

ZKRÁCENÉ VÝPISKY — Obecná farmakologie (O1–O35)

Tohle je zkrácená verze na čtení a učení — ne k odříkávání u zkoušky (na to je OBECKA-mLuvena). Je psaná souvisle, ne heslovitě. Každý odborný pojem je vysvětlen tam, kde se poprvé objeví — nemusíš si k tomu nic dohledávat. 🗝 = mnemotechnika · ⚠ = past, na kterou se zkoušející chytají

ČÁST 1 — Úvod a legislativa (O1–O4)

O1 · Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

O co jde. Farmakologie je věda o léčivech (*pharmakon* = léčivo, *logos* = věda) a stojí na dvou pilířích, které se pletou, protože šipka ukazuje opačně. **Farmakodynamika je to, co lék dělá s tělem** — na jaký receptor sedne a jakou odpověď vyvolá. **Farmakokinetika je to, co tělo dělá s lékem** — jak ho vstřebá, rozveze, rozloží a vyloučí.

Tři pojmy, které nejsou totéž: *léčivo* je vlastní účinná látka · *léčivý přípravek* je léčivo v konkrétní lékové formě spolu s pomocnými látkami (tableta, mast) · *lék* je hovorové slovo.

Proč má jedno léčivo pět názvů. Každý slouží někomu jinému:

Název	Co to je	Příklad
chemický	vzorec rozepsaný slovy — přesný, nepoužitelný	2-(4-isobutylfenyl)propanová kyselina
generický (obecný)	krátký oficiální název látky	ibuprofen
INN	mezinárodní nechráněný — aby si lékaři rozuměli přes hranice	ibuprofen
lékopisný	latinizovaná podoba do receptu	Ibuprofenum
výrobní (firemní)	značka konkrétní firmy	Brufen

⚠ **Jen firemní název se píše s velkým písmenem** — je to vlastní jméno, jako Škoda nebo Nike.

Podle původu dělíme léčiva na **přírodní** (rostlinná, živočišná, anorganická), **polosyntetická** (přírodní látka se chemicky upraví — kodein z morfinu), **syntetická** (aspirin) a **biotechnologická** (vyrábí je živá buňka — viz O35).

Lékopis si představ jako **technickou normu pro léky** — kniha, ve které stojí, jak která látka musí vypadat, jak čistá být a jak se testuje. Formulace „základní farmaceutické dílo normativní povahy s celostátní závazností“ znamená jen tolik, že **to není doporučení, ale závazný předpis**. Vydává ho **ministerstvo zdravotnictví**, přebírá se z Evropského lékopisu.

Podle lékopisu se látky dělí na **oficinální** (v lékopisu **JSOU** — *officina* = lékárna, takže „lékárna to zná a smí to připravit“), **neoficinální** (nejsou v něm, ale používat se smějí) a **obsoletní** (zastaralé, vyřazené).

Tabulky lékopisu — jsou to vlastně přihrádky podle nebezpečnosti:

Tabulka	Co obsahuje	Jak se skladuje
I	omamné a psychotropní látky	uzamčené, recept s modrým pruhem
II	venena = jedy	uzamčená skříň
III	separanda = silně účinné (<i>separare</i> = oddělit)	odděleně, červené písmo na bílém
IV, V	doporučené dávky pro dospělé / pro děti do 15 let	—

🔑 **Dynamika** = co lék dělá **TĚLU**. **Kinetika** = co **TĚLO** dělá s lékem.

⚠️ **Oficinální** = v **lékopisu JE**. Ve studentských materiálech bývá chybně „oficiální“ a „obsolentní“ — správně **oficinální** a **obsoletní**.

O2 · Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

O co jde. Základním předpisem je **zákon o léčivech č. 378/2007 Sb.** Jádrem otázky je hranice mezi třemi kategoriemi — a **rozhoduje o ní MECHANISMUS ÚČINKU, ne složení**. Ta samá látka může být lék i doplněk stravy: vitamin D v kapkách z lékárny na křivici je lék, ten samý vitamin D v tabletce „pro podporu imunity“ je doplněk stravy.

	Léčivý přípravek	Doplněk stravy	Zdravotnický prostředek
Jak působí	farmakologicky (na receptor/enzym), imunologicky (přes imunitu — vakcíny) nebo metabolicky	jen nutričně nebo fyzilogicky	⚠️ ani jedním z těch tří — působí FYZIKÁLNĚ (tvarem, tlakem, savostí)
Smí tvrdit, že léčí?	ano	⚠️ NE	ne
Právně je to	lék	⚠️ potravina (vyhláška 58/2018)	prostředek
Příklad	antibiotikum	multivitamin	obvaz, stent, kondom

Dělení léčivých přípravků:

- **podle výroby:** **HVLP** = hromadně vyráběné (krabička z továrny) · **IPLP** = individuálně připravované v lékárně na míru
- **podle výdeje** po stupních: na lékařský předpis → **volně prodejné s omezením** (vydá jen farmaceut proti občance — typicky pseudoefedrin, protože se z něj dá vyrobit pervitin) → volně prodejné → vyhrazené (i mimo lékárnou)

Dva dokumenty ke každému přípravku: **SPC** (Souhrn údajů o přípravku) je **odborná verze pro lékaře**, je součástí rozhodnutí o registraci a je veřejný. **Příbalová informace** je verze **pro pacienta** a je v balení.

Off-label znamená doslova „mimo štítek“ — lék se použije jinak, než má v SPC (jiná diagnóza, věk, cesta podání). ⚠️ **Není to nezákonné ani postup non lege artis** — pro děti se studie často vůbec nedělaly, takže bez off-label by pediatr neměl čím léčit.

Generikum je kopie originálu po vypršení patentu: **stejná léčivá látka, stejné množství, stejná léková forma i biologická účinnost** — liší se jen **pomocnými látkami** (výplň, barvivo). Proto se u něj neopakuje celý výzkum, stačí prokázat **bioekvivalenci** = že v krvi vytvoří stejnou hladinu jako originál.

Regulační orgány: **SÚKL** (Česko) · **EMA** (Evropská léková agentura) · **FDA** (USA).

🔑 **Lék léčí a smí to říct. Doplněk doplňuje a říct to nesmí. Prostředek působí fyzikálně.**

⚠ Off-label **NENÍ** nezákonné. Na tohle se doptávají.

O3 · Předepisování léčivých přípravků

O co jde. Upravuje to **vyhláška č. 329/2019 Sb.** Předepisovat smějí **lékaři, stomatologové a veterinární lékaři** v rozsahu své odbornosti.

Lékařský předpis je závazný doklad s právní platností, ne poznámka. Odpovědnost nesou **dva lidé: lékař za to, co napsal, a lékárník za to, co vydal**. Právě proto je recept tak formalizovaný — lékárník podle jeho částí kontroluje, jestli se lékař neuklepl.

Tři druhy předpisu — liší se tím, KOMU se vydává:

- **recept** = pro konkrétního pacienta
- **žádanka** = objednávka pro celé oddělení nebo ordinaci (není na ní pacient)
- **poukaz** = na zdravotnický prostředek (berle, obvazy, glukometr)

Standardem je dnes **elektronický recept**; pacient dostane průvodku, SMS, e-mail nebo ho má v aplikaci.

Omamné a psychotropní látky z tabulky I se předepisují na recept s modrým pruhem se zvláštní evidencí.

Magistraliter receptura (= lékárníkem připravené na míru, dnes hlavně masti a roztoky) má vlastní pravidla:

Pravidlo	Proč to tak je
2. pád jednotného čísla	Recept začíná Rp. = <i>Recipe</i> = „vezmi“. A vezmi čeho? Celý recept je jedna věta.
každá látka na svůj řádek, velké písmeno	přehlednost a kontrola
⚠ gramy bez jednotky, min. 1 desetinné místo (10,0)	aby se nedala splést jednotka — „10“ může být 10 mg i 10 g, což je tisícinásobný rozdíl
⚠ překročení dávky = vykřičník + slovo PŘEKROČENÍ	jinak lékárník musí předpokládat chybu a přípravek NEVYDÁ

Generická substitute: lékárník smí vydat jiný přípravek se stejnou léčivou látkou, **pokud to lékař na receptu výslovně nezakáže**.

🔑 **Magistraliter: 2. pád, každá látka na svůj řádek, gramy s desetinným místem.**

⚠ **Maximální dávku lékárník nesmí překročit** — ani jednotlivou, ani denní — dokud ji lékař neoznačí vykřičníkem.

O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv

O co jde. Vývoj léku má dvě velké části. **Preklinické hodnocení** probíhá **nejdřív in vitro (ve zkumavce), pak na zvířatech**. Zjišťují se při něm tři dávky — a to „50“ v nich vždycky znamená „**u poloviny testovaných**“:

Zkratka	Co znamená
ED50	dávka, při které se dostaví žádaný Efekt u poloviny
TD50	dávka, při které se objeví Toxicita u poloviny
LD50	dávka, po které polovina zemře (Letální)

Z nich se počítá **terapeutický index** (viz O23). Povinně se dále testuje **mutagenita** (poškozuje látka DNA? — slouží k tomu **Amesův test**, viz O31), **teratogenita** (poškozuje plod?) a **karcinogenita** (způsobuje nádory?).

Klinické hodnocení má čtyři fáze:

FÁZE I	20–100 ZDRAVÝCH dobrovolníků	→ "Je to bezpečné?" snášenlivost + kinetika, NE účinnost
FÁZE II	stovky PACIENTŮ	→ "Kolik toho dát a funguje to vůbec?" hledá se účinná dávka
FÁZE III	TISÍCE pacientů randomizovaná, dvojité zaslepená, proti placebo nebo standardu	→ "Funguje to doopravdy?"
	↓ REGISTRACE	
FÁZE IV	statisíce lidí v praxi = FARMAKOVIGILANCE	→ "Co jsme přehlédli?"

Randomizace a zaslepení jsou dvě pojistky proti sebeklamu. *Randomizace* = o tom, kdo dostane lék a kdo placebo, **rozhodne los**, ne lékař (jinak by podvědomě dával lék těm zdravějším). *Dvojitě zaslepení* = **neví to ani pacient, ani lékař** (jinak by lékař u „svých“ viděl zlepšení i tam, kde není).

⚠ **Proč fáze IV vůbec existuje — tohle je pointa otázky.** Do registrační studie se vejde pár tisíc lidí. **Nežádoucí účinek s výskytem 1 : 10 000 se v takovém souboru statisticky NEMÁ JAK objevit** — nikdo takový tam prostě není. Objeví se, až lék bere půl milionu lidí. A studie se navíc dělají na „čistých“ pacientech: bez těhotných, bez dětí, bez seniorů s pěti dalšími nemocemi — **a přesně ti lék v praxi dostanou.**

Farmakovigilance (*vigilantia* = bdělost) je systém hlášení nežádoucích účinků z praxe. **Pacient hlásit smí, zdravotník musí.**

U generik se celý cyklus neopakuje — stačí prokázat **bioekvivalenci**.

🔑 Fáze I = je to bezpečné? II = kolik? III = funguje to? IV = co jsme přehlédli?

⚠ **Zdraví dobrovolníci jsou JEN ve fázi I.**

ČÁST 2 — Lékové formy a podání (O5–O9)

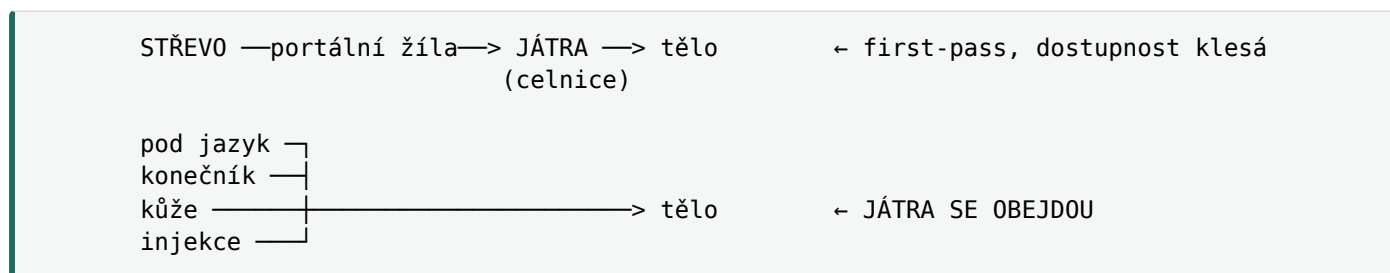
O5 · Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

O co jde. Cesta podání se volí podle toho, **kde má léčivo působit a jak rychle**. Základní dělení je na **celkové (systémové)** a **místní**; celkové se dělí na **intravaskulární** (do cévy) a **extravaskulární**.

Dva pojmy, které musíš mít jasné, protože se vracejí v celé kinetice:

Biologická dostupnost = **kolik procent podané dávky se doopravdy dostane do krve v účinné podobě**. Spolkeš 100 mg, do krve se dostane 30 mg → dostupnost 30 %. **Nitrožilně je vždycky 100 %** — píchneš to rovnou do krve, není co ztratit.

First-pass efekt („efekt prvního průchodu“) = krev ze střeva neteče rovnou do těla, ale portální (vrátnicovou) žílou nejdřív do jater. Játra fungují jako celnice, která část zásilky zabaví a rozloží. **Proto tableta nikdy nedodá tolik, kolik obsahuje.**



Cesta	Výhoda	Nevýhoda
nitrožilní	100 % dostupnost, okamžitý nástup, přesná dávka	⚠ nedá se vzít zpět, nutný odborný personál
perorální	nejfyziologičtější, nejbezpečnější, nejvhodnější	⚠ first-pass, závislost na pH a jídle, nutná spolupráce → nejméně předvídatelná
inhalační	po nitrožilním nejrychlejší	vyžaduje techniku
transdermální	obchází játra, dlouhý rovnoměrný účinek	nejpomalejší nástup

Proč jsou plíce hned po žíle nejrychlejší: plicní sklípky mají **plochu jako tenisový kurt** a stěna mezi vzduchem a krví je **tenká asi jako mýdlová bublina**. Velká plocha + tenká bariéra = bleskové vstřebání.

Pořadí podle rychlosti nástupu: nitrožilně → inhalačně → sublingválně → nitrosvalově → podkožně → perorálně → **transdermálně (nejpomaleji)**.

🔑 **Kdo obchází játra:** pod jazyk, do konečníku, přes kůži, injekčně.

⚠ **Rektální podání obchází játra jen z dolních dvou třetin** — horní třetina odtéká do portální žíly. Proto je čípek nepředvídatelný.

O6 · Lékové formy — perorální a orální

O co jde. Nejdřív rozlišení, které se plete a liší se jedním písmenem: **per os** = „**skrz ústa**“, ústa jsou jen průchod, **cíl je střevo** → *perorální*, polyká se. **Oralis** = „**ústní**“, cíl jsou ústa sama → *orální*, zůstává v puse. **Pastilka na krk je orální, tableta ibuprofenu perorální**, i když obojí dáš do pusy.

Perorální formy dělíme na tekuté a tuhé. **Tekuté** (roztoky, sirupy, suspenze, emulze) mají **rychlejší nástup a přesnější dávkování** — proto u dětí a seniorů.

Tuhé formy — a tady je pointa: **tableta není slisovaný prášek, je to ŘÍDICÍ SYSTÉM** pro to, kde a jak rychle se léčivo uvolní. Je to malý časovač.

Typ tablety	Co dělá	Proč
obalovaná	chrání před vlhkem, zakryje chuť	pohodlí
⚠ enterosolventní	odolá žaludeční kyselině, rozpustí se až ve střevě (<i>enteron</i> = střevo, <i>solvere</i> = rozpustit)	bud' kyselina ničí lék (omeprazol), nebo lék ničí žaludek (aspirin)
⚠ retardovaná (SR, XR, ER, prolong)	uvolňuje postupně několik hodin	stačí 1 tableta denně místo tří

⚠ **Retardovanou ani enterosolventní tabletu nesmí pacient rozlámat ani rozkousat** — zničí se uvolňovací systém a **celá dvanáctihodinová dávka se vyplaví najednou**. U morfinu nebo u léku na tlak to může zabít.

Orální formy (pastilky, bukální = za tváří, sublingvální = pod jazyk) mají **jediný farmakokinetický smysl: vstřebat se sliznicí rovnou do žilního odtoku, který jde do horní duté žíly, tedy k srdci — a NE do jater**. Proto se **nitroglycerin dává pod jazyk**; spolknutý by ho játra zlikvidovala dřív, než by zabral.

🔑 **PerorálníE = polykám. Orální = zůstává v puse**. Jedno písmeno, úplně jiná kinetika.

⚠ **Retardovaná tableta se nesmí rozlomit**.

O7 · Lékové formy — parenterální a dermatologika

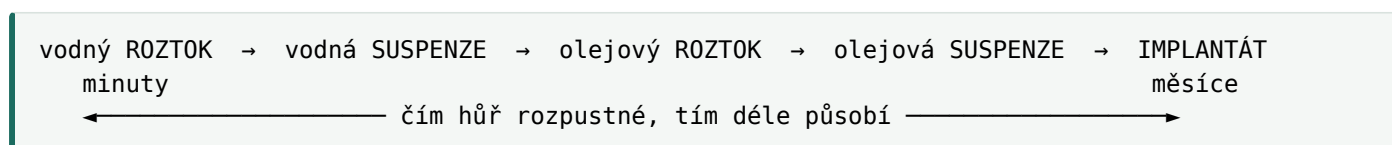
O co jde. Parenterální znamená doslova „mimo střevo“ (*para* = vedle, *enteron* = střevo), tedy jakékoli podání injekcí. A protože injekce **přeskočí všechny přirozené obranné bariéry** — kůže, žaludeční kyselinu, střevní stěnu i játra — platí na ni **pět přísných požadavků**:

Požadavek	Co znamená	Proč
sterilní	bez živých mikrobů	přímý vstup do krve
⚠ apYROgenní	nezpůsobí horečku (<i>pyr</i> = oheň)	⚠ NENÍ totéž co sterilní! viz níž
izotonické	stejná koncentrace částic jako krev	jinak krvinky prasknou nebo se scvrknou
izohydrie	stejně pH jako krev (~7,4)	jinak pálí a poškodí žílu
bez mechanických nečistot	žádná vlákna, úlomky skla	ucpaly by kapiláru

⚠ **Sterilita ≠ apyrogennost — a je to oblíbená doplňující otázka**. Sterilizací bakterie zabiješ, **ale zbydou po nich úlomky buněčné stěny — ENDOTOXINY**. Ty jsou tepelně odolné, sterilizace je nezničí — **a po vpíchnutí do žíly spustí horečku**. Proto se apyrogennost testuje zvlášť.

Cesty: nitrožilní, nitrosvalová, podkožní, nitrokožní, **intratékální** (do mozkomíšního moku, *théka* = pouzdro — když se lék jinak do mozku nedostane).

⚠ **Rychlost uvolňování z místa vpichu se řídí jedním pravidlem: čím HŮŘ se přípravek rozpouští, tím DĚLE tam vydrží**. Do krve se totiž dostane jen to, co je rozpuštěné.



Na tomhle principu fungují **depotní antipsychotika i hormonální implantáty**.

Dermatologika se dělí podle poměru vody a tuku: **mast** (skoro čistý tuk, uzavře kůži) · **krém** (tuk + voda) · **gel** (vodný, rychle se vsákne) · **pasta** (mast s práškem — kryje a vysušuje) · **roztok**.

🔑 **Pět požadavků: sterilní, apyrogenní, izotonické, správné pH, bez nečistot**.

⚠ **Na mokré mokré, na suché mastné**. Mokvající lézi chceš vysušit, suchou promastit.

O8 · Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

O co jde. U každé lokalizace se ptáš na dvě věci: **co ta sliznice snese a co přes ni projde**.

Oko má nejprísnejší požiadavky — musí byť sterilný, izotonický a s pH blízky slze. Dôvod: **rohovka nemá cévy, takže nemá ani imunitnú hliadku** — bakterie zavlečená do oka môže za dva dny sežrat rohovku a oko oslepie. A pH musí sedieť, pretože inak kapka páli, oko slzí a **slzy liek okamžite vyplaví ven**.

*Detail: do spojivkového vaku (záhyb medzi viečkom a okom) sa vejde asi 30 µl, kapka má 50 µl — **kapat dvakrát je proto zbytočné, len to vyteče**.*

Ucho nemusí byť sterilný — zevní zvukovod je slepá trubica pokrytá kúžlím, prakticky povrch tela. ⚠ **Ale za neporušeným bubínkom je stredouší, ktoré sterilný JE.** Pri protŕženom bubínku sa kapka dostane do stredouší a platí úplne iná pravidla (riziko ototoxicity).

Nos sa rýchle vstrebáva a môže mať systémový účinok.

Čípek — z dolných dvoch tretín konečníku odtéka krev mimo portálnu obeh, takže se obejde first-pass. ⚠ **Ale pretože nikdy nevíš, kam čípek dojde, je dostupnosť nepredvídateľná.** Používa sa u detí a u zvracajúceho pacienta.

Inhalanda jsou po nitrožilním podání nejrychlejší — obrovská plocha, tenká bariéra. Patří sem aerosoly, práškové inhalátory a nebulizace.

⚠ **Inhalační podání není nikdy čistě lokální** — část se vstřebá systémově a část pacient spolkne. **Proto se po inhalaci kortikoidu vyplachují ústa**, jinak vznikne **orofaryngeální kandidóza** (kvasinková infekce s bílým povlakem — kortikoid v ústech potlačí místní imunitu a kvasinka, která tam běžně jen nenápadně žije, dostane volné pole).

🔑 **Oko = nejprísnejší. Plíce = nejrychlejší. Konečník = obchází játra.**

⚠ **U novorozence je transdermální podání nevhodné** — tenká kůže a **velký povrch k hmotnosti** znamenají významné systémové vstřebání.

O9 · Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

O co jde. Lékař musí pacienta poučit o **lékové formě, dávkování, způsobu podávání, interakcích a doplatku** — a formu přizpůsobit konkrétnímu člověku (senior a dítě potřebují něco jiného).

⚠ **Compliance a adherence jsou DVĚ SLOVA PRO TOTÉŽ** — nakolik pacient bere léky, jak má. *Compliance* („poslušnost, vyhovění“) zní, jako by pacient plnil rozkazy; proto se dnes říká **adherence** („přidržení se plánu“), což počítá s tím, že **pacient je partner**. **Obsahově je to rovnocenné — nedělej z toho dva různé pojmy, na tom se dá shodit.**

Adherenci ovlivňuje **schopnost a ochota pacienta, povaha terapie** (složitost režimu, počet léků, nežádoucí účinky) a **povaha nemoci**. Zlepšit ji lze čtyřmi způsoby: **co nejjednodušší režim · informovat rodinu · diskuse a možnost volby · vysvětlit následky nedodržení**.

Proč je to vůbec téma: zhruba polovina pacientů s chronickou nemocí léky nebere tak, jak má — a nejlepší lék, který se neužije, má nulovou účinnost.

Placebo (latinsky „budu se líbit“) = **tabletky bez účinné látky, jinak k nerozeznání od pravého léku**. Používá se ve fázi III. ⚠ **Placebo NENÍ „nic“** — očekávání samo spouští měřitelné pochody (u bolesti se vyplaví vlastní endorfiny). **Proto zabírá u bolesti, deprese, nevolnosti a úzkosti — tedy tam, kde se hodně podílí prožitek — a nezabírá tam, kde je potřeba fyzicky něco změnit.** Nádor nezmenší.

Nocebo je zrcadlový obraz („uškodím“): **pacient čeká, že mu bude hůř — a hůř mu bude.**

⚠ **Důkaz je studie s finasteridem: skupině, které lékaři řekli o riziku erektilní dysfunkce, ji mělo 44 %. Neinformované skupině jen 15 %. Stejný lék, stejná dávka — rozdíl udělala jediná věta lékaře.** Proto se o nežádoucích účincích musí mluvit citlivě: informovat ano, zastrašovat ne.

🔑 **PLacebo = PLus. NOcebo = NO.**

⚠ **Compliance a adherence jsou rovnocenné pojmy, ne dva různé.**

ČÁST 3 — Farmakokinetika (O10–O20)

O10 · Přechod látek biologickými membránami

⚠ **Tohle je nejdůležitější otázka celé obecky** — odvozuje se z ní iontová past, vylučování ledvinami, průnik do mozku, hromadění v mléce i to, proč anestetikum nefunguje v zaníceném zubu. Vyplatí se rozumět jí doopravdy.

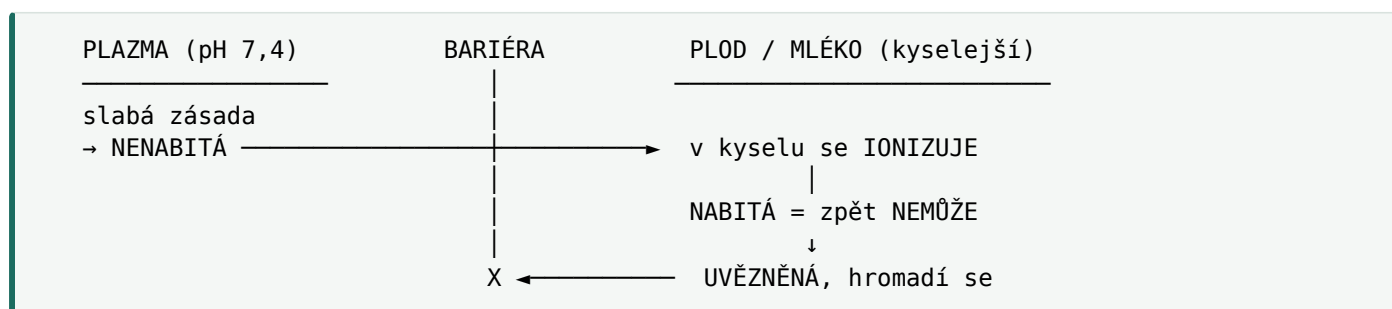
O co jde. Buněčná membrána je TUKOVÁ STĚNA — dvě vrstvy tuku k sobě obrácené. A platí prosté pravidlo z kuchyně: **tuk se mísí s tukem, ne s vodou.** Proto:

- **lipofilní** („tuk milující“, mastná, **nenabitá** molekula) **projde snadno**
- **hydrofilní** („vodu milující“, **nabitá** molekula) **neprojde** — obalí se vodou a tuková stěna ji odmítne

Co znamená „ionizovaná“: molekula **získala elektrický náboj** — buď odevzdala vodíkový iont (a je záporná), nebo ho přijala (a je kladná).

⚠ **A teď pointa, na které stojí půlka farmakologie: jestli je molekula nabitá, NEZÁVISÍ JEN NA NÍ, ale na pH prostředí, ve kterém právě je.** Slabá kyselina je v kyselém prostředí nenabitá (projde), v zásaditém nabitá (neprojde). U slabé zásady je to obráceně.

IONTOVÁ PAST je pak už jen logický důsledek:



Proto se zásaditá léčiva hromadí u plodu a v mateřském mléce. A proto se **při otravě aspirinem (kyselinou) ZALKALIZUJE moč** — aspirin se v zásadité moči ionizuje, nemůže se z kanálku vstřebat zpět a odeče pryč.

Pět mechanismů přestupu:

Mechanismus	Lidsky	Energie	Saturovatelný?
pasivní difuze	teče to samo z místa, kde je toho hodně, tam, kde je málo — jako pach z kuchyně	ne	⚠ NE
facilitovaná difuze	taky po spádu, ale potřebuje dvířka s obsluhou (přenašeč)	ne	ano
aktivní transport	proti spádu, do kopce — proto se platí ATP	ano	ano
vezikulární (endo/exocytóza)	buňka to spolkne v bublině — velké molekuly	ano	—
filtrace	protlačení dírkou — malé molekuly ve vodě	ne	—

⚠ **Saturovatelné a kompetitivní jsou JEN mechanismy s přenašečem** — protože nasytit se dá jen to, čeho je omezený počet. Volná difuze nemá kapacitu, kterou by šlo vyčerpat.

Průnik dále omezují **bariéry** — **hematoencefalická (HEB) a placentární**.

🔑 **Po spádu zadarmo = difuze. Proti spádu za ATP = aktivní transport. Nabité neprojde, tučné projde.**

O11 · Základní farmakokinetické parametry a procesy

O co jde. Klinická farmakokinetika se zabývá **interindividuální variabilitou** — tedy tím, **proč stejná dávka vytvoří u dvou lidí jinou hladinu**. Osud léčiva popisuje zkratka **ADME**:

A bsorpce	dostat se do krve
D istribuce	rozvézt se po těle
M etabolismus	přeměnit na něco, co jde vyloučit
E xkrece	odejít z těla

Tři základní parametry — a je klíčové rozumět, co znamenají, ne je jen umět definovat:

Parametr	Definice	Lidsky
Clearance (Cl)	objem plazmy, který se za jednotku času zcela zbaví léčiva	jak rychle tělo uklízí. Není to množství léku, ale objem — jako výkon čističky: „za minutu přečistíme 100 litrů“
Distribuční objem (Vd)	zdánlivý objem, ve kterém by muselo být léčivo rozpuštěno, aby vysvětlil naměřenou koncentraci	kam všude se lék rozutekl. Dávka ÷ koncentrace. Malé číslo = drží se v krvi, velké = je ve tkáních
Biologická dostupnost (F)	podíl dávky, který se dostane do oběhu v účinné formě	kolik procent dorazilo

⚠ **Rozliš PRIMÁRNÍ a SEKUNDÁRNÍ parametry, ptají se na to. Primární se MĚŘÍ a skutečně popisují, co tělo s lékem dělá: clearance, distribuční objem, biologická dostupnost. Sekundární se z nich POČÍTÁJÍ: poločas a eliminační konstanta.**

⚠ **Poločas není vlastnost léku — je to VÝSLEDEK.** Zeptej se: jak dlouho trvá vyčistit bazén? Záleží na dvou věcech — **jak je velký (Vd) a jak výkonná je čistička (Cl)**:

$$t_{1/2} = 0,693 \times Vd / Cl$$

(0,693 je přirozený logaritmus dvojky — vypadne to z matematiky exponenciálního poklesu. Nemusíš to umět odvodit, jen vědět, že tam patří.)

Sleduje se **plazmatická koncentrace**, protože je v rovnováze s koncentrací v místě účinku, kterou přímo měřit nelze.

🔑 **ADME = dovnitř, rozvézt, rozložit, ven.**

⚠️ **Poločas není primární parametr** — je to následek clearance a distribučního objemu, ne příčina.

O12 · Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

O co jde. Rozdíl je v tom, jestli se za jednotku času eliminuje konstantní **PODÍL**, nebo konstantní **MNOŽSTVÍ**.

	1. řád	0. řád
Eliminuje se	konstantní PODÍL (10 % za hodinu)	konstantní MNOŽSTVÍ (10 mg za hodinu)
Křivka	exponenciální	přímka
Poločas	konstantní, nezávisí na dávce	⚠️ prakticky neexistuje
Kdy nastává	naprostá většina léčiv — enzymy mají rezervu	enzym je NASYCENÝ

Fronta u pokladny to vysvětlí: 1. řád je obchod, kde je pokladních dost — čím víc zákazníků, tím víc jich odbavíš, ale procento zůstává stejné. **0. řád je jedna pokladní na maximum** — odbaví deset lidí za hodinu, ať jich stojí dvacet nebo dvě stě. Zbytek se hromadí.

Saturační kinetika je přechod mezi nimi: při nízkých dávkách 1. řád, **po nasycení enzymu přeskočí na 0. řád.** 🔑 **Trojka: ETHANOL, FENYTOIN, ASPIRIN ve vyšších dávkách.**

Alkohol je nejnázornější příklad z života: játra odbourají stálých ~0,1–0,15 ‰ za hodinu bez ohledu na to, kolik jsi vypila. Proto se z jednoho piva vystřízlivíš za hodinu a z osmi za osm hodin — ne za hodinu a půl.

⚠️ **Klinický důsledek je zásadní: u 0. řádu vyvolá MALÉ zvýšení dávky OBROVSKÝ skok koncentrace**, protože už není žádná rezerva a přebytek se nemá kam podít. **Proto se fenytoin dává po miligramech a měří se jeho hladina.**

⚠️ **PRAVIDLO PĚTI POLOČASŮ** — platí oběma směry a je to jedna z nejužitečnějších vět kinetiky:

- za 5 poločasů se při pravidelném brání dosáhne ustáleného stavu
- za 5 poločasů po vysazení je lék z těla prakticky pryč (zbydou ~3 %)

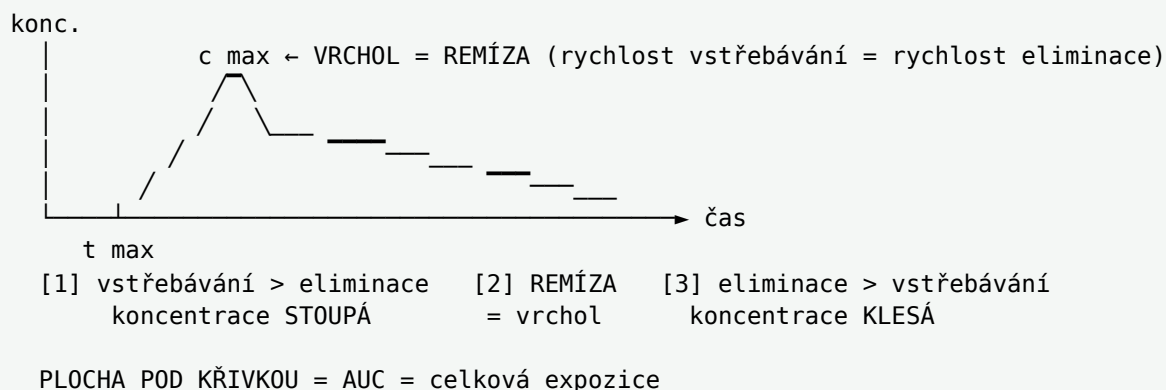
Proto trvá antidepressivu s dlouhým poločasem týdny, než se „usadí“, a proto se po vysazení warfarinu ještě dny čeká, než se dá operovat.

🔑 **První řád = PROCENTA. Nultý řád = KUSY.**

O13 · Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

O co jde. Absorpce je přestup léčiva z místa podání do systémového oběhu a charakterizují ji **dvě různé věci** — **RYCHLOST a ROZSAH**. Průběh koncentrace po perorálním podání popisuje **Batemanova funkce** — což je jen odborný název pro **tvár té křivky, co vypadá jako kopec**.

⚠️ **A celá pointa je v tom, PROČ má takový tvar: vstřebávání a vylučování běží SOUČASNĚ, ne po sobě.** Jakmile se do krve dostane první molekula, játra a ledviny už na ní pracují.



Představ si vanu, do které pustíš vodu, ale zapomeneš zavřít odtok. Zpočátku teče z kohoutku víc, než stíhá odtékat → hladina stoupá. Kohoutek slábne (ve střevě ubývá léku), až se **přítok vyrovná odtoku — a to je vrchol**. Pak už kohoutek nestíhá a hladina klesá.

⚠ **Vrchol tedy NENÍ okamžik, kdy je vstřebané všechno — je to okamžik REMÍZY.** To je nejčastější chyba.

c_{max} = concentratio maxima (jak vysoko), **t_{max}** = tempus maximum (kdy).

Biologická dostupnost (F) se zjišťuje **porovnáním plochy pod křivkou po perorálním podání s plochou po nitrožilním** (které má z definice 100 %).

⚠ **Proč může být dostupnost tablety jen 20 %: neztratí se naráz, ale v PĚTI krocích za sebou:**

1. neúplné uvolnění z lékové formy →
2. degradace v žaludku →
3. neúplné vstřebání →
4. metabolismus ve střevní stěně →
5. **first-pass v játrech**

AUC (*area under the curve*, plocha pod křivkou) = **celková expozice**, tedy kolik toho léku v těle „naprodukoval“ za celou dobu. Počítá se **lichoběžníkovou metodou** (plocha se nakrájí na svislé proužky a sečte).

⚠ **Nejdůležitější věta: AUC závisí na DÁVCE a CLEARANCE, ale NEZÁVISÍ na rychlosti přívodu.** Plocha totiž závisí jen na tom, **KOLIK se ho tam dostalo, ne JAK RYCHLE**. Když se stejné množství vstřebá rychleji, **kopec bude vyšší a užší; když pomaleji, nižší a širší — ale plocha zůstane stejná**. Přesně to je rozdíl mezi obyčejnou a retardovanou tabletou téhož léku.

🔑 **Vrchol = remíza, ne konec vstřebávání.**

O14 · Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

O co jde. Distribuční objem je **VYMYŠLENÉ ČÍSLO**, ne anatomický prostor — a právě to je na něm k pochopení. Postup: **vím, kolik jsem podala, změřím, kolik je v krvi, a vydělím**. Odpovídá to na otázku: „Kdyby se lék rovnoměrně rozpustil v nějakém objemu, jak velký by ten objem musel být?“

⚠ **Proto u digoxinu vyjde přes 500 litrů, i když má člověk 5 litrů krve.** Neznamená to, že se do těla vešlo 500 litrů — **znamená to, že v krvi ho skoro není, protože se nacpal do svalů**.

	malý V_d	velký V_d
Kde lék je	v krvi	ve tkáních
Typicky	warfarin (navázaný na albumin)	digoxin (ve svalech), thiopental (v tuku)
Dialýza?	pomůže	⚠ NEMÁ SMYSL — dialýza čistí krev, a tam lék není

Redistribuce = přesun z jedné tkáně do druhé, aniž by z těla ubylo. ⚠️ **Klasika je thiopental**: píchne se do žíly, dobře prokrvený mozek ho nasaje první (pacient usne za vteřiny), ale pak se **přeplaví do tuku**, kterého je hodně a je špatně prokrvený. **Mozek se vyprázdní, pacient se probudí — a v těle je léku pořád stejně.**

Vazba na plazmatické bílkoviny. V krvi lék existuje ve dvou podobách: buď **volně plave**, nebo **sedí přilepený na bílkovinu**.

⚠️ **A platí, že účinkuje VÝHRADNĚ volná frakce.** Navázaná molekula je moc velká — **neprojde do tkání, nefiltruje se v ledvině, nedostane se na receptor.** Je to skladová zásoba, ne pracovní síla.

Léčivo	Váže se na
kyselé	albumin
zásadité	kyselý α 1-glykoprotein = OROSOMUKOID

⚠️ *Ve starých studentských otázkách je „oxomukoid“ — je to překlep, správně **orosomukoid**.*

Tři důsledky vazby: (1) vázaná frakce funguje jako **zásobárna a prodlužuje účinek** · (2) **nefiltruje se a neprochází bariérami** · (3) ⚠️ **kompetice o vazebné místo je léková interakce.**

⚠️ **Proč je vytěsnění nebezpečné — spočítej si to:** warfarin je z **99 %** navázaný, takže účinkuje **1 %**. Jiný lék ho vystrnadí a vazba klesne na 95 % → **volná frakce je najednou 5 %, tedy PĚTKRÁT víc** — a to jsi nezměnila dávku. U léku na ředění krve to znamená krvácení.

Hypoalbuminemie (málo albuminu — u cirhózy, nefrotického syndromu, podvýživy) = **méně vazebných míst = víc volného léku ze stejné dávky.** Proto se dávky snižují.

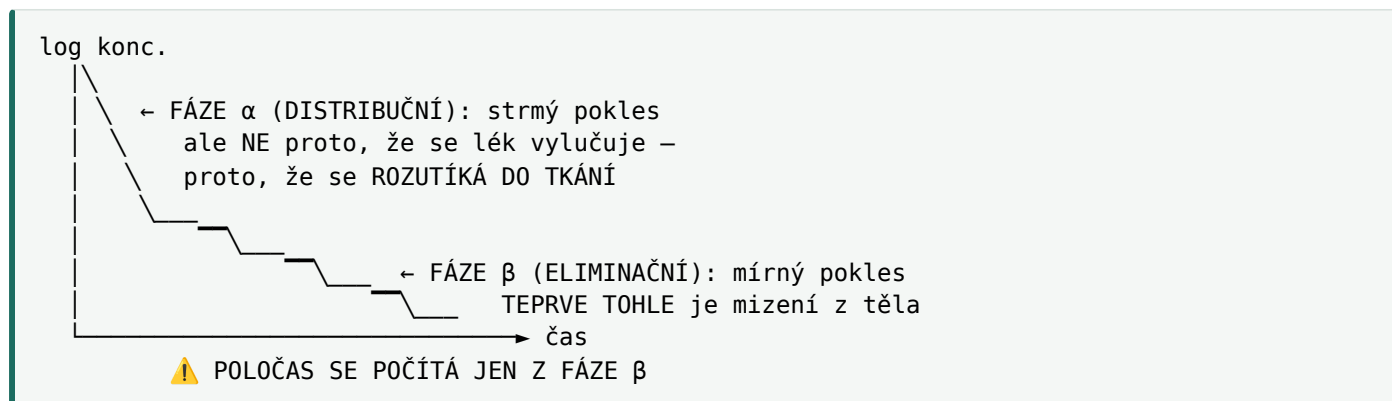
🔑 **Kyselé na albumin, zásadité na glykoprotein. Vysoký Vd = dialýza nepomůže.**

O15 · Eliminace, poločas, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

O co jde. Eliminace se skládá ze dvou různých dějů: **BIOTRANSFORMACE** (lék se **přemění** — pořád je v těle, jen jinak) a **EXKRECE** (lék **fyzicky odejde** močí, žlučí, dechem).

Poločas = doba, za kterou klesne koncentrace **na polovinu**. Počítá se **$0,693 \div$ eliminační konstanta**. Po 4 h je tam půlka, po 8 h čtvrtina, po 12 h osmina — **nikdy to nedojde přesně na nulu**, proto se počítá s pěti poločasy.

⚠️ **Křivka po nitrožilním podání má DVĚ fáze a je klíčové je rozlišit:**



Puť si to jako film: píchneř lék → celá dávka je v pěti litrech krve, koncentrace obrovská. Během minut se rozteče do celého těla a **hladina prudce spadne, aniř by se cokoli vyloučilo** = fáze α . Teprve když je lék rozvezený, začne se křivka svařovat mírně = fáze β .

⚠ **Kdybys počítala poločas z fáze α , vyšel by ti třeba 10 minut místo 6 hodin — a předávkovala bys pacienta.**

Clearance ještě jednou, protože se plete: NENÍ to množství odstraněného léku, je to OBJEM plazmy, který se za minutu úplně vyčistil. Proto jednotka ml/min, ne mg/min. Platí $Cl = \text{eliminační konstanta} \times V_d$ (rychlost čištění $\times$ prostor, který se čistí) a **celková clearance je SOUČTEM** jaterní, renální a ostatní. Když jeden orgán selže, celková clearance klesne a lék se hromadí.

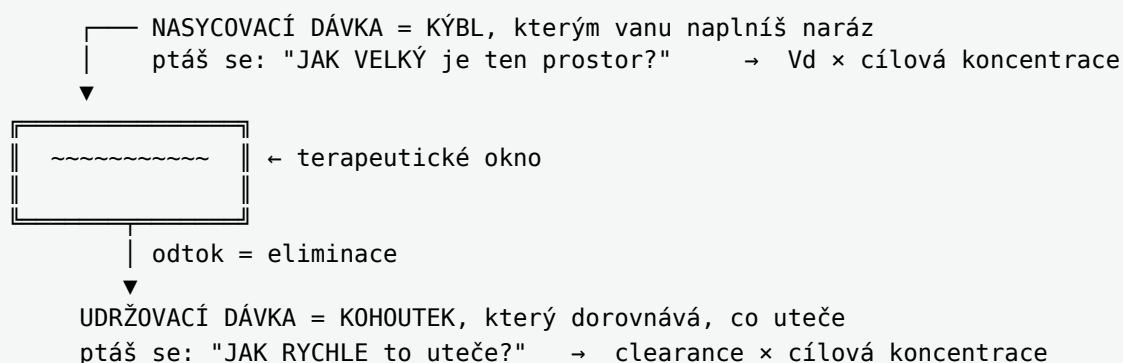
⚠ **Clearance je klinicky nejdůležitější parametr, protože podle ní se počítá UDRŽOVACÍ DÁVKA.**

🔑 **Alfa = do tkání. Beta = ven z těla. Poločas jen z bety.**

O16 · Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

O co jde. Terapeutické okno je pásmo koncentrací, kde lék už účinkuje, ale ještě netráví. Celý dávkovací režim nedělá nic jiného, než že se pacienta snaží do toho pásma dostat a udržet ho tam.

⚠ **Dvě dávky, dva různé úkoly — a proto dva různé vzorce. Vysvětlí to VANA:**



Nasycovací dávka se dává u léků s DLOUHÝM poločasem (digoxin, amiodaron), kde by se na účinnou hladinu čekalo dny až týdny. U léku s krátkým poločasem nemá smysl.

⚠ **Nejméně intuitivní věta otázky: rychlost dosažení ustáleného stavu závisí VÝHRADNĚ na poločasu, NIKDY na dávce.** Zdvojnásobíš dávku a nedostaneš se tam dřív — dostaneš se tam ve stejný čas, jen na dvojnásobné hladině.

Ustálený stav (steady state) = stav, kdy se do těla dostává **přesně tolik, kolik se z něj vyloučí**, takže hladina už jen kolísá kolem stálé úrovně. **Nastolí se za 5 poločasů.**

Kumulace nastane, když je **dávkovací interval kratší než poločas** — další dávka přijde dřív, než se stihla vyloučit předchozí. ⚠ **Není to samo o sobě chyba** — přesně tak se dosahuje ustáleného stavu u léků, které se berou 3× denně. **Problém nastane, až když hladina přeroste terapeutické okno** — typicky když pacientovi selžou ledviny, poločas se prodlouží, ale dávkování zůstane stejné.

Kumulační index říká, kolikrát vyšší bude hladina v ustáleném stavu než po první tabletě.

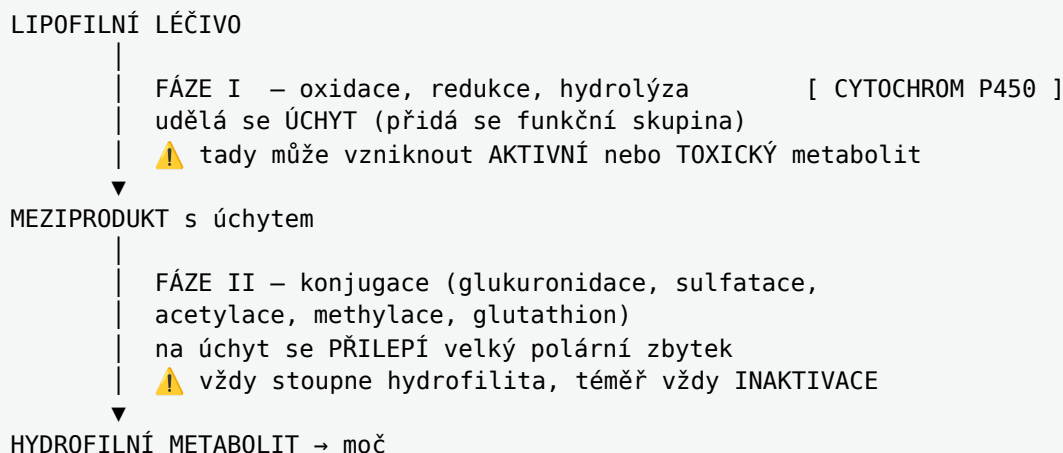
🔑 **Nasycovací dávka závisí na OBJEMU, udržovací na CLEARANCE.**

⚠ Pět poločasů platí oběma směry.

O17 · Biotransformace léčiv, fáze, příklady

O co jde. ⚠ Proč tělo léky vůbec přeměňuje: ledviny umějí vyloučit jen to, co je rozpustné ve vodě. Léky jsou ale většinou tučné (jinak by se nevstřebaly) — a tučnou molekulu ledvina sice vyfiltruje, ale v kanálku se hned vstřebá zpátky (viz O10), takže by v těle kolovala donekonečna. Biotransformace je proto celá o jediném: udělat z tučného vodnaté, aby to šlo vyplavit.

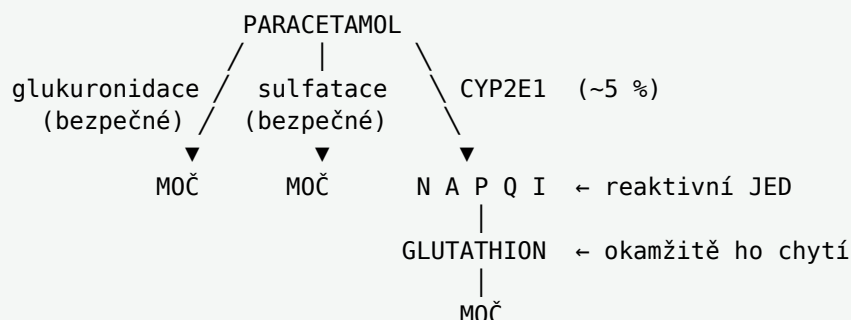
Dvě fáze — jako připevnit kliku a pak na ni pověsit tašku:



„Nemusí na sebe navazovat“ znamená jen tolik, že některé léky rovnou skočí do fáze II (už úchyt mají) a některé se z fáze I vyloučí bez konjugace.

⚠ Zrada, kterou zkoušející milují: fáze I může udělat látku NEBEZPEČNĚJŠÍ. Přidáním kyslíku občas vznikne reaktivní molekula toxičtější než původní lék. Fáze II naopak skoro vždy zneškodňuje. 🔑 Fáze I je riziková, fáze II je hasič.

PARACETAMOL — učebnicový příklad, umět odvyprávět:



PŘEDÁVKOVÁNÍ = obojí se pokazí NAJEDNOU:

- ① bezpečné cesty se NASYTÍ → přebytek se přelije do CYP2E1 → víc NAPQI
- ② GLUTATHION se VYČERPÁ → není kdo NAPQI chytat
→ NAPQI rozežírání jaterní buňky

⚠ Otrava je zákeřná časově: prvních 24 hodin pacientovi nic není. Jaterní selhání přijde za 2–3 dny.

Antidotem je ACETYLCYSTEIN (ten samý ACC na kašel) — je zdrojem cysteinu, ze kterého si játra vyrobí nový glutathion. Nedělá nic s NAPQI přímo, jen doplní tělu municí.

⚠️ **Alkohol + paracetamol = dvojitá rána:** alkohol **INDUKUJE CYP2E1** (vznikne víc NAPQI) a **ZÁROVEŇ** vyčerpává **glutathion** (méně obrany). Proto může být u alkoholika hepatotoxická i běžná dávka.

🔑 **Fáze I = udělej úchyt (a může to být nebezpečné). Fáze II = přilep vodu (a je klid).**

O18 · Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

O co jde. Játra jsou hlavním orgánem biotransformace a mají ještě jednu zvláštní úlohu — **first-pass efekt:** ztrátu léčiva při **PRVNÍM průchodu játry, tedy ještě předtím, než se dostane do systémového oběhu.**

Vzniká proto, že **krev ze střeva neodtéká přímo do těla, ale portální žílou nejdřív do jater** — a ta část zásilky zabaví. Je to obranné zařízení: všechno, co sníš, včetně jedů v potravě, jde nejdřív na kontrolu. **Léky jsou pro tělo jen další cizí látka a dopadají stejně.**

Jaterní extrakční poměr říká, jakou část celnice zabaví. Při poměru 0,9 játra zlikvidují 90 % a do těla se dostane desetina.

⚠️ **Praktický důsledek, který stojí za to říct: 10 mg morfinu do žíly NENÍ totéž co 10 mg morfinu v tabletě.** Perorální dávka musí být zhruba **trojnásobná**, protože dvě třetiny sežerou játra. **Proto se při převodu z injekce na tablety dávka PŘEPOČÍTÁVÁ, ne opisuje** — a záměna může být smrtelná.

Obejít se dá čtyřmi cestami: **sublingválně · rektálně z dolních 2/3 · transdermálně · parenterálně.**

⚠️ **A věta na závěr, která zní obráceně, než by člověk čekal: NEMOCNÁ JÁTRA znamenají VYŠŠÍ hladinu léku, ne nižší.**

Dává to smysl, jakmile si uvědomíš, **kdo lék likviduje.** U cirhózy jsou dvě příčiny: **celnice přestane fungovat, takže do oběhu projde větší část dávky (dostupnost STOUPNE) a zároveň klesne jaterní clearance** (pomalejší odbourávání). **Obojí táhne hladinu nahoru.** Proto se u cirhotika dávky snižují, i když je „slabý a nemocný“.

🔑 **First-pass = celnice mezi střevem a tělem.**

⚠️ **Nemocná játra = vyšší dostupnost.**

O19 · Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

O co jde. **Cytochrom P450** je rodina jaterních enzymů, které rozkládají většinu léků. Představ si je jako **partu dělníků na lince**. Léky s nimi mohou udělat dvě věci — a rozdíl není jen ve směru, ale hlavně **v RYCHLOSTI**:

	INHIBICE	INDUKCE
Obraz	někdo obsadí linku	postaví se nová továrna
Nástup	⚠️ HODINY — stačí, aby se navázal	⚠️ DNY až TÝDNY — musí se vyrobit nový enzym (přes jaderný receptor PXR)
Hladina léku	STOUPÁ ↑	KLESÁ ↓
Riziko	toxická	selhání léčby
Zástupci	grapefruit, ketokonazol, erytromycin, klarithromycin, cimetidin, amiodaron	rifampicin, karbamazepin, fenytoin, barbituráty, třezalka, kouření

Grapefruit blokuje CYP3A4 ve stěvné stěně — jedna sklenice může zvýšit hladinu statinů nebo blokátorů kalciových kanálů i několikanásobně. Proto to stojí v příbalových letácích.

Inhibovat se dají i jiné enzymy než cytochrom: **alopurinol inhibuje xantinoxidázu**, čehož se využívá u dny.

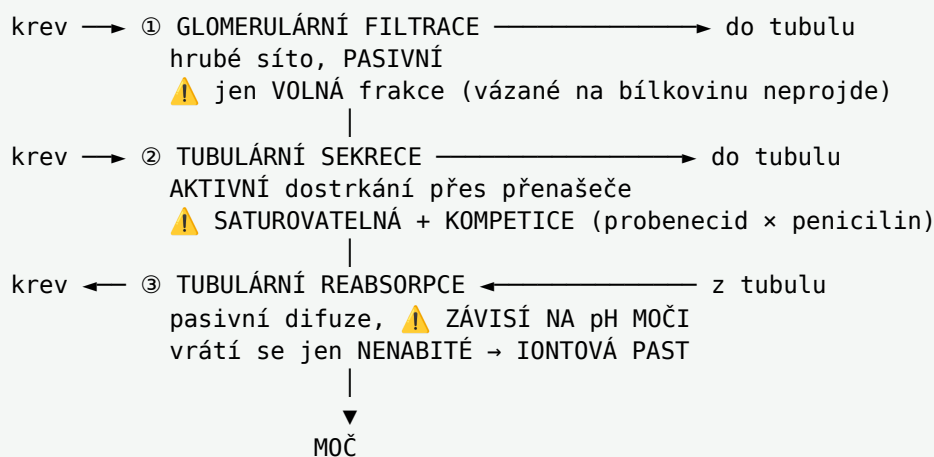
⚠ **Nejcennější důsledek: INDUKCE PO VYSAZENÍ ODEZNÍVÁ STEJNĚ POMALU, JAK NASTUPOVALA.** Enzymy, které se vyrobily, se nerozpustí přes noc — musí se rozpadnout, což trvá týdny. **Proto interakce rifampicinu s hormonální antikoncepcí nezmizí den po dobrání antibiotika** a žena musí používat jiné zajištění ještě několik týdnů.

⚠ **U PROLÉČIVA platí všechno OBRÁCENĚ.** Proléčivo samo nefunguje — účinné se stane až po přeměně. **Zablokuješ enzym → aktivní látka NEVZNIKNE → lék NEZABERE.** Typicky **klopidogrel** (aktivuje CYP2C19) nebo **kodein** (na morfin ho mění CYP2D6). **U proléčiva tedy inhibice neznamená otravu, ale selhání léčby.**

🔑 **Inhibice = rychlá a nahoru. Indukce = pomalá a dolů. Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje.**

O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální

O co jde. Ledvina není jednoduchý filtr — **je to filtr, za kterým je ještě přebírací pás.** Nejdřív se do moči nasype skoro všechno, pak se to užitečné vytáhá zpátky a to nežádoucí se ještě přidá.



Probenecid je klasický příklad kompetice: obsadí přenašeč pro kyseliny, penicilin se nemá jak dostat do moči a **zůstane déle v krvi**. Dřív se to dělalo schválně, aby se drahý penicilin ušetřil.

⚠ **Iontová past v ledvině je nejhezčí spojení celé obecky.** Chceš, aby lék v moči **zůstal nabitý** — nabité se nemůže vstřebat zpět a musí odtéct. A jestli je nabitý, řídí pH moči:

🔑 **KYSELINU vyženeš ALKALIZACÍ moči, ZÁSADU OKYSELENÍM.** (Proto se při otravě aspirinem — kyselinou acetylsalicylovou — moč alkalizuje.)

Extrarenálně se léčiva vylučují:

- **žlučí** — ⚠ pozor na **enterohepatální oběh**: játra lék vyloučí žlučí do střeva, **střevní bakterie ho rozštěpnou zpátky a on se znovu vstřebá** → lék koluje v kruhu a **jeho účinek se prodlužuje**. (Tak funguje i hormonální antikoncepce — proto ji antibiotika, která vybijí střevní flóru, mohou oslabit.)
- **plicemi** — těkavé látky (inhalační anestetika, alkohol → proto dechová zkouška funguje)
- **slinami, potem, mateřským mlékem** — málo, ale klinicky to stačí

⚠️ Při renální insuficienci se hromadí hlavně léčiva vylučovaná NEZMĚNĚNÁ ledvinami — ta nemají náhradní cestu. Dávka se u nich upravuje podle odhadu glomerulární filtrace (eGFR).

🔑 Filtrace = hrubé síto. Sekrece = aktivní dostrkání (dá se ucpat). Reabsorpce = vzít si zpátky.

ČÁST 4 — Farmakodynamika (O21–O23)

O21 · Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

O co jde. ⚠️ Zásadní věta na úvod: lék neumí nic, co tělo neumí samo. Nevytvoří novou funkci — jen zesílí nebo zeslabí tu, která už existuje. Je to plyn a brzda, ale motor musí být v autě. Proto se nevratně zničená tkáň lékem obnovit nedá.

Čtyři pojmy pro změnu funkce — rozdíl je jen v tom, jestli zůstáváš ve fyziologických mezích:

	v mezích	za nimi
zvýšení	stimulace (kofein)	excitace (křeč)
snížení	inhibice (útlum bolesti)	paralýza (ochrnutí po kurare)

Molekulární cíle: receptory, iontové kanály, enzymy, transportní proteiny, další proteiny a nukleové kyseliny. ⚠️ Přes 95 % všech cílů jsou PROTEINY.

⚠️ Nespecifické × specifické mechanismy — a poznáš je podle DÁVKY, což je chytrá věta k použití:

- Nespecifické působí fyzikálně-chemicky, ne vazbou na cíl: antacidum neutralizuje kyselinu, manitol osmoticky váže vodu, aktivní uhlí nasaje jed na svůj povrch, antidotum tvoří komplex. K tomu je potřeba hodně molekul → dávkují se v GRAMECH (jedna molekula osmotický tlak nevytvoří).
- Specifické se navážou na cílovou molekulu jako klíč do zámku — stačí jich málo → MILIGRAMY nebo mikrogramy.

Slovník, který musíš mít jistý:

Pojem	Lidsky
receptor	zámek — bílkovina, která po podráždění spustí děj v buňce
ligand	cokoli, co do toho zámku pasuje — vlastní mediátor i lék
agonista	klíč, který zámkem OTOČÍ (spustí odpověď)
antagonista	klíč, který do zámku vlez, ale NEOTOČÍ — a hlavně ho tím ZABLOKUJE

⚠️ Antagonismus je dvojí a rozdíl je klinicky zásadní:

	Kompetitivní	Nekompetitivní
Kde sedí	na stejném místě jako agonista	jinam (nebo se váže nevratně)
Perou se?	ano — kdo je v přesile, vyhraje	ne
Dá se překonat vyšší dávkou agonisty?	⚠ ANO	⚠ NE
Příklad	atropin × acetylcholin	fenoxybenzamin — účinek trvá i po vyloučení léku z těla

⚠ Afinita × vnitřní aktivita — dvě RŮZNÉ schopnosti, které se pletou:

- Afinita = „jak dobře do zámku pasuju“ (jak pevně se navážu)
- Vnitřní aktivita = „dokážu tím zámkem otočit?“

Můžeš mít obrovskou afinitu a NULOVOU vnitřní aktivitu — a to je přesně antagonist: přilepí se jako klíště a neudělá nic. Plný agonista = 1 · parciální = mezi 0 a 1 · antagonist = 0.

⚠ Proč se parciální agonista chová podle situace (oblíbená doplňující otázka): v prázdném systému je jeho poloviční účinek lepší než nic → působí jako agonista. V systému plném silného agonisty ho vytlačí a nahradí plný účinek svým polovičním → výsledkem je útlum, tedy chová se jako antagonist.

🔑 Afinita = navázat se. Vnitřní aktivita = něco udělat.

O22 · Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

O co jde. Počet receptorů není konstantní — buňka si ho reguluje podle toho, kolik klíčů chodí:

- ⚠ DOWN-regulace = mediátoru je pořád moc → buňka receptory stáhne dovnitř (internalizace). Odtud TOLERANCE — stejná dávka najednou nestačí.
- ⚠ UP-regulace = receptor je dlouho blokován → buňka jich nadělá víc. Odtud REBOUND po náhlém vysazení betablokátoru.

⚠ Čtyři typy receptorů se NEMUSÍŠ učit jako seznam — liší se DÉLKOU CESTY, kterou signál urazí. A z délky cesty plyne rychlost:

- | | |
|---|--------------------|
| ① IONOTROPNÍ receptor JE iontový kanál
ligand sedne → kanál se otevře → ionty tečou
nikotinové · GABA-A · glutamátové | ZLOMEK MILISEKUNDY |
| ② METABOTROPNÍ spřažené s G-proteinem (7× prochází membránou)
receptor → G-protein → druhý posel → efekt
muskarinové · adrenergní ⚠ NEJPOČETNĚJŠÍ — míří na ně ~40 % léků | SEKUNDY |
| ③ PROTEINKINÁZOVÉ tyrozinkinázová část, kaskáda fosforylací
inzulin · růstové faktory · cytokiny | MINUTY–HODINY |
| ④ JADERNÉ ligand jde až do jádra a ZAPNE GEN
musí se přepsat gen a vyrobit bílkovina
steroidy · hormony štítné žlázy · vitamin D | HODINY–DNY |

⚠ **Klinický důsledek, který z teorie udělá praxi: astmatikovi v záchvatu nedáš kortikoid a nečekáš, že to zabere.** Kortikoid jde přes **jaderný** receptor — musí přepsat geny, což trvá hodiny. **Proto se podá SALBUTAMOL, který jde přes metabotropní receptor a zabere v sekundách.** Kortikoid se dá taky, ale na to, co přijde za dvě hodiny.

Druzí poslové jsou poslůčci uvnitř buňky — receptor je na povrchu, ale práce se má odvést uvnitř, a někdo tu zprávu musí donést:

Posel	Odkud	Co dělá
cAMP	z ATP adenylátcyklázou	obecná aktivace
IP ₃	ze štěpení fosfolipidu fosfolipázou C	⚠ otevře sklad VÁPŇÍKU v endoplazmatickém retikulu
DAG	ze stejného štěpení	⚠ aktivuje proteinkinázu C
NO	z argininu NO-syntázou	přes cGMP → vazodilatace (nitroglycerin, sildenafil)

⚠ **IP₃ a DAG vznikají ze STEJNÉHO štěpení** — fosfolipáza C rozstřípne jednu molekulu a z jedné poloviny je IP₃, z druhé DAG. **Objevují se vždy spolu, ale každý dělá něco jiného.**

🔑 **Milisekundy → sekundy → minuty → hodiny.** Čím delší cesta signálu, tím pomalejší nástup.

O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

O co jde. ⚠ **Kvantitativní × kvantální jsou dva ÚPLNĚ jiné pohledy — a rozdíl je v tom, CO se měří:**

	KVANTITATIVNÍ (stupňovaná)	KVANTÁLNÍ (statistická)
Koho měříš	jednoho člověka	skupinu lidí
Co měříš	SÍLU účinku	KOLIK jich zareagovalo
Účinek má stupně?	ano — o kolik klesl tlak	⚠ ne — VŠE NEBO NIC
Příklad	dáš pacientovi betablokátor a měříš, o kolik mu klesl tlak	dáš stovce lidí hypnotikum a počítáš, kolik jich usnulo
		⚠ nikdo neusne o 20 %

Z kvantitativní křivky se odečítá: EC50 (koncentrace pro poloviční účinek — určuje ji **afinita**), **E max** (kam až se dá dojít — určuje ji **vnitřní aktivita**) a **SKLON** (⚠ čím strmější, tím snáz se předávkuješ, protože malá změna dávky udělá velkou změnu účinku).

Z kvantální křivky: ED50, TD50, LD50 (viz O4).

Terapeutický index se dá převyprávět jednou větou: **kolikrát větší dávku než léčebnou musíš dát, aby to začalo škodit.**

TERAPEUTICKÝ INDEX = $TD50 \div ED50$ ⚠ **PODÍL** (dělíš)
 TERAPEUTICKÁ ŠÍŘE = $TD50 - ED50$ ⚠ **ROZDÍL** (odečítáš)

Index	Znamená
≥ 10	relativně bezpečné léčivo
≥ 2,5	smí se použít, ale ⚠ jen za monitorování sérových koncentrací (lithium, digoxin, warfarin, fenytoin)
≤ 2	⚠ hodnocení se zastaví

⚠ **Nezaměň index a šíři — index DĚLÍŠ, šíři ODEČÍTÁŠ.** Klasická chytačka.

Terapeutické riziko a NNT. ⚠ **Terapeutický index není uspokojivým měřítkem bezpečnosti** — vychází z toxicity zjištěné **na zvířatech** a **nezachytí idiosynkrazii** (nepředvídatelnou reakci jednotlivce, viz O30). Hlavně ale **neříká nic o tom, jestli se lék vyplatí**.

NNT (*number needed to treat*) = **kolik pacientů musíš léčit, aby z toho měl JEDEEN prospěch.**

🔑 **NNT = $1 \div$ absolutní snížení rizika.** Čím **MENŠÍ** číslo, tím **LEPŠÍ** lék.

⚠ **Příklad, který je celá pointa otázky — umět ho:**

	Léčivo A	Léčivo B
Úmrtnost	z 50 % na 25 %	z 5 % na 2,5 %
Relativní snížení	na polovinu	na polovinu — <i>zní stejně dobře!</i>
Absolutní snížení	25 procentních bodů	2,5 bodu
NNT	$1/0,25 = 4$	$1/0,025 = 40$
Znamená	každý 4. pacient má prospěch	39 ze 40 bere lék zbytečně (ale s riziky)

⚠ **Poučení:** „snížuje riziko o 50 %“ je bez znalosti **VÝCHOZÍHO** rizika **prázdňá informace**. A přesně takhle se dělá reklama na léky.

🔑 **Kvantitativní = JAK MOC. Kvantální = U KOLIKA.** Index dělíš, šíři odečítáš.

ČÁST 5 — Co ovlivňuje účinek (O24–O28)

O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

O co jde. ⚠ **Tahle otázka je opakovací — nic nového se v ní neučí.** Nemusíš se učit seznamy: **projeď ADME** a u každého písmene se zeptej „co může tenhle krok pokazit?“ Odpovědi si domyslíš.

Krok	Co ho ovlivní
Absorpce	jaká je molekula (tučná projde, nabitá ne) · léková forma · ⚠ prokrvení místa podání (stoupá po námaze, klesá při šoku) · pH v GIT · jídlo (grapefruit) · nemoci GIT
Distribuce	průtok krve tkání · ⚠ vazba na albumin (účinná je jen volná frakce) · lipofilnost · propustnost HEB · zánět
Metabolismus	⚠ genetický polymorfismus (typicky CYP2D6) · lékové interakce · jaterní insuficience · výživa · věk (novorozenec má nezralé enzymy, senior snížený metabolismus)
Exkrece	⚠ renální funkce (pokles → kumulace) · průtok ledvinami · věk · dieta

Na farmakodynamiku působí **afinita a specifita k receptoru**, **koncentrace v místě účinku**, **polymorfismy receptorů**, **tkáňová specifita a tolerance**.

Na straně pacienta: **pohlaví** (⚠ ženy jsou obecně citlivější a mají víc nežádoucích účinků — mají jiný podíl tuku a vody, menší hmotnost a dávky se historicky odzkoušely hlavně na mužích), **věk**, **hmotnost a povrch těla**, **psychika**, **biologické rytmy**, **interakce**.

⚠ **Tři stavy, které mění celou kinetiku najednou — tyhle zdůrazni:**

1. **Poruchy hemodynamiky (šok).** Tělo stáhne cévy v kůži, svalech a útrokách, aby zachránilo mozek a srdce. ⚠ **Z podkoží ani ze svalu se proto nic nevstřebá — píchneš injekci a nic se nestane. Proto se v šoku jde NITROŽILNĚ,** jedinou cestou, která na prokrvení nezávisí.
2. **Onemocnění ledvin** — ovlivní celé ADME, dávka se upraví podle eGFR.
3. **Onemocnění jater** — ⚠ sníží se first-pass → **dostupnost STOUPNE** (viz O18).

Biologické rytmy prakticky: statiny se berou večer (v noci se tvoří nejvíc cholesterolu), kortikoidy ráno (napodobí přirozený vrchol kortizolu).

🔑 **Projed' ADME a u každého písmene řekni tři věci** — máš okamžitě strukturu odpovědi.

O25 · Lékové interakce

O co jde. Léková interakce je stav, kdy současné podání dvou léčiv ovlivní účinek jednoho nebo obou. Dělí se na **kinetické a dynamické** a nezávisle na tom také na **žádoucí a nežádoucí** (některé se využívají záměrně).

⚠ **Rozdíl si ověříš JEDNOU otázkou: „změnila by se hladina v krvi?“**

	KINETICKÁ	DYNAMICKÁ
Mění	KOLIK léčiva v těle je	⚠ nic — hladina je stejná, ale účinek jiný
Odběr krve ukáže	jinou hladinu	stejnou hladinu
Řešení	úprava dávky nebo časový odstup	⚠ odstup ani dávka nepomůže — jeden z léků nedávat

Kinetické interakce po úrovních ADME:

- **absorpce:** vliv pH · adsorpce aktivním uhlím · ⚠ **tvorba nerozpustných CHELÁTŮ** (*chelé* = klepeto — lék a kov se spojí do velké klepetovité molekuly, která se nevstřebá: **tetracyklin + vápník z mléka nebo železo**) · změna rychlosti pasáže
- **distribuce:** ⚠ **vytěsnění z vazby na albumin** (viz O14)
- **biotransformace:** inhibice a indukce enzymů (viz O19)
- **exkrece:** pH moči a kompetice o tubulární přenašeč (viz O20)

⚠ **Farmakodynamické interakce mají čtyři typy — nejlíp se pamatují jako rovnice:**

Typ	Rovnice	Co to znamená	Příklad
Sumace	$1 + 1 = 2$	obě umějí totéž, účinky se sečtou	dvě analgetika
Synergismus	$1 + 1 = 3$	⚠ výsledek je VĚTŠÍ než součet	benzodiazepin + alkohol
Potenciace	$1 + 0 = 3$	⚠ druhá látka SAMA takový účinek NEMÁ, jen ten první zesílí	diuretikum + digoxin
Antagonismus	$1 - 1$	ruší se — chemicky (heparin + protamin sulfát) nebo receptorově (opioid + naloxon)	

⚠ **Synergismus od potenciace odlišíš jedinou otázkou: „umí to ta druhá látka SAMA?“** Diuretikum samo digoxinovou toxicitu **nezpůsobí** — udělá jen **hypokalemii**, a teprve nízký draslík zvýší citlivost srdce na digoxin. **Druhá látka přispěla nulou vlastního účinku** → je to **POTENCIACE**, ne synergismus.

Interakce s rostlinami: ⚠️ grapefruit INHIBUJE cytochrom P450 i P-glykoprotein → zvyšuje dostupnost · třezalka je INDUKUJE → snižuje koncentrace, klinicky nejvíc u hormonální antikoncepce a warfarinu.

🔑 Kinetické = kolik ho tam je. Dynamické = co to tam dělá.

⚠️ Salicyláty vytěsňují warfarin: vazba klesne z 99 na 95 % a účinek stoupne čtyřnásobně.

O26 · Farmakogenetika, genetický polymorfismus

O co jde. Farmakogenetika odpovídá na otázku, kterou zná každý z praxe: **proč dva lidé po stejné tabletě dopadnou úplně jinak?** Odpověď: **protože enzym, který ten lék odbourává, není u všech stejný.** Gen pro něj má v populaci víc variant a některé dělají enzym pomalý nebo nefunkční.

⚠️ Dvě mutace — rozdíl je v tom, KDY vznikly:

	ZÁRODEČNÁ (germinální)	SOMATICKÁ
Kdy vznikla	už ve vajíčku/spermii	až během života v jedné buňce
Kde je	⚠️ v KAŽDÉ buňce těla	⚠️ jen v nádoru
Dědí se?	ano	ne
Testuje se z	⚠️ venózní KRVĚ	⚠️ vzorku NÁDOROVÉ TKÁNĚ

Polymorfismus = „mnohotvárnost“. Definice (*monogenní rys je v populaci zastoupen nejméně dvěma fenotypy, přičemž méně častý má frekvenci $\geq 1\%$*) říká jen tolik, že **to nesmí být vzácná porucha — musí to být běžná varianta, kterou má aspoň každý stý člověk.** Jinak by to nebyl polymorfismus, ale nemoc.

Čtyři fenotypy metabolizátorů: *pomalý* (enzym skoro nefunguje) · *intermediární* (napůl) · *rychlý* = *extenzivní* (⚠️ **tohle je normál**) · *ultrarychlý* (má enzymu násobně víc, často zdvojený gen).

⚠️ A teď pravidlo, které z toho dělá logiku místo memorování — zeptej se: „co ten enzym s lékem DĚLÁ?“

BĚŽNÝ LÉK	enzym účinek UKONČUJE (rozkládá aktivní látku) POMALÝ metabolizátor → nerozloží → hromadí se → OTRAVA ULTRARYCHLÝ → zmizí dřív, než zabere → NEÚČINNOST
PROLÉČIVO	enzym účinek VYTVÁŘÍ (aktivuje neúčinnou látku) ⚠️ VŠECHNO OBRÁCENĚ: POMALÝ metabolizátor → aktivní látka nevznikne → NEZABERE ULTRARYCHLÝ → vyrobí jí moc → OTRAVA

CYP2D6 je nejprozkoumanější: tvoří jen ~2 % všech cytochromů, ale odbourává 20–30 % běžných léčiv — malý enzym s obrovským záběrem. ⚠️ **Až 7 % bělochů jsou pomalí metabolizátoři**, tedy zhruba každý čtrnáctý pacient v čekárně.

⚠️ **KODEIN je nejlepší příklad, protože jsou na něm vidět OBA konce najednou.** Kodein sám bolest netlumí — účinný je až **morfin**, na který ho **CYP2D6** přemění. **Pomalému metabolizátorovi tedy nezabere vůbec** (a lékař si myslí, že simuluje). **Ultrarychlému vznikne morfinu tolik, že mu utlumí dech** — a popsalo se to i u **kojenců**, kterým se morfin dostal mlékem. **Proto kodein dnes nesmějí kojící matky ani děti do 12 let.**

Další příklady: warfarin — alely **CYP2C9** u pomalého metabolizátora → krvácivé komplikace · **izoniazid** —  pomalým metabolizátorem je asi 60 % kavkazské populace → hepatotoxicita · **azathioprin** — enzymem je TPMT.

 **Zárodečné z krve, somatické z nádoru. U proléčiva je všechno naopak.**

O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

O co jde.  Všechny tři pojmy znamenají „lék přestal fungovat“ — liší se RYCHLOSTÍ a hlavně DŮVODEM. To je celá otázka.

	TACHYFYLAXE	TOLERANCE	REZISTENCE
Rychlost	 MINUTY (<i>tachys</i> = rychlý)	 DNY až TÝDNY	v průběhu léčby
Proč	 došla ZÁSoba mediátoru	 přizpůsobil se PACIENT (down-regulace, indukce enzymů)	 změnil se CÍL (bakterie, nádor)
Obnova	rychlá	pomalá	—
Příklad	efedrin	benzodiazepiny	antibiotika, cytostatika

Tachyfylaxe — naběračka, ne kohoutek. Efedrin nedodává noradrenalin, **jen vyplavuje ten, co je uskladněný ve váčcích**. Když jsou váčky prázdné, **efedrin funguje pořád stejně dobře, jen není co vyplavit**. **Nedochází k žádné změně receptoru — jen dojde zásoba.**

 **Tolerance nemusí postihnout všechny účinky stejně — tuhle větu chtějí slyšet.** U β_2 agonistů u astmatu je to dokonce **výhoda: vymizí třes, ale bronchodilatace zůstane**. U opioidů je to naopak zrádné: **tolerance se vyvine na analgezii i euforii, ale NE na zácpu a NE na miózu.**

 **U rezistence platí věta, na které se dá zabodovat: antibiotikum mutaci NEZPŮSOBÍ.** Odolné bakterie v populaci **náhodně existují už předtím**. Antibiotikum jen **vyhubí ty citlivé a uvolní odolným místo. Je to darwinovský VÝBĚR, ne adaptace** — proto se říká, že antibiotika rezistenci „selektují“, ne „vytvářejí“.

Senzitizace a desenzitizace jsou jen jiná jména pro up- a down-regulaci: **desenzitizace** = pořád někdo tluč na dveře (agonista) → buňka dveře ubere. **Senzitizace** = dveře jsou dlouho zabouchané (blokáda) → buňka jich nadělá víc.

 **REBOUND u betablokátorů — nejceněnější klinický důsledek:** za měsíce blokády si srdce nadělá **výrazně víc receptorů**. Po náhlém vysazení je **noradrenalinu pořád NORMÁLNÍ množství — ale dopadne na DVOJNÁSOBEK zámků**. Výsledkem je tachykardie, hypertenzní krize nebo infarkt.

 **Rebound NEZPŮSOBUJE nadbytek mediátoru, ale nadbytek RECEPTORŮ.** Proto se betablokátor vysazuje postupně.

O28 · Vliv průvodních onemocnění, polypragmazie

O co jde. Nejlepší je vzít to **po orgánových systémech**.

Orgán	Co se stane
JÁTRA	⚠️ dvě cesty najednou: (1) méně cytochromu → KUMULACE · (2) méně albuminu → VYŠŠÍ VOLNÁ FRAKCE. U warfarinu se přidává třetí věc: játra vyrábějí právě ty koagulační faktory, které warfarin blokuje.
LEDVINY	snížená exkrece → kumulace, nutná úprava dávky
SRDCE a cévy	často nutné snížit dávku, změněná perfuze mění distribuci
DIABETES	⚠️ betablokátory maskují hypoglykemii
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA	🔑 hypotyreóza metabolismus ZPOMALUJE, hypertyreóza ZRYCHLUJE (nemusíš se to učit — stačí si vzpomenout, co štítná žláza dělá)

⚠️ **Aminoglykosidy a jejich bludný kruh** je hezká ukázka: jsou nefrotoxické a ZÁROVEŇ se vylučují ledvinami. Poškodí ledvinu → ta hůř vylučuje → hladina stoupne → poškodí ji ještě víc. Kruh, který se sám roztáčí — proto se jejich hladiny měří.

⚠️ **Betablokátor u diabetika** — nejvděčnější část otázky. Když klesne cukr, tělo spustí poplach přes sympatikus: pacient se potí, třese, buší mu srdce. A přesně tyhle příznaky betablokátor umlčí, protože jsou adrenergní. Pacient hypoglykemii nepozná a rovnou zkolabuje. (Pocení zůstává — jde přes cholinergní vlákna.)

Polypragmazie (*pragma* = věc) = braní mnoha léků najednou, typicky 5 a víc. ⚠️ **Problém není jen v počtu** — počet možných interakcí roste RYCHLEJI než počet léků: při 2 lécích 1 dvojice, při 5 lécích 10, při 10 lécích 45.

Přináší tři problémy: interakce · horší adherenci · rostoucí riziko nežádoucích účinků. ⚠️ Nejhorší je ve stáří, protože se sčítají dvě věci: senioři mají víc nemocí vyžadujících léčbu A ZÁROVEŇ změněnou farmakokinetiku — berou víc léků a hůř je zpracovávají.

⚠️ **PRESKRIPČNÍ KASKÁDA** je nejcennější pojem otázky — nežádoucí účinek jednoho léku se omylem vyhodnotí jako nová nemoc a nasadí se na něj další lék:

```

amlodipin → OTOKY KOTNÍKŮ → zaměněno za srdeční selhání
                        ↓
                        nasazeno DIURETIKUM
                        ↓
                        DNA
                        ↓
                        nasazen ALOPURINOL

```

Z jedné tablety čtyři – a pacient srdeční selhání NIKDY NEMĚL.

🔑 U nového příznaku se první ptej, jestli ho nedělá lék, který pacient už bere.

ČÁST 6 — Nežádoucí účinky a zvláštní skupiny (O29–O35)

O29 · Nežádoucí účinky léčiv

O co jde. Systém, který je sleduje, se jmenuje **farmakovigilance** (doslova léková bdělost); národním centrem je **SÚKL**, evropskou databází **EudraVigilance**. ⚠️ **Pacient hlásit SMÍ, zdravotník a držitel registrace MUSÍ.**

⚠ Čtyři pojmy, které se pletou — rozdíl je v tom, jak jistá je souvislost s lékem:

Pojem	Co znamená
nežádoucí PŘÍHODA	stalo se to během léčby, ale nevíme, jestli kvůli ní — jen časová souvislost (pacient si při studii zlomil nohu)
nežádoucí ÚČINEK	víme, že to lék způsobil, a přišlo to po normální dávce — příčinná souvislost
NEOČEKÁVANÝ	⚠ není uveden v SPC
ZÁVAŽNÝ	⚠ splňuje výčet: úmrtí · ohrožení života · hospitalizace nebo její prodloužení · trvalé poškození · vrozená vada

⚠ „Neočekávaný“ a „závažný“ NENÍ totéž — neočekávaná může být neškodná vyrážka, závažná může být reakce popsána v SPC od začátku.

⚠ Šest typů podle anglických názvů — a hlavně jak je od sebe poznáš:

Typ	Anglicky	Co to je	Závisí na dávce?	Řešení
A	Augmented	⚠ prostě MOC toho, co lék dělá — warfarin → krvácení, inzulin → hypoglykemie	ano	⚠ snížit dávku
B	Bizarre	⚠ nedá se odvodit z mechanismu vůbec — alergie, idiosynkrazie	⚠ NE (stačí stopa)	⚠ jen VYSADIT
C	Continuous	přijde až po dlouhém braní — kortikoidy → útlum osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny	kumulativně	—
D	Delayed	⚠ po LETECH — teratogenita, karcinogenita, mutagenita	—	—
E	End of treatment	⚠ až když lék VYSADÍŠ — rebound, abstinenční syndrom	—	—
F	Failure	⚠ nežádoucím účinkem je, že lék NEZABRAL — rifampicin rozbije antikoncepci	—	—

Typ A tvoří 95 % všech nežádoucích účinků, ale má NÍZKOU mortalitu. Typ B jsou setiny procenta, ale VYSOKÁ mortalita.

🔑 A je moc účinku, B je divný účinek, C je dlouhý, D je pozdní, E je po konci, F je žádný.

O30 · Léková alergie, idiosynkrazie

O co jde. ⚠ Nejdůležitější věta na začátek: alergie NIKDY nevznikne při první dávce. Imunitní systém musí látku nejdřív potkat, poznat a vyrobit si protilátky — tomu se říká senzitivace a sama se nijak neprojeví. Reakce přijde až při dalším setkání.

⚠ Proto pacient, který penicilin bral desetkrát bez potíží, může dostat anafylaxi napojedenácté — není to nelogické, je to naopak: bez těch deseti dávek by se to stát NEMOHLO.

Hapten — a proč se to řeší: ⚠ imunitní systém si všímá jen velkých věcí, typicky bílkovin. Molekula penicilinu je pro něj titěrná. Jenže se chemicky přilepí na albumin a stane se součástí velké molekuly, která už „vidět“ je. 🔑 Hapten = malá látka, která se stane alergenem teprve po navázání na velký nosič.

⚠ Čtyři typy reakcí — rozdíl je hlavně v ČASE, a ten čas plyne z toho, co všechno se musí stihnout:

Typ	Čas	Kdo to dělá	Proč zrovna tak rychle	Projev
I	⚠️ sekundy–minuty	IgE na mastocytech	⚠️ protilátky už sedí a histamin je naskladněný — jen se vysype	vyrážka, otok, bronchospasmus, anafylaxe
II	—	IgG, IgM — cytotoxický	označují buňku k likvidaci	destrukce krvinek (heparinem indukovaná trombocytopenie)
III	⚠️ 1–3 týdny	imunokomplexy	komplexy se musí vytvořit a usadit	vaskulitidy, glomerulonefritidy
IV	⚠️ 2–8 dní	⚠️ T-lymfocyty, BEZ protilátek	⚠️ buňky se musí NAMNOŽIT	kontaktní dermatitida

⚠️ **75 % všech anafylaktických reakcí připadá na PENICILINY.**

⚠️ **Proč je u anafylaxe lékem volby ADRENALIN a ne antihistaminikum: anafylaxe má tři smrtící složky najednou a adrenalin řeší všechny tři:**

$\alpha 1$ → stáhne rozšířené cévy → TLAK NAHORU
 $\beta 2$ → otevře průdušky → PACIENT DÝCHÁ
 $\beta 1$ → nakopne srdce → OBĚH JEDE

Antihistaminikum blokuje jediný mediátor — a ten je navíc už dávno vyplavený a působí. Zavřít stodolu, když kůň utekl.

⚠️ **Dvě reakce, které VYPADAJÍ jako alergie, ale senzitivizaci NEVYŽADUJÍ:**

	PSEUDOALERGIE	IDIOSYNKRAZIE
Imunita v tom je?	⚠️ NE — látka vykopne histamin z mastocytů přímo, chemicky	⚠️ NE — je to geneticky daná odchylka METABOLISMU
První dávka?	⚠️ může přijít hned	může
Závisí na	⚠️ RYCHLOSTI podání	genetice
Příklad	red man syndrom po rychlém vankomycinu — ⚠️ stačí zpomalit infuzi	atypická pseudocholinesteráza — suxamethonium se neodbourá, apnoe až 12 h, nutná ventilace

🔑 **Alergie potřebuje druhou expozici. Pseudoalergie a idiosynkrazie ne.**

O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky

O co jde. Mutagenita = schopnost vyvolat mutaci (poškodit DNA). Karcinogenita = způsobit nádor. ⚠️ **Není to totéž — většina poškozených buněk se opraví nebo se sama zabije (apoptóza).** Nádor vznikne, až když mutace zasáhne zrovna gen řídící dělení a buňka to přežije.

⚠️ **Nejdůležitější myšlenka: mutace se ZAFIXUJE až při KOPÍROVÁNÍ DNA.** Dokud se buňka nedělí, má opravný systém čas poškození spravit. Jakmile se začne kopírovat, **chyba se opíše do obou kopií a je nevratná.**

🔑 **Proto platí: čím rychleji se tkáň dělí, tím je zranitelnější.** A z toho plyne seznam nejohroženějších tkání — a zároveň seznam nežádoucích účinků cytostatik, což je propojení, které stojí za to říct:

RYCHLE SE DĚLÍ → ZRANITELNÉ → a přesně to dělají cytostatika:

kostní dřeň → útlum krvetvorby (neutropenie, anemie)
sliznice GIT → mukozitida, afty, průjmy ⚠ zubařsky
vlasové folikuly → vypadávání vlasů
pohlavní buňky → infertilita
plod → teratogenita

AMESŮV TEST — princip je elegantní a dá se vyprávět jako příběh:

- ① salmonela s ROZBITÝM genem — neumí si vyrobit histidin
- ② posadí se na misku BEZ histidinu → normálně tam NEVYROSTE (umře hladu)
- ③ přidá se TESTOVANÁ LÁTKA
- ④ způsobí-li mutaci, která ten gen OPRAVÍ → bakterie histidin umí → ROSTE

⚠ KAŽDÁ KOLONIE NA MISCE = JEDNA PROKÁZANÁ MUTACE. Stačí je spočítat.

⚠ Proč se přidává jaterní frakce: spousta látek se stane mutagenní až PO biotransformaci (fáze I, viz O17) — a bakterie žádná játra nemá. Proto se do misky přilije jaterní extrakt; bez toho by test řadu karcinogenů přehlédl.

⚠ Dva typy karcinogenů — nejlepší je přirovnání se zapálením domu:

	GENOTOXICKÝ (iniciátor)	EPIGENETICKÝ (promotor)
Co dělá	⚠ poškodí DNA přímo — škrtně sírkou	⚠ DNA nepoškodí, jen PŘILÉVÁ BENZÍN (žene buňky k dělení)
Vratné?	⚠ NE, ireverzibilní	⚠ ANO — přestaneš lít a riziko klesá
Příklad	chemické mutageny	promotory, hormony

IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) dělí karcinogeny do skupin. **Ve skupině 1 jsou prokázané humánní karcinogeny: azbest, benzen, ETHANOL a CYKLOSPORIN.** (*Ethanol si lidé neuvědomují; cyklosporin je cena za imunosupresi.*)

⚠ A nejcennější věta na závěr: skupiny IARC neříkají, JAK MOC je látka nebezpečná, ale JAK JISTĚ víme, že karcinogenní je. Proto je ve skupině 1 azbest i alkohol, přestože rizika jsou nesrovnatelná. A skupina 3 neznamená „bezpečné“, ale „nemáme dost dat“.

🔑 Amesův test: bakterie, která neumí histidin — když ho po expozici umí, látka je mutagenní.

O32 · Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

O co jde. Těhotenství mění celou kinetiku:

- distribuční objem stoupá až o 50 % — přibude až 7 litrů tělesné vody
- vzniká diluční hypoalbuminemie (*dilutio* = zředění) → vyšší volná frakce
- glomerulární filtrace stoupá o 50 % → řada léčiv se vylučuje rychleji

⚠ Souhrnně: v těhotenství často KLESÁ hladina léku, takže se dávka spíš ZVYŠUJE než snižuje — u epileptiků je to zásadní.

Placenta není bariéra, je to jen tenká stěna. Prakticky všechno projde prostou difuzí — a platí stejné pravidlo jako všude: projde tučné, malé a nenabitě.

⚠️ **IONTOVÁ PAST u plodu — tady se ti spojí O10 s klinikou:**

MATKA (pH 7,4)
slabá zásada = NENABITÁ → PLOD (KYSELEJŠÍ)
IONIZUJE SE
|
NABITÁ = zpět nemůže → HROMADÍ SE

🔑 Proto je **HEPARIN** v těhotenství bezpečný — je to obrovská nabitá molekula a placentou neprojde. **WARFARIN** je malý a lipofilní — projde a je teratogenní.

⚠️ **Tři období a každé má jinou logiku:**

Období	Kdy	Co se děje	Proč
BLASTOGENEZE	do 14. dne	⚠️ zákon VŠE NEBO NIC	⚠️ buňky jsou TOTIPOTENTNÍ — zemře-li jich pár, ostatní je nahradí bez následku. A malformace vzniknout nemůže — není ještě co deformovat
ORGANOGENEZE	15.–90. den	⚠️ NEJRIZIKOVĚJŠÍ — vznikají anatomické MALFORMACE	orgány se zakládají a každý má úzké časové okno, které se už nevrátí
FETÁLNÍ	90.–280. den	⚠️ malformace už NE, ale FUNKČNÍ změny	orgány jsou, jen dorůstají

Kategorie A–X (americké značení): **A** = ověřená bezpečnost, **X** = riziko jednoznačně převažuje (warfarin, statiny, retinoidy).

Trimestr	Teratogeny a proč
1.	cytostatika · antiepileptika (defekty neurální trubice) · lithium (srdeční malformace) · retinoidy · warfarin
2. a 3.	ACE inhibitory — poškodí ledviny plodu → plod nemočí → oligohydramnion (málo plodové vody), což brání vývoji plic · NSA — ⚠️ prostaglandiny drží otevřenou Botallovu dučeň, takže NSA ji předčasně uzavřou · ⚠️ TETRACYKLINY — vážou vápník → ukládají se do vznikající kosti a zubu → TRVALE ZBARVENÁ SKLOVINA (zubařsky nejdůležitější položka)

⚠️ **Klíčová věta, kterou otázku uzavři, protože ukazuje klinické myšlení: v těhotenství se nerozhoduje mezi lékem a ničím, ale mezi RIZIKEM LÉKU a RIZIKEM NELÉČENÉ NEMOCI. Neléčená epilepsie nebo diabetes ohrožují plod prokazatelně víc než dobře zvolený lék. Vysadit léčbu „pro jistotu“ je taky rozhodnutí — a často to horší.**

Kojení: stejná logika. **Mléko je kyslejší než plazma** → slabé zásady se v něm zachytávají. ⚠️ **Praktická rada: vzít lék HNED PO KOJENÍ, ideálně před nejdelším spánkem dítěte** — vrchol hladiny proběhne v pauze.

🔑 **Vše nebo nic** → malformace → funkční změny.

O33 · Farmakoterapie v dětství

O co jde. ⚠️ „Dítě není malý dospělý“ není fráze — je to celá odpověď v jedné větě. Kdyby to byl jen menší dospělý, stačilo by dělit dávku hmotností. **Jenže dítě má kvalitativně jinak nastavené všechny čtyři kroky ADME a hlavně jiné enzymy.**

Novorozenec = dítě do 28. dne a z hlediska farmakoterapie extrémně nehomogenní skupina.

Krok	Co je jinak	Důsledek
Absorpce	⚠ vyšší pH žaludku (kyselina se rozjede až po týdnech), pomalejší vyprazdňování a peristaltika	kyselá léčiva se hůř vstřebávají, zásaditá líp; nástup je opožděný a nepředvídatelný
Distribuce	⚠ 75 % hmotnosti je VODA (dospělý ~60 %) · málo albuminu a slabší vazba	větší Vd hydrofilních léčiv · VYŠŠÍ volná frakce
Metabolismus	⚠ fáze I FUNGUJE (50–70 % kapacity dospělého) · fáze II NE — dozrává až kolem 2 let, hlavně glukuronyltransferázy	viz níž
Exkrece	glomerulární filtrace dosáhne hodnot dospělého v polovině 2. roku	kumulace

⚠ **U metabolismu nejde jen o zpomalení — a to je ta zákeřná část:** když hlavní cesta nefunguje, metabolismus se **PŘELIJE DO NÁHRADNÍCH CEST** a vzniknou jiné metabolity s jinou aktivitou i toxicitou. Není to „totéž, jen pomaleji“ — je to jiná chemie.

⚠ **Proč se dávka počítá na POVRCH těla, ne na kilogramy:** metabolická aktivita a průtok orgány sledují spíš povrch. Malé dítě má **na svou hmotnost relativně obrovský povrch** a tomu odpovídá vysoký metabolický obrat.

$$\text{dávka dítěte} = \text{dávka dospělého} \times \frac{\text{povrch těla dítěte (m}^2\text{)}}{1,73}$$

1,73 m² = průměrný povrch těla dospělého

⚠ **Tři specifické nežádoucí účinky a všechny mají tentýž základ — nezralé enzymy:**

Syndrom	Vzorec	Co se stane
REYŮV syndrom	⚠ ASPIRIN + DÍTĚ + VIRÓZA	jaterní encefalopatie — zvracení, zmatenost, kóma, může být smrtelná. Proto se dětem do 12 let nedává aspirin, ale paracetamol nebo ibuprofen
GRAY BABY syndrom	⚠ CHLORAMFENIKOL + NOVOROZENEC	příčinou je přímo nezralá GLUKURONIDACE — antibiotikum se nekonjuguje, hromadí se → šedá kůže, hypotenze, kolaps
TETRACYKLINY	⚠ vážou vápník	ukládají se do kostí a poškozují sklovinu → kontraindikované u dětí

⚠ **A nejlepší část otázky — NEZRALOSTI SE SČÍTÁJÍ:**

málo albuminu → sulfonamid VYTĚSNÍ bilirubin z vazby
 +
 nezralá glukuronidace → bilirubin se nemá jak zpracovat
 +
 nevyvinutá HEB → volný bilirubin PROJDE DO MOZKU
 =
JÁDROVÝ IKTERUS – trvalé poškození mozku

⚠ Každá z těch tří věcí sama by se dala přežít. Dohromady ne.

🔑 **První fáze funguje, druhá ne.** Proto glukuronidace selhává až do dvou let.

O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazio

O co jde. Senior = pacient nad 65 let. Změny vyplývají z **involute orgánů** (*involute* = zmenšení, úbytek), **úbytku adaptačních rezerv** (senior nemá čím vyrovnat výkyv — mladý po první tabletě na tlak zrychlí tep a udrží se, senior spadne), **polypragmazio** a často **horší adherence**.

Absorpci ovlivňuje vzestup žaludečního pH, pokles resorpční plochy a horší prokrvení splachniku.

⚠ **Distribuce je nejzajímavější, protože se mění DVĚMA PROTICHŮDNÝMI SMĚRY najednou — a to zkoušející rádi slyší:**

UBÝVÁ VODY	→ hydrofilní lék se má kam MĚNĚ rozředit → jeho KONCENTRACE STOUPNE → digoxin, aspirin ⚠ problém HNED po první dávce (koncentrační efekt)
PŘIBÝVÁ TUKU	→ lipofilní lék má kam se schovat → Vd STOUPNE → POLOČAS SE PRODLOUŽÍ → benzodiazepiny ⚠ problém až za TÝDEN (postupná kumulace)
+ HYPOALBUMINEMIE	→ vyšší volná frakce

🔑 **Jádro odpovědi: u seniora se HYDROFILNÍ léčiva KONCENTRUJÍ a LIPOFILNÍ se HROMADÍ a déle působí. Obojí končí předávkováním, ale každé jinou cestou a v jiném čase — u digoxinu hned, u diazepamu desátý den.**

Eliminace klesá na obou úrovních: v játrech nižší metabolická aktivita, v ledvinách nižší průtok i tubulární sekrece.

⚠ **A nejzrádnější věc celé otázky: glomerulární filtrace může klesnout AŽ O POLOVINU, aniž by stoupl sérový kreatinin.**

Vysvětlení: kreatinin vzniká rozpadem SVALOVÉ hmoty. Senior má svalů výrazně méně, takže ho VYRÁBÍ MÍŇ — a zároveň ho HŮŘ VYLUČUJE. Ty dvě změny se navzájem VYRUŠÍ a v laboratoři vyjde krásné číslo. 🔑 Normální kreatinin neznamena normální ledviny. Proto se počítá eGFR ze vzorce zohledňujícího věk, pohlaví a hmotnost.

Farmakodynamika: receptorů ubývá, ⚠ **ale senior je paradoxně CITLIVĚJŠÍ na benzodiazepiny, morfin, warfarin a ACE inhibitory — protože mu chybí adaptační rezerva, kterou by následek vyvážil.**

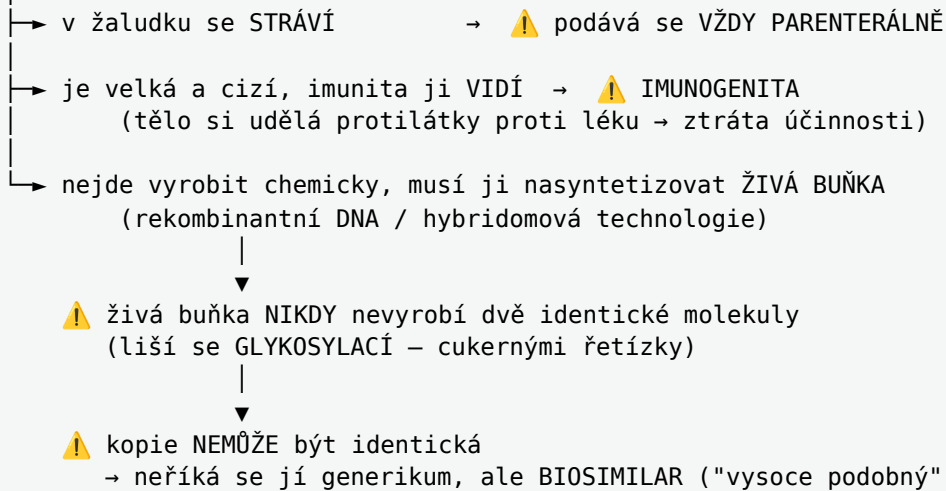
Nástroje, které z toho dělají systém: Beersova kritéria (seznam u seniorů potenciálně nevhodných léků), **STOPP** (co vysadit) a **START** (⚠ **co naopak CHYBÍ a mělo by se nasadit — podléčení je u seniorů stejně častý problém jako předávkování**).

O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika

⚠ **Tahle otázka není ve vypracovaných otázkách katedry — je z obecných znalostí. Ověř proti přednášce.**

O co jde. ⚠ Celou otázku odvedíš z JEDNÉ věty: biologikum je velká BÍLKOVINA, kterou vyrobila ŽIVÁ BUŇKA. Všechno ostatní jsou důsledky:

Je to BÍLKOVINA



⚠️ A dokonce i dvě šarže téhož ORIGINÁLU se od sebe liší. Proto biosimilar nemusí být identický — musí se vejít do pásma, ve kterém kolísá originál sám. ⚠️ Právě proto je při jeho registraci nejcitlivější částí ANALYTICKÉ SROVNÁNÍ v laboratoři, ne klinická studie. (U klasického generika stačí bioekvivalence — stejná hladina v krvi. U biologika to nestačí, protože stejná hladina ještě neznamená stejnou molekulu.)

Dělení podle koncovek: -mab = monoklonální protilátky · -cept = fúzní proteiny · -kin = interleukiny · -stim = kolonie stimulující faktory · -poetin = erytropoetiny.

⚠️ **Názvosloví protilátek není nahodilé — kopíruje HISTORII oboru, a proto se dá odvodit:**

-o-	MYŠÍ	← první protilátky se vyráběly v myších, ale lidská imunita je poznala jako cizí a přestaly fungovat
-xi-	CHIMÉRIČKÁ	← ~3/4 lidská
-zu-	HUMANIZOVANÁ	← skoro celá lidská
-u-	PLNĚ HUMÁNNÍ	← lidská úplně

⚠️ Čím LIDŠTĚJŠÍ, tím MÉNĚ IMUNOGENNÍ.

Přínosy: vysoká cílová specifita · účinnost tam, kde konvenční léčba selhává · ovlivnění PRŮBĚHU nemoci, ne jen symptomů.

⚠️ **Rizika** jsou specifická. Hlavním není toxicita, ale **IMUNOSUPRESE** → **INFEKCE** — zvlášť reaktivace latentní tuberkulózy a hepatitidy B. Plus **imunogenita** (protilátky proti léku → ztráta účinnosti).

⚠️ Proto se před zahájením VŽDY provádí screening latentní TBC, hepatitidy B a C a HIV a doplní se očkování — protože živé vakcíny jsou během léčby kontraindikované (oslabený virus by u imunosuprimovaného mohl vyvolat nemoc).

⚠️ **Mechanismus reaktivace TBC je nejhezčí část otázky:**

LATENTNÍ TBC = mykobakterie jsou ŽIVÉ, ale ZAZDĚNÉ uvnitř granulomu
|
a tu zeď drží pohromadě TNF-α
|
zablokuješ TNF-α → GRANULOM SE ROZPADNE → mykobakterie se uvolní

🔑 o → xi → zu → u = myš → chiméra → humanizovaná → humánní.

 **-tinib NENÍ biologikum** — imatinib a erlotinib jsou malé molekuly. **Cílená a biologická léčba nejsou totéž.**

ZKRÁCENÉ VÝPISKY — Speciální farmakologie I, část A (36–65)

Zkrácená verze na čtení a učení. Psaná souvisle, ne heslovitě — **každý pojem je vysvětlený tam, kde se objeví.** 🗝️ = mnemotechnika · ⚠️ = past

VEGETATIVNÍ NERVSTVO (36–46)

⚠️ **Tenhle blok je základ všeho ostatního.** Odvodí se z něj kardiologie, astma, anestezie i psychiatrie. **Nepřeskakuj ho — je to jediné místo, kde se investice vrátí pětkrát.**

Vegetativní nervstvo je automatická část nervové soustavy, kterou neovládáš vůlí — řídí srdce, cévy, průdušky, trávení, zornice a žlázy. Má **dvě větve, které stojí proti sobě:**

PARASYMPATIKUS "klid a trávení" mediátor: ACETYLCHOLIN	SYMPATIKUS "boj nebo útěk" mediátor: NORADRENALIN
srdce ZPOMALÍ zornice se ZÚŽÍ (mióza) průdušky se STÁHNOU střevo se ROZJEDE žlázy TEČOU (sliny, pot) měchýř se VYPRÁZDNÍ	srdce ZRYCHLÍ (β1) zornice se ROZŠÍŘÍ (α1) průdušky se OTEVŘOU (β2) střevo se ZASTAVÍ SUCHO v ústech svěrač se STÁHNE (α1)

⚠️ Nikdy se ty účinky neuč jako seznam.
Parasympatikus = člověk po jídle na gauči. Sympatikus = útěk před medvědem.

36 · Cholinergní přenos vzruchu

O co jde. Mediátorem je **acetylcholin**: vzniká z **cholinu a acetyl-CoA**, po uvolnění ho **hned rozloží acetylcholinesteráza**, aby signál nezůstal viset. ⚠️ **To, že má vlastní likvidační enzym, je klíč k otázce 38** — zablokuješ enzym → acetylcholin zůstane ležet dýl → signál se zesílí.

Dva typy receptorů — a rozdíl ve STAVBĚ určuje rychlost (navazuje na obecku O22):

	NIKOTINOVÉ (N)	MUSKARINOVÉ (M)
Co to je	⚠️ sám o sobě iontový KANÁL (ionotropní)	⚠️ spřažený s G-proteinem (metabotropní)
Rychlost	zlomek milisekundy	sekundy , ale vydrží déle
Kde	⚠️ NM = nervosvalová ploténka · NN = ganglia	⚠️ orgány — srdce, žlázy, hladké svaly

Názvy jsou historické — *nikotin* z *tabáku* dráždí jednu skupinu, *muskarin* z *muchomůrky* druhou. Nemá to nic společného s umístěním.

Pět podtypů M se učit nemusíš — stačí tři:

Podtyp	Kde	Co dělá
M1	CNS, žlázy	kognice, sekrece slin a žaludeční šťávy
⚠ M2	SRDCE	↓ frekvence, ↓ kontraktilita, ↓ AV vedení
⚠ M3	žlázy, hladké svaly	mióza, bronchokonstrikce, ↑ sekrece, ↑ motilita GIT
M4, M5	CNS	—

🔑 M2 = dvě srdeční komory → M2 je SRDCE. M3 = všechno ostatní na periférii.

⚠ Acetylcholin je i na ploténce a v gangliích — ale přes NIKOTINOVÉ receptory. Proto parasympatolytikum (blokuje jen M) **nevyřadí kosterní sval ani ganglia**.

37 · Přímá cholinomimetika

O co jde. „Přímá“ = látka sedne rovnou na receptor a předstírá acetylcholin. Zámek nepozná rozdíl. Účinky jsou tedy zapnutý parasympatikus na maximum — a nemusíš je memorovat: **představ si otravu muchomůrkou červenou**. Člověk slintá, potí se, slzí, zvrací, má průjem, malé zorničky, pomalé srdce a dusí se ze stažených průdušek.

🔑 **DUMBELS** — Diarrhea (průjem) · Urination (močení) · Miosis (zúžení zornice) · Bronchospasmus · Emesis (zvracení) · Lacrimation (slzení) · Salivation (slinění). **Všechno teče a všechno se stahuje.**

Pokles tlaku jde přes NO: acetylcholin na endotelu spustí tvorbu oxidu dusnatého — nejsilnějšího přirozeného uvolňovače cévní svaloviny.

Lék	Na co	Proč
pilocarpin	glaukom, ↑ sliny	zúží zornici → duhovka se odtáhne z odtokového úhlu → komorová voda odteče → tlak klesne
karbachol	glaukom	⚠ odolný vůči acetylcholinesteráze → působí déle
betanechol	retence moči	parasympatikus stahuje měchýř → „zmáčkne“ ho
cevimelin	xerostomie	⚠ selektivní M3 → cíleně zvýší sliny a slzy bez vlivu na srdce

⚠ Antidotem otravy je **ATROPIN** — kompetitivní antagonist na M receptorech (obečka O21), vytlačí cholinomimetikum z vazebného místa.

⚠ Zubařsky: **XEROSTOMIE** = sucho v ústech. Vzniká u **Sjögrenova syndromu** (imunita ničí slinné a slzné žlázy) a po ozáření hlavy a krku. Sliny normálně omývají zuby, pufrují kyseliny a mají antibakteriální složky — bez nich vzniká mnohočetný kaz a kandidóza velmi rychle. Proto **cevimelin a pilokarpin**.

(Naopak **arekolín z betelu** ničí sklovinu a barví chrup: červené sliny, černé zuby.)

38 · Nepřímá cholinomimetika

O co jde. ⚠ Rozdíl proti přímým jednou větou: přímé acetylcholin **NAHRAZUJE**, nepřímé ho jen **NECHAJÍ ŽÍT DÉLE**. Jsou to **inhibitory acetylcholinesterázy** — nepůsobí na receptor vůbec, jen zablokuje uklízeče.

Představ si dřez, do kterého kape voda a je otevřený odtok. Přímé = pustit kohoutek naplno. **Nepřímé = zacpat odtok** — kohoutek zůstane stejný, ale voda se přestane ztrácet.

⚠️ **A odtud omezení, které stojí za to říct: nepřímé fungují JEN tam, kde se acetylcholin ještě vyplavuje.**
Když je nerv zničený, není co šetřit.

	REVERZIBILNÍ	IREVERZIBILNÍ
Vazba	jen se položí a zase odejde	⚠️ FOSFORYLÚJÍ enzym — připoutají se napevno
Zástupci	neostigmin, pyridostigmin, edrofonium, fyzostigmin	⚠️ ORGANOFOSFÁTY (pesticidy, bojové látky)

⚠️ **HEB rozhoduje o volbě léku:**

- **NEostigmin do mozku NEjde** → působí jen na těle. **A to je u myasthenie přesně to, co chceš** — posílit sval, ne rozhodit mozek.
- **FYzostigmin do mozku JDE** → ⚠️ **proto se používá při otravě cholinolytiky s centrálními příznaky** (delirium).

⚠️ **„Stárnutí komplexu“ je nejdůležitější detail:** zpočátku by šlo fosfát z enzymu odtrhnout — a přesně to dělá **pralidoxim**. Jenže během hodin proběhne další chemická změna, po které je vazba nerozbitná. Od té chvíle je enzym trvale mrtvý. Proto se u otravy pesticidem počítá čas v minutách.

Myasthenia gravis (doslova „těžká svalová slabost“) = **imunita vyrobí protilátky proti nikotinovým receptorům na ploténce a zničí je**. Nerv povel pošle, ale sval ho nemá čím zachytit. **Projev: pokles víčka (ptóza), dvojité vidění, potíže s polykáním, únava zhoršující se během dne.**

⚠️ **Léčba otravy organofosfáty má TŘI složky a atropin sám NESTAČÍ:**

ORGANOFOSFÁT zvýší acetylcholin VŠUDE – na M i N receptorech

ATROPIN blokuje POUZE muskarinové → slinění, průjem, bradykardie, mióza ✓
 ⚠️ na svalové záškuby a ochrnutí dechových svalů (N) NEMÁ VLIV ✗
 PRALIDOXIM jde po PŘÍČINĚ – reaktivuje enzym (jen než zestárne!)
 DIAZEPAM proti křečím z centrálního přebuzení

🔑 **NEostigmin NEjde do mozku, FYzostigmin ano.**

39 · Parasympatolytika

O co jde. ⚠️ **Tuhle otázku se NEUČ — odvod' si ji.** Je to **přesný opak** otázek 37 a 38: vezmi seznam cholinomimetik a **všechno otoč**. Malé zorničky → velké. Pomalé srdce → rychlé. Stažené průdušky → rozšířené. Rozjeté střevo → zastavené. **Mokro všude → sucho všude.**

Lytikum = „rušící“. Ruší se parasympatikus — a co zbude, je nevyvážený sympatikus.

🔑 **ANTICHOLINERGNÍ SYNDROM v pěti přirovnáních:**

SUCHÝ jako troud ← nemůže se potit ani slinit
 SLEPÝ jako netopýr ← cykloplegie = ochrnutí akomodace, nezaostří na blízko
 ČERVENÝ jako řepa ← nemůže se ochladit pocením, tak roztáhne kožní cévy
 HORKÝ jako pec ← z téhož důvodu – hypertermie, u dětí nebezpečná
 ŠÍLENÝ jako kloboučník ← atropin projde do mozku → zmatenost, halucinace

Odtud i to, že tenhle stav se léčí **fyzostigminem** — jako jediný projde do mozku (viz 38).

Lék	Na co
atropin (z rulíku)	bradykardie, otrava cholinomimetiky, premedikace (vysuší sekrety)
skopolamin	kinetóza (nevolnost z jízdy) — náplast za ucho
ipratropium, tiotropium	⚠ inhalačně u CHOPN a astmatu — aby působila jen v průduškách
butylskopolamin (Buscopan)	spasmolytikum u kolik — ⚠ má trvalý náboj, takže neprojde do mozku
tropikamid	oční kapky k vyšetření pozadí
biperiden	parkinsonismus (viz 54)

⚠ Kontraindikace a jejich mechanismus:

- **glaukom s úzkým úhlem** — rozšířená duhovka se nahrne do odtokového úhlu a ucpe ho → tlak prudce stoupne (opak toho, co dělá pilokarpin)
- **hypertrofie prostaty** — zvětšená prostata už tlačí na trubici, a když navíc ochrne měchýř, **pacient se nevymočí vůbec**

⚠ **Zubařsky: stejné sucho v ústech dělají tricyklická antidepresiva a antipsychotika** — a to jsou léky, které pacient bere roky. **Dlouhodobá xerostomie = mnohočetný kaz a kandidóza.** Nejčastější zubařský přesah celé vegetativní farmakologie.

40 · Adrenergní přenos vzruchu

⚠ **Nejdůležitější otázka celé specky** — odvodí se z ní antihypertenziva, astma, srdeční selhání, šok i prostata. **Uměj ji nakreslit z hlavy.**

Syntéza je řetěz, ve kterém se pokaždé jen něco přidá:

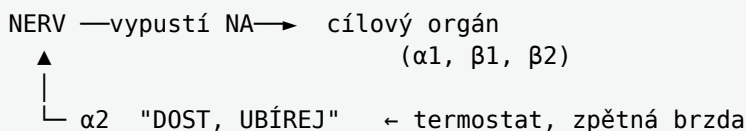
TYROSIN → DOPA → DOPAMIN → NORADRENALIN → (ADRENALIN)
(z jídla) jen v dřeni nadledvin
⚠ všimni si, že DOPAMIN je meziprodukt (→ otázka 54)

⚠ **Ukončení účinku: UPTAKE 1 = zpětné vysátí do nervu, ze kterého se mediátor uvolnil.** Je to **RECYKLACE, ne likvidace** — nerv si ho uloží do váčků k dalšímu použití. ⚠ **Tohle je klíč k otázce 44 (kokain blokuje uptake) a 56 (antidepresiva taky).** Přebytek pak rozloží **MAO a COMT**.

⚠ **Pět receptorů** — a hlavně **JAK SI JE ODVODIT**. Vzpomeň si, co potřebuje člověk, který utíká před medvědem:

Receptor	Kde	Co dělá	Proč to dává smysl
α_1	hladká svalovina cév	⚠ vazokonstrikce, mydriáza , kontrakce svěrače měchýře (přes IP_3/DAG a Ca^{2+})	odkloň krev z kůže a útrob · víc vidět · teď není čas močit
⚠ α_2	⚠ PRESYNAPTICKY , trombocyty	⚠ ↓ tonus sympatiku a ↓ TK (↓ <i>cAMP</i>), agregace destiček	BRZDA — viz níž
β_1	SRDCE , juxtaglomerulární aparát	⚠ ↑ frekvence, kontraktility, vedení, spotřeby O_2 · ↑ renin	srdce má šlapat naplno
β_2	bronchy, cévy svalů, děloha	⚠ bronchodilatace, vazodilatace, relaxace dělohy	plice dokořán, krev do svalů (na útěk se nerodí)
β_3	tuk, měchýř	lipolýza , relaxace měchýře	potřebuješ palivo

⚠️ α_2 vysvětlí zvlášť, protože je to past. Ostatní receptory sedí na CÍLOVÉM ORGÁNU. α_2 sedí PŘED SYNAPSÍ, na samotném nervu, který noradrenalin vypouští:



⚠️ A proto agonista α_2 tlak SNIŽUJE, i když je to „sympatomimetikum“. Nepůsobí na cévu — působí na tu brzdou. Odtud klonidin a methyldopa jako antihypertenziva. Klasická chytačka.

🔑 β_1 = jedno srdce. β_2 = dvě plíce. Nejdůležitější mnemotechnika kardiologie i pneumologie.

41 · Neselektivní sympatomimetika

O co jde. „Neselektivní“ = sahá na víc druhů receptorů najednou, nedá se vybrat jen jeden účinek.

⚠️ Co je katecholamin a proč na tom záleží: je to látka s dvěma OH skupinami na 3. a 4. pozici benzenového kruhu. A přesně na ně míří enzymy COMT a MAO — je to jako mít na sobě nálepku „rozlož mě“.

🔑 Z toho plynou TŘI věci najednou: rychle se rozloží → krátký účinek → ⚠️ NEDÁ SE PODAT V TABLETĚ (enzymy ve střevě a v játrech by ho zlikvidovaly, viz obecka O18). Proto jsou katecholaminy jen injekčně nebo inhalačně.

⚠️ Adrenalin × noradrenalin — celý rozdíl je JEDINÁ chybějící schopnost, β_2 :

	ADRENALIN	NORADRENALIN
Receptory	α i β — VŠECHNO	⚠️ α_1 a β_1 , ale NE β_2
Umí bronchodilataci?	ano	⚠️ NE
Použití	⚠️ ANAFYLAXE, srdeční zástava, přísada k lokálním anestetikům	šok, hypotenze — čistý „zvedák tlaku“

⚠️ Proto je adrenalin lékem anafylaxe: řeší tři smrtící složky jednou injekcí — α_1 zvedne tlak, β_2 otevře průdušky, β_1 nakopne srdce. Noradrenalin by tomu člověku zvedl tlak, ale nechal ho udušit.

Ostatní: isoprenalin = čistě β · dopamin — v nízkých dávkách vazodilatace v ledvinách a koronárních · dobutamin = hlavně β_1 , tedy čistá posila srdce → kardiogenní šok a srdeční selhání.

🔑 Adrenalin umí všechno. Noradrenalin umí všechno KROMĚ plic.

42 · Sympatomimetika alfa

O co jde. ⚠️ Celá otázka stojí na tom, že α_1 a α_2 agonisté dělají s tlakem OPAČNÉ věci — a důvod je jen ten, kde receptor sedí (viz 40).

α_1 agonista = STÁHNI CÉVU. Kde to uděláš, tam zbledne a splaskne:

- **v nose** → sliznice splaskne, projde vzduch = **dekongestanty** (nafazolin, oxymetazolin, xylometazolin)
- **v celém těle** → **stoupne tlak** = **midodrin** u ortostatické hypotenze
- **v oku** → **mydriáza** = **fenylefrin**

⚠ **Proč fenylefrin působí déle než adrenalin: NENÍ to katecholamin** — chybí mu ta OH skupina, na kterou míří COMT (viz 41). **Enzym ho nepozná a nerozloží** → účinek trvá hodiny místo minut, a **dá se dát i v tabletě**. (KI v těhotenství.)

α_2 agonista = PŘÍŠKRŤ SYMPATIKUS U ZDROJE. Sedí **před** synapsí a řekne nervu „vypouštěj míň“.

Výsledek: tlak klesne. 🔑 **Methyldopa = TĚHOTENSTVÍ** — jediné, co si z α_2 musíš pamatovat jistě (je na ní nejdelší zkušenost a je prokazatelně bezpečná pro plod; ACE inhibitory jsou naopak kontraindikované).

⚠ **RHINITIS MEDICAMENTOSA** je nejcennější část otázky, protože to pacienti reálně mají:

kapky STÁHNOU cévy → úleva
 ↓ (opakovaně, > 5–7 dní)
 tělo se brání trvalému stažení → DOWN-REGULACE receptorů
 ↓
 po vyprchání se céva roztáhne JEŠTĚ VÍC než původně
 ↓
 ⚠ pacient nemá ucpaný nos z rýmy, ale Z KAPEK — a čím víc kape, tím hůř

Řešení: kapky vysadit a pár dní to přetrpět.

🔑 **α_1 = postsynapticky = stáhni. α_2 = presynapticky = uber.**

43 · Sympatomimetika beta

O co jde. ⚠ **Astma jsou DVA problémy, ne jeden: chronický ZÁNĚT, na jehož podkladě se průdušky STAHOJÍ.** **β_2 agonista rozšíří stažené průdušky, ale se zánětem neudělá nic.** Zánět řeší inhalační kortikoid. To je klíč k celé otázce i k pasti dole.

β_1 : dobutamin — akutní srdeční selhání, kardiogenní šok.

⚠ **β_2 : zkratky se nemusíš učit — přelož si je:**

Zkratka	Anglicky	Nástup	Účinek	Zástupce	Role
SABA	Short-Acting	rychlý	4–6 h	⚠ salbutamol, fenoterol, terbutalin	⚠ AKUTNÍ ZÁCHVAT
RABA	Rapid-Acting	rychlý	dlouhý	formoterol	⚠ umí obojí
LABA	Long-Acting	pomalý	12 h	salmeterol	udržovací
u-LABA	ultra-long	pomalý	24 h	indakaterol, vilanterol, olodaterol	1× denně

🔑 **SABA je HASICÍ PŘÍSTROJ, LABA je PROTIPOŽÁRNÍ PREVENCE.** Hasicí přístroj nepoužíváš každý den; prevenci děláš, i když nehoří. **A hlavně: hasicím přístrojem se požár nepředchází a prevencí se hořící dům nehasí.**

⚠ **Proto se LABA NIKDY nepodává samotné u astmatu.** Průdušky rozšíří, ale **zánět nechá běžet** — pacient se cítí dobře, přestože se mu plíce dál ničí. **Velké studie prokázaly, že samotné LABA zvyšuje MORTALITU.** Dnes se prodává výhradně v kombinovaném inhalátoru s kortikoidem.

Nežádoucí účinky si taky odvodíš: β_2 receptory nejsou jen v plicích — **jsou i v kosterním svalu** → **TREMOR**, a část dávky se vstřebá a sáhne na β_1 → **TACHYKARDIE**. ⚠ **HYPOKALEMIE** vzniká proto, že **β_2 žene draslík DO buněk** (aktivuje Na/K pumpu) — draslík z těla nebyl, jen se přestěhoval, ale v krvi chybí a hrozí arytmie.

β_3 : mirabegron — hyperaktivní močový měchýř (uvolní ho a zvětší kapacitu; alternativa k anticholinergikům, která dělají sucho v ústech).

44 · Nepřímá sympatomimetika

O co jde. ⚠ „Nepřímé” = látka se receptoru vůbec nedotkne. Místo toho donutí tělo vypustit **VLASTNÍ noradrenalin**. Výsledek vypadá stejně, ale mechanismus je jiný — a to má klinické důsledky.

Dva způsoby:

1. ⚠ **VYTĚSNIT** noradrenalin ze zásobních váček — efedrin, pseudoefedrin, amfetamin
2. ⚠ **ZABLOKOVAT** zpětné vychytávání (uptake 1) — kokain

🔑 **TACHYFYLAXE** = naběračka, ne kohoutek. Efedrin nedodává nic nového — jen nabírá z kbelíku, který už v nervu je. Když je kbelík prázdný, **naběračka funguje pořád stejně dobře, jen není co nabírat. Receptor se nezměnil, nic se neopotřebovalo — prostě došel materiál**. Proto se účinek rychle vrátí, jakmile si nerv zásoby doplní.

⚠ **Nejcennější klinické pravidlo otázky:** u pacienta, který je v šoku dlouhé hodiny, jsou zásoby noradrenalinu dávno vyčerpané. **Efedrin by u něj nezabral vůbec. Proto se podává NORADRENALIN nebo ADRENALIN — tedy PŘÍMO působící látka, která funguje i s prázdnými váčky**. Efedrin je lék na krátký propad tlaku, ne na hodiny.

⚠ **Kokain tachyfylaxi nedělá — nevyčerpává zásoby, jen zpomaluje úklid**. Ze stejného mechanismu plyne jeho **vazokonstrikce**: proto se dřív používal jako lokální anestetikum v ORL a **proto dlouhodobé šňupání prorazí nosní přepážku** (sliznice je trvale bez krve a odumře).

Pseudoefedrin je ten dekongestant v tabletách, který lékárník vydá jen na občanku — dá se z něj vyrobit pervitin (obecka O2).

45 · Sympatolytika alfa

O co jde. Zablokuješ receptor, který stahuje cévu → céva zůstane rozšířená → tlak klesne.

⚠ **A hezká souvislost: TENTÝŽ α_1 receptor, který stahuje cévy, drží stažené i hladké svaly PROSTATY a hrdla měchýře**. Proto se **jedna receptorová skupina používá na dvě nesouvisející diagnózy**. (*U prostaty lék nic nezmenší — jen povolí sevření, takže moč projde snáz.*)

Skupina	Zástupci	Použití
neselektivní ($\alpha_1+\alpha_2$)	⚠ fenoxybenzamin (IREVERZIBILNÍ), fentolamin	⚠ FEOCHROMOCYTOM
selektivní α_1 na tlak	prazosin, doxazosin, terazosin	⚠ NEJSOU léky první volby
selektivní α_1 na prostatu	tamsulosin, alfuzosin, silodosin	benigní hyperplazie prostaty

Feochromocytom = nádor dřeně nadledvin, který vylévá do krve obrovské množství katecholaminů. Projeví se záchvatovitou hypertenzí, bušením srdce, pocením, bolestí hlavy. Léčí se operací — ⚠ ale před ní se musí pacient „zablokovat“, jinak by při manipulaci s nádorem vytryskla dávka, která by ho zabila.

⚠ A proto se tam používá fenoxibenzamin, i když je nekompetitivní — tohle je nejlepší praktická ukázka obecky O21:

- **Kompetitivní blokátor se dá PŘEBÍT vyšší dávkou agonisty.** Nádor by vychrlil obrovské množství katecholaminů, přeprali by blokádu a tlak by vystřelil stejně.
- ⚠ **Fenoxibenzamin se váže NEVRATNĚ** — receptor je vyřazený natrvalo a žádné množství katecholaminů ho neodemkne. Nedá se přebít, a to je tady VÝHODA.

⚠ **FENOMÉN PRVNÍ DÁVKY:** po první tabletě prazosinu se cévy naráz roztáhnou, pacient se postaví, krev mu steče do nohou a omdlí (ortostatická synkopa). Tělo nemá čas si zvyknout. **Proto se začíná nejnižší dávkou VEČER**, aby pacient ležel.

🔑 -zosin na tlak, -sulosin na prostatu. Feochromocytom = fenoxibenzamin.

46 · Sympatolytika beta (betablokátory)

O co jde. **Betablokátor odpojí srdce od plynového pedálu sympatiku:** zpomalí, bije slaběji, ⚠ spotřebuje míň kyslíku — a přesně proto pomáhá u anginy pectoris, kde srdce potřebuje víc kyslíku, než mu ucpaná tepna dodá.

⚠ **Selektivita je tady všechno.** Vzpomeň si: **β1 = SRDCE, β2 = PLÍCE a cévy končetin.**

Generace	Kdo	Vlastnost
1.	propranolol, timolol, pindolol	neselektivní → ⚠ zpomalí srdce, ale stáhne i průdušky a cévy v nohou
2.	metoprolol, atenolol, esmolol	⚠ β1 selektivní → bezpečnější u plicních pacientů
3.	karvedilol, labetalol (neselekt.) · nebivolol, celiprolol, betaxolol (β1)	⚠ aditivní účinky — umějí navíc roztáhnout cévu (karvedilol blokuje i α1, nebivolol uvolňuje NO) → hodí se u srdečního selhání

⚠ **Selektivita NENÍ absolutní** — ve vysoké dávce sáhne i na β2. Proto se u těžkého astmatu vyhýbáme i selektivním.

⚠ **Lipofilní × hydrofilní** — a proč se to ptají:

- **LIPOFILNÍ** (propranolol, metoprolol) → projde do CNS → únava, živé sny, noční můry; odbourávají JÁTRA
- **HYDROFILNÍ** (atenolol) → do mozku nejde, ale vylučuje se LEDVINAMI → ⚠ při renální dysfunkci se poločas prodlužuje

Prakticky: pacientovi s nemocnými ledvinami vol lipofilní, s nemocnými játry hydrofilní.

Indikace jsou široké, protože sympatikus je všude: hypertenze · **ICHS** (nižší spotřeba O₂) · srdeční selhání · arytmie (třída II) · glaukom (timolol sníží tvorbu komorové vody) · **tremor a tréma** · profylaxe migrény.

Kontraindikace: astma a CHOPN · AV blok · bradykardie · ICHDK.

⚠ **REBOUND** — nejcennější část otázky, protože je to pochopení, ne memorování:

dlouhá blokáda → buňka si myslí, že signál chybí → UP-REGULACE (nadělá receptorů)
↓
náhlé vysazení → noradrenalinu je pořád NORMÁLNÍ množství
↓
ale dopadne na DVOJNÁSOBEK ZÁMKŮ
↓
tachykardie · hypertenzní krize · u nemocného srdce INFARKT

⚠ **Rebound tedy NENÍ z nadbytku mediátoru, ale z nadbytku RECEPTORŮ.** Proto se vysazuje postupně během týdnů.

🔑 **Selektivitu poznáš podle abecedy: A–M většinou selektivní** (atenolol, betaxolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol), **N–Z neselektivní** (nadolol, pindolol, propranolol, timolol). Karvedilol a labetalol jsou výjimky.

⚠ **U diabetiků maskují hypoglykemii** (viz obecka O28).

CNS — ANESTEZIE A SVALY (47–50)

47 · Myorelaxancia

O co jde. *Myo* = sval, *relaxare* = uvolnit. **Dvě úplně různé skupiny s různým účelem: CENTRÁLNÍ uvolní ztuhlé svaly u bolestí zad, PERIFERNÍ ochromí sval úplně, aby se dalo operovat.**

Centrální (mefenoxalon, tolperison, guaifenesin, **baklofen a diazepam jako agonisté GABA**) působí v mozku a míše. ⚠ **Proto po nich bývá pacient ospalý** — nejde vypnout jen svaly a nechat hlavu bdělou.

⚠ **Periferní působí přímo na nervosvalové ploténce, na NIKOTINOVÉM receptoru (viz 36) — a celý rozdíl mezi nimi je zásadní:**

— **NEDEPOLARIZUJÍCÍ (pachykurarová)** —
atrakurium, rocuronium — z KURARE, jedu na šípky
⚠ **KOMPETITIVNÍ ANTAGONISTA:** sedne na receptor a NIC NEUDEĚLÁ
nerv pošle acetylcholin, ten nemá kam sednout → sval povolí
ANTIDOTUM: ⚠ **NEOSTIGMIN** — víc ACh vyhraje kompetici ✓

— **DEPOLARIZUJÍCÍ (leptokurarová)** —
suxamethonium
⚠ **receptor TRVALE AKTIVUJE:** sval se zaškube (FASCIKULACE)
a pak zůstane ochrnutý, protože se nemůže REPOLARIZOVAT
= zaseknutý zvonek: pořád zvoní, takže už nezazvoní
ANTIDOTUM: ⚠ **NEEXISTUJE** — a neostigmin by blok PROHLoubil ✗
účinek ultrakrátký — hydrolyzuje ho PSEUDOCHOLINESTERÁZA

⚠ **ATYPICKÁ PSEUDOCHOLINESTERÁZA** = genetický polymorfismus, kdy pacient enzym má, ale nefunkční. Suxamethonium se neodbourá → místo pěti minut je ochrnutý až 12 HODIN a musí být uměle ventilován. ⚠ **Je to učebnicová IDIOSYNKRAZIE z obecky O30** — není to alergie ani předávkování, je to prostě jiný enzym.

⚠ **MALIGNÍ HYPERTERMIE:** mutace **RYANODINOVÉHO** receptoru, což je kanál, kterým se ze zásobárny ve svalu uvolňuje vápník. **Mutovaný kanál se otevře a už se nezavře → vápník se valí ven, sval se nekontrolovaně stahuje, spotřebuje obrovské množství energie a vyrábí teplo.** Teplota stoupá o stupeň za pár minut. ⚠ **Bez léčby mortalita nad 60 %.** Léčbou je **DANTROLEN i.v.** — zavře ten kanál; je to jediné, co funguje, a musí být na každém sále.

⚠ **Myorelaxans nesmí dostat nikdo, koho nemáš čím ventilovat.** Pacient je **při plném vědomí, všechno slyší a cítí** — jen nemůže dýchat ani dát najevo, že je vzhůru.

48 · Lokální anestetika

⚠ **Pro tebe nejdůležitější otázka celé farmakologie** — budeš ji používat každý den.

O co jde. Nerv vede signál tak, že do sebe pustí sodík → vznikne akční potenciál. ⚠ **Lokální anestetikum zacpe sodíkový kanál → sodík nemůže dovnitř → akční potenciál nevznikne → mozek se o bolesti NIKDY NEDOZVÍ.** Bolest tedy nezmizí — nikdy nevznikne.

⚠ **Estery × amidy** — rozdíl je v jediné chemické vazbě, ale důsledky jsou tři:

	ESTERY (prokain, tetrakain, benzokain)	AMIDY (lidokain, artikain, mepivakain, bupivakain, prilokain)
Rozkládá je	esterázy přímo v plazmě — rychle	JÁTRA — pomaleji
Alergie	⚠ vyšší riziko	vzácná
Proč	rozpadem vzniká PABA , známý alergen	žádný takový metabolit

🔑 **Amid má v názvu DVĚ „i“** (lidokaín, prilokain, artikain, mepivakain, bupivakain), **ester jen JEDNO** (prokain, tetrakain). V zubní praxi se dnes používají prakticky jen amidy, hlavně **artikain**, protože dobře proniká kostí.

Vazokonstrikční přísada (adrenalin, felypresin) má **TŘI výhody najednou:** ⚠ (1) anestetikum se nesmyje krví → **vydrží déle** · (2) **míň se krvácí** → je lépe vidět · (3) **do těla se ho dostane míň** → **nižší systémová toxicita.**

Druhy anestezie: *povrchová* (gel na sliznici) · *infiltrační* (vpich přímo do místa) · ⚠ **svodná** (vpich **k NERVU**, který oblast zásobuje — **sem patří všechny zubní blokády**) · *spinální* a *epidurální*.

⚠ **Systémová toxicita** — **nejdřív MOZEK**, teprve pak **SRDCE**:

parestezie kolem úst · KOVOVÁ CHUŤ · zvonění v uších · zmatenost · KŘEČE
↓ (až při vyšších hladinách)
arytmie · zástava srdce

⚠ **A to je vlastně DOBRÁ zpráva: mozkové příznaky jsou VAROVÁNÍ.** Když pacient po vpichu řekne, že má divnou chuť nebo mu brní jazyk, **je to signál zastavit, ne pokračovat.**

⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZUBAŘSKÁ VĚC** — **proč anestezie nezabírá v zaníceném zubu:**

anestetikum je **SLABÁ ZÁSADA** — projít membránou umí jen **NENABITÉ**
↓
ZÁNĚT prostředí OKYSELÍ

↓
v kyselu se slabá zásada IONIZUJE = NABÍJE
↓
⚠ nabitá molekula membránou NEPROJDE → k sodíkovému kanálu se nedostane
= IONTOVÁ PAST z obecky 010
→ proto se u akutního abscesu píchá DÁL od zánětu (svodná místo infiltrační)

⚠ **Prilokain** → **METHEMOGLOBINEMIE** (metabolit změni železo v hemoglobinu tak, že přestane přenášet kyslík — pacient je šedomodrý, přestože oxymetr ukazuje normální saturaci). ⚠ **Bupivakain** je **NEJKARDIOTOXIČTĚJŠÍ**.

49 · Celková anestetika — inhalační

O co jde. Anestetikum se vdechne → plícemi do krve → z krve do mozku. **Čím rychleji tu cestu urazí, tím rychleji pacient usne — a stejnou cestou jde i zpátky.**

⚠ **Čtyři stadia (Guedel) popisují, co se v mozku postupně vypíná:**

- | | |
|-------------------------|---|
| ① ANALGEZIE | pacient je PŘI VĚDOMÍ, jen otupělý |
| ② EXCITACE ("vagové") | ⚠ NEBEZPEČNÉ STADIUM
tlumivé okruhy se vypnou dřív než budivé
→ neklid, zvracení, ASPIRACE, bronchospasmus, ZÁSTAVA
⚠ proto se jím projíždí co NEJRYCHLEJI
→ a proto se ÚVOD dělá NITROŽILNĚ (otázka 50) |
| ③ CHIRURGICKÁ TOLERANCE | ⚠ TADY SE OPERUJE
zmizí korneální reflex, oči přestanou třepat |
| ④ MÍŠNÍ PARALÝZA | útlum dechového a vazomotorického centra = SMRT |

Dva parametry — jeden pro sílu, druhý pro rychlost:

- **MAC** (minimální alveolární koncentrace) = ⚠ **SÍLA**. Nízké MAC = **silné anestetikum** (stačí ho málo).
- **Dělicí koeficient krev/plyn** = ⚠ **RYCHLOST** — a tady je to kontraintuitivní.

⚠ **Čím HŮŘ se anestetikum rozpouští v krvi, tím RYCHLEJI účinkuje.** Vysvětlení: **krev je HOUBA mezi plícemi a mozkem**. Látka, která se v krvi dobře rozpouští, **houbu nasákne a ta ji drží** — do mozku se dostane, až když je houba plná, což trvá. **Látka, která se v krvi rozpouští špatně, houbou skoro neprojde a „přeteče“ rovnou do mozku.** (Do mozku totiž nejde množství, ale TLAK — a ten stoupne rychleji, když krev látku nepohlcuje.)

Zástupce	Vlastnost
izofluran	nejživanější; ⚠ steal syndrom — roztáhne zdravé věnčité tepny, takže krev odteče z nemocné oblasti do zdravé („okrade“ ischemickou tkáň)
desfluran	rychlý, ale ⚠ dráždí dýchací cesty → nedělá se s ním úvod
sevofluran	dobře snášený, i u dětí maskou
halotan	⚠ dnes opuštěný — maligní hypertermie a hepatitida
N ₂ O (rajský plyn)	analgezie, nosný plyn ; ⚠ nad 6 h útlum kostní dřeně (inaktivuje B12 → blokuje syntézu methioninu) · ⚠ vyšší výskyt potratů a malformací U PERSONÁLU sálů
xenon	inertní, nejrychlejší , extrémně drahý

🔑 **Nízká rozpustnost v krvi = rychlý nástup i rychlé probuzení.**

50 · Celková anestetika — intravenózní

O co jde. Nástup asi 1 minuta (jedno kolo krevního oběhu); slouží k **ÚVODU** a ke **krátkým výkonům**. ⚠️
Proč se úvod dělá nitrožilně: přeskočí se tím **nebezpečné druhé stadium** z otázky 49 — pacient je vteřinu vzhůru a další už spí.

⚠️ **THIOPENTAL a REDISTRIBUCE** — nejcennější část otázky, protože se to plete s eliminací:

- ① píchneš do žíly → nejvíc krve teče do MOZKU → usne za VTEŘINY
- ② thiopental je hodně TUČNÝ → postupně se přeplaví do TUKU (kterého je hodně a je špatně prokrvený)
- ③ MOZEK se vyprázdní → PACIENT SE PROBUDÍ

⚠️ ale v těle je thiopentalu **POŘÁD STEJNĚ** — jen se **PŘESTĚHOVAL**
→ odtud "pobarbiturátová kocovina": mluví a otevírá oči, ale lék je v něm
a hodiny se z tuku uvolňuje zpět → nesmí řídit

Lék	Role	Zvláštnost
thiopental (barbiturát)	⚠️ ÚVOD	končí REDISTRIBUCÍ , ne eliminací
propofol	⚠️ UDRŽOVÁNÍ v kontinuální infuzi	rychlé odeznění, málo nauzey; ⚠️ propofol infusion syndrome (acidóza, hyperkalemie, rhabdomyolýza, kolaps) při dlouhém podávání velkých dávek
etomidát	⚠️ NEMOCNÉ SRDCE — oběhově nejstabilnější	⚠️ tlumí tvorbu kortikosteroidů → ne opakovaně
ketamin	⚠️ DĚTI a KATASTROFY	⚠️ disociovaná anestezie — viz níž

⚠️ „Disociovaná anestezie“ u ketaminu — vysvětlí, co to znamená: *disociace* = rozpojení. Pacient vypadá, že je vzhůru — má otevřené oči, může se hýbat — ale je **ODPOJENÝ** od vnějšího světa: necítí bolest a nic si nebude pamatovat. Mozek je rozpojený, ne vypnutý.

⚠️ **Proč se hodí u dětí a v terénu:** funguje i **NITROSVALOVĚ** (nemusíš hledat žílu u vyděšeného dítěte nebo u zavaleného člověka), **nesnižuje tlak a netlumí dýchání**. Nevýhodou jsou **dysforie a děsivé halucinace při probouzení** → kombinuje se s benzodiazepinem.

⚠️ **NEUROLEPTANALGEZIE** = sedace + analgezie + amnézie, **ALE NE BEZVĚDOMÍ**. Pacient je **schopen odpovídat a spolupracovat** — což je u některých neurochirurgických výkonů nutné, aby se ověřilo, že se neporušila důležitá funkce mozku.

CNS — PSYCHIATRIE A NEUROLOGIE (51–59)

51 · Hypnotika

O co jde. ⚠️ Otázku otevři tím, čím ji chtějí slyšet otevřenou: hypnotikum se **nepředepisuje jako první krok**. Nespavost je **PŘÍZNAK**, ne **diagnóza** — může za ní být deprese, bolest, štítná žláza, spánková apnoe nebo jiný lék. **Nejdřív se hledá příčina**, pak se zkusí hygiena spánku a fytoterapie, a teprve pak tableta.

Hygiena spánku = stálá doba usínání, žádné obrazovky a kofein večer, chladná tmavá ložnice, postel jen na spaní.

⚠️ Tři generace jsou vlastně příběh o tom, jak se hypnotika zbavovala nežádoucích účinků:

Generace	Kdo	Proč se opustila / používá
1.	barbituráty	⚠️ úzké terapeutické okno (rozdíl mezi dávkou na spaní a smrtelnou je malý), silná enzymová indukce , závislost
2.	benzodiazepiny	jen krátkodobě — ⚠️ potlačují REM spánek
3.	⚠️ Z-LÁTKY = LÉK VOLBY: zolpidem, zopiklon, zaleplon	viz níž

⚠️ Co znamená „rozhodí architekturu spánku“: spánek není jeden stav — střídají se v něm fáze, a REM fáze (fáze snů) je ta, ve které se ukládá paměť a zpracovávají emoce. Benzodiazepin REM potlačí, takže pacient prospí osm hodin, ale nevyspí se. 🔑 Benzodiazepin je lék na USNUTÍ, ne na PROSPÁNÍ.

⚠️ Z-látky jsou „ořezaný benzodiazepin“ — a to je celá pointa. GABA-A receptor má víc podjednotek a každá zprostředkuje něco jiného (jedna spánek, jiná anxiolýzu, jiná myorelaxaci). Benzodiazepin sedne na všechny, Z-látka jen na tu spánkovou. Výsledek: **uspí, ale NEDĚLÁ anxiolýzu ani myorelaxaci, a hlavně NEPOTLAČÍ REM**, plus nižší riziko rebound fenoménu. (Z toho plyne i praktická věc: Z-látka není lék na úzkost — na tu nezapere.)

⚠️ Než přidáš hypnotikum, projdi medikaci — nespavost je běžný nežádoucí účinek psychostimulancií, antidepresiv (hlavně SSRI), diuretik (nutí močit v noci) a betablokátorů (živé sny). Jinak vzniká preskripční kaskáda (obecka O28).

🔑 Z-látky: Z jako Zolpidem, Zopiklon, Zaleplon — a Z jako Zdravý spánek.

52 · Benzodiazepiny

O co jde. GABA je hlavní tlumivý mediátor mozku — brzda celé nervové soustavy. Když sedne na GABA-A receptor, otevře se chloridový kanál, do neuronu vteče záporný chlor a neuron se hůř vybudí. ⚠️ Utlumit mozek tedy znamená POSÍLIT GABA — a na tom stojí benzodiazepiny, barbituráty, Z-látky i alkohol.

⚠️ „Alosterická modulace“ lidsky: benzodiazepin se NEVÁŽE tam, kam GABA. Má vlastní místo jinde na tom samém receptoru. A sám kanál NEOTEVŘE — jen změní tvar receptoru tak, že GABA na něm funguje líp.

🔑 Benzodiazepin je ZESILOVAČ HLASITOSTI, ne ZDROJ ZVUKU. Když v rádiu nic nehraje, zesilovač nezesílí nic.

⚠️ A odtud plyne to nejdůležitější — proč se z benzodiazepinu samotného těžko umírá:

BENZODIAZEPIN	závislý na tom, že tělo vyplavuje VLASTNÍ GABA → naráží na STROP daný množstvím vlastní GABA → z něj samotného se umírá velmi obtížně	✓
BARBITURÁT	kanál otevře I BEZ GABA → ⚠️ NEMÁ ŽÁDNÝ STROP → a proto ZABÍJÍ	x

Technický rozdíl: 🔑 benzodiazepin zvyšuje FREKVENCI otevření kanálu, barbiturát DOBU otevření. (Benzo = často, Barbi = dlouho.)

🔑 **Pět účinků = pět indikací:** úzkost · spánek · sval · křeč · paměť

(anxiolytický · hypnoticko-sedativní · myorelaxační · **antikonvulzivní** — **diazepam je lék volby ve status epilepticus** · amnestický — proto se používá u nepříjemných vyšetření)

⚠️ **Poločas rozhoduje o použití: KRÁTKÝ** → **hypnotikum** (chceš, aby ráno vyprchal). **DLOUHÝ** → **anxiolytikum** (chceš rovnoměrný účinek celý den). *Kdybys dala dlouhý benzodiazepin na spaní, pacient by byl celý den utlumený — a u seniora, kde se poločas ještě prodlouží (obecka O34), by z toho byl pád a zlomený krček.*

Antidotum: FLUMAZENIL — kompetitivní antagonist na tom samém alosterickém místě, pacient se probere během minuty. (*U závislého může vyvolat křeče.*)

⚠️ **NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ KOMBINACE: benzodiazepin + OPIOID nebo ALKOHOL.** Každý tlumí dechové centrum jinou cestou. Každý sám v terapeutické dávce je bezpečný, ale dohromady se účinky **NESEČTOU** — **ZNÁSOBÍ** (synergismus, obecka O25) — a pacient přestane dýchat. Je to nejčastější příčina smrtelných předávkování vůbec.

53 · Antiepileptika

O co jde. ⚠️ **Záchvat je ELEKTRICKÁ BOURE** — příliš mnoho neuronů se vybudí najednou a **synchronně**. Neuron se vybudí tak, že do sebe pustí **sodík a vápník**; utlumí ho **GABA**. Odtud tři — a jen tři — **možné mechanismy**:

- ① zavři SODÍKOVÝ kanál → neuron nemůže vystřelit
- ② zavři VÁPŇÍKOVÝ kanál → totéž jinou cestou (hlavně u absencí)
- ③ posil BRZDU (GABA) nebo utlum PLYN (glutamát)

⚠️ Jiný mechanismus neexistuje – nemusíš si je pamatovat u každého léku.

⚠️ **STATUS EPILEPTICUS** = záchvat, který sám neustane (nad 5 minut) nebo se záchvaty řetězí bez návratu vědomí. **Je život ohrožující** — **mozek se přehřívá a odumírá**. ⚠️ **Lékem volby je DIAZEPAM** (posílí GABA okamžitě), **rektálně** (u dítěte doma, kde není žíla) nebo **i.v.**

Lék	Co si zapamatovat
⚠️ FENYTOIN	⚠️ KINETIKA 0. ŘÁDU (obecka O12) — po překročení dávky hladina VYSTŘELÍ → dávákuje se po miligramech a měří se · silný INDUKTOR · ⚠️ HYPERPLAZIE DÁSNÍ · hirsutismus
karbamazepin	fokální záchvaty a ⚠️ neuralgie trigeminu — <i>pacient s ní často přijde nejdřív k zubaři s tím, že ho „bolí zub“</i>
valproát	⚠️ širokospektrý, ale silně TERATOGENNÍ
lamotrigin	lék 1. volby, ⚠️ jediný relativně bezpečný v těhotenství ; ⚠️ Stevensův-Johnsonův syndrom = těžká kožní reakce s odlučováním kůže a sliznic včetně ústní → dávka se pomalu titruje
levetiracetam	lék 1. volby, ⚠️ minimum interakcí (u antiepileptik vzácnost), váže se na synaptický vezikulární protein
gabapentin, pregabalin	hlavně neuropatická bolest

NÚ typu C (obecka O29) = **poškození neurální trubice, SPINA BIFIDA** → proto se ženám plánujícím těhotenství podává kyselina listová a mění se lék na lamotrigin.

⚠ **HYPERPLAZIE DÁSNÍ PO FENYTOINU** je pro tebe nejdůležitější položka:

dásně BUJNĚ NAROSTOU a překryjí zuby

↓

pacient si je nedokáže vyčistit

↓

vznikne ZÁNĚT → bujení se ZHORŠÍ → ⚠ BLUDNÝ KRUH

Přeruší se jedině DOKONALOU ÚSTNÍ HYGIENOU (a někdy chirurgicky).

⚠ Totéž dělají CYKLOSPORIN a BLOKÁTORY KALCIOVÝCH KANÁLŮ.

⚠ **Intoxikace antiepileptiky nemá antidotum** — léčba je symptomatická.

54 · Antiparkinsonika

O co jde. ⚠ **Ve striatu (část bazálních ganglií řídící plynulost pohybu) jsou DOPAMIN a ACETYLCHOLIN na HOUPAČCE.** Dopamin do striata přivádějí neurony ze **substantia nigra**.

Parkinsonova nemoc: ZANIKAJÍ dopaminergní neurony substantia nigra

↓

DOPAMINU UBUDE

↓

DOPAMIN ↓		↑ ACETYLCHOLIN
-----------	--	----------------

 ← houpačka se překlápí

↓

klidový TŘES · ZTUHLOST (rigidita) · ZPOMALENÍ (bradykineze)

⚠ Léčit se dá Z OBOU STRAN: DODAT DOPAMIN nebo UBRAT ACETYLCHOLIN.

⚠ **Příznaky se objeví až při ztrátě ~80 % dopaminu** — a to je věta, kterou stojí za to říct, protože z ní plyne dvojí: **nemoc probíhá roky skrytě, a v okamžiku diagnózy už je ztraceno obrovské množství neuronů.**

⚠ **Proč se nedá podat dopamin: NEPROJDE hematoencefalickou bariérou** (je moc polární). **L-DOPA je jeho předchůdce a projde**, protože má vlastní přenašeč pro aminokyseliny. **V mozku se pak na dopamin přemění** — je to tedy **proléčivo**.

⚠ **Proč se přidává KARBIDOPA** — nejlepší část otázky:

bez karbidopy: L-DOPA se z velké části přemění na dopamin UŽ V KRVÍ
→ ten se do mozku nedostane (bariéra)
→ a navíc dělá NEVOLNOST, ZVRACENÍ, POKLES TLAKU

s karbidopou: ⚠ karbidopa SAMA DO MOZKU NEJDE
→ zablokuje přeměnu JEN NA PERIFERII
→ L-DOPA dojde k bariéře CELÁ a přemění se až v mozku
→ menší dávka, větší účinek, míň nevolnosti

🔑 KARBIDOPA JE BODYGUARD, který sám dovnitř nejde, jen hlídá cestou.

Zbytek léčby jsou jen další způsoby, jak dopaminu prodloužit život nebo ho nahradit:

- **entakapon** (inhibitor COMT) a **selegilin, rasagilin** (inhibitory MAO-B) — **blokují enzymy, které dopamin rozkládají** (tytéž jako v otázce 40)
- **agonisté D2: pramipexol, ropinirol, rotigotin, apomorfin** — ⚠ **nepotřebují přeměnu, sednou na receptor rovnou; PREFERUJÍ SE U MLADŠÍCH**, protože oddálí nasazení L-DOPA a s ní **ON-OFF fenomén** (⚠ po letech braní se účinek stane nevyzpytatelným — pacient střídavě přechází mezi normální hybností a náhlým ztuhnutím, někdy během minut)
- **amantadin** (uvolňuje dopamin + antagonist NMDA) · **biperiden** (anticholinergikum — **ubírá z druhé strany houpačky**)

⚠ **Léčba je symptomatická — progresi neovlivní, ale má začít včas.**

⚠ **LÉKY VYVOLANÝ parkinsonský syndrom vypadá stejně, ale příčinou je BLOKÁDA dopaminových receptorů ANTIPSYCHOTIKY** (nigrostriální dráha, viz 55). **A proto je u něj L-DOPA NEÚČINNÁ — dopaminu je dost, ale receptory jsou obsazené blokátorem.** Řešením je změnit antipsychotikum. **Vděčná doplňující otázka.**

55 · Neuroleptika (antipsychotika)

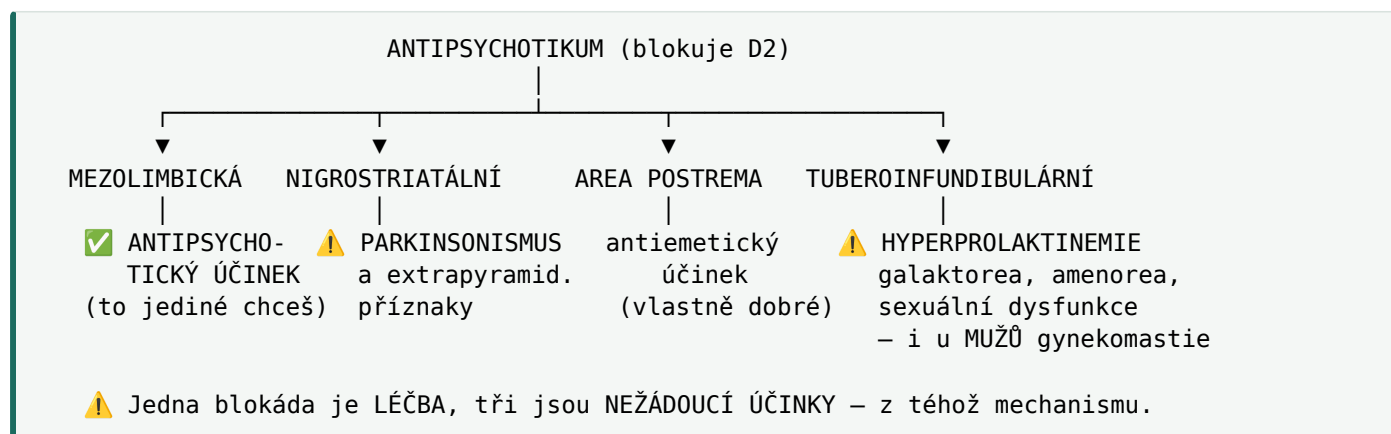
O co jde. Nejdřív **dvě skupiny příznaků schizofrenie**, bez kterých zbytek nedává smysl:

- ⚠ **POZITIVNÍ = co má pacient NAVÍC** — halucinace, bludy, dezorganizované myšlení
- ⚠ **NEGATIVNÍ = co mu CHYBÍ** — vůle, emoce, zájem, řeč, schopnost se radovat

Pozitivní neznamena „dobré“ — je to ve smyslu plus a minus. ⚠ **Negativní příznaky bývají pro život horší, protože z pacienta udělají někoho, kdo nevstane z postele — a typická antipsychotika je neřeší vůbec.**

⚠ **ČTYŘI DOPAMINOVÉ DRÁHY jsou nejelegantnější kus specky, protože vysvětlí nežádoucí účinky BEZ memorování.**

Myšlenka: lék je chemikálie v krvi. Nemá jak poznat, do které dráhy patří. Doputuje do všech čtyř a všude udělá TOTÉŽ — zablokuje dopamin. Rozdíl je jen v tom, co která dráha řídí:



⚠ **Hyperprolaktinemie — mechanismus je hezký: PROLAKTIN je jediný hormon hypofýzy řízený BRZDĚNÍM, a tou brzdou je právě DOPAMIN.** Zablokuješ dopamin → **brzda povolí a prolaktin vyletí.**

Extrapyramidové příznaky = poruchy hybnosti z bazálních ganglií: **ztuhlost, třes, neklid nohou (akatzie), křeče svalů (dystonie)** a po letech ⚠ **tardivní dyskineze** — mimovolné pohyby úst a jazyka, které bývají **trvalé**. (Zubařsky: *pacient, který neudrží ústa v klidu.*)

⚠ **Antipsychotický účinek nastupuje AŽ ZA TÝDNY**, přestože receptory jsou obsazené během hodin — musí dojít k přestavbě receptorů a signálních drah.

	TYPICKÁ (1. generace)	ATYPICKÁ (2. generace)
Blokují	hlavně D2	D2 + SEROTONINOVÉ
Pozitivní příznaky	ano	ano
Negativní příznaky	⚠ NE	⚠ ANO
Extrapyramidové NÚ	hodně	⚠ méně
Zástupci	sedativní: chlorpromazin (⚠ vůbec první antipsychotikum — původně se vyvíjelo jako ANTI HISTAMINIKUM, psychiatrický účinek se objevil náhodou) · incizivní (= pronikavý): haloperidol	SDA: risperidon · MARTA: klopazapin, olanzapin (⚠ sedace + velký nárůst váhy) · aripiprazol — parciální agonista = „stabilizátor dopaminu“ (kde je dopaminu moc, tlumí; kde málo, doplní)

⚠ **Zubařsky:** antipsychotika mají silný **anticholinergní účinek** → **xerostomie** → **mnohočetný kaz**. Psychiatrickí pacienti mají prokazatelně horší chrup a je to z velké části způsobené léčbou.

56 · Antidepresiva — tricyklická, inhibitory MAO

O co jde. Monoaminy = serotonin, noradrenalin, dopamin. Antidepresiva se snaží zvýšit jejich množství v synapsi a **existují na to jen TŘI způsoby:** (1) **zabránit zpětnému vysátí** (uptake 1, viz 40) · (2) **zablokovat enzym, který je rozkládá** (MAO) · (3) **sáhnout přímo na receptor**.

TCA (tricyklická — název je podle tří kruhů ve struktuře) blokují zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu.

⚠ **Proč účinek trvá 2–4 TÝDNY — a proč je to důkaz, že deprese není prostý „nedostatek serotoninu“:**

hladina serotoninu v synapsi stoupne UŽ BĚHEM HODIN po první tabletě

↓

kdyby stačilo to, pacient by se cítil líp PRVNÍ DEN

↓

⚠ trvá to týdny, protože se musí **PŘESTAVĚT RECEPTORY** a změnit genová exprese — mozek se musí **ADAPTOVAT**, ne jen zaplavit

⚠ **Tuhle větu chtějí slyšet, protože ukazuje, že tomu rozumíš, a ne že to odříkáváš.**

⚠ **Nežádoucí účinky TCA se NEUČÍ — ODVODÍ se ze tří receptorů, na které TCA sahají NAVÍC:**

Receptor navíc	Co z toho plyne
MUSKARINOVÉ	sucho v ústech, zácpa, retence moči, rozmazané vidění, u seniora DELIRIUM (= anticholinergní syndrom z otázky 39)
α1 ADRENERGní	ortostatická hypotenze (při postavení klesne tlak) + reflexní tachykardie
HISTAMINOVÉ (H1)	SEDACE + přírůstek hmotnosti

🔑 **Zapamatuj si trojici „SUCHO, ZÁVRATĚ, SPÁNEK“ jednou pořádně** — vrací se u sedativních antipsychotik, u antihistaminik 1. generace i u mirtazapinu. **Ušetří ti to učení u tří dalších otázek.**

⚠ **TCA jsou KARDIOTOXICKÁ a mají vysokou letalitu při předávkování** — blokují sodíkové kanály v srdci (stejně jako lokální anestetika!) a způsobí smrtelné arytmie. **A protože je berou lidé se sebevražednými myšlenkami, je to velký problém** — proto je vytlačily SSRI.

IMAO. MAO má dvě izoformy: MAO-A v neuronech a ve STŘEVNÍ STĚNĚ (odbourává všechny monoaminy) · **MAO-B v mozku** (dopamin — proto se její inhibitory používají u Parkinsona). **Dnes prakticky jen MOKLOBEMID, který je reverzibilní.**

⚠ **SÝROVÝ EFEKT je nejcennější část otázky, protože je to celý příběh:**

ve zrajících sýrech, uzeninách, červeném víně a kysaném zelí je TYRAMIN
= nepřímé sympatomimetikum (vytěšňuje noradrenalin ze zásob, viz 44)

↓

NORMÁLNĚ ho MAO-A ve střevní stěně ROZLOŽÍ — do krve se vůbec nedostane

↓

⚠ při bloádě MAO ta obranná zeď PADNE

↓

tyramin projde → vytěšní OBROVSKÉ množství noradrenalinu NARÁZ

↓

HYPERTENZNÍ KRIZE → může skončit mozkovým krvácením

Proto museli pacienti na starých IMAO držet přísnou dietu —
a proto se dnes používá jen reverzibilní moklobemid, který tyramin vytlačí.

⚠ **Riziko sebevraždy je NEJVYŠŠÍ V PRVNÍCH TÝDNECH léčby** — vysvětlení je nepříjemně logické: **antidepresivum vrátí ENERGII dřív, než zvedne NÁLADU.** Těžce depresivní pacient nemá sílu ani vstát. Když sílu dostane zpátky a nálada je pořád na dně, je poprvé schopn ten čin provést.

57 · Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická

O co jde. SSRI = Selektivní inhibitor zpětného vychytávání Serotoninu — dělá tedy jen jednu jedinou věc. Patří sem fluoxetin, sertralin, citalopram, paroxetin, fluvoxamin.

⚠ **Nejdůležitější věta otázky, protože je kontraintuitivní: SSRI NEJSOU ÚČINNĚJŠÍ než TCA.** Deprese se jimi neléčí lépe.

🔑 **Pokrok nebyl v tom, co UMÍ, ale v tom, co UŽ NEDĚLAJÍ.** Vzpomeň si na 56: **TCA sahají navíc na muskarinové, α1 a histaminové receptory** — odtud sucho, závratě, sedace, přibírání a kardiotoxicita. **SSRI na žádný z těch tří nesahají.** ⚠ **Proto nezvyšují hmotnost, netlumí a hlavně NEJSOU KARDIOTOXICKÁ** — takže se jimi pacient nezabije. A právě to je důvod, proč jsou lékem první volby.

Účinek až za 3 týdny (stejný důvod jako u TCA). ⚠ **Jsou to INHIBITORY CYP450** → zvyšují hladiny jiných léků → **mnoho interakcí**; to je jejich hlavní nevýhoda.

⚠ **Nežádoucí účinky jsou „serotoninové“** — serotonin totiž není jen v mozku:

- **nauzea a průjem** — ⚠ **většina serotoninu v těle je ve STŘEVĚ**
- **sexuální dysfunkce** — nejčastější důvod, proč pacienti léčbu sami ukončí
- ⚠ **zvýšená krvácivost z horní části GIT** — viz níž

⚠ **Zubařsky: destičky nemají vlastní serotonin** — musí si ho nasát z krve právě tím transportérem, který SSRI blokuje. Bez serotoninu se hůř shlukují → **pacient na SSRI krvácí po extrakci déle.** Není to kontraindikace výkonu, ale je to důvod počítat s delší hemostázou.

SNRI (venlafaxin, duloxetin) blokují oba vysavače. ⚠️ **Noradrenalin** se podílí i na tlumení bolesti sestupnými dráhami v míše — proto mají SNRI navíc **ANALGETICKÝ** účinek a duloxetin se používá u chronické a neuropatické bolesti.

Atypická — každé má vlastní niku: **bupropion** (dopamin + noradrenalin) → ⚠️ **odvykání kouření** · **atomoxetin** → **ADHD** · **mirtazapin** → ⚠️ **rychlejší nástup, ale silná sedace a zvýšená chuť k jídlu** — což z něj dělá ideální lék pro **hubeného, nespavého depresivního pacienta**, kde je vedlejší účinek výhodou.

⚠️ **Dvě věci, které se pletou, a jsou PŘESNĚ OPAČNÉ:**

	Syndrom z VYSAZENÍ	SEROTONINOVÝ syndrom
Příčina	⚠️ MÁLO serotoninu — po náhlém vysazení	⚠️ MOC serotoninu — při kombinaci (SSRI + IMAO / tramadol / triptan)
Projev	chřipkové příznaky, nespavost, nevolnost, závratě, „šoky v hlavě“	⚠️ HOREČKA + RIGIDITA + KLONUS
Nebezpečí	nepříjemný, neohrožuje život	⚠️ OHROŽUJE ŽIVOT

🔑 **FINISH = syndrom z vysazení:** Flu-like · Insomnia · Nausea · Imbalance · Sensory · Hyperarousal.

58 · Anxiolytika, stabilizátory nálady

O co jde. Bipolární porucha = střídání depresivních a manických fází. MÁNIE = nadnesená nálada, překotné myšlení, minimum spánku, riskantní chování — **tak silná, že narušuje fungování a často vede k hospitalizaci. HYPOMÁNIE** je totéž, ale mírnější — člověk působí jen jako mimořádně energický a výkonný.

	Typ I	Typ II
Má	plně vyjádřenou MÁNII	jen HYPOMÁNII
Výskyt	1 %	⚠️ 5 % — je PĚTKRÁT ČASTĚJŠÍ

⚠️ **A proto je typ II častější, i když zní jako „ta lehčí verze“: HYPOMÁNIE SE NEPOZNÁ.** Nikdo nepřijde k lékaři s tím, že se cítí skvěle a stíhá všechno. **Pacient přijde až v depresi — a dostane antidepresivum, které mu ale může hypománii rozjet.** 🔑 **Proto se u depresivního pacienta VŽDYCKY ptáš, jestli někdy neměl období nadměrné energie.**

Thymostabilizér (*thymos* = nálada) = **lék, který sráží OBĚ krajnosti a drží náladu ve středu** — nezvedá jen náladu jako antidepresivum.

LITHIUM je zvláštní hned dvakrát: je to obyčejný KOV, ne organická molekula, a ⚠️ **jeho mechanismus účinku dodnes nikdo přesně nezná.** Přesto je jako jediné prokazatelně snižuje riziko sebevraždy — a to je jeho hlavní hodnota.

Nežádoucí účinky: třes rukou, **POLYURIE** a **POLYDIPSIE** (lithium poškozuje schopnost ledviny koncentrovat moč, takže pacient hodně močí a pije) a **HYPOTYREÓZA**.

⚠️ **Lithium má EXTRÉMNĚ ÚZKÉ terapeutické okno** (obecka O23) → **hladina se pravidelně měří.**

⚠️ **A odtud smrtelná interakce s THIAZIDY, kterou stojí za to umět vysvětlit, ne odříkat:**

THIAZID vyplaví SODÍK

↓
tělu sodík chybí → ledvina ho začne HORLIVĚ ŠETŘIT a vstřebávat zpátky

↓
 ⚠ LITHIUM je sodíku CHEMICKY PODOBNÉ – ledvina je od sebe nerozezná
 ↓
 vstřebá se zpátky i lithium → hladina vyletí do TOXICKÉHO pásma
 ⚠ Pacient nezměnil ani jednu tabletu lithia – a přesto se otrávil.

Další thymostabilizéry: valproát, lamotrigin, olanzapin, aripiprazol.

Úzkostné poruchy jsou nejčastější duševní poruchy vůbec a ⚠ pacient přichází se **SOMATICKÝMI** potížemi, ne se slovy „mám úzkost“ — s bušením srdce, tlakem na hrudi, závratěmi, dušností. **Proto se často několikrát vyšetřuje na interně, než se na příčinu přijde.**

FOBIE = strach, o kterém člověk **SÁM VÍ**, že je nepřiměřený — a přesto ho nedokáže ovládnout. ⚠ **Právě ten NÁHLED** ji odlišuje od bludu, a je to rozdíl, který chtějí slyšet.

⚠ Proč je lékem volby SSRI, když zabere až za 3 týdny, kdežto benzodiazepin za 20 minut — nejlepší myšlenka otázky:

PRÁVĚ PROTO, ŽE BENZODIAZEPIN FUNGUJE HNED. Úzkost je nepříjemná, tableta ji do dvaceti minut vypne — a mozek si spojí „vezmu si to, uleví se mi“. To je definice **ODMĚNY**, a odměna je **motor závislosti**. SSRI takovou okamžitou úlevu nedá, a proto na něm nikdo nezávisí. (SSRI jsou účinné u všech úzkostných poruch *kromě specifických fobií*.)

59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

O co jde. V mozku se dějí **dvě věci**: hromadí se plaky beta-amyloidu **MEZI** buňkami a neurony odumírají — nejvíc těch, které vyrábějí **acetylcholin**.

⚠ **Amyloid** je **EXTRAcelulární** — plete se to s **tau-proteinem**, který se hromadí **UVNITŘ** neuronů.

⚠ **A z toho druhého nálezu vychází celá léčba. Zamysli se, co se s tím dá dělat:**

Vyrobít nové neurony? NEJDE
 Dodat acetylcholin zvenku? NEJDE (neprojde do mozku a rozložil by se)
 ↓
 ⚠ **ZBÝVÁ JEDINÉ: ZPOMALIT JEHO ODBOURÁVÁNÍ**,
 aby to málo, co ještě vzniká, vydrželo v synapsi **DÉLE**
 ↓
 = **INHIBITORY ACETYLCHOLINESTERÁZY** (stejný mechanismus jako v otázce 38,
 jen musí projít do mozku)

Lék	Zvláštnost
rivastigmin	⚠ blokuje OBA enzymy — acetylcholinesterázu i butyrylcholinesterázu (jejíž podíl s postupem nemoci roste)
donepezil, galantamin	selektivní jen pro AChE , vhodnější u počínajícího onemocnění
memantin	⚠ úplně jiný mechanismus: nekompetitivní antagonist NMDA receptorů (pro glutamát) — u Alzheimerova je glutamátu nadbytek a ten neurony „upovídá k smrti“ (excitotoxicita). Používá se u středně závažných poruch a s kognitivou má ADITIVNÍ účinek

⚠ **Léčba je čistě symptomatická — odumírání neuronů nezastaví.** A z toho plyne nepříjemný, ale logický důsledek: **s progresí účinnost KLESÁ, protože když už neurony nejsou, není co inhibovat** — nemáš co šetřit, když se acetylcholin nemá kde tvořit.

⚠ **Větu o tokoferolu (vitaminu E) a GINKGO BILOBA řekni SAMA od sebe** — je to typická doplňující otázka a hezký příklad **evidence-based přístupu**: obojí se roky prodávalo na paměť, **ale v kontrolovaných studiích se přínos NEPROKÁZAL.** ⚠ **Totéž platí pro NOOTROPIKA (piracetam, vinpocetin) — jejich účinnost nebyla prokázána randomizovanou studií.** (Hezká vazba na obecku O4: bez randomizace a zaslepení nevíš nic.)

BOLEST A ZÁNĚT (60–65)

60 · Opium a jeho alkaloidy

O co jde. Opium = zaschlá šťáva z nezralých makovic máku setého, obsahuje morfin a kodein.

Slovníček: **opiát** = látka přímo z opia · **opioid** = širší pojem, cokoli působící na opioidní receptory · ⚠ **endorfiny** jsou naše vlastní opioidy — **ty receptory tam nejsou kvůli makovicím; tělo má vlastní systém tlumení bolesti a morfin ho jen zneužívá.**

Receptor	Co dělá
⚠ μ (mí)	⚠ analgezie · útlum dechu · euforie · ZÁVISLOST
δ (delta)	analgezie na periférii
κ (kappa)	spinální analgezie, ⚠ DYSFORIE (nepříjemný úzkostný stav — opak euforie)

⚠ **A tady je nejcennější myšlenka celé otázky. Podívej se, co všechno sedí na TOM JEDNOM receptoru μ: analgezie, útlum dechu, euforie i závislost. Nejsou to čtyři různé mechanismy — je to JEDEN A TENTÝŽ.**

🔑 **Proto NIKDY nepůjde vyrobit opioid, který silně tlumí bolest, ale netlumí dech a nevyvolává závislost. Nemůžeš si vybrat jen ty hezké účinky — jsou to dvě strany téže mince.** (Tohle vysvětluje celou opioidní krizi jednou větou.)

⚠ **Proč tlumí dech — mechanismus stojí za to znát přesně:** dýchání řídí dechové centrum **podle hladiny CO₂ v krvi** — když CO₂ stoupne, centrum nařídí dýchat víc. **Opioid SNÍŽÍ CITLIVOST CENTRA NA CO₂,** takže přestane reagovat. **Pacient nedýchá ne proto, že by nemohl, ale proto, že mu mozek NEDAL POVEL.** (Proto se dá útlum probrat oslovením — a proto usínající pacient přestane dýchat úplně.)

⚠ **TOLERANCE SE VYVINE NA VŠECHNO KROMĚ ZÁCPY A MIÓZY** — a obojí má praktický dopad:

- Zácpa neustoupí NIKDY → 🔑 laxativum se nasazuje HNED spolu s opioidem, ne až když zácpa přijde.
- Mióza taky nikdy → proto je zúžená zornice spolehlivý znak i u dlouhodobého uživatele.

🔑 **INTOXIKACE = MIÓZA. ABSTINENCE = MYDRIÁZA.** (Intoxikovaný je „malý a schoulený“, abstinující „vytřeštěný“.) **Nejcennější diagnostický znak v otázce.**

⚠ **Morfin a jeho metabolity — kde je zrada:** morfin se konjuguje na **morfin-3- a morfin-6-glukuronid.** ⚠ **Na rozdíl od většiny konjugátů, které jsou neúčinné (obecka O17), jsou tyhle AKTIVNÍ a mají DELŠÍ poločas než sám morfin.**

⚠️ A klinický důsledek je smrtelný: metabolity se vylučují LEDVINAMI. U pacienta se selhávajícími ledvinami se morfin-6-glukuronid HROMADÍ — dostane běžnou, „bezpečnou“ dávku a PŘESTANE DÝCHAT ZA NĚKOLIK HODIN. (Proto se u renální insuficience preferuje oxykodon — viz 61.)

Morfin se předepisuje na recept s modrým pruhem (obecka O1, O3).

61 · Deriváty a náhražky morfinu

O co jde. ⚠️ STROPOVÝ EFEKT („ceiling effect“) je nejdůležitější pojem otázky. U silných opioidů platí: čím víc dáš, tím větší účinek (a riziko). U slabých a u parciálních agonistů ale existuje strop: po dosažení určité dávky už další zvyšování účinek NEZVÝŠÍ — jen přibudou nežádoucí účinky.

⚠️ Proč: parciální agonista NEUMÍ receptor otočit naplno (vnitřní aktivita mezi 0 a 1, obecka O21). I kdybys obsadila všechny receptory, dostaneš jen ten poloviční účinek. Je to zároveň pojistka (těžko se předávkuješ) i omezení (na silnou bolest to nestačí).

Silné syntetické	Proč existuje
fentanyl	mnohonásobně silnější než morfin, rychlý nástup → náplasti na chronickou bolest, pastilky na průlomovou bolest
sufentanil	ještě silnější, anesteziologie
⚠️ oxykodon	⚠️ vhodný i při RENÁLNÍ INSUFICIENCI — nemá aktivní metabolity, které by se hromadily (propojení s otázkou 60 — zkoušející to rádi slyší)
pethidin	⚠️ toxický metabolit norpethidin se hromadí a může vyvolat křeče → ne dlouhodobě
metadon	⚠️ substituční léčba závislosti — viz níž

⚠️ Proč se závislost na opioidu léčí JINÝM OPIOIDEM — zní absurdně, dokud to nevysvětlíš:

Závislost živí: ① RYCHLÝ NÁSTUP (ten "rush", nárazová odměna)
② ABSTINENČNÍ PŘÍZNAKY (nutí brát dál)

METADON má obojí NAOPAK:

① POMALÝ nástup → ⚠️ ŽÁDNÁ ODMĚNA
② DLOUHÝ poločas → ⚠️ ŽÁDNÉ ABSTINENČNÍ PŘÍZNAKY

→ tělo je uspokojené, ale hlava nedostane nic, co by chtěla opakovat
→ přerušuje se kruh, ne závislost sama

Slabé opioidy (se stropovým efektem):

- ⚠️ KODEIN je PROLÉČIVO — sám bolest netlumí, asi 10 % se v játrech přemění CYP2D6 na MORFIN. Pomalému metabolizátorovi tedy nezabere vůbec, ultrarychlému může utlumit dech → zakázaný u kojících a dětí do 12 let (obecka O26). Hlavně antitusikum.
- ⚠️ TRAMADOL je ATYPICKÝ a ta odlišnost je celá pointa: kromě slabého opioidního účinku blokuje zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu — funguje tedy jako antidepresivum, protože i tak se bolest tlumí (sestupné dráhy, viz 57). ⚠️ A protože jen menší část účinku je opioidní, NEDĚLÁ ZÁCPU a NETLUMÍ DECH. (Cenou je riziko serotoninového syndromu s SSRI.)

⚠️ Antagonisté — rozdíl je čistě FARMAKOKINETICKÝ:

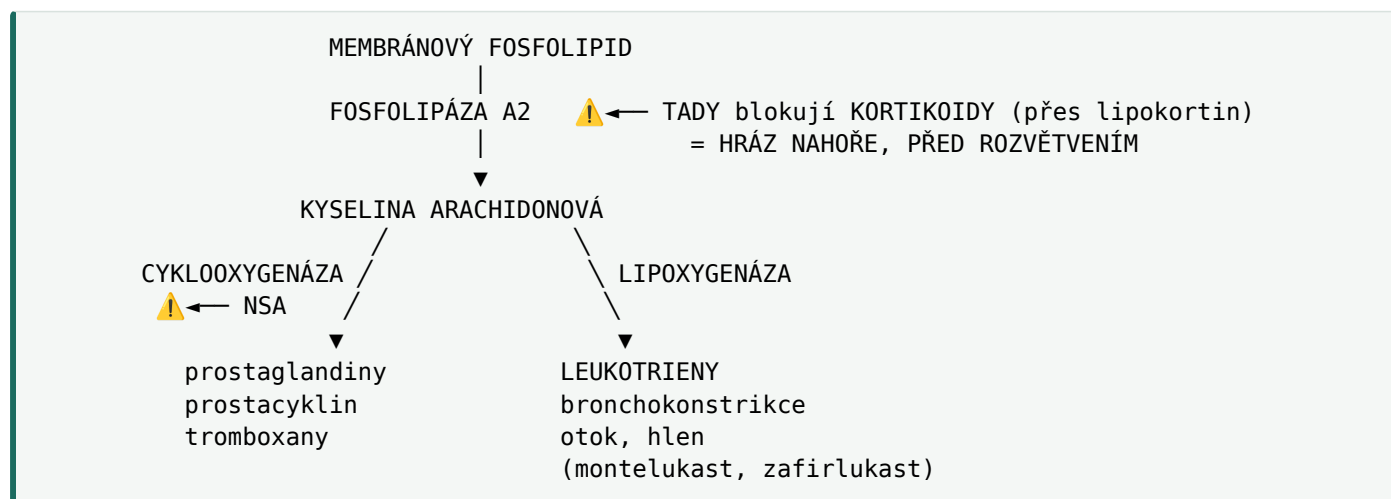
Lék	Jak	Proč
⚠ naloxon	JEN i.v.	perorálně by ho játra při prvním průchodu zlikvidovala (obečka O18); lék 1. volby při útlumu dechu , účinek do minuty (<i>krátký poločas</i> → <i>pacient se může znovu utlumit, musí se sledovat</i>)
⚠ naltrexon	JEN p.o.	dobrá dostupnost v tabletě + dlouhý účinek → udržení abstinence
⚠ metylnaltrexon	nejelegantnější	je to naltrexon, kterému PŘIDALI TRVALÝ NÁBOJ (kvartérní dusík) → nabitá molekula NEPROJDE do mozku → zablokuje opioidní receptory ve STŘEVĚ a zruší zácpu, ale ANALGEZII NECHÁ netknout

Parciální agonisté: buprenorfin, nalbupin, pentazocin — nižší návykovost, ale stropový efekt.

62 · Eikosanoidy

⚠ **Tahle otázka je klíč k 63, 64 i k tomu, proč fungují kortikoidy.** Když ji pochopíš, tři další otázky se odvodí samy.

O co jde. *Eikosanoidy* — název podle řeckého *eikosi* = dvacet (mají 20 uhlíků). **Nejsou to hormony** — tvoří se **v místě potřeby a hned tam působí**.



⚠ **Z toho schématu plynou DVĚ nejcennější věty otázky:**

1. Proč jsou kortikoidy nejsilnější protizánětlivé léky: ⚠ **staví hráz NAHOŘE, ještě před rozvětvením** — **takže vysuší OBĚ RAMENA najednou**. Žádné prostaglandiny a žádné leukotrieny. NSA staví hráz jen na jednom rameni.

2. Proč NSA mohou zhoršit astma: ⚠ **zahradíš JEN cyklooxygenázové rameno** → **kyselina arachidonová se NEMÁ KAM PODĚT, tak se PŘELIJE do druhého ramene** → **vznikne VÍC LEUKOTRIENŮ** → **silnější bronchokonstrikce**. (*To je aspirinem indukované astma — a ukázka toho, že když zavřeš jednu cestu, provoz se přesměruje, ne zastaví.*)

⚠ **Prostacyklin × tromboxan** — **dokonalé protiklady, a proto se dobře pamatují:**

	PROSTACYKLIN (PGI ₂)	TROMBOXAN (TXA ₂)
Odkud	⚠ z ENDOTELU (výstelka cévy)	⚠ z DESTIČEK
Céva	rozšíř	stáhni
Srážení	nesrážej (antiagregace)	sraž (proagregace)

🔑 Dává to biologický smysl: zdravá céva **NECHCE**, aby se v ní srážela krev → její výstelka vyrábí prostacyklin. Destička existuje proto, aby zacpala díru → vyrábí tromboxan. ⚠️ Rovnováha mezi nimi rozhoduje o srážení — a přesně na tom stojí past u koxibů v otázce 64.

Aspirin blokuje cyklooxygenázu **IREVERZIBILNĚ** → viz otázka 79.

Prostaglandiny — po jedné klinicky užitečné věci:

- **PGE** — vazodilatace, bronchodilatace, ⚠️ **TLUMÍ SEKRECI HCl** (a odtud plyne, proč NSA dělají vředy!); **alprostadil** udržuje otevřenou **tepennou dučej** u novorozenců s vrozenou vadou
- **PGF** — vazokonstrikce, uterotonická; **latanoprost** zlepšuje odtok komorové vody → **glaukom**

63 · Analgetika-antipyretika

O co jde. ⚠️ Celá otázka stojí na jedné definici — řekni ji hned:

ANALGETIKA-ANTIPYRETIKA umí POUZE: ① tlumit BOLEST ② snižovat HOREČKU
NEMAJÍ: ③ protizánětlivý ④ antiagregační účinek

⚠️ Tím se liší od NSA (otázka 64), která umí všechny čtyři věci.

Slovníček: **analgetikum** = proti bolesti (algos) · **antipyretikum** = proti horečce (pyr = oheň) · **antiflogistikum** = proti zánětu (flogosis).

⚠️ Proč paracetamol umí jen dvě věci ze čtyř — je to hezky logické: působí **JEN CENTRÁLNĚ**, v mozku.

- **Horečku umí** — termoregulační centrum je v **hypotalamu**, tam dosáhne
- **Bolest umí** — vnímání je taky centrální
- ⚠️ **Ale na zánět v kloubu, v dásni nebo v ráně NEDOSÁHNE** — ten je na periférii
- **A na destičky taky ne** — ty jsou v krvi

⚠️ Tohle je zároveň jeho největší **PŘEDNOST** i největší **LIMIT**. Přednost proto, že **nesahá na COX-1 na periférii** → nedělá vředy, nedráždí žaludek, neovlivňuje ledviny a nezvyšuje krvácivost. ⚠️ Proto je lékem první volby u **SENIORŮ, TĚHOTNÝCH a KOJENCŮ**. Limit proto, že u zánětlivé bolesti nestačí.

Mechanismus není objasněn (nejspíš COX v hypotalamu). ⚠️ **Maximální denní dávka 4 g, jednotlivá ~1 g.**

⚠️ **Otrava paracetamolem — podrobně v obecně O17, tady jen shrnutí:**

normálně: 95 % bezpečně (glukuronidace, sulfatace)
5 % přes CYP2E1 → ⚠️ **NAPQI** (jed) → **GLUTATHION** ho zneškodní

předávkování: ① bezpečné cesty se **NASYTÍ** → víc **NAPQI**
② **GLUTATHION** se **VYČERPÁ** → není kdo **NAPQI** chytat
→ **NAPQI** rozežírání jater

⚠️ **ZÁKEŘNÉ ČASOVĚ:** prvních 24 h pacientovi **NIC NENÍ**.
Jaterní selhání přijde za 2–3 dny.

ANTIDOTUM: **ACETYL-CYSTEIN** — je zdrojem cysteinu → játra si vyrobí
nový glutathion. Nedělá nic s **NAPQI** přímo, jen doplní munici.

⚠️ **Alkohol + paracetamol = dvojitá rána:** alkohol **INDUKUJE CYP2E1** (víc **NAPQI**) **A ZÁROVEŇ** vyčerpává glutathion (míň obrany) → u alkoholika může být **hepatotoxická i běžná dávka**.

Metamizol (Novalgin, pyrazolový derivát) — ⚠️ má navíc **SPASMOLYTICKÝ** účinek, takže je lékem volby u **KOLIK** (ledvinová, žlučníková). ⚠️ **Nepodává se astmatikům** kvůli anafylaktoidní (pseudoalergické) reakci.

⚠️ **ZUBAŘSKY NEJUŽITEČNĚJŠÍ VĚTA:** bolest po extrakci je **ZÁNĚTLIVÁ**, a na zánětlivou bolest je **IBUPROFEN ÚČINNĚJŠÍ než paracetamol** — právě proto, že paracetamol na zánět nedosáhne. ⚠️ **Kombinace obou je ale nejúčinnější, protože každý působí JINDE** (paracetamol centrálně, ibuprofen v ráně).

64 · Nesteroidní antiflogistika

O co jde. NSA = protizánětlivé léky, které nejsou steroidy. Umí všechny čtyři věci (bolest, horečka, zánět, destičky) — tím se liší od paracetamolu.

⚠️ **Všechno stojí na dvou izoformách cyklooxygenázy — vezmi si to jako DVĚ PROFESE:**

	⚠️ COX-1 = STÁLÝ ÚDRŽBÁŘ	⚠️ COX-2 = POŽÁRNÍK
Kdy je přítomná	⚠️ POŘÁD , ve většině tkání — i u zdravého člověka	⚠️ INDUKUJE SE až při ZÁNĚTU
Co dělá	ochrana žaludeční sliznice · průtok ledvinou · funkce destiček	mediátory zánětu
Blokáda dá	⚠️ VŘEDY · RENÁLNÍ SELHÁNÍ · KRVÁCIVOST	✅ analgezie a protizánětlivý účinek

🔑 Celá otázka jednou větou: chceš vypnout **POŽÁRNÍKA**, ale klasické NSA vypne i **ÚDRŽBÁŘE**.

⚠️ **A proto vředy a poškození ledvin NEJSOU „toxická“ — jsou to prostě důsledky VYPNUTÍ NORMÁLNÍ FUNKCE.** Nic se neotrávil, jen přestala fungovat ochrana. *Konkrétně: PGE normálně tlumí sekreci kyseliny a udržuje hlenovou vrstvu (viz 62) → vypneš je a žaludek si začne trávit sám. V ledvině prostaglandiny udržují průtok krve → vypneš je a při dehydrataci ledvina zkolabuje.*

Lék	Zvláštnost
kyselina acetylsalicylová	⚠️ jediná blokuje NEVRATNĚ ; ⚠️ intoxikace se projeví HYPERPNOÍ (dráždí dechové centrum)
⚠️ ibuprofen	⚠️ NEJŠETRŇĚJŠÍ ke GIT → <i>nejvhodnější u zubní bolesti</i>
naproxen	delší poločas, méně dávek denně
nimesulid	⚠️ HEPATOTOXICKÝ → jen krátkodobě
koxiby	selektivní COX-2 → nízké riziko pro GIT, ⚠️ ale viz níž

⚠️ **Renální NÚ po vysazení VYMIZÍ** (prostaglandiny se obnoví), **ale při dlouhodobém užívání vzniká ANALGETICKÁ NEFROPATIE — a ta je nevratná.**

🔑 **Dvě syndromová jména, která se pletou — odděl si je:**

- ⚠️ **REYEŮV SYNDROM** = **DÍTĚ + ASPIRIN + VIRÓZA** → akutní jaterní encefalopatie, mortalita až 40 %
- ⚠️ **SALICYLISMUS** = **DOSPĚLÝ + MOC ASPIRINU** → ⚠️ **ZVONĚNÍ V UŠÍCH (tinnitus)**, závratě, hyperpnoe

⚠️ **A nejcennější myšlenka otázky — proč jsou koxiby bezpečnější pro žaludek, ale rizikovější pro srdce:**

Vrať se k otázce 62:

PROSTACYKLIN (z ENDOTELU) BRÁNÍ srážení a vzniká přes COX-2
TROMBOXAN (z DESTIČEK) PODPORUJE a vzniká přes COX-1

KLASICKÉ NSA: vypne OBOJÍ → rovnováha zůstane zhruba zachovaná
KOXIB: vypne JEN COX-2 → ⚠ vypne jen tu BRZDU srážení
a tromboxan nechá pracovat naplno
→ rovnováha se PŘEKLOPÍ KE SRÁŽENÍ
→ ⚠ INFARKTY a MRTVICE

🔑 U NSA neexistuje volba bez ztráty: BUĎ riskuješ ŽALUDEK, NEBO SRDCE.

65 · Farmakoterapie migrény

O co jde. Migréna není „silná bolest hlavy“ — je to záchvatové onemocnění s vlastním průběhem. A celá léčba se odvíjí od toho, že ten průběh má TŘI FÁZE, které jdou po sobě.

Tři složky patogeneze:

1. **Vazomotorická komponenta** — mění se šířka cév v mozkových obalech
2. **Spouštěcí zóna v serotoninergním systému středního mozku** — kde záchvat začíná (proto se dá zasáhnout serotoninovými léky)
3. ⚠ **Trigeminovaskulární systém** — nemyelinizovaná vlákna trigeminu obalující cévy v pia a dura mater. (Pro tebe zajímavé — je to tentýž nerv, se kterým pracuješ.) ⚠ **Mozek sám bolet nemůže** — nemá receptory bolesti. Bolí právě tahle vlákna na cévách v obalech.

⚠ Tři stadia vysvětlují DVĚ věci najednou — a stojí za to je odvyprávět:

- ① VAZOKONSTRIKCE — cévy se STÁHNOU
⚠ = AURA: méně krve v kůře → blikající světla, výpadky zorného pole, brnění
→ PROTO AURA PŘEDCHÁZÍ BOLESTI, ne naopak
- ② VAZODILATACE — cévy se prudce ROZTÁHNOU a TEPOU
⚠ obalují je vlákna trigeminu → dráždí se → PULZUJÍCÍ bolest
- ③ EDÉM — kolem cév vznikne OTOK
⚠ problém už NENÍ v šířce cévy, ale v otoku
→ TRIPTAN na to NEMÁ MECHANISMUS — už není co stáhnout

⚠ A proto se TRIPTAN musí vzít HNED při prvních příznacích bolesti, ne až když se to nedá vydržet. Není to o odolnosti ani o šetření tabletami — po pár hodinách je nemoc v jiném stadiu a lék na ni nezabírá. Tuhle větu řekni, protože propojuje mechanismus s praxí.

Léčba	Co
⚠ AKUTNÍ ZÁCHVAT	⚠ TRIPTANY (sumatriptan, zolmitriptan) = lék 1. volby — agonisté 5-HT ₁ → vazokonstrikce + utlumí uvolňování zánětlivých peptidů z trigeminu · námelové alkaloidy (ergotamin, dihydroergotamin) — ⚠ kvůli špatné dostupnosti ČÍPKY nebo NOSNÍ SPREJ (obchází first-pass)
⚠ PROFYLAXE	metoprolol · verapamil · valproát + úprava životního stylu

⚠ Triptany se NEHODÍ pro profylaxi (bral by je pořád + hrozí bolest hlavy z nadužívání léků).

⚠️ **Kontraindikace u ICHS a po infarktu — mechanismus je logický: 5-HT₁ receptory nejsou jen v mozkových cévách, jsou i v KORONÁRNÍCH TEPNÁCH.** Triptan je tedy **stáhne taky** — u zdravého srdce to nevadí, u zúžené věnčité tepny může vyvolat infarkt.

⚠️ **Všimni si, že žádný profylaktický lék není analgetikum** — cíl profylaxe není tlumit bolest, ale **snížit dráždivost mozku**, aby záchvat vůbec nevznikl.

🔑 **Stáhnout → rozšířit a bolet → otéct. Triptan na záchvat, betablokátor na prevenci.**

ZKRÁCENÉ VÝPISKY — Speciální farmakologie I, část B (66–88)

Zkrácená verze na čtení a učení. Psaná souvisle, ne heslovitě — **každý pojem je vysvětlený tam, kde se objeví.** 🗝️ = mnemotechnika · ⚠️ = past

Kardiologie (66–81) stojí na receptorech z otázek 40–46. Když ti něco nesedí, vrať se tam.

KARDIOLOGIE (66–75)

66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

O co jde. *Slovníček tří „-tropních“ pojmů, které se pletou — stačí si přeložit řecké kořeny:* **inotropní = SÍLA** stahu · **chronotropní = FREKVENCE** (jako chronometr) · **dromotropní = RYCHLOST VEDENÍ** vzruchu (*dromos* = běh, dráha).

Kardiotonika = srdeční glykosidy z rostlin (**náprstník, konvalinka, oleandr**); molekula = **cukr + aglykon** (nositel účinku).

⚠️ **Mechanismus** — **jádro otázky, a stojí za to umět vysvětlit, PROČ z nadbytku SODÍKU vznikne nadbytek VÁPŇÍKU:**

- ① DIGOXIN zablokuje Na^+/K^+ PUMPU
- ↓
- ② uvnitř buňky se HROMADÍ SODÍK
- ↓
- ③ ⚠️ buňka má DRUHOU pumpu – SODÍKO-VÁPŇÍKOVÝ VÝMĚNÍK, která vyhadzuje Ca^{2+} ven VÝMĚNOU za Na^+ dovnitř. Pohání ji SPÁD sodíku (sodík chce dovnitř, protože ho uvnitř je málo).
- ↓
- ④ když sodík uvnitř nahromadíš → SPÁD ZMIZÍ → výměník PŘESTANE fungovat
- ↓
- ⑤ ⚠️ VÁPŇÍK ZŮSTANE UVNITŘ → SILNĚJŠÍ STAH
- ↓
- 🗝️ Digoxin vápník NEDODÁVÁ – jen zablokuje jeho ÚKLID.

Zároveň glykosidy aktivují nervus vagus → negativně chronotropní a dromotropní → ⚠️ riziko AV blokády.

⚠️ **Proč selhávající srdce výdej ZVÝŠÍ, ale zdravé SNÍŽÍ:** výdej = objem jednoho stahu × frekvence. Digoxin dělá dvě věci naráz — **zesílí stah, ale zpomalí tep.** U selhávajícího srdce je co zesilovat, takže zesílení převládá. U **zdravého** je stah už maximální, **není co zlepšovat** — a zbude jen to zpomalení. (Proto se digoxin nedá zneužít jako „posilovač“ u zdravého člověka.)

Digoxin je ⚠️ **jediné pozitivně inotropní léčivo vhodné pro DLOUHODOBOU léčbu;** ⚠️ ze 2/3 se vylučuje ledvinami nezměněný.

⚠️ **Citlivost k digoxinu ZVYŠUJE:** hypokalemie · hyperkalcemie · ischemie · hypotyreóza.

⚠️ **NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ KOMBINACE V KARDIOLOGII: DIGOXIN + KLIČKOVÉ DIURETIKUM:**

diuretikum VYPLAVÍ DRASLÍK

↓
⚠ draslík a digoxin soupeří o STEJNÉ vazebné místo na pumpě
↓
draslíku ubude → digoxin má místo VOLNÉ → naváže se ho VÍC
↓
⚠ STANE SE TOXICKÝM – a pacient přitom nezměnil ani dávku
🔑 PROTO SE U PACIENTA NA DIGOXINU HLÍDÁ KALEMIE.

Ostatní inotropika (dopamin, dobutamin, levosimendan, milrinon) — ⚠ dlouhodobě spojena s VYŠŠÍ MORTALITOU (viz 72: „bičovat unaveného koně“).

67 · Antiarytmika

O co jde. Arytmie = porucha tvorby nebo vedení elektrického vzruchu. Vzruch normálně vzniká v sinoatriálním uzlu, projde síněmi do atrioventrikulárního uzlu a odtud převodním systémem do komor.

⚠ Nejužitečnější věc z otázky, kterou NEMUSÍŠ memorovat: různé části srdce běží na RŮZNÝCH IONTECH.

UZLY (SA a AV) jedou na VÁPŇÍKU
↓
⚠ VERAPAMIL (blokuje Ca) → působí na UZLY
→ hodí se na SUPRAVENTRIKULÁRNÍ arytmie (nad komorami)

SVALOVINA + převodní systém jedou na SODÍKU
↓
⚠ LIDOKAIN (blokuje Na) → působí na SVALOVINU
→ hodí se na KOMOROVÉ arytmie

Klasifikace podle Vaughana-Williamse — čtyři třídy, čtyři ionty:

Třída	Cíl	Zástupci	Zvláštnost
Ia	Na ⁺ kanál	chinidin, disopyramid	⚠ PRODLUŽUJE akční potenciál
Ib	Na ⁺ kanál	⚠ lidokain	⚠ ZKRACUJE AP
Ic	Na ⁺ kanál	flekainid, propafenon	⚠ NEMĚNÍ AP
II	β-receptory	metoprolol, esmolol	
III	K ⁺ kanál	⚠ amiodaron, sotalol, dronedaron	⚠ PRODLUŽUJE QT
IV	Ca ²⁺ kanál	verapamil, diltiazem	
nezařazená		adenozin, digoxin	

Akční potenciál = elektrický impulz buňky; jeho délka určuje REFRAKTERNÍ PERIODU, tedy dobu, kdy buňka nemůže reagovat na další podnět. Prodloužit ho = dát buňce delší pauzu → rozbít zacyklený vzruch.

⚠ REENTRY, lidsky:

Normálně vzruch projde srdcem a ZANIKNE – narazí na tkáň, která je ještě v refrakterní fázi.

⚠ Ale když existuje OKRUH S JEDNOSMĚRNÝM BLOKEM (typicky kolem JIZVY po infarktu nebo ischemického ložiska):

- vzruch vstoupí jednou cestou → obkrouží okruh
- původní tkáň mezitím "vychladne"
- může do ní vstoupit ZNOVU
- ⚠ TOČÍ SE DOKOLA a dělá vlastní rytmus

Přeruší se to zpomalením okruhu nebo prodloužením refrakternosti.

⚠ **PROARYTMOGENNÍ EFEKT** — nejcennější věta otázky, protože zní paradoxně: lék **PROTI** arytmií může arytmií **ZPŮSOBIT**. A je to logické — **antiarytmikum mění elektrické vlastnosti srdce, a každá taková změna může nový okruh nejen zrušit, ale i VYTVOŘIT**. Proto se nasazují opatrně a často za hospitalizace.

Prodloužení QT = na EKG delší interval mezi začátkem stahu komor a jejich zotavením. ⚠ **Nebezpečné, protože může vyústit v život ohrožující komorovou tachykardii (torsade de pointes)**. Prodlužuje ho hodně léků — antiarytmika III. třídy, **makrolidy** (viz 88), některá antipsychotika.

⚠ **AMIODARON** je **EXTRÉMĚ LIPOFILNÍ** → obrovský distribuční objem (obecka O14) → ⚠ **poločas v TÝDNECH až MĚSÍCÍCH**. Z toho plyne obojí: **potřebuje nasycovací dávku** (jinak by se hladina ustálila za měsíce, obecka O16) a **jeho účinky přetrvávají měsíce po vysazení**.

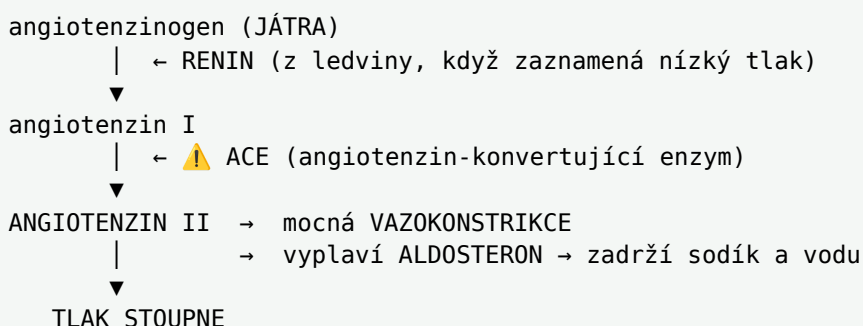
🔑 **NÚ amiodaronu — PĚT ORGÁNŮ:** ⚠ **ŠTÍTNÁ ŽLÁZA** (molekula obsahuje **JOD** — žlázu buď utlumí, nebo přebudí) · **KŮŽE** (modrošedé zbarvení na osluněných místech) · **ROHOVKA** (depozita) · **PLÍCE** (fibróza — nejzávažnější) · **JÁTRA** (hepatitida).

🔑 **I = sodík, II = beta, III = draslík, IV = vápník.**

⚠ **Lidokain** je zároveň lokální anestetikum i antiarytmikum — a je to **JEDEN A TENTÝŽ mechanismus** (blokáda Na kanálu), jednou v nervu, podruhé v srdci.

68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu

O co jde. **RAAS** je systém, který má tělo pro případ **ZTRÁTY KRVĚ**:



⚠ U hypertenze a srdečního selhání ale tenhle systém **ŠKODÍ** → proto se blokuje.

⚠ **ZÁSADNÍ PRO CELOU OTÁZKU: ACE má DVĚ práce — VYRÁBÍ angiotenzin II a ZÁROVEŇ NIČÍ BRADYKININ** (peptid, který rozšiřuje cévy a podílí se na zánětu a bolesti).

🔑 A odtud plyne všechno: „**ACE VYRÁBÍ ZLO a NIČÍ DOBRO**. Zablokuješ ho → **MÍŇ ZLA** (léčba) a **VÍC DOBRA** (kašel).“

	ACE INHIBITORY (kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril)	SARTANY (losartan, valsartan, telmisartan)
Kde zasahují	na ENZYMU	⚠ až na RECEPTORU AT1 — o krok dál
Bradykinin	⚠ hromadí se (nemá ho kdo odbourat)	⚠ nedotknou se ho — odbourává se normálně
Kašel a angioedém	⚠ ANO	⚠ NE

🔑 Kašleš? Přejdi na sartan.

Další vlastnosti ACE inhibitorů: ⚠ **jediná vazodilatancia BEZ reflexní aktivace sympatiku** (u většiny vazodilancií platí, že když tlak klesne, tělo to vyhodnotí jako poplach a zrychlí srdce — ACE inhibitor to nedělá, protože zasahuje právě do systému, který by ten poplach spustil) · ⚠ **RENOPROTEKTIVNÍ**, snižují proteinurii.

NÚ: ⚠ **suchý dráždivý KAŠEL a ANGIOEDÉM** (z bradykininu), **hyperkalemie**, ⚠ **FETOTOXICITA** (v těhotenství kontraindikované).

⚠ **Angioedém** = rychlý otok rtů, jazyka, obličeje a hrtanu. **Zubařsky:** může se objevit i po LETECH užívání, ne jen na začátku, a **otok jazyka může ohrozit dýchání**. *Není to alergie (obecka O30), takže antihistaminikum ani kortikoid moc nezaberou.*

Hyperkalemie vzniká proto, že **méně angiotenzinu II = méně aldosteronu**, a aldosteron je právě ten, kdo vyměňuje sodík za draslík ve sběrném kanálku (viz 69). Bez něj se draslík hromadí.

⚠ **RENOPROTEKTIVITA a její stinná stránka — nejhezčí část otázky:**

⚠ Angiotenzin II stahuje především ODVODNOU (eferentní) arteriolu glomerulu = jako PŘÍŠKRTIT ODTOK HADICE → uvnitř stoupne tlak a víc se filtruje

U DIABETIKA: ten vysoký tlak v glomerulu je právě to, co ledvinu NIČÍ
→ ACE inhibitor odtok UVOLNÍ → tlak klesne
→ ⚠ proteinurie klesne a LEDVINA SE ZACHRÁNÍ ✓

U STENÓZY RENÁLNÍ TEPNY: do ledviny přitéká MÁLO krve a ledvina si filtraci udržuje PRÁVĚ TÍM přiškrceným odtokem
→ uvolníš ho → ⚠ FILTRACE SE ZHROUTÍ = akutní selhání x

⚠ Stejný mechanismus, opačný výsledek. Proto se před nasazením kontroluje funkce ledvin.

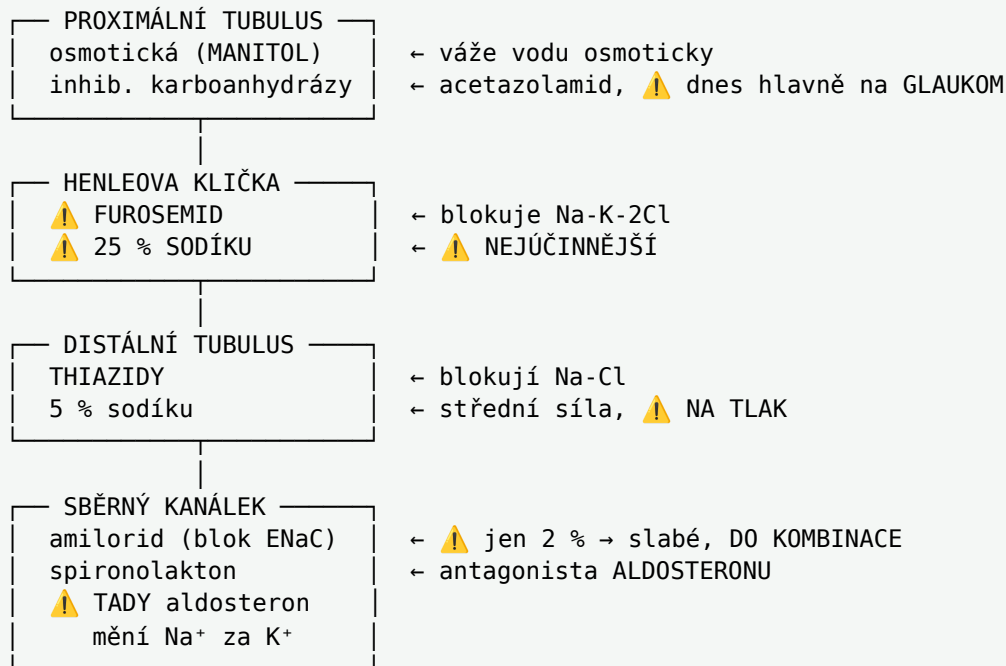
⚠ **ACE inhibitor a sartan se spolu NEKOMBINUJÍ** — riziko se sečte bez přidaného přínosu.

69 · Diuretika

O co jde. V glomerulu se z krve vyfiltruje obrovské množství tekutiny a v tubulech se pak většina užitečného vstřebá zpátky. ⚠ Diuretikum tuhle zpětnou reabsorpci SODÍKU zablokuje — a protože VODA JDE VŽDYCKY ZA SODÍKEM, odejde s ním močí i voda.

🔑 Žádné diuretikum nevytahuje vodu přímo — všechna pracují přes sodík.

⚠ A odtud pravidlo, které nahradí memorování síly: čím VÝŠ v nefronu lék působí a čím VÍC sodíku se tam vstřebává, tím je **SILNĚJŠÍ**.



⚠ Nejlepší otázka celé kapitoly: proč skoro všechna diuretika ztrácejí DRASLÍK, když blokují SODÍK?

Odpověď: ztráta nevzniká tam, kde lék působí, ale O ÚSEK NÍŽ. Nevstřebaný sodík doteče do sběrného kanálku, a tam ho ALDOSTERON VYMĚNÍ ZA DRASLÍK — čím víc sodíku dorazí, tím víc draslíku odejde ven. ⚠ Proto se hypokalemie řeší amiloridem nebo spironolaktonem, které působí PRÁVĚ V TOM MÍSTĚ, kde k výměně dochází.

FUROSEMID:

- ⚠ U plicního edému zabere DŘÍV, než začne diuréza — a to je vděčná otázka. Nejdřív totiž roztáhne ŽÍLY, takže krev se přerozdělí do žilního řečiště a odteče z plic. Pacient se ihned lépe nadechne, přestože ledvina zatím nic neudělala.
- NÚ: hypokalemie a ⚠ OTOTOXICITA (v hlemýždi je podobný přenašeč jako v kličce; riziko roste při rychlém i.v. podání a s aminoglykosidy)

THIAZIDY:

- ⚠ ZVYŠUJÍ reabsorpci VÁPŇÍKU (opak kličkových) → riziko nefrolitiázy z hyperkalciurie (naopak u osteoporózy je šetření vápníku výhodou)
- ⚠ Antihypertenzní účinek nastupuje AŽ PO ~2 TÝDNECH — zpočátku působí přes ztrátu objemu, ale dlouhodobý pokles tlaku vzniká až přestavbou cévní stěny. (Proto se po týdnu nemá usoudit, že nefungují.)
- ⚠ KI: DNA (zvyšují kyselinu močovou — soutěží o tentýž tubulární přenašeč) a DIABETES (zhoršují glukózovou toleranci)

🔑 Klička = nejsilnější. Thiazid = na tlak. Kalium šetřící = do kombinace.

🔑 Klička vápník ZTRÁCÍ, thiazid ho ŠETRÍ.

Manitol u edému mozku působí hlavně tak, že zvýší osmolaritu krve → voda odteče z mozkové tkáně do cévy — je to „vysoušeč mozku“, ne primárně močopudná látka.

70 · Blokátory kalciových kanálů

O co jde. Vápník je to, co spouští stah svalu — v srdci i v cévní stěně. Zablokuješ jeho vstup → sval se stáhne slaběji. V cévě = rozšíření a pokles tlaku, v srdci = slabší a pomalejší práce.

⚠ Celou otázku si představ jako ÚSEČKU se dvěma konci — a plyne z ní úplně všechno:

čistá CÉVA — amlodipin — diltiazem — verapamil — čisté SRDCE
(dihydropyridiny) (benzothiazepiny) (fenylalkylaminy)

- ⚠ AMLODIPIN = lék na TLAK → na srdce skoro nesahá
→ ✓ SMÍ se kombinovat s betablokátořem
- ⚠ VERAPAMIL = ANTIARYTMIKUM → tlumí srdce (IV. třída, viz 67)
→ x NESMÍ se kombinovat s betablokátořem

⚠ VERAPAMIL + BETABLOKÁTOR = ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE. Oba zpomalují převod v AV uzlu — dohromady může vzniknout kompletní blokáda a zástava. Je to synergismus ve smyslu obecky O25.

Skupina	Cíl	Zástupci	Zvláštnost
dihydropyridiny (-dipin)	⚠ CÉVY	amlodipin (3. gen.), felodipin, nifedipin	⚠ nifedipin dělá REFLEXNÍ TACHYKARDII — roztáhne cévy tak rychle, že tlak spadne, tělo to vyhodnotí jako poplach a sympatikus zrychlí srdce. Proto se dnes používá pomalu nastupující amlodipin
fenylalkylaminy	⚠ SRDCE	verapamil	⚠ úporná ZÁCPA — vápník potřebuje i hladká svalovina střeva
benzothiazepiny	obojí	diltiazem	uprostřed

NÚ: ⚠ perimaleolární otoky kotníků, návaly, zácpa, AV blokáda.

⚠ A tady je nejlepší past otázky: OTOK KOTNÍKŮ NENÍ ZADRŽOVÁNÍ VODY a DIURETIKUM NA NĚJ NEZABERE.

dihydropyridin roztáhne ARTERIOLU (přívod), ale ŽILKU (odvod) NECHÁ

↓
do kapiláry PŘITEČE VÍC, ale odtok se NEZLEPŠÍ

↓
⚠ v kapiláře stoupne TLAK a VYTLAČÍ tekutinu do tkáně

= LOKÁLNÍ HYDRAULICKÝ PROBLÉM, ne přebytek tekutiny v těle

→ řeší se snížením dávky nebo přidáním ACE inhibitoru (roztáhne i žilní stranu)

⚠ A právě tady vzniká klasická PRESKRIPČNÍ KASKÁDA z obecky O28.

Eliminace přes CYP3A4 a P-glykoprotein → ⚠ interakce s GRAPEFRUITEM (hladina vystřelí → prudký pokles tlaku).

⚠ Chyby ve studentském zdroji: diltiazem je BENZOTHIAZEPIN, ne benzodiazepin (úplně nesouvisející skupiny). A verapamil je lékem volby při kontraindikaci β-ANTAGONISTŮ (betablokátořů), ne β-agonistů.

71 · Nitřity a nitráty

O co jde. Nitráty jsou DONORY oxidu dusnatého (NO) — v organismu se z nich NO uvolní.

NO je nejdůležitější přirozený uvolňovač cév. Vyrábí si ho **zdravý ENDOTEL** (vnitřní výstelka cévy) a signalizuje jím svalovině „povol“.

🔑 **A odtud nejlepší věta otázky: pacient s aterosklerózou má endotel POŠKOZENÝ, takže si NO nevyrobí. Nitrát mu ho dodá zvenčí — NEOPRAVUJE PŘÍČINU, jen OBCHÁZÍ ROZBITOU TOVÁRNU.**

NITRÁT → NO → guanylátcykláza → ↑ cGMP → proteinkináza G → RELAXACE

⚠ cGMP rozkládá FOSFODIESTERÁZA 5

⚠ SILDENAFIL ji BLOKUJE

⚠ **INTERAKCE SE SILDENAFILEM je nejdůležitější věc v otázce a stojí za to ji umět VYSVĚTLIT, ne odříkat:**

NITRÁT cGMP VYRÁBÍ = otevře KOHOUTEK naplno
SILDENAFIL brání jeho ROZKLADU = zacpe ODTOK

↓
⚠ hladina cGMP roste BEZ JAKÉKOLI BRZDY

↓
cévy se roztáhnou tak, že TLAK SPADNE NA NEUDRŽITELNOU ÚROVEŇ

= učebnicový SYNERGISMUS (obecka 025) – a je to SMRTELNÉ

⚠ Prakticky: pacienta s bolestí na hrudi se MUSÍŠ zeptat, jestli neužil lék na erekci. (A je to otázka, na kterou se lékaři stydí ptát.)

Nitroglycerin = lék 1. volby při atace anginy pectoris, ⚠ SUBLINGVÁLNĚ — perorálně má dostupnost jen 30 %, protože ho játra při prvním průchodu z většiny zlikvidují (obecka O18). **Pod jazykem se vstřebá přímo do žilního odtoku, který játra obchází, a účinek nastoupí do minuty.**

NÚ: BOLEST HLAVY (stejný mechanismus jako léčba — roztáhnou se i mozkové cévy, viz 65) **a ortostatická hypotenze.**

⚠ **Nitroglycerinová náplast se NA NOC SUNDÁVÁ** — jinak vznikne **TOLERANCE** (obecka O27) a lék do dvou dnů přestane fungovat. Tělo potřebuje **bezlékový interval 8–12 hodin**. ⚠ **Je to jedna z mála situací, kdy se lék záměrně vysazuje každý den.**

⚠ **STEAL SYNDROM** (*steal* = krádež): **céva za zúžením je UŽ MAXIMÁLNĚ ROZTAŽENÁ**, protože se dávno snaží kompenzovat nedostatek krve — **nemá kam se roztáhnout dál. Vazodilatans proto roztáhne jen ZDRAVÉ cévy a krev, která by šla i do nemocné oblasti, do nich UTEČE.** ⚠ **Nemocné místo tedy dostane po vazodilatanci MÍŇ krve, ne víc.** (*Stejný jev u izofluranu, viz 49.*)

72 · Farmakoterapie srdečního selhání

O co jde. **Srdeční selhání = srdce nedokáže přečerpat krev v množství potřebném pro metabolismus tkání.**

⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MYŠLENKA CELÉ OTÁZKY, a je krásně logická:**

⚠ **TĚLO VYHODNOTÍ SLABÉ SRDCE JAKO KRVÁCENÍ.**

Vidí jen jedno: MÁLO KRVE doteklo do tkání

↓
a spustí přesně tu reakci, která by při krvácení zachraňovala život:

SYMPATIKUS: $\alpha \rightarrow$ vazokonstrikce
 $\beta \rightarrow \uparrow$ spotřeba O_2 , $\uparrow$ renin

↓
RAAS: zadrž sodík a vodu, stáhne cévy

↓
⚠ JENŽE TADY ŽÁDNÉ KRVÁCENÍ NENÍ. Krve je dost – jen ji nemá co přečerpat.

- vyčerpanému srdci PŘIDÁŠ PRÁCI
- stažené cévy zvýší ODPOR, proti kterému musí pracovat
- zadržaná voda ho ZATÍŽÍ OBJEMEM

↓
⚠ BLUDNÝ KRUH

🔑 A odtud to, co zní nejvíc protiintuitivně a co u zkoušky nejvíc boduje: srdci se nepomáhá tím, že se POPOŽENE, ale tím, že se mu ODLEHČÍ.

🔑 NELÉČÍŠ SRDCE — LÉČÍŠ KOMPENZACI. Betablokátor a ACE inhibitor srdce nepohánějí — odlehčují mu.

🔑 Přirovnání: pozitivně inotropní léčba je jako BIČOVAT UNAVERNÉHO KONĚ. Krátkodobě poběží rychleji, dlouhodobě padne. ⚠ Přesně proto mají dopamin, dobutamin a milrinon při dlouhodobém podávání VYŠŠÍ MORTALITU (viz 66).

Klasifikuje se podle EJEKČNÍ FRAKCE = kolik procent objemu komory se při každém stahu vypudí ven (normálně nad 50 %).

⚠ Terapie začíná BETABLOKÁTOREM + ACE INHIBITOREM, souběžně s diuretikem.

Pět cílů: sympatikus (betablokátory) · RAAS (ACEI, sartany, spironolakton) · retence tekutin (diuretika) · kontraktilita (digoxin) · arytmie.

⚠ Betablokátor se nasazuje v MALIČKÉ dávce a velmi pomalu se zvyšuje — a je to zdánlivý rozpor, který stojí za vysvětlení: pacient na té sympatické kompenzaci momentálně STOJÍ. Kdybys ji odebrala náraz, srdce by se akutně zhoršilo. Musí se odebírat postupně, aby se mezitím zotavilo.

⚠ A nejcennější rozlišení, které chtějí slyšet:

PRODLUŽUJÍ ŽIVOT	JEN ULEVUJÍ OD PŘÍZNAKŮ
betablokátory	diuretika
ACE inhibitory / sartany	digoxin
spironolakton	

⚠ Pacientovi se po furosemidu okamžitě lépe dýchá — ale na to, jak dlouho bude žít, to nemá vliv. Je to hezká ukázka toho, že „pacientovi se hned uleví“ a „lék pomáhá“ nejsou totéž — a přesně tenhle rozdíl odhalí až velké klinické studie (obecka O4).

73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

O co jde. Ischemie = nedostatek krve, a tedy kyslíku. U srdce vzniká, když věnčité (koronární) tepny nestačí dodat tolik kyslíku, kolik srdce spotřebuje.

Angina pectoris (doslova „svírání na hrudi“) = hlavní příznak ICHS: ⚠ **NÁMAHOVÁ** bolest za sternem vyzařující do krku a levé horní končetiny. Typicky přijde při námaze a v klidu ustoupí — protože při námaze srdce potřebuje víc kyslíku, než mu zúžená tepna dodá.

⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MYŠLENKA:** stabilní a nestabilní angina **NEJSOU** dva stupně jedné nemoci — jsou to **DVA RŮZNÉ PROBLÉMY**.

STABILNÍ AP ————— MECHANICKÝ problém —————
pevný plát ZUŽUJE průsvit
bolest přijde vždy při podobné zátěži, v klidu ustoupí
⚠ řešíš NEPOMĚR NABÍDKY A SPOTŘEBY:
rozšiř cévu (NITRÁTY, BLOKÁTORY Ca) nebo sniž spotřebu (BETABLOKÁTORY zpomalí srdce)
(sem patří i PRINZMETALOVA AP – ale ta vzniká SPASMEM, ne zúžením:
⚠ proto blokátory Ca a nitráty ANO, betablokátory ji mohou zhoršit)

NESTABILNÍ AP ————— TROMBOTICKÝ problém —————
⚠ PLÁT PRASKL a na trhlině ROSTE SRAŽENINA
bolest i v KLIDU a zhoršuje se
⚠ rozšiřovat cévu, do které roste trombus, NEMÁ SMYSL
⚠ → HEPARIN + PROTIDESTIČKOVÉ LÁTKY
⚠ Nestabilní AP je PŘEDSTUPEŇ INFARKTU, ne horší angina.

INFARKT MYOKARDU: ⚠ ruptura plátu → trombus → okluze tepny. ⚠ K **TRANSMURÁLNÍ** nekróze (trans přes, murus stěna — přes celou tloušťku svaloviny) dochází asi **DO 6 HODIN**. 🔑 To je celé časové okno reperfuze — odtud „ČAS JSOU SVALY“.

⚠ A nejlepší otázka kapitoly: proč se u infarktu **OKAMŽITĚ** tlumí bolest **OPIÁTY**, když bolest sama nikoho nezabije?

BOLEST aktivuje SYMPATIKUS
↓
srdce ZRYCHLÍ a stahuje se SILNĚJI
↓
⚠ SPOTŘEBA KYSLÍKU VYSTŘELÍ NAHORU – přesně tehdy, kdy ho není odkud vzít
↓
⚠ TLUMENÍ BOLESTI TEDY ZMĚŇUJE VELIKOST INFARKTU.
Není to pohodlí ani soucit – JE TO LÉČBA.

(Morfin má navíc mírný žilní vazodilatační efekt, který srdci odlehčí.)

74 · Antihypertenziva

O co jde. Hypertenze = trvale nad 140/90. ⚠ **95 %** je **PRIMÁRNÍ** (esenciální) — nenajde se jediná konkrétní příčina, je to výsledek genetiky, soli, hmotnosti, stresu a věku dohromady. *Sekundární (5 %) má konkrétní příčinu — nemoc ledvin, feochromocytom, hormonální poruchu — a ta se dá odstranit.*

⚠ „Léčba není kauzální“ znamená, že příčinu neodstraníš — jen držíš číslo dole. A hned je dobré vysvětlit, **PROČ** to stačí: nebezpečná není samotná hodnota tlaku, ale to, co dlouhodobě dělá s cévami a orgány — poškozuje endotel, urychluje aterosklerózu a vede k infarktu, mrtvici, selhání ledvin a srdce. 🔑 Snižením tlaku nekupuješ lepší číslo, ale **ROKY BEZ TĚCHTO PŘÍHOD**.

⚠️ **Nejužitečnější myšlenka otázky — ze vzorce plyne, že existují jen TŘI PÁKY:**

$$TK = \text{SRDEČNÍ VÝDEJ} \times \text{PERIFERNÍ ODPOR}$$

- ① ZMENŠI ODPOR (rozšiř cévy) → ACE INHIBITORY · SARTANY · BLOKÁTORY Ca
- ② ZPOMAL A ZESLAB SRDCE → BETABLOKÁTORY
- ③ UBER OBJEM (vyplav sodík) → DIURETIKA

⚠️ A pět léků první volby přesně tyhle tři cesty POKRÝVÁ.
Nemusíš si je pamatovat jako seznam – odvodíš je ze vzorce.

Druhá volba: spironolakton, přímá vazodilatancia, α 1-blokátory, centrálně působící.

⚠️ **A teď nejlepší otázka: proč potřebuje víc než 70 % pacientů KOMBINACI?**

⚠️ Protože TĚLO SE BRÁNÍ a má víc regulačních systémů, které se zastupují.

dáš DIURETIKUM → ubude objemu
→ ⚠️ ledvina to vyhodnotí jako nedostatek krve
→ spustí RAAS → sodík a vodu ZASE ZADRŽÍ
→ účinek se z velké části VYMAŽE

🔑 Kombinace dvou léků z RŮZNÝCH mechanismů proto nefunguje jako SOUČET – funguje jako ZABLOKOVÁNÍ ÚNIKOVÉ CESTY.

⚠️ A odtud moderní přístup: NÍZKÁ dávka DVOU léků je lepší než VYSOKÁ dávka jednoho – je účinnější a má míň nežádoucích účinků.

METABOLICKÝ SYNDROM = shluk rizik, které se navzájem posilují: **hypertenze + obezita (hlavně břišní) + diabetes 2. typu.** ⚠️ **Léčí se především NEFARMAKOLOGICKY** — pohyb a hmotnost ovlivní všechny složky najednou, kdežto lék vždycky jen jednu.

🔑 Rozšiř cévu, zpomal srdce, vyplav sodík.

75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

O co jde. ⚠️ **Rozlišení hned na začátku: HYPERlipidemie = zvýšená KONCENTRACE tuků · DYSlipidemie = nevhodný POMĚR.** (Pacient tedy může mít normální celkový cholesterol a přesto být rizikový.)

⚠️ **LDL vs. HDL lidsky:** cholesterol se v krvi nevozí sám, ale v částicích. **LDL ho vozí z jater DO tkání — a tam se ukládá do cévní stěny, proto „zlý“.** **HDL ho sbírá z tkání ZPĚT do jater, proto „hodný“.** Nejsou to druhy cholesterolu, jsou to **DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY.**

🔑 **Referenční hodnoty** — čísla 5,2 · 3,0 · 1,7: celkový cholesterol **do 5,2** · LDL **do 3,0** · triacylglyceroly **do 1,7 mmol/l.**

⚠️ **NEJELEGANTNĚJŠÍ VĚC V OTÁZCE** — a rozhodně to řekni: **TŘI ZE ČTYŘ skupin fungují nakonec ÚPLNĚ STEJNĚ, i když každá dělá něco jiného:**

STATIN	cholesterol NEVYROBÍ	(blokuje HMG-CoA reduktázu)
EZETIMIB	cholesterol NEVSTŘEBÁ	(ve střevě)
PRYSKYŘICE	cholesterol SPOTŘEBUJE	(naváže žlučové kyseliny a odnese je stolicí → játra musí vyrobit nové, a vyrábějí se PRÁVĚ Z CHOLESTEROLU)

↓
⚠ VE VŠECH TŘECH PŘÍPADECH DOJDE K TOMU SAMÉMU:
v jaterní buňce je cholesterolu MÁLO

↓
játra si NADĚLAJÍ VÍC LDL RECEPTORŮ

↓
⚠ a TĚMI VYTÁHNOU LDL Z KRVĚ ← A TO JE TEN SKUTEČNÝ ÚČINEK

🔑 Cholesterol v krvi neklesne proto, že by se ho míň vyrobilo,
ale proto, že si ho JÁTRA VYTÁHLA DOVNITŘ.

(**Inhibitory PCSK9** — alirokumab, evolokumab, biologická léčba s.c. — jdou na to z jiné strany: **PCSK9 je bílkovina, která LDL receptory NIČÍ**. Zablokuješ ji → **receptory vydrží déle** → **játra vytáhnou víc LDL**. Zase tentýž konečný mechanismus.)

STATINY = léky 1. volby, inhibují **HMG-CoA reduktázu** (enzym omezující rychlost celé syntézy — **úzké hrdlo**, proto se blokuje právě ono).

⚠ **NÚ: bolesti svalů až RABDOMYOLÝZA = rozpad kosterního svalu** → do krve se vyplaví **myoglobin**, který ucpe ledvinné kanálky → **akutní selhání ledvin**. 🔑 **Proto se pacienta na statinu VŽDYCKY ptáš na bolesti svalů** — je to varovný příznak, ne banalita. Plus ↑ jaterních enzymů.

⚠ **Riziko rabdomyolýzy prudce ROSTE u všeho, co zvýší hladinu statinu** (odbourává se přes CYP3A4, obecka O19): s **FIBRÁTY** · s **MAKROLIDY**, hlavně klarithromycinem (viz 88) · s **GRAPEFRUITEM**. Oblíbená zkoušková interakce.

⚠ **Statin se bere VEČER** — cholesterol se v játrech syntetizuje převážně **v noci**.

FIBRÁTY (fenofibrát) míří hlavně na ⚠ **TRIACYLGLYCEROLY**, ne na cholesterol, a **zvyšují HDL** — proto se používají u jiného typu pacienta.

⚠ **PRYSKYŘICE (cholestyramin)**: vážou žlučové kyseliny → **a protože se s nimi vstřebávají VITAMINY ROZPUSTNÉ V TUCÍCH (A, D, E, K), vzniká jejich NEDOSTATEK**. (Vitamins přijdou o svého přenašeče.)

🔑 **Statin = svaly. Fibrát = triacylglyceroly. Pryskyřice = zácpa a vitaminy.**

HEMOSTÁZA A DIABETES (76–81)

Přehled celého bloku 76–79 — kde který lék zasahuje:

`` ① CÉVNÍ FÁZE vazokonstrikce ↓ ② DESTIČKOVÁ FÁZE adheze + agregace → **BÍLÝ TROMBUS** | ⚠ **TEPNA** (infarkt, mrtvice) | ⚠ **ANTIAGREGANCIA (79)** ↓ ③ **KOAGULAČNÍ FÁZE** fibrinová síť → **ČERVENÝ TROMBUS** ⚠ **ŽÍLA** (trombóza, embolie) ⚠ **ANTI-KOAGULANCIA (76, 77)** ↓ ④ už **VZNIKLÝ trombus** → ⚠ **TROMBOLYTIKA (78)** ``

⚠ **Proč tepna = destičky a žíla = fibrin**: v tepně teče krev **rychle a pod tlakem**, takže tam vzniká hlavně **destičková zátka**. V žíle teče **pomalou, krev stagnuje a stihne se vysrážet fibrin** s červenými krvinkami — odtud „červený“ trombus.

76 · Parenterální antikoagulancia

O co jde. ⚠ **Nejdůležitější věta: HEPARIN SÁM O SOBĚ NENÍ ANTI-KOAGULANS** — je to **ZESILOVAČ antikoagulancia**, které už v sobě máš.

ANTITROMBIN III = vlastní obranná bílkovina, která koagulační faktory umlčuje

↓
⚠️ HEPARIN ho NAKOPNE – až 1000× zesílí jeho účinek

↓
inaktivuje faktory IIa · Xa · IXa · XIIa

⚠️ A z toho plynou DVĚ věci najednou:

1. Účinkuje OKAMŽITĚ — nic se nemusí vyrobit, jen se zrychlí to, co už tam je.
2. ⚠️ U pacienta s DEFICITEM ANTITROMBINU III heparin NEFUNGUJE — není co nakopnout. Vděčná doplňující otázka.

⚠️ Monitorace: APTT (norma 35–45 s, cíl 2–4násobek). 🔑 Zapamatuj si dvojici: HEPARIN = APTT · WARFARIN = Quick/INR. Dva různé testy pro dvě různé části kaskády.

⚠️ Proč je heparin bezpečný v TĚHOTENSTVÍ — a je to hezky logické: je to OBROVSKÁ, SILNĚ NABITÁ molekula (obecka O10). Placentou tedy neprojde ani difúzí — a nepřejde ani do mléka. (Warfarin je naopak malý a lipofilní → projde a je teratogenní.)

⚠️ Antidotum: PROTAMIN SULFÁT = silně Kladně nabitá bílkovina, která se na Záporně nabitý heparin naváže přímo v krvi a zneškodní ho. Je to učebnicový příklad CHEMICKÉHO antagonismu (obecka O25) — nesouvisí s žádným receptorem, je to čistě přitažlivost opačných nábojů.

⚠️ HIT (heparinem indukovaná trombocytopenie) typ II je nejzářnější věc v otázce:

tělo si vytvoří PROTILÁTKY proti komplexu heparinu a destičkového faktoru 4

↓
⚠️ ty protilátky destičky NEJEN ZNIČÍ, ale nejdřív je AKTIVUJÍ

↓
⚠️ PARADOXNÍ VÝSLEDEK: destiček je v krvi MÁLO
– a pacient přesto NEKRVÁČÍ, ale dostane TROMBÓZU

↓
⚠️ LÉČBOU NENÍ PODAT DESTIČKY – je jí HEPARIN OKAMŽITĚ VYSADIT
a nahradit jiným antikoagulanciem.

(Typ I je oproti tomu mírný, časný a odezní sám.)

Další NÚ: krvácení · OSTEOPORÓZA při léčbě nad 6 měsíců.

LMWH (nízkomolekulární hepariny — enoxaparin, nadroparin) = zkrácené kousky heparinu. ⚠️ Menší molekula stihne inaktivovat jen faktor Xa, ne velký trombin — a právě proto mají PŘEDVÍDATELNĚJŠÍ účinek, takže se NEMONITORUJÍ a pacient si je může píchat sám doma (s.c.).

77 · Perorální antikoagulancia

O co jde. Vitamin K je nutný k tomu, aby játra dokázala vyrobit FUNKČNÍ koagulační faktory. Bez něj se faktory vytvoří, ale jsou nefunkční — jako klíč bez zoubků.

⚠️ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MYŠLENKA: warfarin do srážení VŮBEC NEZASAHOJE. Nesahá na jedinou molekulu v krvi — jen ZAVŘE TOVÁRNU v játrech, která faktory vyrábí.

Blokuje VITAMIN K-REDUKTÁZU → nevzniknou funkční faktory ⚠️ II, VII, IX, X 🔑 (zapamatuj jako „1972“) a ZÁROVEŇ proteiny C a S.

⚠️ A z toho plynou TŘI věci najednou, které se jinak musí memorovat:

- ① ⚠️ VE ZKUMAVCE NEFUNGUJE – faktory, které v odebrané krvi jsou, už jsou HOTOVÉ a warfarin s nimi nic neudělá.
Musí být podán ŽIVÉMU organismu, aby zabránil výrobě NOVÝCH.
(Heparin naopak ve zkumavce funguje – proto je v odběrových zkumavkách.)
- ② NÁSTUP TRVÁ DNY – musí se počkat, až ty stávající faktory DOSLOUŽÍ.
- ③ A stejně tak POMALU ODEZNÍVÁ – proto se před operací vysazuje dny dopředu.

⚠️ A teď to nejlepší — proč warfarin PRVNÍ DNY krev NAOPAK ZAHUSTÍ:

warfarin zablokuje výrobu i přirozených BRZD srážení – PROTEINU C a S

⚠️ a ty mají KRATŠÍ POLOČAS než koagulační faktory → DOSLOUŽÍ DŘÍV

vznikne OKNO, ve kterém BRZDY UŽ NEFUNGUJÍ, ale PLYN JEŠTĚ ANO

⚠️ krev je přechodně SRÁŽLIVĚJŠÍ než před léčbou

🔑 PROTO se warfarin VŽDYCKY nasazuje ZÁROVEŇ S HEPARINEM
a heparin se vysadí až za několik dní, když je INR v cíli.
(Bez toho hrozí paradoxní trombóza a vzácně nekróza kůže.)

Monitorace: protrombinový čas — Quickův test vyjádřený jako INR (cíl obvykle 2–3).

⚠️ WARFARIN JE NEJINTERAKČNĚJŠÍ LÉK, se kterým se potkáš — a stojí za to říct PROČ, protože se sčítají TŘI nezávislé důvody:

Důvod	Co z toho plyne
⚠️ 99% vazba na albumin	stačí, aby ho něco vytěsnilo na 95 % → volné frakce je PĚTKRÁT víc (obecka O14)
⚠️ odbourává ho CYP2C9 s polymorfismem	někdo ho odbourává pomalu a krvácí i při „normální“ dávce (obecka O26)
⚠️ účinek závisí na vitamínu K z POTRAVY	kolik pacient sní listové zeleniny

⚠️ A odtud nejcennější praktická rada, která zní protiintuitivně: pacient na warfarinu se zelenině NEMÁ VYHÝBAT — má jí jíst STEJNOMĚRNĚ. Dávka se nastaví na jeho obvyklý příjem. 🔑 KOLÍSÁNÍ je horší než množství.

Prochází placentou a je TERATOGENNÍ, ale NEPŘECHÁZÍ do mléka.

DOAC (přímá perorální antikoagulancia) — ⚠️ jdou přímo na jeden konkrétní faktor, proto mají PŘEDVÍDATELNÝ účinek, NEMONITORUJÍ SE, mají mnohem míň interakcí a žádné dietní omezení:

🔑 Koncovka řekne cíl: GATRAN = TROMBIN · XABAN = faktor Xa.

Skupina	Zástupci	Antidotum
gatrany	dabigatran = inhibitor trombinu	idarucizumab
xabany	rivaroxaban, apixaban = inhibitory faktoru Xa	andexanet alfa

⚠ **Zubařsky:** u pacienta na warfarinu se před extrakcí **NEVYSAZUJE** léčba automaticky — riziko trombózy bývá horší než riziko krvácení, které se dá zvládnout lokálně (viz 78). **Rozhoduje aktuální INR a rozsah výkonu — a je to rozhodnutí lékaře, ne pravidlo.**

78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

O co jde. **FIBRINOLÝZA** je přirozený úklidový systém: jakmile céva zahojí, tělo sraženinu rozpustí. Dělá to enzym **PLAZMIN**, který vzniká z neaktivního **plazminogenu**. ⚠ **Trombolytikum tenhle vlastní systém jen prudce NASTARTUJE.**

Trombolytika: altepláza (rekombinantní **tPA** = tkáňový aktivátor plazminogenu, kopie látky, kterou si tělo vyrábí samo), retepláza, tenektepláza. ⚠ **Hlavní indikace: ČASNÁ ISCHEMICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA.**

⚠ **Nejdůležitější věta otázky: PLAZMIN NEROZLIŠUJE.** Rozpustí sraženinu v mozkové tepně — **ale ZÁROVEŇ rozpustí KAŽDOU hemostatickou zátku, kterou máš kdekoli v těle.** Čerstvá rána, vřed v žaludku, místo po vpichu — **všude to začne krváčet.** 🔑 **Proto jen v život ohrožujících situacích, v úzkém časovém okně (u mozkové příhody ~do 4,5 h) a s dlouhým seznamem kontraindikací.**

ANTIFIBRINOLYTIKA dělají přesný opak — brání rozpuštění zátky: kyselina tranexamová, aminokapronová, aprotinin. (*Tranexamová kyselina obsadí vazebné místo na plazminogenu, takže se nemůže navázat na fibrin — a zátku vydrží.*)

⚠ **ZUBAŘSKY ZLATÝ Odstavec — místní hemostatika:**

Prostředek	Jak funguje
⚠ OXYCELULÓZA (oxidovaná celulóza) a KOLAGENOVÁ HOUBIČKA	⚠ standardní materiály do extrakční rány. Nepůsobí chemicky — dávají fibrinu a destičkám POVRCH, na kterém se mohou uchytit = fungují jako LEŠENÍ
fibrinové lepidlo	dodá rovnou fibrin
⚠ kyselina tranexamová	výplach nebo lokální aplikace při krvácení po extrakci , hlavně u pacientů na antikoagulaci
felypresin	vazokonstrikční přísada v prilokainovém anestetiku — alternativa adrenalinu (viz 48)

Systémová hemostatika: koagulační faktory · **VITAMIN K** (⚠ **vstřebá se jen se ŽLUČÍ** — u obstrukční žloutenky perorálně nezabere) · **protamin sulfát** · **antidota DOAC.**

🔑 **HEMOFILIE A = faktor VIII · HEMOFILIE B = faktor IX.** (Abecedně po pořadí: A před B, VIII před IX.) ⚠ **Je to VROZENÝ defekt vázaný na chromozom X** — proto postihuje prakticky jen muže. (*Studentský zdroj ji chybně označuje za „získanou geneticky“.*)

⚠ **A nejlepší otázka na pochopení hemostázy: proč hemofilik NEVYKRVÁCÍ z říznutí do prstu, ale KRVÁCÍ DO KLOUBŮ?**

⚠ **DESTIČKY** má úplně v pořádku
↓
PRIMÁRNÍ (destičková) zátká **VZNIKNE NORMÁLNĚ** → krvácení se **ZASTAVÍ**
↓
⚠ **ale nemá tu zátku ČÍM ZPEVNIT — CHYBÍ FIBRINOVÁ SÍŤ**
↓
za pár hodin se zátká **ROZPADNE** → krvácení se **OBNOVÍ**
↓
⚠ **odtud OPOŽDĚNÍ a PROTRAHOVANÉ krvácení**

a krvácení do velkých kloubů a svalů (kde je tlak na zátku největší)

- ⚠ Zubařsky: u hemofilika po extrakci rána nemusí krvácet hned – ZAČNE KRVÁCET DRUHÝ DEN.

79 · Antiagregancia

O co jde. Destička se aktivuje několika **NEZÁVISLÝMI** cestami — nejvýznamnější jsou **TROMBOXAN A2** (viz 62) a **ADP**. ⚠ **A právě proto se aspirin a klopidogrel KOMBINUJÍ: každý blokuje JINOU cestu, takže se účinek násobí.** (Cenou je vyšší riziko krvácení, proto se duální léčba dává jen na omezenou dobu, typicky po zavedení stentu.)

⚠ **NEJHEZČÍ MYŠLENKA OTÁZKY** — proč nízká dávka aspirinu **JEDNOU DENNĚ** ředí krev, když má aspirin poločas jen desítky minut:

ASPIRIN enzym chemicky **PŘILEPÍ** (ACETYLUJE) → vazba je **NEVRATNÁ**

- ↓
⚠ **DESTIČKA NEMÁ BUNĚČNÉ JÁDRO** → nový enzym si **NEMŮŽE VYROBIT**
→ je vyřazená na **CELÝ ZBYTEK SVÉHO ŽIVOTA** (7–10 dní)

- ↓
⚠ **ENDOTEL jádro MÁ** → nový enzym si během pár hodin **DOPLNÍ**

- ↓
⚠ nízká dávka tedy **VYŘADÍ DESTIČKY** (tromboxan, srážení),
ale **ENDOTELU** (prostacyklin, ochrana) dovolí se **ZOTAVIT**

↓
rovnováha se překlápí ve prospěch **NESRÁŽENÍ**

🔑 Účinek netrvá podle poločasu **LÉKU**, ale podle **ŽIVOTNOSTI DESTIČKY**.

Praktický důsledek: aspirin se před **VELKÝMI operacemi vysazuje 5–7 dní dopředu** (musí se vyměnit všechny destičky). ⚠ Před běžnou extrakcí se ale **nevysazuje** — riziko trombózy převáží nad krvácením, které se zvládne lokálně (viz 78).

⚠ **INTERAKCE S IBUPROFENEM** jde proti intuici a je **vděčná**:

IBUPROFEN sedne na **STEJNÉ místo** v enzymu – ale jen **REVERZIBILNĚ**

- ↓
⚠ dokud tam sedí, **ASPIRIN** se **NEMÁ KAM NAVÁZAT** a nemůže enzym acetylovat

↓
aspirin má krátký poločas → než ibuprofen odejde, aspirin je z krve pryč

- ↓
⚠ pacient si vezme **OBA** a **ANI JEDEN NEUDEĚLÁ SVOU PRÁCI**
→ kardiak nenápadně přijde o kardioprotekci, přestože aspirin poctivě bere

Řešení: **ODSTUP** – aspirin nejméně 2 hodiny před ibuprofenem.

Blokátory P2Y12 (receptoru pro ADP):

Lék	Zvláštnost
⚠ klopido g rel	⚠ PROLÉČIVO — aktivuje ho CYP2C19 s polymorfismem → ⚠ u pomalého metabolizátora aktivní látka nevznikne a lék NEFUNGUJE = „klopido g relová rezistence“ (pacient poctivě bere lék, který u něj nic nedělá)
prasugrel	rychlejší nástup
tikagrelor, kangrelor	⚠ REVERZIBILNÍ a BEZ bioaktivace — proto vznikly; účinek odezní podle poločasu léku, ne podle obměny destiček

i.v.: **abciximab** (protilátka proti glykoproteinovému receptoru) · **epoprostenol**.

80 · Inzulin, jeho analoga a glukagon

O co jde. Inzulin je hormon **SYTOSTI** — vyplaví se po jídle a jeho úkolem je uklidit cukr z krve do buněk. Vzniká v **β-buňkách** Langerhansových ostrůvků. **Glukagon** je jeho protihráč z **α-buněk**: při hladu cukr z jater uvolní.

⚠ **C-PEPTID** je diagnosticky zlatý — a stojí za to vysvětlit proč:

inzulin se v buňce vyrábí jako JEDEN DLOUHÝ ŘETĚZEC (proinzulin)
↓
při zpracování se odštěpí SPOJOVACÍ KOUSEK = ⚠ C-PEPTID
↓
vyplaví se tedy VŽDY v poměru 1:1 s VLASTNÍM inzulinem
↓
⚠ ALE SYNTETICKÝ inzulin, který si pacient píchá, C-PEPTID NEOBSAHUJE
↓
🔑 Když naměříš C-peptid, měříš přesně to, kolik si pacient vyrobil SÁM
– bez ohledu na to, kolik si píchl.
→ tím se **ODLIŠÍ** diabetik 1. typu (β-buňky zničené, C-peptid nízký)
od diabetika 2. typu (buňky ještě pracují, C-peptid normální nebo vysoký)

⚠ **Nejsilnějším SEKRETAGOGEM** (látkou spouštějící sekreci) je **GLUKÓZA** — dává to smysl: čím víc cukru, tím víc inzulinu. **Antagonisté: adrenalin, glukagon, růstový hormon, kortizol.** ⚠ *Všimni si, že to jsou samé „stresové“ hormony — všechny zvyšují cukr, protože při stresu potřebuješ palivo. Proto kortikoidy zhoršují diabetes.*

⚠ Inzulin je **BÍLKOVINA** → v GIT se **STRÁVÍ** na aminokyseliny jako maso → **JEDINĚ PARENTERÁLNĚ (s.c.)**. (Stejný důvod jako u biologik, obecka O35.)

Režim BAZÁL-BOLUS: bazální (dlouhodobý) inzulin pokrývá základní potřebu celý den, bolusový (rychlý) se píchá k jídlu — napodobuje se přirozená sekrece. **Exogenní inzulin se ze 60 % metabolizuje v ledvinách.**

⚠ Proč se glukóza s inzulinem podává u **HYPERKALEMIE** — je to hezky logické:

⚠ INZULIN žene do buněk nejen CUKR, ale i DRASLÍK (aktivuje Na/K pumpu)
↓
draslík z těla **NEODEJDE** — jen se **SCHOVÁ** dovnitř buněk
↓
⚠ ale to úplně stačí, aby přestal ohrožovat srdce **ARYTMIÍ**
= rychlé nouzové řešení, které **KUPUJE ČAS**

⚠ A GLUKÓZA je tam KVŮLI INZULINU, ne kvůli pacientovi – aby mu po podání inzulínu NESPADL CUKR. ← typická doplňující otázka

⚠ **GLUKAGON CUKR NEDODÁVÁ** — jen ho **VYTÁHNE ZE ZÁSOB** (rozloží jaterní glykogen). **A proto NEFUNGUJE u opilého ani u vyhladovělého člověka:** alkohol blokuje tvorbu glukózy v játrech a při hladovění jsou zásoby glykogenu vyčerpané. ⚠ **Není co uvolnit — tam se musí podat glukóza přímo do žíly.**

⚠ **Podává se NITROSVALOVĚ** — aby ho dokázal píchnout i **LAIK** (příbuzný diabetika, který najde bezvědomého člověka). **Trefit sval zvládne každý, trefit žílu ne.**

⚠ **Po probrání z hypoglykemie musí pacient HNED sníst sacharidy** — jinak se propadne znovu, protože zásoba glykogenu je právě vyčerpaná a glukagon už podruhé nezabere.

81 · Perorální antidiabetika

O co jde. Diabetes 2. typu je jiná nemoc než 1. typu: u 1. typu jsou β -buňky zničené autoimunitně a inzulín prostě **NENÍ** → musí se dodat. U 2. typu inzulín **JE**, ale tkáň na něj přestala reagovat (inzulinová rezistence) a časem β -buňky vyčerpáním selhávají.

⚠ **Dva fenotypy DM2** — a poznají se podle toho, **KDY** je glykemie vysoká:

Fenotyp	Kdy je glykemie vysoká	Co to znamená
inzulinová REZISTENCE	⚠ NALAČNO	játra pouštějí cukr i v klidu
selhávání SEKRECE	⚠ POSTPRANDIÁLNĚ (po jídle, <i>prandium</i> = oběd)	nestihne se vyplavit dost inzulínu

⚠ **METFORMIN = LÉK 1. VOLBY.** Zvyšuje citlivost tkání k inzulínu, zpomaluje vstřebávání glukózy ve střevě a ⚠ **mírně SNIŽUJE hmotnost.**

🔑 Metformin **NEZVYŠUJE** sekreci inzulínu — a proto sám o sobě **NEZPŮSOBUJE** hypoglykémii ani **přibývání na váze**. Jen zlepší, jak tělo reaguje na ten inzulín, který má. (*To je jeden z hlavních důvodů, proč je první volbou.*)

⚠ **LAKTÁTOVÁ ACIDÓZA** — nejzávažnější **NÚ**, ale s důležitým dovětkem:

metformin **ZVYŠUJE** tvorbu **LAKTÁTU** (kyseliny mléčné)
a **VYLUČUJE SE LEDVINAMI** v nezměněné podobě

↓
⚠ když **LEDVINY SELHÁVAJÍ** → metformin se **HROMADÍ**
→ laktátu přibývá → krev se **OKYSELÍ**
↓
⚠ **MORTALITA ~50 %**

⚠ **ALE:** vzniká **PRAKTICKY JEN PŘI NERESPEKTOVÁNÍ KONTRAINDIKACÍ**.
🔑 Nebezpečí není v léku, ale v tom, že se nasadí komu nemá.
→ kontrola ledvin 1× ročně

⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ROZDÍL V OTÁZCE** — a je čistě o **BEZPEČNOSTI**:

🔑 Zdravá β -bunčka je **SPÍNAČ ZÁVISLÝ NA CUKRU**.

⚠ **SULFONYLUREA** ten spínač **ZALEPÍ V POLOZE "ZAPNUTO"**
→ bunčka syje inzulín **POŘÁD**, i když je cukru **MÁLO**
→ ⚠ **HYPOGLYKEMIE** (i u pacienta, který zapomněl jíst)

→ ⚠ a protože inzulin ukládá tuk, pacient PŘIBÍRÁ

- ⚠ GLIPTINY a GLIFLOZINY fungují JEN TEHDY, KDYŽ JE CUKRU MOC (gliptin prodlužuje životnost INKRETINŮ – střevních hormonů, které se vyplavují PO JÍDLE a nutí slinivku vydat inzulin → žádné jídlo = žádné inkretiny = žádný účinek)
- ⚠ HYPOGLYKEMIE PRAKTICKY NEHROZÍ

🔑 To je hlavní bezpečnostní rozdíl STARÉ a NOVÉ generace antidiabetik.

⚠ GLIFLOZIN (inhibitor SGLT-2) funguje úplně jinak než všechny ostatní: zablokuje přenašeč v ledvinném tubulu, kterým se glukóza vstřebává zpátky z moči do krve. Cukr prostě ODEJDE MOČÍ.

⚠ A z toho se dají ODVODIT všechny jeho nežádoucí účinky, aniž bys je memorovala:

- cukr v moči TÁHNE S SEBOU VODU → polyurie a dehydratace
- ⚠ cukr v moči je POTRAVA PRO KVASINKY → mykotické infekce genitálu a močové infekce
- ⚠ při renální insuficienci NEFUNGUJE — profiltruje se málo glukózy, není co blokovat

PIOGLITAZON — ⚠ otoky, srdeční selhání, karcinom močového měchýře.

ANTIBIOTIKA (82–88)

Přehled celého bloku — kam který lék míří na bakteriální buňce:

```
`` _____ | ⚠ BUNĚČNÁ STĚNA
(peptidoglykan) – ČLOVĚK JI NEMÁ | | → PENICILINY (83) · CEFALOSPORINY, KARBAPENEMY
(84) | | → VANKOMYCIN (86) · fosfomycin (89) | | ⚠ = SELEKTIVNÍ TOXICITA, proto
jsou tak netoxické | _____
| RIBOZOM ⚠ bakteriální 70S ≠ lidský 80S | | 30S podjednotka → AMINOGLYKOSIDY (85)
· TETRACYKLINY(87) | | 50S podjednotka → MAKROLIDY (88) · LINKOSAMIDY (86) | | ·
CHLORAMFENIKOL (87) |
| _____ | | DNA / replikace |
| TOPOIZOMERÁZA (gyráza) → CHINOLONY (85) |
| _____ | | MEMBRÁNA →
POLYMYXINY (86) | _____ ``
```

82 · Principy antibiotické terapie

O co jde. ⚠ Rozdíl statické × cidní je klinicky zásadní a stojí za to říct proč:

- ⚠ BAKTERIOSTATIKUM bakterie jen ZMRAZÍ (reverzibilně zastaví množení)
– DORAZIT je musí IMUNITA PACIENTA
efekt za 3–4 dny · ⚠ po vysazení se množí dál
- ⚠ BAKTERICID je USMRČUJE – ireverzibilně a rychle
- 🔑 A odtud plyne přímo INDIKACE: u pacienta, který svou imunitu NEMÁ
nebo nestačí, MUSÍŠ zvolit BAKTERICIDNÍ:
⚠ IMUNOSUPRIMOVANÝ · ENDOKARDITIDA · MENINGITIDA · SEPSE
– tam prostě NENÍ KDO BY UKLÍZEL.

⚠ Závislost na KONCENTRACI × na ČASE určuje, JAK SE LÉK DÁVKUJE — to je nejpraktičtější část otázky:

	závislé na KONCENTRACI	závislé na ČASE
Kdo	aminoglykosidy, metronidazol	betalaktamy (peniciliny, cefalosporiny)
Co rozhoduje	⚠ jak VYSOKÝ je vrchol hladiny	⚠ jak DLOUHO hladina zůstane nad MIC
Dávkování	⚠ NÁRAZOVĚ, 1× denně celá dávka	⚠ ČASTO — 3–4× denně nebo v infuzi
Bonus	postantibiotický efekt — bakterie se ještě nemnoží, i když hladina klesla	⚠ vynechaná dávka je velký problém

MIC (minimální inhibiční koncentrace) = nejnižší koncentrace, která ještě zastaví růst bakterie — prahová hodnota, ke které se vztahuje všechno ostatní.

Z hydrofilnosti se odvodí celé chování (obecka O10 a O14): **hydrofilní = malý Vd**, nedostane se do buňky, **vylučuje se ledvinami** (→ při renální insuficienci se hromadí). **Lipofilní = velký Vd**, projde do buněk, **metabolizují játra**.

⚠ Rezistence:

- **PRIMÁRNÍ (vrozená) = ⚠ bakterie na to antibiotikum NIKDY nebyla citlivá**, třeba proto, že **NEMÁ CÍL**, na který lék míří (*mykoplasma nemá buněčnou stěnu* → *penicilin na ni nemůže fungovat*)
- **SEKUNDÁRNÍ (získaná) = mutací nebo přijetím PLAZMIDU**

⚠ PLAZMID je nejnebezpečnější mechanismus — a stojí za to vysvětlit proč:

plazmid = malý KROUŽEK DNA, který si bakterie PŘEDÁVAJÍ MEZI SEBOU

⚠ a to i MEZI RŮZNÝMI DRUHY

↓

⚠ není to dědičnost z matky na dceru, ale HORIZONTÁLNÍ PŘENOS

– jako by si bakterie posílaly návod

↓

⚠ a jeden plazmid často nese geny rezistence k NĚKOLIKA ANTIBIOTIKŮM NAJEDNOU

↓

⚠ DŮSLEDEK: použití JEDNOHO antibiotika může vyselektovat kmen, který je rezistentní i k těm, se kterými se pacient NIKDY NESETKAL.

⚠ A poslední věta, kterou stojí za to říct nahlas: **PODDÁVKOVANÉ** nebo **PŘEDČASNĚ UKONČENÉ** antibiotikum je **HORŠÍ NEŽ ŽÁDNÉ**. Vytvoří přesně ty **podprahové koncentrace**, které citlivé bakterie zabijí, ale odolné nechají naživu a uvolní jim místo. 🔑 Je to darwinovský **VÝBĚR** (obecka O27) — antibiotikum rezistenci **NEVYTVÁŘÍ**, jen ji **SELEKTUJE**.

83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

O co jde. Nositelem účinku je **BETALAKTAMOVÝ KRUH**; objevil je **Fleming v roce 1928**.

⚠ Mechanismus je elegantní a stojí za to ho vysvětlit:

⚠ BETALAKTAMOVÝ KRUH NAPODOBUJE TVAR stavebního kamene bakteriální stěny

↓

enzym, který stěnu staví, ho **OMYLEM CHYTÍ**

↓

kruh se **ROZEVŘE** a enzym **TRVALE ZABLOKUJE**

↓

stěna se přestane opravovat → vnitřní tlak ji ROZTRHNE → bakterie praskne

⚠ A protože LIDSKÁ BUŇKA ŽÁDNOU STĚNU NESTAVÍ, není v člověku co poškodit
🔑 = učebnicová SELEKTIVNÍ TOXICITA → proto jsou peniciliny tak netoxické

⚠ Z toho plyne omezení: peniciliny působí JEN na bakterie, které se právě MNOŽÍ. Klidná bakterie stěnu nestaví — a co se nestaví, to se nedá pokazit.

Lék	Podání	Použití
penicilin G (benzylpenicilin)	⚠ injekčně (v žaludku se rozloží)	1. volba u meningitidy, sepse, pneumokokové pneumonie, endokarditidy, aktinomykóz, anaerobních infekcí
⚠ penicilin V (fenoxymethylpenicilin)	⚠ p.o. — odolá kyselině	⚠ LÉK 1. VOLBY U INFEKČÍ ÚSTNÍ DUTINY A VE STOMATOLOGII
oxacilin		odolný stafylokokové betalaktamáze
aminopeniciliny (ampicilin i.v., amoxicilin p.o.)		spektrum rozšířené o G ⁻ (aminoskupina jim umožní projít póry ve vnější membráně)
potencované		amoxicilin + kys. klavulanová (Amoksiklav) · piperacilin + tazobaktam (⚠ nejširší spektrum penicilinů)

🔑 ⚠ „PENICILIN V = ÚSTA.“ Tuhle větu u zkoušky použij — je přímo ze zdroje katedry. (Důvod: běžná ústní flóra — streptokoky a anaeroby — na něj zůstává citlivá.)

Betalaktamáza = enzym, kterým se bakterie brání — rozštípne betalaktamový kruh dřív, než stačí zabrat.

🔑 KYSELINA KLAVULANOVÁ JE OBĚTNÍ BERÁNEK — sama prakticky nic nezabíjí. Má ale betalaktamový kruh, takže na sebe betalaktamázu NALÁKÁ a OBSADÍ ji. Zatímco enzym „žvýká“ klavulanát, amoxicilin projde nepoškozený.

⚠ A proč jsou peniciliny nejčastější příčinou anafylaxe — hezké propojení s obeckou O30:

⚠ OTEVŘENÝ betalaktamový kruh je velmi REAKTIVNÍ
↓
chemicky se NAVÁŽE na tělesné bílkoviny (albumin)
↓
⚠ z malé molekuly se stane HAPTEN — něco velkého, co imunita UVIDÍ (sám penicilin je pro lymfocyt neviditelný)
↓
⚠ odtud: PENICILINY ZPŮSOBUJÍ ~75 % VŠECH ANAFYLAKTICKÝCH REAKCÍ

⚠ HOIGNÉHO SYNDROM NENÍ ALERGIE — je to technicky chybné podání: po nechtěném vstříknutí depotní suspenze do cévy vzniknou mikroembolizace krystalů → úzkost, pocit blížící se smrti, halucinace. Vypadá to dramaticky a snadno se zamění za anafylaxi — ⚠ ale rozlišení je zásadní, protože po záměně by pacient dostal zbytečně doživotní zákaz penicilinů.

84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

O co jde. G⁺ a G⁻ se prakticky liší stavbou obalu: G⁺ mají silnou peptidoglykanovou stěnu a nic dalšího, G⁻ mají stěnu tenkou, ale nad ní ještě VNĚJŠÍ MEMBRÁNU. ⚠ A právě ta vnější membrána je bariéra, kterou musí antibiotikum překonat — proto se generace vyvíjely směrem k lepšímu průniku k G⁻.

(Cefalosporiny jsou taky betalaktamy — mechanismus stejný jako u penicilinů.)

⚠ Celou otázku si zapamatuj jako **JEDEN TREND** a **DVĚ VÝJIMKY**:

⚠ TREND: od 1. ke 3. generaci roste záběr na G⁻, klesá na G⁺

1. gen. (cefazolin) G⁺ ⚠ alternativa při ALERGII NA PENICILIN
⚠ NEJDE do likvoru

2. gen. (cefuroxim) rozšířené G⁻

3. gen. (cefotaxim, ⚠ JDE DO CNS → ⚠ MENINGITIDY
ceftriaxon, ⚠ ale NE na LISTERIE (→ doplní se ampicilin)
ceftazidim)

⚠ VÝJIMKA 1: 4. gen. (cefepim) trend OBRÁTÍ – umí G⁺ i G⁻

⚠ 1. volba u FEBRILNÍ NEUTROPENIE

⚠ VÝJIMKA 2: 5. gen. (ceftarolin) přidá ⚠ MRSA

🔑 Do mozkomíšního moku jde AŽ TŘETÍ generace. Meningitida = cefotaxim nebo ceftriaxon, NIKDY cefazolin.

⚠ MRSA = meticilin-rezistentní *Staphylococcus aureus* — **stafylokok odolný k celé skupině betalaktamů**, protože si změnil cílový enzym tak, že se na něj betalaktam nenaváže.

⚠ **Febrilní neutropenie** = **pacient po chemoterapii nemá bílé krvinky a dostane horečku**. Je to život ohrožující stav, protože **nemá vlastní obranu** (viz 82) — musíš zvolit baktericidní a širokospektré antibiotikum, a to hned.

KARBAPENEMY (imipenem, meropenem) = ⚠ **REZERVNÍ antibiotika, téměř celé spektrum; zkřížená alergie s peniciliny**. (Nasazovat je zbytečně = vypěstovat rezistenci k poslednímu, co zbývá.)

⚠ A nejlepší otázka kapitoly: **CILASTATIN NENÍ antibiotikum ani inhibitor betalaktamázy**.

⚠ CILASTATIN chrání imipenem před LIDSKÝM enzymem (dehydropeptidázou v ledvinných tubulech)

⚠ KLAVULANÁT chrání amoxicilin před BAKTERIÁLNÍM enzymem (betalaktamáзой)

🔑 Stejný princip ochrany, OPAČNÁ STRANA BARIKÁDY.
Tohle srovnání řekni – ukazuje, že látce rozumíš.

MONOBAKTAMY (aztreonam) — jen G⁻; ⚠ 1. volba u pseudomonádových infekcí u cystické fibrózy.

⚠ **SUPERINFEKCE** u 2. a 3. generace je přímý důsledek širokého spektra: **antibiotikum vyhubí i vlastní užitečnou flóru a UVOLNÍ MÍSTO** tomu, na co nepůsobí — **KVASINKÁM a *Clostridium difficile***. **Není to toxicita, je to uvolněná nika.**

85 · Aminoglykosidy, chinolony

O co jde. ⚠ **AMINOGLYKOSIDY** jsou krásný příklad toho, jak se z JEDNÉ vlastnosti odvodí úplně všechno ostatní. Ta vlastnost je: **VELKÉ, SILNĚ NABITÉ, HYDROFILNÍ molekuly**.

⚠ NABITÉ neprojde membránou → NEVSTŘEBAJÍ SE ZE STŘEVA
→ ⚠ JEN INJEKČNĚ (nebo lokálně)
⚠ NABITÉ neprojde do buňky → na VNITROBUNĚČNÉ patogeny NEFUNGUJÍ
⚠ HYDROFILNÍ nejde do mozku → bez přímé aplikace ne u meningitidy

⚠️ HYDROFILNÍ odchází ledvinami → ⚠️ při renální insuficienci SE HROMADÍ

🔑 Nemusíš memorovat čtyři fakta – stačí JEDNO a zbytek si odvodíš.

Zástupci: gentamicin, tobramycin, amikacin (lokálně neomycin) — baktericidní, rychlý nástup. (Váží se na 30S podjednotku ribozomu a způsobí, že bakterie překládá bílkoviny CHYBNĚ — vzniknou nefunkční proteiny, které poškodí membránu; proto jsou baktericidní, i když působí na ribozom.)

⚠️ Proč v ABSCESU nefungují — vděčná otázka a pro tebe zubařsky relevantní: absces má KYSELÉ a ANAEROBNÍ prostředí. Aminoglykosid potřebuje k průniku do bakterie kyslíkem poháněný transport, a ten v anaerobním prostředí nefunguje — navíc se v kyselu víc ionizuje. 🔑 Proto se u abscesů volí KLINDAMYCIN (viz 86).

⚠️ NÚ: OTOTOXICITA a NEFROTOXICITA — a rozdíl mezi nimi stojí za to znát:

	OTOTOXICITA (n. VIII)	NEFROTOXICITA (tubuly)
Projev	tinnitus, hluchota, závratě	poškození tubulů
Vratnost	⚠️ NEVRATNÁ — vláskové buňky vnitřního ucha SE NEOBNOVUJÍ	⚠️ většinou se upraví — tubuly regenerují

⚠️ A ještě zákeřnější detail: jako první se poškozuje VYSOKÉ FREKVENCE, které člověk v běžné řeči nepotřebuje. Pacient si tedy poškození dlouho nevšimne — a když si všimne, je pozdě. 🔑 Proto se dělá AUDIOMETRIE, nespolehá se na to, že si pacient postěžuje.

CHINOLONY ⚠️ inhibují bakteriální TOPOIZOMERÁZY (gyrázy) — enzymy, které rozplétají a znovu splétají zamotanou bakteriální DNA, aby se dala kopírovat. Bez nich se DNA nemůže replikovat.

⚠️ NÚ vypadají nesourodě, ale je jich dost na to, aby se z nich staly rezervní léky: POŠKOZENÍ až RUPTURA ŠLACH (typicky Achillovy, i po jediném podání; riziko roste s kortikoidy) · NEUROPATIE · DEPRESE a psychické účinky · prodloužení QT. ⚠️ KI u DĚTÍ a GRAVIDNÍCH kvůli riziku poškození chrupavek.

Generace: 2. fluorochinolony (ciprofloxacin, levofloxacin) · 4. „respirační“ (moxifloxacin).

⚠️ Chyba ve studentském zdroji: uvádí, že cílem chinolonů je „DNA polymeráza“ — správně je ⚠️ TOPOIZOMERÁZA (gyráza). Je to jiný enzym s jinou funkcí a u zkoušky by to znělo jako neznalost.

86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

⚠️ Zubařsky je tohle spolu s otázkou 83 nejdůležitější antibiotická otázka, kterou budeš potřebovat v praxi.

🔑 KLINDAMYCIN: KOST + ABSCES + ANAEROBY.

⚠️ Tyhle tři vlastnosti dohromady z něj dělají standardní volbu u ODONTOGENNÍCH INFEKcí a OSTEOMYELITID ČELISTI — zvlášť u pacienta ALERGICKÉHO NA PENICILIN.

A dává to smysl, když si to rozebereš: odontogenní infekce je typicky smíšená s převahou ANAEROBŮ, často tvoří ABSCES a může přejít na KOST. ⚠️ Klindamycin pokrývá přesně tuhle kombinaci — na rozdíl od aminoglykosidů, které v abscesu nefungují (85), a od makrolidů, které do kosti tak dobře nepronikají (88). Účinný je na stafylokoky, streptokoky a anaeroby; indikace: osteomyelitidy, abscesy, aktinomykózy.

⚠️ ALE POZOR NA OBOJAKOST — a je dobré ji zmínit: KLINDAMYCIN je zároveň NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU PSEUDOMEMBRANÓZNÍ KOLITIDY.

klindamycin VYHUBÍ anaerobní střevní flóru

⚠️ UVOLNÍ MÍSTO pro *Clostridium difficile*

↓
Clostridium se pomnoží a vyprodukuje TOXIN

↓
těžký, někdy život ohrožující PRŮJEM

🔑 A tady je pointa: JEDNO antibiotikum z téhle otázky nemoc ZPŮSOBÍ (klindamycin), a DRUHÉ ji LÉČÍ (vankomycin).

VANKOMYCIN = velká molekula, která se váže přímo na stavební kámen buněčné stěny — ⚠️ je to JINÝ mechanismus než u betalaktamů, a proto funguje i na MRSA, kde betalaktamy selhaly. Spektrum: G+ koky. Nefrotoxický, pomalá i.v. infuze.

⚠️ A teď nejelegantnější myšlenka otázky: „nevstřebává se“ je JEDNOU nevýhoda a PODRUHÉ přesně to, co chceš:

⚠️ U SEPSE / MRSA: musí se podat NITROŽILNĚ – ústy by se nevstřebal

⚠️ U PSEUDOMEMBRANÓZNÍ KOLITIDY: naopak se podá ÚSTY – a PRÁVĚ PROTO, že se nevstřebá: projde celým GIT a v tlustém střevě dosáhne OBROVSKÉ MÍSTNÍ KONCENTRACE, aniž by se dostal do krve
→ působí přesně tam, kde je *Clostridium*, a nikde jinde

⚠️ A odtud PAST, kterou zkoušející milují:
U KOLITIDY SE VANKOMYCIN NESMÍ PODAT NITROŽILNĚ – do střeva by se nedostal.
🔑 CESTA PODÁNÍ TADY ROZHODUJE O VŠEM.

⚠️ **RED MAN SYNDROM** = zarudnutí obličeje, krku a horní poloviny těla, svědění, někdy pokles tlaku při RYCHLÉM podání. ⚠️ **NENÍ TO ALERGIE** – vankomycin přímo vytlačí histamin z mastocytů bez účasti imunitního systému = pseudoalergická reakce (obecka O30). 🔑 A proto STAČÍ ZPOMALIT INFUZI – u pravé alergie by to nepomohlo vůbec. Závisí to na RYCHLOSTI podání, ne na dávce.

POLYMYXINY (kolistin) poškozují membránu G– bakterií jako detergent. ⚠️ Jsou to NEJZAZŠÍ REZERVY pro multirezistentní kmeny – používají se, i když jsou nefro- a neurotoxické, protože jinak není čím léčit.

87 · Tetracykliny, amfenikoly

O co jde. ⚠️ Hned na začátku si oprav chybu, kterou má i studentský materiál: **TETRACYKLINY** působí na **RIBOZOM (30S)**, NE na buněčnou stěnu. (V jednom z vypracovaných materiálů je u tetracyklinů uvedena inhibice buněčné stěny – je to špatně a u zkoušky by to znělo jako záměna s peniciliny.)

Ribozom je „továrna na bílkoviny“. ⚠️ **Bakteriální ribozom má podjednotky 30S a 50S, lidský 40S a 60S** – a právě ten rozdíl umožňuje selektivní toxicitu.

🔑 Zapamatuj si dvojici: **TETRACYKLINY** a **AMINOGLYKOSIDY** = 30S · **MAKROLIDY, LINKOSAMIDY** a **CHLORAMFENIKOL** = 50S.

Tetracykliny jsou **BAKTERIOSTATICKÉ** se širokým spektrem: **G+**, **G-**, a navíc **MYKOPLAZMATA**, **CHLAMYDIE**, **BORELIE**, **AKTINOMYCETY**. Používají se u **atypických pneumonií** a **chlamydiových uretritid**. (Proč zrovna ty „atypické“: tetracykliny jsou **lipofilní** a **dostanou se dovnitř buněk** — a chlamydie a mykoplasmata žijí právě uvnitř buněk nebo nemají stěnu, takže betalaktamy na ně nefungují.)

Doxycyklin p.o.; ⚠️ KI do 12 let a u gravidních a kojících.

⚠️ **A TEĎ ZUBAŘSKY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚC V CELÉ SPECCE I** — stojí za to ji říct celou:

⚠️ TETRACYKLIN CHELUJE VÁPŇÍK (vytvoří s ním pevný komplex, obečka 025)

↓

⚠️ ULOŽÍ SE VŠUDE TAM, KDE SE PRÁVĚ VÁPŇÍK ZABUDOVÁVÁ:
do mineralizující se SKLOVINY a DENTINU, a do ROSTOUCÍ KOSTI

↓

⚠️ ZUB JE ZBARVENÝ ZE VNITŘ, NE NA POVRCHU
→ ⚠️ NEDÁ SE TO VYČISTIT, VYPÍSKOVAT ANI VYBĚLIT

↓

⚠️ a protože se ukládá JEN BĚHEM PODÁVÁNÍ, vznikne PRUH
odpovídající té době – ne rovnoměrně zbarvený zub
→ dá se z toho zpětně vyčíst, KDY dítě antibiotikum dostalo

↓

⚠️ ODTUD HRANICE 12 LET – do té doby probíhá mineralizace stálých zubů.
A odtud i KI v těhotenství (plod si zakládá zuby a kosti).

⚠️ Ze stejného chelačního mechanismu plyne praktická interakce: tetracyklin se **NESMÍ** zapíjet **MLÉKEM** ani brát s **ANTACIDY** či **ŽELEZEM** — vápník, hořčík nebo železo ho **naváží ve střevě** a antibiotikum se **vůbec nevstřebává**.

⚠️ **CHLORAMFENIKOL** je nejsmutnější příběh antibiotické farmakologie a je hezký k vyprávění, protože ukazuje, jak se poměřuje přínos a riziko: **má široké spektrum, výbornou kinetiku, projde i do mozkového abscesu** a je levný. A přesto se prakticky **nepoužívá** — kvůli **JEDINÉMU nežádoucímu účinku**.

⚠️ **APLASTICKÁ ANEMIE** = útlum kostní dřeně, která přestane vyrábět všechny krvinky. Tři věci ji dělají tak zákeřnou:

1. ⚠️ je **IREVERZIBILNÍ**
2. ⚠️ **NEZÁVISÍ NA DÁVCE** — je to reakce **typu B** podle obečky O29 (bizarní, nepředvídatelná)
3. ⚠️ byla popsána i po **OČNÍCH KAPKÁCH**

🔑 Nedá se jí tedy předejít opatrným dávkováním — **jediná ochrana je lék nepoužít**.

(⚠️ *Nezaměňuj s **gray baby syndromem** z obečky O33 — ten vzniká u novorozenců z nezralé glukuronidace a je to úplně jiný mechanismus.*)

88 • Makrolidy

⚠️ **Tahle otázka není ve vypracovaných otázkách katedry** — je z obecných znalostí. Ověř proti přednášce.

O co jde. Bakteriostatické, vážou se na 50S podjednotku ribozomu.

⚠️ **CO VLASTNĚ DĚLÁ PATOGEN „ATYPICKÝM“** — tohle je jádro otázky:

- ① ⚠️ BUĎ ŽIJE UVNITŘ lidské buňky (chlamydie, legionela)
→ a tam se HYDROFILNÍ antibiotikum NEDOSTANE
 - ② ⚠️ NEBO NEMÁ BUNĚČNOU STĚNU (mykoplasma)
→ a pak je PENICILIN úplně k ničemu – NENÍ CO ROZBÍT
(= PRIMÁRNÍ rezistence z otázky 82: nikoli získaná, prostě chybí cíl)
- ⚠️ A MAKROLID VYŘEŠÍ OBOJÍ NAJEDNOU:
je LIPOFILNÍ (projde do buňky) a míří na RIBOZOM (ten má i mykoplasma)
- 🔑 → proto jsou u atypických pneumonií LÉKEM VOLBY

*Atypická pneumonie se projevuje jinak než klasická — **plíživý začátek, suchý kašel, únava, mírná horečka, a na snímku vypadá hůř, než jak se pacient cítí.***

Doména: mykoplasma, chlamydie, legionela, dále G+ koky, *Bordetella pertussis*, *H. pylori*.

Farmakokinetika: ⚠️ výborný průnik do buněk · NEjdou do likvoru · ELIMINACE ŽLUČÍ → 🔑 při renální insuficienci se dávka NEMUSÍ upravovat (u antibiotik spíš výjimka).

Indikace: ⚠️ atypická pneumonie (lék volby) · ⚠️ respirační infekce PŘI ALERGII NA PENICILIN — nejčastější klinická role · pertuse · *H. pylori* (klarithromycin).

⚠️ Pro tebe je ale důležité vědět, KDY makrolid NESTAČÍ: u odontogenní infekce s postižením KOSTI nebo s ABSCÉSEM má přednost KLINDAMYCIN (viz 86), protože makrolid do kosti tak dobře nepronikne.

NÚ: ⚠️ prodloužení QT (viz 67 — riziko roste v kombinaci s dalšími léky prodlužujícími QT) · potíže v GIT · kovová chuť (klarithromycin).

⚠️ A nejpraktičtější interakce: ERYTHROMYCIN a KLARITHROMYCIN jsou SILNÉ INHIBITORY CYP3A4 (obecka O19) → zvýší hladiny léků odbourávaných tímhle enzymem:

Kombinace	Následek
+ STATIN	⚠️ RABDOMYOLÝZA (viz 75)
+ WARFARIN	⚠️ KRVÁCENÍ (viz 77)
+ blokátor Ca kanálů	prudký pokles tlaku

🔑 A-zithromycin = A-ni neinhibuje CYP. ⚠️ Proto u pacienta na statinu nebo warfarinu volíš AZITHROMYCIN, ne klarithromycin. *Konkrétní, praktické, a u zkoušky se to cení.*

⚠️ Zkřížená rezistence s LINKOSAMIDY vzniká proto, že se vážou na STEJNÉ místo na 50S podjednotce. Když tedy bakterie to místo zmutuje, ztratí citlivost k OBĚMA skupinám najednou — ⚠️ a to je důležité právě pro tebe, protože klindamycin i makrolid jsou obě náhrady penicilinu u alergika.

ZKRÁCENÉ VÝPISKY — Speciální farmakologie II, část A (89–110)

Zkrácená verze na čtení a učení. Psaná souvisle, ne heslovitě — každý pojem je vysvětlený tam, kde se objeví. 🗝 = mnemotechnika · ⚠ = past

CHEMOTERAPEUTIKA A ANTIINFEKTIVA (89–94)

89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

O co jde. Slovníček: **chemoterapeutikum** = protiinfekční látka vyrobená **synteticky** (antibiotikum původně pochází z plísně nebo bakterie). Dnes se to rozlišení stírá.

⚠ Celá otázka stojí na jedné myšlence: tyhle léky **NEJSOU SLABÉ** — jsou **CÍLENÉ**. Nevstřebají se, nebo se koncentrují jen v jednom orgánu, takže dosáhnou obrovské koncentrace přesně tam, kde je infekce, a nikde jinde nic nedělají. 🗝 To, co u jiného léku vypadá jako vada („nevstřebává se“), je tady hlavní přednost.

MOČOVÁ:

Lék	Proč funguje
⚠ NITROFURANTOIN — lék 1. volby u nekomplikované infekce	⚠ není distribuován systémově — terapeutických hladin dosahuje POUZE V MOČI (ledvina ho tam vyloučí a on se nakoncentruje) → hodí se i k profylaxi. Horší snášenlivost a pomalejší nástup, ⚠ ale velmi NÍZKÁ rezistence <i>E. coli</i> (působí několika mechanismy naráz, takže by bakterie musela zmutovat víc věcí). KI: těhotenství, děti do 3 měsíců, renální selhání
FOSFOMYCIN	širokospektré baktericidní , inhibuje syntézu buněčné stěny (úplně první krok, tedy jiné místo než peniciliny → funguje i na kmeny k nim rezistentní). Vstřebá se ze 40–60 %, ⚠ jídlo vstřebávání zpomaluje ; ⚠ je opět na vzestupu kvůli multirezistentním kmenům
ko-trimoxazol, pivmecilinam	

⚠ Z toho plyne u nitrofurantoinu praktické omezení: funguje u zánětu močového **MĚCHÝŘE**, ale **NE** u pyelonefritidy ani urosepsy — tam je infekce ve **TKÁNI**, ne v moči. **A u renálního selhání ho ledvina do moči nedostane** — takže nefunguje tam, kde má, a zároveň se hromadí v krvi, kde jen škodí.

STŘEVNÍ:

Lék	Proč
⚠ RIFAXIMIN	⚠ z GIT se prakticky NEVSTŘEBÁVÁ → působí čistě lokálně (<i>úplně stejný princip jako perorální vankomycin — Specka I, 86</i>). ⚠ Kromě střevních infekcí je součástí kombinační terapie JATERNÍ ENCEFALOPATIE — viz níž
fidaxomicin	nové baktericidní ATB, ⚠ lokálně proti <i>Clostridium difficile</i> ; výhodou proti vankomycinu je, že je ještě cílenější — méně poškodí zbytek flóry , takže je menší riziko návratu
chloroxin, nifuroxazid	infekční průjemy

⚠️ **Jaterní encefalopatie** = zmatenost až kóma u pacienta s jaterním selháním, protože **játra nezvládnou odbourat AMONIAK**, který vyrábějí střevní bakterie. 🔑 **A proto se u ní podává rifaximin — VYHUBÍ ty bakterie, které amoniak produkují.** (Druhá část léčby je laktulóza — viz 103.)

Chloramfenikol — široké spektrum a výborná kinetika, ⚠️ **ale ireverzibilní aplastická anemie** (viz Specka I, 87), proto nahraditelný.

Střevní antiinfektiva jsou pojmem nadřazeným antiseptikům a dezinficiencím; v širším smyslu sem patří i ATB podávaná bez znalosti etiologie — **fluorochinolony, ko-trimoxazol, makrolidy.**

🔑 **Nitrofurantoin je jen v MOČI, rifaximin jen ve STŘEVĚ.**

⚠️ **Ko-trimoxazol často nepůsobí na *Campylobacter jejuni*** — na ten jsou makrolidy.

90 · Antiparazitika

O co jde. ⚠️ **JÁDRO CELÉ OTÁZKY JE JEDINÁ VĚTA — řekni ji hned na začátku: PARAZIT JE EUKARYOT, STEJNĚ JAKO MY.**

BAKTERIE je PROKARYOT — má úplně jinou buňku než my:

- ⚠️ má buněčnou STĚNU (my ne) a jiný RIBOZOM (70S vs. 80S)
- dá se vyrobit lék, který rozbije ji a nás se nedotkne
- 🔑 = SELEKTIVNÍ TOXICITA

⚠️ PARAZIT žádnou takovou odlišnost NEMÁ:

- má jádro, mitochondrie a stejné ribozomy jako naše buňky
- = je to prostě MALÝ ŽIVOČICH UVNITŘ VELKÉHO ŽIVOČICHA
- ⚠️ cokoli, co zabije jeho, OHROŽUJE I NÁS
- proto jsou antiparazitika TOXIČTĚJŠÍ než antibiotika

Další tři důvody, proč je léčba obtížná: chronický průběh (parazit se zabydlí na roky) · **složitě životní cykly**

· ⚠️ **různá vývojová stadia — vajíčko, larva, dospělec — na která jedno léčivo nemusí působit stejně** (proto se léčba často opakuje po týdnech, aby zasáhla i to, co se vylíhlo).

⚠️ **Terapie se zahajuje VÝHRADNĚ na základě parazitologického vyšetření a CÍLENĚ — nikdy naslepo.** Protože léky jsou toxické a každý působí na něco jiného; bez vyšetření nevíš, koho léčíš, a riskuješ toxicitu bez užitku.

⚠️ **Praktický český problém: parazitóza je u nás minimum, a proto je řada léků obtížně dostupná. Pokud registrovaný lék není, smí lékař mimořádně předepsat NEREGISTROVANÝ přípravek, je-li registrovaný v zahraničí.** (Zákonná výjimka — stojí za zmínku.)

Ohrožení jsou: v rozvinutých zemích **imunosuprimovaní**, v rozvojových lidé s **mnohočetnými infekcemi, špatnou výživou, AIDS a nedostatečnou hygienou.**

ANTIHELMINTIKA (*helminth* = červ) — proti červům:

Lék	Na co
benzimidazoly — mebendazol, albendazol	hádátka a tasemnice; ⚠ MEBENDAZOL je jediný registrovaný v ČR a předepisuje se na střešní hlísky (roupi jsou nejčastější, hlavně u dětí)
pyrantel pamoát	škrkavky a roupi
ivermektin	filárie
praziquantel	motolice a tasemnice

ANTIPROTOZOIKA — proti jednobuněčným (prvokům), hlavně malárii: **aminochinoliny** (chlorochin, chinin) · ⚠ **antagonisté kyseliny listové (sulfonamidy, pyrimethamin)** — používají se i u **TOXOPLAZMÓZY** · **antibiotika** (klindamycin, spiramycin, tetracykliny) · **amfotericin B** (améby) · **artemisinin** ze pelyňku (základ moderní léčby malárie, objev oceněný Nobelovou cenou). U trypanosomiázy a leishmaniózy se stále používají těžké kovy — soli antimonu, melarsoprol.

⚠ **Zajímavost, kterou stojí za to zmínit:** antagonisté kyseliny listové fungují stejným principem jako některá cytostatika — **BLOKUJÍ DĚLENÍ BUNĚK**. A protože se parazit dělí rychleji než většina našich buněk, je zasažen víc. 🔑 Je to jeden z mála způsobů, jak u eukaryota vůbec dosáhnout selektivity.

*Toxoplazmóza je pro tebe zajímavá tím, že je **nebezpečná hlavně v těhotenství a u imunosuprimovaných** — léčí se pyrimethaminem se sulfonamidem, u těhotných spiramycinem.*

91 · Antituberkulotika a antileprotika

O co jde. ⚠ **Nejdřív vysvětlí, PROČ je léčba TBC tak neobvyklá — dlouhá, kombinovaná a povinná. Všechno plyne z vlastností mykobakterie:**

- ⚠ **ROSTE EXTRÉMNĚ POMALU** (dělí se 1× za 20 h, běžná bakterie za 20 min)
 - antibiotikum působící na množící se buňky ji zastihne jen zřídka
 - ⚠ **PROTO MĚSÍCE LÉČBY**
- ⚠ **MÁ VOSKOVÝ OBAL** z mykolových kyselin → špatně jí cokoli proniká
- ⚠ **PŘEŽÍVÁ UVNITŘ MAKROFÁGŮ** a v **KAVERNÁCH**, kam se léky dostávají hůř
 - a některé bakterie tam "spí" v klidové fázi, kdy je nezasáhne skoro nic

⚠ **Léčba je VŽDY dlouhodobá a VŽDY kombinovaná — začíná se 4–5 preparáty, později 3, doléčuje se 2. Důvod je DVOJÍ:**

1. ⚠ **zastihnout VŠECHNY RŮSTOVÉ FÁZE** (aktivně rostoucí, pomalu rostoucí, spící v kyselém prostředí)
2. ⚠ **předejít REZISTENCI** — pravděpodobnost, že jedna bakterie zmutuje současně proti čtyřem mechanismům, je řádově menší než u jednoho léku (*stejná logika jako u HIV, viz 94*)

⚠ **Léčba je v rukou pneumologů, je KONTROLOVANÁ a ZE ZÁKONA POVINNÁ** — protože TBC se přenáší vzduchem a nedolčený pacient nejen sám relabuje, ale hlavně roznáší **REZISTENTNÍ kmen**.

Lék	Co si zapamatovat
⚠ IZONIAZID	⚠ PROLÉČIVO , které aktivují SAMY MYKOBACTERIE svým vlastním enzymem. Elegantní, ale zranitelné: stačí, aby bakterie ten enzym ztratila, a lék přestane fungovat → ⚠ proto na něj SNADNO vzniká rezistence. (Způsobuje periferní neuropatii → přidává se vitamin B6.)
⚠ RIFAMPICIN	baktericidní i na atypické; ⚠ PRONIKNE i tam, kam jiné léky ne — do ABSCESŮ a plicních KAVEREN. ⚠ Ale je to SILNÝ INDUKTOR CYP450 (obečka O19) → sráží hladiny antikoncepce, warfarinu i antiretrovirotik, a indukce po vysazení odeznívá týdny. (Barví moč, slzy a pot do oranžova — pacient to musí vědět dopředu.)
STREPTOMYCIN	⚠ je to AMINOGLYKOSID → má i všechny jeho vlastnosti (Specka I, 85): ototoxicita a nefrotoxicita ; ⚠ riziko roste s věkem, protože seniorům klesá filtrace a lék se hromadí
ETAMBUTOL	bakteriostatický, jen na množící se buňky (poškozuje zrakový nerv → kontroluje se barvocit)
PYRAZINAMID	baktericidní PROLÉČIVO , mechanismus není zcela jasný; působí hlavně v kyselém prostředí makrofágů

Náhradní léčba při rezistenci: klarithromycin, amikacin, kanamycin, fluorochinolony.

⚠ **ČTYŘI STUPNĚ REZISTENCE** — a mají jednoduchý klíč: všechno se točí kolem dvojice **IZONIAZID + RIFAMPICIN**, protože to jsou dva nejúčinnější léky:

MONOREZISTENCE	rezistence na JEDEN základní lék
POLYREZISTENCE	na VÍČ než jeden, ⚠ ale NE současně na izoniazid A rifampicin
⚠ TADY JE HRANICE	
⚠ MDR (multi)	⚠ SOUČASNĚ na IZONIAZID A RIFAMPICIN = přišel jsi o OBE hlavní zbraně
⚠ XDR (extenzivní)	MDR + rezistence i na NÁHRADNÍ léčbu → léčba trvá roky a často selže

LEPRA (*Mycobacterium leprae*) — **dapsone + rifampicin**; ⚠ **dapsone je hematotoxický a zasahuje do metabolismu kyseliny listové**; u rezistentních forem **klofazimin**.

92 - Antimykotika

O co jde. ⚠ **Houba je taky EUKARYOT** — takže se stejně jako u parazitů hůř hledá cíl, který bychom neměli i my.

🔑 A tady je celý trik: **HOUBA MÁ V MEMBRÁNĚ MÍSTO CHOLESTEROLU ERGOSTEROL**. Je to „houbový cholesterol“ — plní stejnou funkci, ale je chemicky jiný. ⚠ A protože ho lidská buňka **NEMÁ**, je to ideální cíl. Většina antimykotik proto míří právě na něj.

Čtyři mechanismy — ale prakticky stačí rozlišit dva přístupy k ergosterolu + jeden mimo:

AZOLY	ergosterol NEVYROBÍ (blokuje enzym syntézy) → membrána se postupně stane vadnou → ⚠ FUNGISTATICKÉ
POLYENY	na hotový ergosterol se NAVÁŽOU a UDĚLAJÍ V MEMBRÁNĚ DÍRY → obsah buňky vyteče → ⚠ FUNGICIDNÍ
ECHINOKANDINY	míří JINAM — na BETA-D-GLUKAN , stavební látku houbové STĚNY ⚠ a tu stěnu my nemáme VŮBEC → skvěle snášené 🔑 = nejbliž k "penicilinu mezi antimykotiky"
+ inhibice syntézy DNA	

⚠ Proč mykóz přibývá — a je důležité říct, že **OBOJÍ** je **JATROGENNÍ** (způsobené medicinou):

1. ⚠ širokospektrá antibiotika vyhubí normální bakteriální flóru → kvasinky, které tam jen nenápadně žily, dostanou volné pole
2. ⚠ imunosupresiva a cytostatika vypnou imunitu, která houby držela na uzdě

Rezistence na antimykotika vzniká pomalu.

Lék	Klíčová vlastnost
amfotericin B (polyen)	zlatý standard pro ASPERGILY , i.v.; ⚠ hepato- a nefrotoxický , horečka, zvracení, bolesti svalů — přezdívka „amfoterrible“; váže se totiž i na náš cholesterol, který je ergosterolu podobný
flukonazol (azol)	⚠ jediný dobře prostupuje HEB → kryptokoková meningitida , kvasinky; ⚠ TERATOGENNÍ
itrakonazol (azol)	navíc aspergily a dermatofyta, ⚠ ale k léčbě ZÁVAŽNÉ aspergilózy NEVHODNÝ — jen PROFYLAKTICKY
⚠ vorikonazol (azol)	⚠ LÉK VOLBY PRO ASPERGILOVÉ INFEKCE
⚠ kaspofungin (echinokandin)	⚠ 1. VOLBA U INVAZIVNÍ KANDIDÓZY ; ⚠ nepůsobí na kryptokoky a zygomycety, neprochází HEB, jen i.v.
nystatin (lokální)	⚠ JEN na kandidy a JEN lokálně (nevstřebává se) → ideální na ústa a sliznice
ekonazol, klotrimazol, mikonazol (lokální azoly)	dermatomykózy, kožní a orofaryngeální kandidózy
amorolfín, cyklopirox	lak na nehty u onychomýkóz

⚠ **Azoly INHIBUJÍ CYP450** (obecká O19) → **významné lékové interakce** (zvyšují hladiny statinů, warfarinu).

⚠ **Zubařsky: ORÁLNÍ KANDIDÓZA je nejčastější mykóza, kterou uvidíš** — u pacientů po antibiotikách, po inhalačních kortikoidech, u nositelů protéz, u diabetiků a u pacientů s xerostomií. **Léčí se lokálně nystatinem nebo klotrimazolem.**

⚠ **A poslední věta zdroje má praktickou hodnotu: léčba mykóz musí být VŽDY doplněna PREVENCÍ REINFEKCE** — u nohou péčí o obuv, u orální kandidózy dezinfekcí protézy. **Bez toho se infekce vrátí, i když léčba zabrala.**

93 - Antivirotika

O co jde. ⚠ Proč je antivirová léčba tak obtížná — řekni to na začátku: **VIRUS NEMÁ VLASTNÍ METABOLISMUS**. Nemá stěnu, ribozomy ani enzymy na výrobu energie. ⚠ **Množí se tak, že si PŮJČÍ NAŠI BUŇKU a její aparát.**

🔑 A z toho plyne problém: skoro **NENÍ CO ZAÚTOČIT**, aniž bys zasáhla vlastní buňku. Proto se antivirotika omezují na těch pár enzymů, které si virus přináší **VLASTNÍ** — reverzní transkriptázu, proteázu, neuraminidázu, virovou polymerázu.

⚠ **Druhá věta: řada virových infekcí je u zdravého člověka SAMOÚZDRAVNÁ** — chřipka, plané neštovice, opary. Imunita si s nimi poradí sama.

⚠ **Kdy tedy léčíme: VŽDY HIV, hepatitidu B a C. PODLE STAVU IMUNITY** cytomegalovirus, herpes simplex, varicella zoster, chřipku A, RSV a covid. 🔑 **U imunosuprimovaného léčíme to, co by zdravý přechodil — protože on to neprechodí.**

⚠️ HEPATITIDA C × B — nejdůležitější rozlišení otázky, a je krásně logické:

HEPATITIDA C

je to RNA virus, který ZŮSTANE V CYTOPLAZMĚ

⚠️ NIKDE SE NESCHOVÁ – když ho zlikviduješ, je PRYČ NADOBRO

→ ⚠️ JE VYLÉČITELNÁ

od 2011 látky s PŘÍMÝM antivirovým účinkem (DAA) – inhibují jeden ze tří klíčových enzymů replikačního cyklu

⚠️ sofosbuvir + velpatasvir vyléčí PŘES 97 % nemocných

🔑 jeden z největších úspěchů moderní farmakoterapie

HEPATITIDA B

⚠️ přepíše se do DNA a ta se VLEPÍ do CHROMOZOMU hostitele

⚠️ a odtud ji NIKDY nedostaneš – museli bychom zabít vlastní buňky

→ ⚠️ NENÍ VYLÉČITELNÁ, cílem je jen dlouhodobá SUPRESE replikace

základ: TENOFOVIR (inhibitor reverzní transkriptázy)

„Přímý antivirový účinek“ znamená, že lék míří **přímo na virový enzym**, ne na imunitní systém — dřívější léčba interferonem jen podporovala imunitu a měla hrozné nežádoucí účinky.

⚠️ ACIKLOVIR je učebnicový příklad HNED DVOU věcí — řekni obě:

① ⚠️ JE TO PROLÉČIVO, KTERÉ AKTIVUJE SÁM VIRUS

aciklovir se stane účinným až po fosforylaci VIROVOU THYIMIDINKINÁZOU

– a tu má ⚠️ JEN INFIKOVANÁ BUŇKA

→ ⚠️ ve zdravé buňce zůstane NEAKTIVNÍ

🔑 = DOKONALÁ SELEKTIVITA, proto je tak netoxický

② ⚠️ VALACIKLOVIR ukazuje, jak se řeší ŠPATNÁ DOSTUPNOST

aciklovir se z tablety vstřebá jen z 10–30 %

valaciklovir = aciklovir s navěšenou aminokyselinou, která

zlepší vstřebání – a v těle se odštěpí

→ ⚠️ dostupnost stoupne na 70 % (viz obečka 013)

⚠️ Na CYTOMEGALOVIRUS aciklovir NEFUNGUJE — CMV nemá tu thymidinkinázu, která by ho aktivovala. Na CMV je GANCIKLOVIR a FOSKARNET.

⚠️ CHŘÍPKA — inhibitory NEURAMINIDÁZY, a stojí za to vysvětlit, proč je to dobrý cíl:

⚠️ NEURAMINIDÁZA je enzym, kterým se hotové virové částice ODSTŘIHNOU od povrchu buňky, aby mohly odejít infikovat další

↓

⚠️ zablokuješ ho → nové viriony ZŮSTANOU PŘILEPENÉ a infekce se NEŠÍŘÍ

↓

⚠️ PROTO musí být lék podán DO 48 HODIN od začátku příznaků – později už je viru vyrobeno příliš

Působí na typ A i B. ⚠️ OSELTAMIVIR je proléčivo p.o. · ZANAMIVIR se INHALUJE a je KI u ASTMATU a CHOPN (prášek dráždí dýchací cesty a může vyvolat bronchospasmus).

RIBAVIRIN = syntetický guanosinový analog — ⚠️ virus ho omylem zabuduje do své RNA místo správné báze a výsledná RNA je vadná. Používal se u hepatitidy C a u RSV. ⚠️ Je TERATOGENNÍ a MUTAGENNÍ a způsobuje HEMOLYTICKOU ANEMII, pankreatitidu a deprese — proto se s příchodem DAA prakticky opustil.

94 · Antiretrovirotika

O co jde. **RETROVIRUS** = virus, který má informaci v **RNA**, ale ⚠️ **umí ji přepsat ZPÁTKY do DNA** (*retro* = zpět) — enzymem **REVERZNÍ TRANSKRIPTÁZA**, který si přináší s sebou. ⚠️ **A tuhle DNA pak VLEPÍ do našeho chromozomu** — proto se ho nikdy nezbavíme (stejně jako u hepatitidy B).

HIV-1 je rozšířený po celém světě, HIV-2 v západní Africe.

⚠️ **Patogeneze v jedné větě:** HIV napadá **CD4 T-LYMFOCYTY** — tedy právě ty buňky, které mají imunitní odpověď **ŘÍDIT**. 🔑 **Nezničí tedy jednu složku obrany, ale JEJÍHO VELITELE** — a proto se rozpadne celá imunita.

⚠️ **A odtud plyne, na co pacient s AIDS umírá: NE na virus samotný, ale na OPORTUNNÍ INFEKCE a NÁDORY.** *Oportunní* = „využívající příležitosti“ — jsou to mikrobi, kteří zdravému neudělají nic, ale pacienta bez imunity zabijí (pneumocystová pneumonie, toxoplazmóza, kandidóza, TBC).

⚠️ **Zubařsky: ORÁLNÍ KANDIDÓZA a LEUKOPLAKIE patří k prvním viditelným projevům** — zubař bývá jedním z prvních, kdo si nemoci může všimnout.

⚠️ **Proč se hlídají zrovna CD4: jejich počet je PŘÍMÉ MĚŘÍTKO toho, kolik imunity ještě zbývá.** ⚠️ **Podle zdroje se léčba zahajuje při poklesu POD 350 buněk/mm³** — tedy dřív, než se objeví infekce. (*Dnešní mezinárodní praxe je léčit všechny hned po diagnóze bez ohledu na CD4, ale u zkoušky jed' podle skript.*)

⚠️ **Dvě věty, které MUSÍ zaznít:**

1. ⚠️ **Cílem antiretrovirotik je POTLAČIT REPLIKACI, ne virus vyhubit — ERADIKACE NENÍ MOŽNÁ.** Léčba je doživotní a při vysazení se virus vrátí.
2. ⚠️ **Mechanismem je inhibice HIV REVERZNÍ TRANSKRIPTÁZY a PROTEÁZY** — tedy dvou enzymů, které si virus přináší vlastní, takže se dají zasáhnout bez poškození naší buňky.

⚠️ **Proč se VŽDY kombinuje několik preparátů z různých skupin — stejná logika jako u TBC (91): HIV se množí extrémně rychle a dělá při tom hodně chyb, takže mutace vznikají neustále.** 🔑 **Pravděpodobnost, že jeden virus získá NARÁZ mutace proti TŘEM různým mechanismům, je řádově menší než u monoterapie.** Kombinace tedy nezvyšuje účinek — hlavně **ZABRAŇUJE REZISTENCI**.

Praktický důsledek moderní léčby, který stojí za zmínku: ⚠️ **HIV je dnes CHRONICKÉ onemocnění, ne rozsudek smrti** — pacient s dobře potlačenou virovou náloží má prakticky normální délku života a virus nepřenáší.

DÝCHACÍ CESTY A ALERGIE (95–97)

95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia

O co jde. ⚠️ **Nejdůležitější myšlenka na začátek: KAŠEL NENÍ NEMOC, JE TO OBRANNÝ REFLEX.** Jeho úkolem je **dostat z dýchacích cest ven hlen a cizí tělesa.** 🔑 **Potlačit ho je tedy někdy správné a jindy nebezpečné.**

TUSIGENNÍ ZÓNY = místa, jejichž podrážděním kašel vzniká. ⚠️ A tady je překvapivá věc: **NEJSOU JEN V PRŮDUŠKÁCH**. Jsou i na **PLEUŘE, BRÁNICI, PERIKARDU, v JÍCNU** a dokonce v **ZEVNÍM ZVUKOVODU**. 🔑 **Proto může kašlat i člověk, který nemá vůbec nic v plicích** — kašel z refluxu, z ušního mazu, ze srdečního selhání nebo z ACE inhibitoru (Specka I, 68). ⚠️ **A z toho plyne pravidlo: u chronického kašle se nemá tlumit reflex, ale HLEDAT PŘÍČINA.**

Dělení podle trvání: akutní do 2–3 týdnů · subakutní 3–8 týdnů · chronický nad 8 týdnů.

⚠️ **Ale nejdůležitější je dělení podle POVAHY, protože z něj plyne celá léčba:**

- ⚠️ **SUCHÝ** (neproduktivní) – nic nevykašlává, jen dráždí a vyčerpává
→ ⚠️ **TLUMÍ SE** (antitusika)
- ⚠️ **VLHKÝ** (produktivní) – má hlen, který je potřeba dostat ven
→ ⚠️ **PODPORUJE SE** (mukolytika, expektorancia)

⚠️ **A ODTUD NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRAKTICKÁ VĚTA CELÉ OTÁZKY: KODEIN SE NESMÍ PODÁVAT SOUČASNĚ S MUKOLYTIKY A EXPEKTORANCII.** Jedním lékem hlen zředíš a rozpustíš, druhým **VYPNEŠ MECHANISMUS**, kterým by ho pacient vykašlal. ⚠️ Hlen se pak hromadí v průduškách a hrozí **zahlenění a zápal plic**. Učebnicová chyba, na kterou se ptají.

Tři fáze kašle vysvětlují, proč je tak účinný:

- ① **HLUBOKÝ NÁDECH** naplní plíce
 - ② **KOMPRESIVNÍ FÁZE** ⚠️ prudký výdech **PROTI ZAVŘENÝM HLASIVKÁM**
→ v hrudníku vystoupá **OBROVSKÝ TLAK**
 - ③ **EXPLOZIVNÍ FÁZE** hlasivky se otevrou → vzduch vyletí rychlostí stovek km/h a **STRHNE S SEBOU HLEN**
- ⚠️ Bez kompresivní fáze by kašel nefungoval – proto pacient s ochrnutými hlasivkami nebo s tracheostomií nedokáže efektivně vykašlat.

ANTITUSIKA:

Lék	Zvláštnost
⚠️ KODEIN	tlumí reflexní oblouk kašle v prodloužené míše, přes opioidní μ receptory; ⚠️ přestože je to opioid, vydává se na BĚŽNÝ recept (v protikašlových dávkách je riziko závislosti malé). ⚠️ Ale platí u něj všechno opioidní: je to PROLÉČIVO aktivované CYP2D6 na MORFIN → ⚠️ u ultrarychlého metabolizátora může utlumit dech → zákaz u dětí do 12 let a kojících
dextrometorfan	⚠️ NEMÁ analgetický účinek; ⚠️ ve vysokých dávkách halucinogenní → bývá ZNEUŽÍVÁN
butamirát (nekodeinové)	slabší, ⚠️ ale NETLUMÍ dechové centrum a NEVZNIKÁ návyk → volně prodejný, vhodný i pro kojence
dropropizin, levodropropizin (periferní)	nepůsobí v mozku vůbec — jen sníží dráždivost sliznice; i před bronchoskopií

⚠️ **MUKOLYTIKUM × EXPEKTORANS — rozdíl, který se plete:**

- ⚠️ **MUKOLYTIKUM ZŘEDÍ hlen, který už tam je** — **N-acetylcystein** rozštípne disulfidické můstky mezi vlákny hlenu, čímž se stane tekutějším (*dále bromhexin*)
- ⚠️ **EXPEKTORANS naopak PŘIDÁ tekutinu** — **guaifenesin** zvýší sekreci žláz, takže vznikne nový, řídký hlen

🔑 Hezká souvislost: N-ACETYLCYSTEIN má TŘI úplně různé role najednou — MUKOLYTIKUM · ANTIOXIDANT · ANTIDOTUM při otravě paracetamolem (je prekurzorem glutathionu, obecka O17). Jedna látka, tři indikace, a všechny plynou z jeho SH skupiny.

96 · Antiastmatika

O co jde. ⚠️ Celou otázku pověš na jednu myšlenku: ASTMA JSOU DVA PROBLÉMY — chronický ZÁNĚT, na jehož podkladě se průdušky STAHOJÍ. A proto dvě role léků:

- ⚠️ ÚLEVOVÁ (záchranná) otevře stažený bronchus
zabere za MINUTY, ale se zánětem NEUDEĚLÁ NIC
- ⚠️ KONTROLUJÍCÍ (preventivní) tlumí ZÁNĚT
zabere za HODINY–DNY, ale probíhající záchvat NEZASTAVÍ
- 🔑 Pacient potřebuje OBOJÍ a NESMÍ je zaměnit.
- ⚠️ A záchrannou medikaci musí mít VŽDY U SEBE.

⚠️ A odtud PAST, na kterou se ptají: KORTIKOIDY jsou u status asthmaticus ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ, ale SAMOTNÉMU ZÁCHVATU NEZABRÁNÍ — jdou přes jaderný receptor a musí nejdřív PŘEPSAT GENY (obecka O22), což trvá hodiny. 🔑 Proto se v záchvatu podá SALBUTAMOL HNED a kortikoid se přidá na to, co přijde za dvě hodiny.

⚠️ ASTMA × CHOPN — rozdíl je v jednom slově, REVERZIBILITA:

	ASTMA	CHOPN
Obstrukce	⚠️ REVERZIBILNÍ — po bronchodilanci se plíce vrátí k normálu	⚠️ NENÍ plně reverzibilní a PROGREDUJE
Co se děje	neinfekční chronický zánět	⚠️ přestavba sklípků a PRASKÁNÍ SEPT (emfyzém) — to už se nevrátí
Příčina	často alergická, začíná v dětství	⚠️ KOUŘENÍ
Hrozí navíc	—	⚠️ bronchogenní karcinom, PRAVOSTRANNÉ srdeční selhání (zničené plicní cévy kladou odpor a pravá komora se vyčerpá = cor pulmonale)

⚠️ Zásadní věta o astmatu: ZÁNĚT je přítomný I MEZI ZÁCHVATY, když pacient nic necítí. 🔑 A právě proto se astma léčí TRVALE, ne jen když je zle. Pacient, který bere jen záchrannou medikaci, si plíce dlouhodobě ničí.

Klasifikace je jen o dvou věcech — jak často má příznaky a co ukáže spirometrie: *intermitentní* = max. 1× týdně, mezi záchvaty normální funkce · *perzistující lehké* nad 80 % · *středně těžké* 60–80 % · *těžké* pod 60 % s trvalou obstrukcí.

BRONCHODILATANCIA — tři skupiny, tři cesty k témuž:

Skupina	Mechanismus	Zástupci
⚠️ β2 agonisté	viz Specka I, 43	SABA salbutamol (záchvat) · LABA formoterol, salmeterol (12 h) · u-LABA (24 h). ⚠️ NÚ: tremor, tachykardie, hypokalemie
anticholinergika	blokují M receptory = druhá, parasympatická cesta ke stažení bronchu (Specka I, 39)	SAMA ipratropium · LAMA/u-LAMA tiotropium. ⚠️ NÚ jsou přesně anticholinergní: SUCHO V ÚSTECH , poruchy chuti, zhoršení glaukomu
xantiny	⚠️ inhibují fosfodiesterázy → ↑ cAMP (tedy stejný konečný efekt jako β2, jen jinou cestou) + antagonisté adenosinu	teofylin, aminofylin — ⚠️ úzké terapeutické okno a hodně interakcí → jen ADITIVNĚ u těžšího astmatu a CHOPN

KONTROLUJÍCÍ LÉČBA: ⚠️ **KORTIKOSTEROIDY** jsou indikovány u **VŠECH** pacientů s perzistujícím astmatem a **INHALAČNÍ** forma je **LÉKEM 1. VOLBY** (působí přímo v průduškách a jen malá část se vstřebá → vyhneš se systémovým NÚ).

Doplňková léčba, každá pro jiný typ pacienta: montelukast (blokuje leukotrieny, Specka I, 62 — hodí se u alergického a dětského astmatu) · omalizumab (⚠️ **monoklonální protilátka proti IgE** — **biologická léčba pro těžké alergické astma**) · roflumilast (inhibitor PDE-4 u těžké CHOPN).

⚠️ **ZUBAŘSKY DVĚ VĚCI:** inhalační anticholinergika → **sucho v ústech a poruchy chuti** → riziko kazu. ⚠️ **A inhalační kortikoidy** → **OROFARYNGEÁLNÍ KANDIDÓZA**, protože část dávky zůstane v ústech a potlačí místní imunitu → 🔑 **proto se po každé inhalaci VYPLACHUJÍ ÚSTA** (obecka O8).

97 · Antihistaminika

O co jde. Histamin je **BIOGENNÍ AMIN** vznikající dekarboxylací histidinu. Vysoké koncentrace jsou v plicích, kůži, GIT i v mozku. ⚠️ **Skládá se HOTOVÝ** v zásobních granulích v komplexu s **HEPARINEM**, a to v **MASTOCYTECH** a **BAZOFILECH**.

⚠️ **A protože je předem hotový, VYSYPE SE BĚHEM VTERĚN** — to je důvod, proč alergická reakce typu I nastupuje tak bleskově (obecka O30). **Spouštěčem je typicky navázání alergenu na IgE protilátky na povrchu mastocyту** → **EXOCYTÓZA**.

⚠️ **Dva receptory, dvě úplně různé role** — když si to rozdělíš, nemusíš u žádného léku přemýšlet:

	⚠️ H1 = ALERGIE	⚠️ H2 = ŽALUDEK
Kde	endotel cév · hladká svalovina · nervová zakončení	žaludeční sliznice (parietální buňky)
Signalizuje přes	fosfolipáza C → IP ₃ , DAG → ↑ Ca ²⁺	↑ cAMP
Co dělá	propustnost, otok, zarudnutí · bronchokonstrikce · svědění	spouští sekreci kyseliny (→ H2 blokátory u vředu, viz 99)

⚠️ **VĚTA, KTERÁ ODLIŠÍ DOBROU ODPOVĚĎ:** antihistaminika **NEJSOU** prostí antagonisté — je to **INVERZNÍ AGONISMUS**.

⚠️ Receptor **NENÍ** jen "zapnutý nebo vypnutý" — sám od sebe se přepíná mezi **AKTIVNÍ** a **NEAKTIVNÍ** formou, takže má nějakou **BAZÁLNÍ AKTIVITU** i bez histaminu.

↓

OBYČEJNÝ ANTAGONISTA jen zabrání histaminu se navázat
→ tu bazální aktivitu **NECHÁ** být

↓
⚠ INVERZNÍ AGONISTA se naváže na NEAKTIVNÍ konformaci a UDRŽÍ ji v ní
→ ⚠ SNÍŽÍ i tu klidovou aktivitu POD normál

(Viz obecka 021: afinita a vnitřní aktivita jsou dvě různé věci –
tady je vnitřní aktivita ZÁPORNÁ.)

Indikace: prevence alergické rinosinuitidy · alergická konjunktivitida, kopřivka, angioedém · podání
SPOLU s adrenalinem u anafylaxe · premedikace před výkony.

⚠ JÁDRO OTÁZKY — rozdíl generací je celý jen o DVOU vlastnostech: PRŮNIKU DO MOZKU a
SELEKTIVITĚ:

	1. GENERACE (prometazin, hydroxyzin, moxastin-teoklát)	2. GENERACE (cetirizin, levocetirizin, desloratadin, fexofenadin)
HEB	⚠ PROCHÁZÍ → SEDACE (dnes se to i záměrně využívá — u svědivé nemoci, kde pacient v noci nespí)	⚠ prakticky NEprochází → NESEDUJE
Selektivita	⚠ NESELEKTIVNÍ — blokuje i cholinergní/muskarinové, serotoninové a dopaminové	⚠ SELEKTIVNÍ pro H1
NÚ	sedace, poruchy soustředění + ANTIMUSKARINOVÝ efekt: vysušení sliznic, zahuštění hlenu (= anticholinergní syndrom, Specka I, 39)	prakticky bez anticholinergních NÚ
Dávkování	krátká vazba → 2–3× denně	1× denně

Právě proto, že 1. generace blokuje i další receptory, se některé používají na jiné věci: **moxastin-teoklát jako ANTIEMETIKUM u kinetózy** (viz 100).

⚠ Antihistaminikum NENÍ lék 1. volby u ANAFYLAXE — tím je ADRENALIN. Antihistaminikum se jen přidává, protože blokuje POUZE JEDEN z mnoha vyplavených mediátorů — a ten je navíc už dávno venku a působí (obecka 030).

⚠ Zubařsky: 1. generace vysušuje sliznice — u pacienta na dlouhodobém hydroxyzinu nebo prometazinu počítej s xerostomií.

TRÁVICÍ TRAKT (98–103)

98 · Laxativa, antidiaroika

O co jde. ⚠ Otázku otevři poctivě, protože to zdroj sám zdůrazňuje: nejčastější příčinou zácpy je MÁLO POHYBU, MÁLO TEKUTIN a MÁLO VLÁKNINY — takže základem léčby je REŽIM, ne lék. Laxativa se obecně nedoporučují, i když jsou volně prodejná, a navíc mohou zhoršit vstřebávání jiných léků.

⚠ Pět typů laxativ pochopíš podle toho, JAK vodu do stolice dostanou:

Typ	Jak	Zástupce
objemová	⚠ nestravitelná vláknina, která NABOBTNÁ → zvětšený objem natáhne stěnu a spustí defekační reflex	psyllium — ⚠ NUTNĚ se musí PÍT; bez tekutiny se z nich stane ZÁTKA a zácpu ZHORŠÍ (nejčastější chyba pacientů)
změkčující	nevstřebatelný olej, promastí stolicí	tekutý parafín — ⚠ v praxi se nepoužívá (zhoršuje vstřebávání vitaminů, hrozí aspirace)
salinická	nevstřebatelné soli, které osmoticky NATÁHNOU VODU , zředí obsah a dráždí sliznici	síran sodný a hořečnatý
⚠ osmotická	⚠ nestravitelný cukr, který projde do tlustého střeva, kde ho zpracují bakterie — přitom VÁŽE VODU a SNIŽUJE pH	⚠ LAKTULÓZA ; dále glycerol a sorbitol v čípcích (⚠ účinkují do půl hodiny, obnoví defekační reflex)
zvyšující motilitu	dráždivá	⚠ zdroj je VÝSLOVNĚ NEDOPORUČUJE — při dlouhodobém užívání střevo „zleniví“

⚠ **LAKTULÓZA a JATERNÍ ENCEFALOPATIE** — nejhezčí část otázky, protože je to přímá aplikace IONTOVÉ PASTI z obecky O10:

Při jaterním selhání játra NEZVLÁDNOU odbourat AMONIAK, který ve střevě vyrábějí bakterie
↓
amoniak se vstřebá do krve → dostane se do mozku → ZMATENOST až KÓMA
↓
⚠ **LAKTULÓZA**: bakterie ji rozloží na kyseliny → obsah střeva se OKYSELÍ
↓
⚠ v kyselu se z neionizovaného amoniaku (NH_3) stane AMONNÝ KATION (NH_4^+)
↓
⚠ **NABITÁ částice se přes střevní stěnu NEVSTŘEBÁ** → zůstane UVĚZNĚNÁ ve střevě a odejde stolicí
🔑 Amoniak se NEZNIČÍ – jen se mu ZABRÁNÍ V ODCHODU DO KRVE.
(Druhá složka léčby je rifaximin, který ty bakterie vyhubí – viz 89.)

PRŮJEM = řídká, neformovaná stolice častěji než 3× denně. ⚠ **Důležité je vědět, že ho často způsobují LÉKY** — širokospektrá antibiotika (klostridiová kolitida), NSA, cytostatika a projímadla. **Než začneš léčit, zkontroluj medikaci.**

⚠ **Základem terapie je DOPLNĚNÍ TEKUTIN a IONTŮ, ne zastavení průjmu.** Na průjem se neumírá kvůli stolici, **ale kvůli DEHYDRATACI a rozvratu iontů.**

Skupina	Jak funguje
adsorbencia (aktivní uhlí, diosmektit)	mají obrovský povrch, na který navážou toxiny, bakterie i přebytečnou vodu. ⚠ Naváží ale i JINÉ LÉKY → s odstupem. ⚠ Pacienta upozornit na ČERNOU STOLICI , jinak ji bude považovat za krvácení
střevní antiseptika (chloroxin, nifuroxazid, rifaximin)	typicky cestovatelské průjmy
⚠ obstipancia — LOPERAMID	⚠ je to OPIOID, ale POUZE PERIFERNÍ: přes μ receptory ve střevě zvýší tonus svěračů a zpomalí pasáž. Do mozku se nedostane (vyhazuje ho P-glykoprotein), takže NETLUMÍ DECH ani nevyvolává euforii (stejný trik jako u metylnaltrexonu, Specka I, 61)

⚠ **VAROVÁNÍ, KTERÉ MUSÍ ZAZNÍT:** obstipancia se NESMĚJÍ použít u INFEKČNÍHO průjmu — a ani tehdy, když NEVÍŠ, z čeho průjem je. Zastavíš pasáž a UVĚZNÍŠ PATOGEN i jeho toxiny ve střevě → hrozí toxické megakolon a zhoršení infekce. 🔑 Průjem je u infekce OBRANNÝ mechanismus, kterým se tělo patogenu zbavuje.

99 · Farmakoterapie vředové choroby a GERD

O co jde. Vřed = slizniční defekt přesahující POD *muscularis mucosae* — ⚠ tím se liší od pouhé EROZE, která zůstává povrchová a zhojí se bez jizvy.

Žaludek se před vlastní kyselinou brání HLENEM a PROSTAGLANDINY (Specka I, 64). ⚠ Vřed vzniká VŽDYCKY jako NEROVNOVÁHA mezi agresivními a ochrannými faktory — buď je kyseliny moc, nebo je obrana oslabená.

- PRIMÁRNÍ = *Helicobacter pylori* (poškodí obranu)
- SEKUNDÁRNÍ = NSA (vypnou ochranné prostaglandiny) · stresové vředy u kriticky nemocných · endokrinní poruchy · vážné komorbidity

⚠ ROZLIŠENÍ LOKALIZACE PODLE BOLESTI — ptají se na to skoro vždy, a stojí za to vědět PROČ, ne jen ŽE:

- ⚠ ŽALUDEČNÍ vřed BOLÍ PO JÍDLE
jídlo spustí sekreci kyseliny → a ta dopadne PŘÍMO NA OBNAŽENÝ VŘED
→ pacient se jídlu vyhýbá → ⚠ HUBNE
- ⚠ DUODENÁLNÍ vřed BOLÍ NA LAČNO, po jídle SE ULEVÍ
nalačno teče kyselý obsah do dvanáctníku bez ničeho, co by ho tlumilo
jídlo kyselinu NAŘEDÍ a zpomalí vyprazdňování žaludku → úleva
→ pacient jí častěji → ⚠ spíš PŘIBÝVÁ
- 🔑 "ŽALUDEK = JÍST BOLÍ. DUODENUM = HLAD BOLÍ."

Komplikace (a jsou to důvody, proč se vřed léčí): **krvácení** (nejčastější) · **perforace** (prorazí stěnu → náhlá příhoda břišní) · **penetrace** (do sousedního orgánu, typicky pankreatu) · **stenóza z jizvení** · **nádorové bujení**.

⚠ **HELICOBACTER PYLORI** je pozoruhodný tím, že přežije tam, kde by nic žít nemělo:

- ⚠ produkuje UREÁZU – enzym rozkládající močovinu na AMONIAK
↓
- ⚠ tím si kolem sebe vytvoří ZÁSADITÝ OBAL a kyselina se k němu nedostane
↓
- BIČÍKY se zavrtá POD HLENOVOU VRSTVU, kde je chráněný

⚠ A je klasifikován jako KARCINOGEN — je to jediná bakterie s touhle klasifikací, protože chronický zánět, který způsobuje, vede k ATROFICKÉ GASTRITIDĚ a k RAKOVINĚ ŽALUDKU. (Tuhle větu stojí za to říct.) Je to bičíkatá gramnegativní tyčinka produkující ureázu a cytotoxiny.

⚠ Základem je TROJKOMBINACE — 2 antibiotika + inhibitor protonové pumpy. A dává to smysl dvakrát: antibiotika bakterii zabijí, a IPP jednak ZVÝŠÍ pH, takže antibiotika lépe fungují, jednak dá sliznici šanci se zahojit. ⚠ Amoxicilin + klarithromycin po 14 dnů, účinnost ~80 %.

⚠️ **INHIBITORY PROTONOVÉ PUMPY** jsou neúčinnější, protože blokují **POSLEDNÍ** krok celého procesu — samotnou pumpu (H^+/K^+ -ATPázu), která vodíkové ionty vyhazuje do žaludku. 🔑 At' už ji cokoli aktivovalo (histamin, gastrin, acetylcholin), pumpa je zablokována.

- ⚠️ **Blokáda je IREVERZIBILNÍ** → účinek trvá ~16 hodin, i když je lék z krve dávno pryč, a udrží pH nad 4 (stejný princip jako u aspirinu a destiček)
- ⚠️ **PODÁVAJÍ SE PŘED JÍDLEM** — protože zabírají jen na pumpy, které jsou právě **AKTIVNÍ**, a ty se aktivují jídlem. Podat IPP po jídle znamená minout okamžik, kdy má působit. *Velmi praktická věc, kterou pacienti běžně dělají špatně.*
- Zástupci: omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol
- ⚠️ **Dlouhodobě zhoršují vstřebávání HOŘČÍKU, VÁPŇÍKU, ŽELEZA a VITAMINU B12** — všechny totiž **potřebují kyselé prostředí**, aby se uvolnily a vstřebaly → riziko osteoporózy a anemie

⚠️ **INTERAKCE S KLOPIDOGRELEM** je vděčná: klopido-grel je **PROLÉČIVO** aktivované CYP2C19 (Specka I, 79) — a **OMEPRAZOL** právě tenhle enzym **INHIBUJE**. Klopido-grel se tedy neaktivuje a pacient po stentu přijde o ochranu proti trombóze. 🔑 Proto se u něj volí **PANTOPRAZOL**, který CYP2C19 inhibuje výrazně méně.

100 · Prokinetika, antiemetika, emetika

O co jde. **PROKINETIKA** (*pro-* ve prospěch, *kinesis* pohyb) = **léčiva stimulující ochablou propulzivní peristaltiku**. Zvyšují **klidový tonus dolního jícnového svěrače** a snižují vystupňovanou peristolu. ⚠️ Nepoužívají se na zácpu, ale na **HORNÍ** trávicí trakt.

⚠️ **Klíčová věta**, ze které plynou indikace: **ÚČINEK PROKINETIK KLESÁ ABORÁLNĚ** — tedy čím dál od úst, tím slabší. 🔑 Největší efekt tedy mají na **DOLNÍ JÍCNOVÝ SVĚRAČ** — a odtud je hlavní indikací **GASTROEZOFAGEÁLNÍ REFLUX**: zvýší tonus svěrače, takže žaludeční obsah nemá kudy stoupat zpátky. Dále **duodenogastrický reflux** a **nauzea** a **zvracení při chemoterapii**.

⚠️ **Zubařsky je reflux důležitý**, protože žaludeční kyselina **ERODUJE SKLOVINU** — typicky na palatinálních plochách horních zubů. Zubař bývá první, kdo si nepoznaného refluxu všimne.

Lék	Mechanismus	Zvláštnost
domperidon	antagonista D2	⚠️ nízký průnik do CNS → BEZ extrapyramidových příznaků
⚠️ metoklopramid	antagonista D2	⚠️ LIPOFILNÍ , proniká do CNS → OSPALOST a hlavně EXTRAPYRAMIDOVÉ PŘÍZNAKY (blokáda dopaminu v nigrostriální dráze, Specka I, 55)
cisprid (<i>cisaprid</i>)	antagonista 5-HT4	zvyšuje motilitu i v distálních částech — nemá to aborální omezení (<i>stažen kvůli arytmiím</i>)
itoprid	D2 + inhibice acetylcholinesterázy	⚠️ navíc zvýší acetylcholin , který střevo rozhýbe

NÚ: ospalost, **HYPERPROLAKTINEMIE** (dopamin brzdí prolaktin → blokáda ho uvolní, Specka I, 55), poruchy rytmu. ⚠️ **KI:** **MECHANICKÁ OBSTRUKCE**, krvácení nebo perforace GIT — a je to logické: rozhýbat střevo, které je ucpané nebo prasklé, znamená katastrofu.

⚠️ **ZVRACENÍ ŘÍDÍ DVĚ CENTRA** — a to je klíč k celé druhé polovině otázky:

- ① **VLASTNÍ CENTRUM PRO ZVRACENÍ** (laterální retikulární formace prodloužené míchy)
- ⚠️ **POSLOUCHÁ NERVY:**
vestibulární ústrojí (kinetóza) · n. vagus (podráždění žaludku)

· vyšší centra (odpor, strach) · trávící trakt

② CHEMORECEPČNÍ SPOUŠTĚČÍ ZÓNA (CTZ) v AREA POSTREMA

- ⚠ POSLOUCHÁ CHEMII V KRVÍ – toxiny a emetogenní podněty
- ⚠ A tady je pointa: AREA POSTREMA je jedno z mála míst mozku, kde CHYBÍ HEMATOENCEFALICKÁ BARIÉRA – je to úmyslné, aby mozek mohl přímo "ochutnávat" krev a všimnout si jedu.
- proto na ni působí látky, které by se jinak v mozku nedostaly.

⚠ A z toho, že se na zvracení podílí NĚKOLIK MEDIÁTORŮ — dopamin, acetylcholin, histamin, serotonin — plyne, že existuje NĚKOLIK TYPŮ ANTIEMETIK a KAŽDÝ zabírá na JINÝ typ zvracení. 🔑 NEEXISTUJE jeden univerzální lék proti zvracení. Tohle je nejcennější věta otázky.

Situace	Lék
⚠ CHEMOTERAPIE	⚠ SETRONY (ondansetron, granisetron) — antagonisté 5-HT3. Nejsilnější a nejdůležitější skupina
⚠ KINETÓZA	antihistaminika 1. generace (jde to přes vestibulární ústrojí + jsou anticholinergní)
zvracení z GIT	antagonisté D2 (prokinetika)
vertigo, Ménièreova choroba	betahistin
—	kanabinoidy (v ČR se nepoužívají)

⚠ NEJSILNĚJŠÍM EMETOGENEM je CISPLATINA — a mechanismus vysvětluje, proč zabírají zrovna setrony: poškodí sliznici tenkého střeva, ta vyplaví OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ SEROTONINU, a ten přes 5-HT3 receptory spustí zvracení. 🔑 Blokáda serotoninu je proto přesně cílená léčba.

EMETIKA (vyvolávají zvracení): **apomorfín** (stimuluje D2 v CTZ) · **emetin** (dráždí zakončení n. vagus). ⚠ Dnes se u otrav prakticky nepoužívají — viz 133.

101 · Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

O co jde. „Nespecifické střevní záněty (IBD)” = chronické záněty střeva **bez infekčního původce**.

⚠ Rozdíl mezi oběma jednotkami si zapamatuj přes DVĚ otázky: KDE to je a JAK HLUBOKO to jde.

	CROHNOVA NEMOC	ULCERÓZNÍ KOLITIDA
KDE	⚠ kdekoli od úst po konečník	⚠ jen tlusté střevo, ZAČÍNÁ V REKTU a šíří se orálně
Rozsah	⚠ SKIP LÉZE — postižené úseky se střídají se zdravými	SOUVISLE
JAK HLUBOKO	⚠ CELÁ STĚNA (transmurálně)	⚠ JEN SLIZNICE

⚠ A z té HLOUBKY se dají odvodit i příznaky — což je hezké, protože se nemusí memorovat:

- ⚠ CROHN jde PŘES CELOU STĚNU → může se PROVRTAT VEN
 - ⚠ PÍŠTĚLE a ABSCESSY, hlavně perianální
 - a protože postihuje i TENKÉ střevo, kde se vstřebávají živiny
 - ⚠ PORUCHY ABSORPCE a HUBNUTÍ
- ⚠ Zubařsky: AFTÓZNÍ VŘEDY V ÚSTECH jsou běžný projev a mohou nemoc dokonce PŘEDCHÁZET

- ⚠ KOLITIDA je JEN VE SLIZNICI → nedělá píštěle, ale sliznice se ODÍRÁ
 - ⚠ KRVAVÉ A HLENOVÉ PRŮJMY
 - a protože je postižené REKTUM, plné receptorů
 - ⚠ TENESMY = bolestivé křečovitě nucení na stolicí, často bez výsledku

⚠ **Patogeneze v jedné větě: ZTRÁCÍ SE IMUNITNÍ TOLERANCE VŮČI VLASTNÍ STŘEVNÍ MIKROFLÓŘE** u geneticky predisponovaných jedinců. **Střevo je normálně plné bakterií a imunita je „ignoruje“ — tady na ně začne reagovat, jako by to byli útočníci.** 🔑 **Není to infekce, je to CHYBNÁ REAKCE na normální osídlení.**

⚠ **A odtud přímo plyne, že ANTIBIOTIKA nemají smysl a podávají se JEN při hnisavých perianálních komplikacích** — bakterie nejsou příčina, jsou jen záminka.

⚠ **LOGIKA LÉČBY má tři patra — řekni ji jako celek:**

- ⚠ AMINOSALICYLÁTY = ZÁKLAD, dlouhodobé držení
LÉK 1. VOLBY U ULCERÓZNÍ KOLITIDY
- ⚠ KORTIKOIDY = HASÍČÍ PŘÍSTROJ – rychlé NAVOZENÍ remise (dny)
 - ⚠ ale NE k dlouhodobé léčbě (nežádoucí účinky)
- ⚠ IMUNOSUPRESIVA = UDRŽENÍ remise
 - ⚠ pomalý nástup 3–6 měsíců, zato dlouhodobě

⚠ **A nejelegantnější detail otázky — jak se AMINOSALICYLÁT dostane PŘESNĚ TAM, kde má působit:**

MESALAZIN je účinná látka – ale kdyby se podal sám,
vstřebal by se hned v tenkém střevě a do tlustého by NEDOŠEL
↓
⚠ proto se spojí AZOSKUPINOU do většího celku (SULFASALAZIN)
↓
⚠ a tuhle azoskupinu dokážou rozštípnout JEDINĚ BAKTERIE TLUSTÉHO STŘEVA
– nikde jinde v těle takový enzym není
↓
🔑 lék projde NEDOTČENÝ až do tlustého střeva a TEPRVE TAM SE AKTIVUJE

= chytré cílení, které využívá vlastní mikroflóru jako spouštěč

*Působí lokálně protizánětlivě **inhibicí cyklooxygenázy a lipooxygenázy.***

⚠ **BUDESONID s řízeným uvolňováním je stejná myšlenka z jiné strany: je to kortikoid, který se sice vstřebá, ale JÁTRA HO PŘI PRVNÍM PRŮCHODU Z VELKÉ ČÁSTI ZLIKVIDUJÍ** (obrovský first-pass efekt, obečka O18). 🔑 **Ve střevě tedy působí naplno, ale do těla se ho dostane málo → srovnatelný účinek, výrazně méně systémových NÚ.**

IMUNOSUPRESIVA: azathioprin a 6-merkaptopurin = thiopurinová analoga — napodobují stavební kameny DNA a tím blokují syntézu purinů, takže se rychle se dělící imunitní buňky nemohou množit.
(Odbourává je enzym **TPMT** s polymorfismem, obečka O26 — proto se před nasazením testuje.)

102 · Spasmolytika

O co jde. Spasmus = křeč hladké svaloviny. Kolika = vlnovitá, krutá bolest v návalech — vzniká, když se dutý orgán snaží protlačit něco, co neprojde (kámen ve žlučovodu nebo močovodu).

⚠ **Věta, kterou zdroj zdůrazňuje: spasmolytika NEOVLIVŇUJÍ hladkou svalovinu CÉV a BRONCHŮ.**
Působí selektivně na **duté orgány trávicího a urogenitálního ústrojí** — proto **nesnižují tlak ani neroztahují průdušky**. (Výjimkou jsou muskulotropní, viz níž.)

⚠ **Dělení je vlastně jen o tom, KDE se do stahu zasáhne — a jsou dvě možnosti:**

- ⚠ **NEUROTROPNÍ = PŘERUŠ POVEL**
sval se stahuje na příkaz parasympatiku → zablokuješ M receptor
→ povel NEDORAZÍ
🔑 = jsou to v podstatě PARASYMPATOLYTIKA ze Specky I, 39
neselektivní: atropin, butylskopolamin, ipratropium · selektivní: pirenzepin
- ⚠ **MUSKULOTROPNÍ = UMLČ SVAL SAMOTNÝ**
nezajímá je, jaký povel přišel — působí přímo uvnitř svalové buňky
⚠ a protože sahají na sval jako takový, NA ROZDÍL od neurotropních
uvolní i svalovinu CÉV
papaverinový typ: drotaverin, pitofenon — ⚠ inhibice fosfodiesterázy → ↑cAMP
(stejný mechanismus jako sildenafil a teofylin, jen v jiném orgánu!)
blokátory Ca kanálu: pinaverin (vápník je to, co stah spouští)

Samotný **papaverin** je alkaloid opia, ale **bez euforického i analgetického účinku** — nepatří tedy mezi opioidy funkčně; nepoužívá se.

SPASMOANALGETIKA kombinují spasmolytikum s analgetikem — ⚠ **u koliky to dává velký smysl: uvolníš křeč A ZÁROVEŇ utlumíš bolest**. Patří sem **metamizol** (který má sám spasmolytický účinek, Specka I, 63), **pethidin, tramadol**; **krátkodobě**, například po gynekologických operacích.

Indikace: dráždivý tračník, spastické stavy, flatulence, dumping syndrom (= stav po operaci žaludku, kdy potrava propadne do tenkého střeva příliš rychle a vyvolá křeče, průjem a slabost).

⚠ **A tady je pointa celé otázky: KONTRAINDIKACE ANI NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY SE NEMUSÍŠ UČIT — všechny plynou z JEDINÉ věci, z PARASYMPATOLYTICKÉHO působení** (= anticholinergní syndrom, Specka I, 39):

- | | |
|------------------------|---|
| ⚠ GLAUKOM | mydriáza ucpe odtokový úhel |
| ⚠ HYPERTROFIE PROSTATY | retence moči |
| ⚠ TACHYKARDIE | parasympatikus srdce brzdí — tak ho odbrzdíš |
| ⚠ ATONIE STŘEV | a v krajním případě TOXICKÉ MEGAKOLON
nebo PARALYTICKÝ ILEUS |
| ⚠ poruchy AKOMODACE | ochrnutí ciliárního svalu |
| ⚠ SUCHO V ÚSTECH | ← zubařsky u pacientů na butylskopolaminu dlouhodobě |

103 · Hepatoprotektiva, cholagoga

O co jde. ⚠ Otázku otevři upřímně, protože to říká sám zdroj: hepatoprotektiva jsou **MÁLO TOXICKÁ**, ale s **NÍZKÝM PŘÍNOSEM** a **MINIMÁLNÍM PROKÁZANÝM ÚČINKEM**. 🔑 Řekni to nahlas — ukazuje to, že rozlišuješ mezi tím, co se **PŘEDEPISUJE**, a tím, co je **DOLOŽENÉ**. (Stejný postoj jako u *Ginkgo biloba*, Specka I, 59.)

STEATOHEPATITIDA (steatos tuk + hepar játra + -itis zánět) = **ztukovatělá a zanícená játra**. ⚠ **Je to NESPECIFICKÁ reakce — játra na většinu poškození reagují stejně**, ať už je příčinou alkohol, virus, metabolický syndrom nebo lék.

- **alkoholická**
- **nealkoholická** — ⚠️ **dnes nejčastější jaterní onemocnění vůbec, protože souvisí s obezitou a diabetem 2. typu**

Dvě komplikace:

- ⚠️ **PORTÁLNÍ HYPERTENZE** — jaterní tkáň se přestaví jizvami, **krev z portální žíly neprojde a hledá si obchvat** → **jícnové varixy, které mohou masivně krváčet, a ascites**
- ⚠️ **JATERNÍ ENCEFALOPATIE** — játra neodbourají amoniak → mozek → zmatenost, třes, kóma

⚠️ **A tady je nejlepší farmakologie v otázce — LAKTULÓZA je přímá aplikace IONTOVÉ PASTI z obecky O10; vysvětli to, neodříkávej:**

laktulóza projde nestrávená do tlustého střeva

↓

bakterie ji rozloží na kyseliny → obsah střeva se **OKYSELÍ**

↓

⚠️ v kyselině se z neionizovaného AMONIAKU (NH_3) stane AMONNÝ KATION (NH_4^+)

↓

⚠️ **NABITÁ částice se přes střevní stěnu NEVSTŘEBÁ** → zůstane **UVĚZNĚNÁ** a odejde stolicí

🔑 Amoniak se nezničí — jen se mu **ZABRÁNÍ DOSTAT SE DO KRVE**.
(+ rifaximin, který amoniak produkující bakterie vyhubí — viz 89)

HEPATOPROTEKTIVA:

- **SILYMARIN z ostropestřce** — **směs FLAVONOIDŮ s antioxidačním účinkem**; u alkoholického a toxického poškození a u hepatitid. ⚠️ *Nejprodávanější hepatoprotektivum a zároveň to, u kterého je důkazů nejméně — jedinou situací s doloženým účinkem je otrava muchomůrkou zelenou (viz 134).*
- **ESENCIÁLNÍ FOSFOLIPIDY** = **směs nenasycených mastných kyselin, které se INKORPORUJÍ DO MEMBRÁN hepatocytů** a urychlují regeneraci organel

CHOLAGOGA (*cholé* = žluč, *agogos* = vedoucí) = **látky zvyšující sekreci žluči**. ⚠️ **Dělí se podle toho, CO zvyšují: CHOLERETIKA zvyšují obsah vody ve žluči (více a řidší), CHOLECYSTOKINETIKA usnadňují VYPRAZDŇOVÁNÍ žlučovodu.**

⚠️ **KYSELINA URSODEOXYCHOLOVÁ** je z celé otázky nejužitečnější a má hned ČTYŘI účinky — a všechny plynou z jediné věci: je to **HYDROFILNÍ žlučová kyselina**:

normální žlučové kyseliny jsou spíše **LIPOFILNÍ**
a v nadbytku **POŠKOZUJÍ MEMBRÁNY žlučovodů a jater**

↓

⚠️ **ursodeoxycholová kyselina jejich podíl ve žluči ZŘEDÍ**
a nahradí **ŠETRŇĚJŠÍ** formou

↓

žluč přestane "žrát" epitel

↓

🔑 odtud účinek **CHOLAGOGICKÝ** · **HEPATOPROTEKTIVNÍ**
· **PROTIZÁNĚTLIVÝ** · **LITOLYTICKÝ** (rozpouštějící kameny)

KYSELINA OBETICHOLOVÁ naopak **sníží samotnou produkci žlučových kyselin a bilirubinu**.

Indikace: po cholecystektomii, po operacích žlučových cest, biliární dyspepsie.

⚠ **ŽLUČOVÉ KAMENY** vznikají při **HYPERSATURACI** žluči **CHOLESTEROLEM** a volným **BILIRUBINEM** — cholesterol se z ní **vysráží** jako **krystalky**, protože se v ní už nemá jak rozpustit. Proto se **terapeuticky snižuje** jeho tvorba a **zvyšuje** podíl **žlučových kyselin**, které ho drží v roztoku.

OKO A ZÁVISLOSTI (104–110)

104 · Farmaka v očním lékařství

O co jde. ⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚTA OTÁZKY**, a zároveň to, co se přehlíží: **OČNÍ KAPKY NEJSOU LOKÁLNÍ LÉČBA**.

- ⚠ AŽ 80 % podané látky přejde do **SYSTÉMOVÉ CÍRKULACE**
 - steče slznými cestami do **NOSU** a odtud se **vstřebá** nosní sliznicí
 - ↓
- ⚠ a protože nosní sliznice odtéká **MIMO PORTÁLNÍ OBĚH**,
lék **NEPODLÉHÁ FIRST-PASS EFEKTU** (obečka 018)
 - ↓
- 🔑 do těla se ho **dostane CELÝ, NEZDANĚNÝ JÁTRY**
- ⚠ **PRAKTICKÝ DŮSLEDEK**: betablokátor v očních kapkách u glaukomu může u **ASTMATIKA** vyvolat **BRONCHOSPASMUS**
a u pacienta s **bradykardií** ji ještě zpomalit.
= **KAPKA DO OKA JE SYSTÉMOVÁ DÁVKA**.

A odtud plyne i praktická rada, která zní jako drobnost: ⚠ po aplikaci **ZAVŘÍT OKO NA 10 SEKUND** (a ideálně stlačit vnitřní koutek) — tím se **zabrání odtoku do nosu**, takže **víc léku zůstane v oku** a **míň se ho dostane do těla**. ⚠ **Interval mezi dvěma kapkami je proto, že druhá kapka by tu první jednoduše VYPLAVILA** (obečka 08). *Aplikace: v záklonu, pohled vzhůru, odtažené dolní víčko.*

MYDRIATIKA a CYKLOPLEGIKA — rozšíří zornici a ochrnou akomodaci; **hlavně DIAGNOSTICKY** (vyšetření očního pozadí, diferenciální diagnostika). ⚠ **Terapeuticky u zánětů: FENYLEFRIN u SYNECHIÍ při uveitidě** (= rozšířená zornice zabrání tomu, aby duhovka přisedla k čočce a srostla) a **ATROPIN u skleritidy**.

⚠ **GLAUKOM** — vysvětlí, co to je, protože definice zní abstraktně:

- v oku se **NEUSTÁLE TVOŘÍ** komorová voda a musí **ODTÉKAT**
 - ↓
- ⚠ když odtok **vázne** → **TLAK UVNITŘ OKA STOUPNE**
 - ↓
- začne **TLAČIT NA ZRAKOVÝ NERV**, který postupně **ODUMÍRÁ**
 - ↓
- ⚠ a protože nervová vlákna se **NEOBNOVUJÍ**, **ZTRÁTA ZRAKU JE NEVRATNÁ**
 - proto je léčba **CELOŽIVOTNÍ** a proto se **léčí**,
i když pacient zatím dobře vidí

Formálně: „chronická progresivní optická neuropatie“; hlavním rizikovým faktorem je **zvýšený nitrooční tlak**.

🔑 A z toho plyne, že možnosti jsou **JEN DVĚ** — a všechna antiglaukomatika jsou v jedné z nich:

Cíl	Léky
⚠ ZVYŠ ODTOK	analogy prostaglandinů — latanoprost, bimatoprost (dnes 1. volba, 1× denně) · PILOKARPIN (mioticky působící parasympatomimetikum — zúží zornici, tím odtáhne duhovku z odtokového úhlu a uvolní cestu; Specka I, 37)
⚠ SNIŽ TVORBU	betablokátory — betaxolol, karteolol · inhibitory karboanhydrázy — acetazolamid, brinzolamid
OBOJÍ	brimonidin (agonista α2)
těžký glaukom	hyperosmotické látky — manitol, glycerol (osmoticky vytáhnou vodu z oka do krve, stejně jako manitol z mozku)

ANTINEOVASKULARIZAČNÍ LÁTKY (anti-VEGF), intravitreálně:

⚠ **VEGF** = vaskulární endoteliální růstový faktor — látka podněcující růst nových cév. **U vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace a u diabetické retinopatie rostou v sítnici NOVÉ, KŘEHKÉ cévy, které PROSAKUJÍ a KRVÁČEJÍ — a tím ničí ostré vidění.**

- ranibizumab = monoklonální protilátka proti VEGF
- ⚠ aflibercept je elegantnější — je to **FALEŠNÝ RECEPTOR**: molekula, která vypadá jako receptor pro VEGF, takže na sebe VEGF naváže dřív, než dorazí ke skutečnému receptoru. 🔑 Je to PAST, ne blokáda.

UMĚLÉ SLZY u syndromu suchého oka — logika volby je jednoduchá: ⚠ čím větší poškození rohovky, tím **VYŠŠÍ VSKOZITA**, aby přípravek na oku vydržel déle: **povidon** → **deriváty celulózy** → **KYSELINA HYALURONOVÁ** u nejtěžších stavů.

105 · Drogová (léková) závislost

O co jde. Definice: „multifaktoriální chronické relabující onemocnění CNS.“ ⚠ Rozeber si ji po částech, protože každé slovo něco znamená: „*chronické*“ = trvá roky · „*relabující*“ = návraty jsou **SOUČÁSTÍ** nemoci, ne selháním charakteru · „*onemocnění CNS*“ = je to **prokazatelná ZMĚNA V MOZKU**, ne slabá vůle. 🔑
Závislost je nemoc mozku, ne morální vada.

Diagnóza: 3 a více z 6 kritérií během posledního roku: ⚠ **silná touha = CRAVING** · potíže v kontrole užívání · **somatický odvykací stav** · **průkaz TOLERANCE** · zanedbávání jiných zájmů · **pokračování navzdory jasným škodám.**

⚠ **JÁDRO OTÁZKY JE SYSTÉM ODMĚNY** — a stojí za to ho vysvětlit tak, aby to dávalo smysl:

Mozek má okruh, který nás **ODMĚŇUJE** za věci potřebné k přežití
— za jídlo, vodu, sex, společnost.
Uděláš něco užitečného → vyplaví se ⚠ **DOPAMIN** v **NUCLEUS ACCUMBENS**
→ cítíš uspokojení → a ten pocit tě **NAUČÍ TO CHOVÁNÍ OPAKOVAT.**
🔑 Je to **UČICÍ mechanismus**, ne jen "potěšení".
↓
⚠ **A CO UDELÁ DROGA:** vyplaví dopamin **PŘÍMO** — obejde celou cestu
s užitečným chováním. A vyplaví ho **MNOHONÁSOBNĚ VÍC**,
než by dokázalo cokoli přirozeného.
↓
⚠ mozek si z toho vezme **JEDINÉ** poučení:
"tohle je to **nejdůležitější**, co jsem kdy zažil. **OPAKUJ TO.**"

⚠ **A odtud plyne, PROČ je závislost tak úporná — dvě věci:**

- ① mozek se před tím zaplavením BRÁNÍ → ⚠ SNÍŽÍ POČET DOPAMINOVÝCH RECEPTORŮ VE STRIATU (down-regulace, obecka 022)
 - ⚠ pacient přestane mít radost i z NORMÁLNÍCH věcí
 - jídlo, sex, přátelé mu už nic nedají
 - ⚠ BEZ DROGY NECÍTÍ NIC. To není slabost, to je POŠKOZENÝ MECHANISMUS.
- ② zároveň se poškodí ⚠ PREFEKTÁLNÍ KŮRA – oblast ROZHODOVÁNÍ a SEBEKONTROLY
 - systém odměny je PŘEBUZENÝ a BRZDA OSLABENÁ najednou

Anatomická osa: mezolimbická a mezokortikální dopaminergní dráha — tegmentální oblast, nucleus accumbens, prefrontální kůra.

⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚTA**, protože vysvětluje **RELAPS PO LETECH ABSTINENCE**: po opakovaném užívání se dopamin vyplavuje UŽ PŘI POUHÉM ZAHLEDNUTÍ PODMÍNĚNÝCH PODNĚTŮ — takzvaných **CUES**. 🔑 Stačí ulice, kde se to dělo, konkrétní člověk, hudba, vůně nebo i jehla ve filmu — a mozek spustí bažení **BEZ JEDINÉ MOLEKULY DROGY**. Proto se v léčbě tolik pracuje se změnou prostředí a proto může relaps přijít i po deseti letech.

„Bio-psycho-socio-spirituální model“ znamená jen, že **se na vzniku podílí všechno najednou** — geny, psychika, prostředí i hodnoty. **Neexistuje jediná příčina**. Vnější faktory: **dostupnost drogy, její závislostní potenciál, prostředí, stres**. Vnitřní: **genetika, nezralost organismu, přidružená onemocnění**.

⚠ **Návykové látky jsou vždy psychotropní, a tedy LIPOFILNÍ** — jinak by se do mozku nedostaly (obecka O10).

Dělení: MĚKKÉ (nezpůsobují fyzickou závislost — kanabinoidy, LSD) × **TVRDÉ** (poškozují organismus, vysoké riziko závislosti — heroin, kokain).

⚠ **Základem terapie je PSYCHICKÁ A SOCIÁLNÍ PODPORA**, ne lék. Farmakoterapie umí čtyři věci a žádná z nich není „vyléčit“: dlouhodobá **SUBSTITUCE** · zmírnění **ABSTINENČNÍCH** příznaků · **ZABLOKOVÁNÍ** příjemného pocitu z drogy · snížení **CRAVINGU**.

Mechanismus	Zástupci
agonisté	nikotin, metadon — dodají látku bezpečně
parciální agonisté	buprenorfin, vareniklin — dají část účinku a zároveň blokují plný (obecka O21)
antagonisté	naloxon, naltrexon — droga přestane fungovat, takže nemá smysl ji brát
zvláštní	⚠ DISULFIRAM — nedělá nic s cravingem, jen způsobí, že po alkoholu je člověku strašně zle (viz 106)

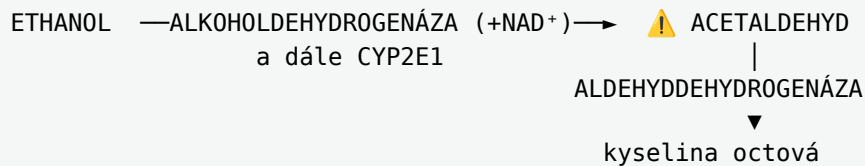
⚠ **Antidepresiva závislost NEVYVOLÁVAJÍ** — je to častý mýtus a stojí za to tu větu říct. **Nemají rychlý nástup ani euforizující efekt, takže NEDÁVAJÍ ODMĚNU**, kterou by mozek chtěl opakovat.

106 · Ethylalkohol, methylalkohol

O co jde. Alkohol je nejčastější látkou vedoucí k somatickému bažení; v ČR se závislost týká asi **230 000** osob nad 15 let.

ETHANOL je malá, dobře rozpustná molekula → ⚠ vstřebává se už bukalní a jícnovou sliznicí, takže měřitelné koncentrace jsou do 5 minut a distribuuje se do VEŠKERÉ TĚLESNÉ VODY. (Z toho plyne, že člověk s menším podílem tělesné vody dosáhne ze stejného množství vyšší hladiny — proto se ženy a senioři opijí rychleji.)

⚠ METABOLISMUS JE KLÍČ K CELÉ OTÁZCE:



⚠ ACETALDEHYD je ten jed, který dělá KOCOVINU.

⚠ A na jeho hromadění stojí DISULFIRAM (blokuje aldehyddehydrogenázu).

⚠ CYP2E1 vysvětluje TOLERANCI: chronický konzument si tenhle enzym **INDUKUJE** (obecka O19), takže alkohol odbourává rychleji a potřebuje víc. ⚠ A pozor na zákeřný vedlejší důsledek: **TENTÝŽ CYP2E1 vyrábí toxický NAPQI z PARACETAMOLU** (obecka O17) → u alkoholika může být hepatotoxická i běžná dávka.

⚠ Alkohol se odbourává **KINETIKOU NULTÉHO ŘÁDU** (obecka O12) — stálých ~0,1–0,15 ‰ za hodinu bez ohledu na to, kolik jsi vypila.

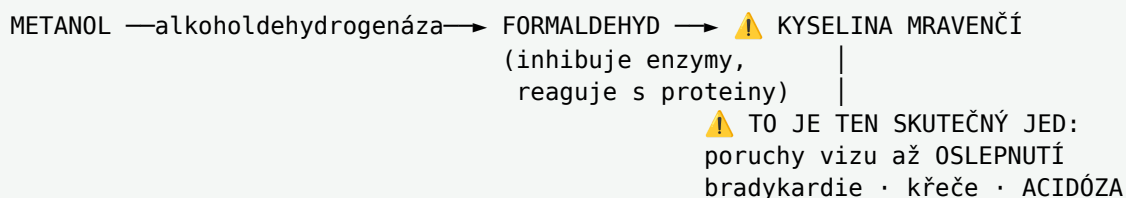
Účinky podle koncentrace: 0,2 ‰ relaxace · 0,3 ‰ mírná euforie · 0,5 ‰ **diskoordinace** · 1,0 ‰ **ataxie** · 3,0 ‰ **stupor** · 4,0 ‰ **kóma**.

Orgánové účinky: ⚠ **JÁTRA** — od reverzibilního zvětšení přes alkoholickou hepatitidu ke **CIRHÓZE** · gastritida a peptický vřed · pankreatitida · fibrilace síní a kardiomyopatie · hypoglykemie s metabolickou acidózou.

⚠ **POUŽITÍ ETHANOLU V MEDICÍNĚ** je vděčná otázka a odpověď zní překvapivě stroze: je **VELMI OMEZENÉ**. Slouží jako **ROZPOUŠTĚDLO** a **VEHIKULUM** v lékových formách a lokálně jako **DEZINFEKCE**. ⚠ Vnitřní užití má **JEDINOU** indikaci — **INTOXIKACI METANOLEM** a **ETYLENGLYKOLEM**.

⚠ **A TADY JE NEJLEPŠÍ FARMAKOLOGIE V OTÁZCE** — čistý **KOMPETITIVNÍ ANTAGONISMUS** (obecka O21) v praxi:

⚠ **METANOL SÁM O SOBĚ PRAKTICKY NEŠKODÍ.**
Zabíjí ho až to, na co ho tělo přemění:



⚠ **LÉČBA** tedy metanol **NEODSTRAŇUJE** – **ZABRÁNÍ MU V PŘEMĚNĚ**:

10% ETHANOL i.v. má k alkoholdehydrogenáze **MNOHEM VYŠŠÍ AFINITU**
→ **OBSADÍ ENZYM** → metanol se nemá kde metabolizovat
→ mezitím se vyloučí nezměněný
+ **HEMODIALÝZA**
+ **ALKALIZACE BIKARBONÁTEM** (korekce acidózy)

⚠️ A odtud i to, proč se příznaky otravy metanolem objeví **AŽ SE ZPOŽDĚNÍM** (často po 12–24 h): metanol se odbourává **POMALEJI** než ethanol, takže kyselina mravenčí se hromadí postupně. 🔑
Pacient zpočátku vypadá jen opile — a když přijde o zrak, je pozdě.

ABSTINENČNÍ SYNDROM: třes, pocení, neklid, křeče, **sluchové halucinace**; ⚠️ **těžké stavy s epileptickými záchvaty** nebo **DELIRIEM** ohrožují život a **léčí se BENZODIAZEPINY** nebo **klomethiazolem** (protože alkohol působí na GABA receptor a benzodiazepin ho dokáže nahradit).

Chronické následky: **Korsakovova psychóza** (těžká porucha paměti s konfabulacemi, z nedostatku B1) · **alkoholická kardiomyopatie** · **cirhóza** · ⚠️ **FETÁLNÍ ALKOHOLOVÝ SYNDROM** (u alkoholu v těhotenství neexistuje bezpečná dávka).

⚠️ **Hlavním smyslem léčby je TRVALÁ ABSTINENCE** — farmakologická léčba má velmi omezený účinek. **Disulfiram** (inhibitor aldehyddehydrogenázy — ⚠️ **záměrně vyvolaná otrava jako odstrašení**; **nesnižuje craving**, jen zvyšuje cenu za napití), **naltrexon** a **SSRI** ke snížení cravingu.

107 · Konopí, kanabinoidy

O co jde. Alkaloidy z konopí setého a indického. ⚠️ **THC (tetrahydrokanabinol)** je **PSYCHOAKTIVNÍ složka** — ta, po které je člověk „mimo“. ⚠️ **CBD (kanabidiol)** **psychotropní NENÍ** — zkoumá se u epilepsie a úzkosti. **Podle obsahu THC se konopí dělí na TECHNICKÉ** (stavebnictví, textil) a **LÉČEBNÉ** (užívání upraveno právními předpisy).

⚠️ **HAŠIŠ = PRYSKYŘICE** ze žlázek na listech, tedy **KONCENTRÁT** → vyšší obsah THC. **MARIHUANA** = jen usušená rostlinná část.

⚠️ **Farmakokineticky je nejdůležitější JEDINÁ vlastnost: THC je EXTRÉMNĚ LIPOFILNÍ** → **HROMADÍ SE V TUKOVÉ TKÁNI** (obečka O14 — velký distribuční objem) a z tuku se uvolňuje velmi pomalu.

🔑 A odtud to, na co se ptají: **THC je PROKAZATELNÉ** běžnými testy i po **MALÉ DÁVCE** a s **VELKÝM ČASOVÝM ODSTUPEM** — u pravidelných uživatelů i týdny. ⚠️ Zároveň to znamená, že **pozitivní test neříká nic o tom, jestli je člověk pod vlivem TED**.

Souvislost, kterou stojí za to zmínit: **lipofilita je zároveň důvod, proč jsou návykové látky obecně psychotropní** — do mozku projde jen tučné a nenabitě (obečka O10).

⚠️ **RIZIKA, každé s vysvětlením:**

- **DOPRAVNÍ NEHODY** — zpomalené reakce, zhoršená koordinace a odhad vzdálenosti
- ⚠️ **SPASMUS KORONÁRNÍCH TEPEN** → angina až infarkt. ⚠️ **Přitom na bronchy působí naopak DILATAČNĚ** — zdánlivý rozpor, který stojí za zmínku
- **zhoršení paměti a psychomotorického tempa** (endokanabinoidní systém se podílí na ukládání paměti)
- ⚠️ **A NEJZÁVAŽNĚJŠÍ: zhoršuje průběh KAŽDÉHO psychiatrického onemocnění a ZVYŠUJE RIZIKO i URYCHLUJE ROZVOJ PSYCHÓZY** — zvláště u geneticky predisponovaných a u mladých, jejichž mozek ještě dozrává. Tuhle větu řekni, je to hlavní zdravotní argument.

V těhotenství: **nízká porodní hmotnost**; ⚠️ **THC prochází placentou a působí na CNS plodu** (je malé a lipofilní, obečka O32).

⚠️ **KANABINOIDNÍ HYPEREMETICKÝ SYNDROM** = **paradoxní stav u dlouhodobých uživatelů: opakované záchvaty úporného ZVRACENÍ a nevolnosti** — přestože se kanabinoidy jinak používají **PROTI zvracení**. (Typicky se pacientům uleví horkou sprchou.) **Terapie závislosti je symptomatická.**

⚠ **ENDOKANABINOIDNÍ SYSTÉM** je hezká pointa na závěr: ty receptory v mozku, střevě a imunitním systému tam **NEJSOU KVŮLI KONOPÍ**. Tělo má **VLASTNÍ** kanabinoidy — bylo popsáno **ŠEST**, nejznámější je **ANANDAMID** (ze sanskrtského *ánanda* = blaženost). ⚠ Slouží k vyrovnávání se se stresem — fyziologickým, biologickým i psychickým. 🔑 Konopí tedy nedělá nic nového — jen **PŘEBUZUJE** systém, který v těle už je. (Stejná logika jako u opioidů a endorfinů, *Specka I*, 60.)

108 · Halucinogeny (psychomimetika)

O co jde. Halucinogeny = psychedelické látky ovlivňující vědomí, myšlení a náladu.

⚠ **ROZLIŠOVACÍ ZNAK**, kterým otázku otevři: **NEVYVOLÁVAJÍ** kvalitativní poruchu vědomí a **NEJSOU** spojeny s **AMNÉZIÍ**. 🔑 Člověk je při vědomí, ví, kde je, a **VŠECHNO SI BUDE PAMATOVAT** — jen vnímá zkresleně. Tím se liší od intoxikace alkoholem nebo od deliria, kde se vědomí kalí a paměť vypadává.

(Slovníček: *halucinace* = vnímám něco, co tam **VŮBEC NENÍ** · *iluze* = něco tam je, ale vidím to zkresleně.)

Zajímavost, která je aktuální: **dnes se zkoumají MIKRODÁVKY psychedelik v léčbě deprese, úzkosti, OCD a závislosti na alkoholu a tabáku** — po desetiletích, kdy byla tahle skupina úplně mimo výzkum.

⚠ **LSD** (dietylamid kyseliny lysergové) — nejsilnější halucinogen. Agonista serotoninových receptorů (5-HT_{2A}), ale přesný mechanismus není znám. ⚠ Podává se na **SAVÉM PAPIŘE**, protože účinná dávka je v **MIKROGRAMECH** — jsou to tak malá množství, že jinak by se s nimi nedalo manipulovat.

Účinky mají dvě roviny a je dobré je rozdělit:

- ⚠ **FYZICKY = SYMPATOMIMETICKÁ AKTIVACE**: dilatace zornic, ↑ tlak, tachykardie, třes (= obraz zapnutého sympatiku, *Specka I*, 40)
- ⚠ **PSYCHICKY**: blaženost a pocit spirituálního osvícení, ⚠ ale i „**BAD TRIP**“ s paranoiou a strachem. ⚠ Po ~3 hodinách zrakové halucinace, změněné vnímání času a **SYNESTEZIE** (smíšení smyslů — zvuky jsou vnímány barevně)

⚠ Zvláštnost, na kterou se ptají: **LSD SE NEDÁ PŘEDÁVKOVAT** — nemá stanovenou letální dávku. (To ale neznamená, že je bezpečné — nebezpečné je chování pod jeho vlivem a psychické následky.)

NÚ: FLASHBACKY (návrat prožitku i po dlouhé době) a **HALUCINOGENNÍ PERZISTENTNÍ PORUCHA PERCEPCE (HPPD)** (jeho trvalá podoba — zkreslené vnímání měsíce až roky).

⚠ **MDMA (extáze)** je zvláštní tím, že je **HALUCINOGEN A STIMULANT ZÁROVEŇ** (proto se řadí i do otázky 109). Mechanismem je inhibice zpětného vychytávání **PRAKTICKY VŠECH** neurotransmiterů. Taneční droga zvyšující výdrž a euforii.

⚠ **A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KLINICKÁ VĚC**: na extázi se neumírá tolik na samotnou toxicitu, ale na **HYPERTERMII**:

člověk **TANČÍ HODINY** bez přestávky v **HORKÉM** prostředí

+ MDMA mu naruší **TERMOREGULACI**

+ **NEPOCIŤUJE** únavu ani žízeň

↓

⚠ **PŘEHŘÁTÍ + DEHYDRATACE** → **RHABDOMYOLÝZA** (rozpad svalů)

→ **SELHÁNÍ LEDVIN** → **SMRT**

⚠ A paradoxně zabíjí i opačná chyba — kdo vypije obrovské množství čisté vody, může dostat smrtelnou **HYPONATREMIÍ**.

⚠️ Proto je léčbou akutní intoxikace KLIDNÉ, CHLADNÉ PROSTŘEDÍ a MALÁ DÁVKA BENZODIAZEPINU — ne nějaké antidotum. Cílem je ZKLIDNIT a ZCHLADIT.

MDMA je navíc NEUROTOXICKÁ — poškozuje serotoninergní neurony a ⚠️ zvyšuje propustnost hematoencefalické bariéry. Další NÚ: arytmie, poškození jater.

Ostatní:

- psilocybin z lysohlávek — ⚠️ hlavním rizikem je ZÁMĚNA s jedovatou houbou
- atropin a skopolamin z lilkovitých rostlin — ⚠️ to je ten anticholinergní delirantní stav ze Specky I, 39: „šílený jako kloboučník“
- vysoké dávky THC
- ⚠️ FENCYKLIDIN je nejnebezpečnější — antagonist NMDA receptorů (příbuzný ketaminu, Specka I, 50) → pocit NADLIDSKÉ SÍLY a NESMRTELNOSTI při současné ANALGEZII. 🔑 Člověk NECÍTÍ BOLEST, takže si dokáže způsobit vážná zranění, aniž by to zaznamenal.

109 · Stimulancia

O co jde. ⚠️ Otázku otevři SPOLEČNÝM JMENOVATELEM, protože pak nemusíš u žádného léku nic memorovat:

- ⚠️ VŠECHNA STIMULANCIA ZVYŠUJÍ MONOAMINY (dopamin, noradrenalin, serotonin) V SYNAPTICKÉ ŠTĚRBINĚ. Liší se jen TÍM, JAK to udělají:
 - ⚠️ AMFETAMINY a MDMA je VYTLOUKAJÍ ze zásobních váček (= nepřímé sympatomimetikum, Specka I, 44)
 - ⚠️ KOKAIN jim UCPE ODTOK (blokuje zpětné vychytávání)
- ⚠️ A z toho se odvodí VŠECHNO OSTATNÍ:
 - DOPAMIN → euforie, systém odměny
 - NORADRENALIN → tachykardie, hypertenze, bdělost
 - SEROTONIN → nálada, empatie

⚠️ KOKAIN má TŘI mechanismy najednou a stojí za to je vyjmenovat, protože z nich plynou tři různé účinky:

1. blokuje zpětné vychytávání dopaminu a noradrenalinu → euforie a sympatická aktivace
2. ⚠️ blokuje SODÍKOVÉ KANÁLY → je to zároveň LOKÁLNÍ ANESTETIKUM (historicky vůbec první, v očním lékařství — Specka I, 48)
3. agonismus na sigma receptorech

A protože noradrenalin stahuje cévy přes α_1 , je zároveň silný VAZOKONSTRIKTOR.

⚠️ A odtud CELÝ OBRAZ PŘEDÁVKOVÁNÍ — vysvětli to jako ŘETĚZ, ne jako seznam:

stažené věnčité tepny (SPASMUS) + zrychlené srdce, které potřebuje víc kyslíku
↓
⚠️ ANGINA PECTORIS a INFARKT MYOKARDU
– a to i u velmi mladého člověka se zdravými tepnami
↓
dále: HYPERTENZE · ARYTMIE · HYPERPYREXIE
· HEMORAGICKÉ MOZKOVÉ PŘÍHODY (prasklá céva při vystřelujícím tlaku)

⚠ **FORMIKACE** (*formica* = mravenec) = **pocit mravenců lezoucích pod kůží** — typický znak stimulancí; pacient se škrábe do krve.

⚠ **Chronický následek šňupání: ATROFIE nosní sliznice se ZTRÁTOU ČICHU až PERFORACÍ NOSNÍHO SEPTA** — a mechanismus je logický: **trvale stažené cévy** = sliznice nedostane krev = **ODUMŘE**.

⚠ **HYDROCHLORID × CRACK**: hydrochlorid je sůl rozpustná ve vodě — šňupe se nebo píchá. **CRACK** je volná báze, která se **KOUŘÍ**. 🔑 A protože se kouřením vstřebá během **VTEŘIN** — plícemi rovnou do mozku (obecka O5) — nastupuje účinek extrémně rychle. A **ČÍM RYCHLEJŠÍ NÁSTUP, TÍM SILNĚJŠÍ ODMĚNA A TÍM RYCHLEJI VZNIKÁ ZÁVISLOST**. (*Obecné pravidlo návykových látek — stojí za to ho říct.*)

AMFETAMINY — euforie, **pocit zvýšené fyzické síly a mentální kapacity**, snížená potřeba spánku a jídla.

⚠ **Ve vyšších dávkách PSYCHÓZA s halucinacemi a paranoiou**, klinicky **K NEROZEZNÁNÍ od paranoidní schizofrenie** — což dává smysl, protože **schizofrenie je spojena s nadbytkem dopaminu** (Specka I, 55).

⚠ **Typ závislosti formuluj PŘESNĚ**, ptají se na to: u amfetaminů vzniká **MÍRNÁ FYZICKÁ**, ale **SILNÁ PSYCHICKÁ závislost**.

⚠ **A abstinenční příznaky jsou ZRCADLOVÝM OBRAZEM účinku** — pravidlo, které u drog platí obecně:

ÚČINEK: euforie · energie · nespavost · nechutenství
ABSTINENCE: DYSFORIE · ÚNAVA · SPÁNEK · zvýšená CHUŤ K JÍDLU · CRAVING · DEPRESE

⚠ **A poslední část, na kterou se zapomíná: amfetaminy mají i LEGITIMNÍ terapeutické využití — METYLFENIDÁT u ADHD** (zdánlivě paradoxně *stimulans u hyperaktivního dítěte — funguje proto, že posílí prefrontální kůru, tedy oblast sebekontroly*) a **MODAFINIL u NARKOLEPSIE**.

MDMA se označuje jako ⚠ **ENTAKTOGEN** („vytvářející dotek uvnitř“), protože **navozuje pocit SOUNÁLEŽITOSTI a zvýšené EMPATIE** — jiný efekt než čistá stimulace. ⚠ **Při velkých dávkách IREVERZIBILNÍ poškození mozku**.

⚠ **ZUBAŘSKY: MDMA typicky vyvolá BRUXISMUS** (skřípání zubů) a **TRISMUS** (křeč žvýkacích svalů) — proto uživatelé žvýkají a mají opotřebené zuby. ⚠ **A SUCHO V ÚSTECH u všech stimulancí výrazně zvyšuje kazivost** („meth mouth“ je popsáný obraz rozpadlého chrupu u uživatelů pervitinu).

110 · Nikotin

O co jde. ⚠ **Otevři to spojením se Speckou I, 36: NIKOTINOVÝ RECEPTOR SE JMENUJE PO NIKOTINU, ne naopak** — byl objeven právě tím, že na něj nikotin působí. 🔑 **Nikotin je tedy CHOLINOMIMETIKUM — agonista nikotinových cholinergních receptorů v mozku, gangliích a na nervosvalové ploténce**.

⚠ **A tady je klíč k tomu, proč jsou jeho účinky tak podivně SMÍŠENÉ:**

⚠ **NIKOTINOVÉ RECEPTORY SEDÍ V GANGLIÍCH OBOU VĚTVÍ vegetativního systému — SYMPATIKU I PARASYMPATIKU**

↓

⚠ **NIKOTIN ZAPNE OBĚ NAJEDNOU**

↓

výsledek je MIX, který by se jinak zdál nelogický:

TACHYKARDIE a ↑ TLAK (sympatikus)
VEDLE

↑ MOTILITA STŘEVA a SLINĚNÍ (parasympatikus)
+ POCENÍ, ZVRACENÍ, VAZOKONSTRIKCE

K tomu ještě: vyplaví ADRENALIN z dřene nadledvin (což je vlastně obří sympatické ganglion) a ANTIDIURETICKÝ HORMON z neurohypofýzy.

⚠ **Dávková závislost je hezký příklad toho, že u těžé látky rozhoduje MNOŽSTVÍ:**

- **NÍZKÉ dávky:** euforie, vzrušení, relaxace, **ZLEPŠENÍ POZORNOSTI**, usnadňuje učení
- ⚠ **VYSOKÉ dávky:** **KŘEČE, ZVRACENÍ, ZÁSTAVA DECHU** (při nadměrné stimulaci se receptor na ploténceablokuje, podobně jako u depolarizujícího myorelaxancia, Specka I, 47)

⚠ „Nikotin může receptory **STIMULOVAT i DESENZIBILIZOVAT**“ — tedy nejen zapnout, ale při trvalém působení je otupit. 🔑 **Právě proto jsou jeho účinky smíšené a nepředvídatelné, a proto kuřák cigaretu jednou vnímá jako povzbuzení a podruhé jako uklidnění.**

⚠ **VDĚČNÝ DETAIL — proč se musí ŠLUKOVAT:**

⚠ pH KOUŘE je KYSELEJŠÍ než nikotin
↓
⚠ a slabá zásada se v kyselém prostředí IONIZUJE (obecka 010)
↓
⚠ NABITÁ molekula se přes sliznici ÚST NEVSTŘEBÁ
↓
🔑 proto NESTAČÍ držet kouř v ústech — musí se VDECHNOUT DO PLIC,
kde je obrovská plocha a vstřebá se i to malé množství neionizované formy

(U doutníků a dýmky je kouř zásaditější, proto se šlukovat nemusí.)

KOTININ = hlavní metabolit nikotinu s dlouhým poločasem → ⚠ **spolehlivý MARKER KOUŘENÍ** (na rozdíl od nikotinu, který zmizí rychle).

Vzniká **FYZICKÁ i PSYCHICKÁ závislost**; abstinenci syndrom: **podrážděnost, agresivita, poruchy spánku, zvýšená chuť k jídlu.**

🔑 **Čísla:** z jedné cigarety se absorbuje ~1,5 mg nikotinu, **SMRTELNÁ dávka je 40 mg.** ⚠ Tedy zhruba 25 cigaret najednou — a proto je nebezpečné, když se náplasti nebo žvýkaček zmocní dítě.

ODVYKÁNÍ stojí na **psychoterapii a nikotinové substituční léčbě** (žvýkačky, náplasti, pastilky — ⚠ **dodají nikotin bez rychlého nárazu a bez karcinogenů; utlumí abstinenci, ale nedají odměnu.**

⚠ **VARENIKLIN** je **PARCIÁLNÍ AGONISTA** (obecka 021) — a je to elegantní dvojí účinek: dá jen **ČÁSTEČNÝ efekt**, takže zmírní abstinenci, a **ZÁROVEŇ obsadí receptor**, takže když si člověk zapálí, cigareta mu už **NIC NEDÁ.** ⚠ Ale musíš znát jeho **NÚ: SEBEVRAŽEDNÉ MYŠLENKY**, změny nálad a **DEPRESE.** Dále bupropion a cytisin.

⚠ **NÁSLEDKY KOUŘENÍ** — tady si dej záležet, je to zubařsky i obecně nejcennější část:

V tabákovém kouři je **PŘES 60 LÁTEK S KARCINOGENNÍMI ÚČINKY** a život kuřáka je v průměru o **10 LET KRATŠÍ.**

Následek	Poznámka
⚠ NÁDORY: plíce, DUTINA ÚSTNÍ, slivivka, střeva	⚠ karcinom dutiny ústní je pro tebe zásadní — zubař ho může zachytit jako první, ještě než pacient cokoli cítí
ateroskleróza	→ mozkové příhody a infarkty
vředová choroba · šedý zákal	
⚠ CHOPN	⚠ kouření je prakticky JEDINOU příčinou
⚠ parodontitida, horší hojení po extrakcích a osseointegrace implantátů	vazokonstrikce omezí prokrvení dásně

ZKRÁCENÉ VÝPISKY — Speciální farmakologie II, část B

(111–136)

Zkrácená verze na čtení a učení. Psaná souvisle, ne heslovitě — **každý pojem je vysvětlený tam, kde se objeví.** 🗝️ = mnemotechnika · ⚠️ = past

ZÁNĚT, IMUNITA, HORMONY (111–119)

111 · Metylchantiny a jejich deriváty

O co jde. Metylchantiny jsou **PURINOVÉ** sloučeniny (chemicky příbuzné bázím DNA). ⚠️ **Zdroj je řadí mezi DIURETIKA** — což zprvu překvapí, ale dává to smysl: **káva opravdu nutí močit.**

Dva mechanismy, oba směřují k témuž — zvýšit cAMP a dráždivost:

1. inhibice **FOSFODIESTERÁZY** → **cAMP se přestane odbourávat a jeho hladina stoupne** (*stejný princip jako u sildenafilu — Specka I, 71 — a u drotaverinu, 102. Jedna molekula, tři úplně různé indikace podle orgánu.*)
2. neselektivní antagonismus **ADENOSINOVÝCH** receptorů

⚠️ **A tady je nejlepší vysvětlení v otázce, protože se týká něčeho, co znáš z každého rána — PROČ TĚ KÁVA PROBUDÍ:**

- ⚠️ **ADENOSIN** se v mozku během dne **HROMADÍ**
jako vedlejší produkt spotřeby energie
↓
čím déle jsi vzhůru, tím víc ho je → váže se na své receptory
a říká "JSI UNAVENÁ, JDI SPÁT"
↓
⚠️ **KOFEIN** je adenosinu strukturně **PODOBNÝ** → **SEDNE SI NA JEHO RECEPTOR**
A **OBSADÍ HO** — ale **NIC NEUDĚLÁ** (kompetitivní antagonist, obečka 021)
↓
🗝️ **POINTA:** KOFEIN TI **ENERGII NEDODÁ.**
Jen **ZABLOKUJE ZPRÁVU O TOM, ŽE JSI UNAVENÁ.**
↓
⚠️ adenosin se mezitím **DÁL HROMADÍ** — a když kofein vyprchá,
dopadne na tebe **VŠECHEN NAJEDNOU**
→ odtud ta propadlá únava po odeznění kávy

⚠️ **RENÁLNÍ ÚČINEK** stojí za vysvětlení:

- ⚠️ **ROZŠÍŘÍ** vas afferens (přívodnou tepénku glomerulu)
a **STÁHNOU** vas efferens (odvodnou)
→ víc přiteče a hůř odtéká → ⚠️ **TLAK V GLOMERULU STOUPNE**
→ filtruje se **VÍC** primární moči
(= **PŘESNÝ OPAK** toho, co dělá ACE inhibitor, Specka I, 68)
- ⚠️ + bloádou adenosinových receptorů v proximálním tubulu
SNÍŽÍ REABSORPCI SODÍKU → a s ním odejde voda
- ⚠️ **ALE:** diuretický účinek je jen **ZPOČÁTKU** výrazný — pak na něj

vzniká TOLERANCE (obecka 027). Proto pravidelný kafař po kávě už tolik nemočí.

V CNS: ⚠ inhibicí adenosinových receptorů se **POTLAČUJE ÚNAVA** a zvyšuje **SCHOPNOST KONCENTRACE** — na tom je založen účinek kofeinu.

Na BRONCHY: relaxačně (zvýšené cAMP uvolní hladkou svalovinu — stejný konečný efekt jako $\beta 2$ agonisté, Specka I, 43) → ⚠ využívají se u **PERZISTUJÍCÍ** formy astmatu.

Zástupce	Kde se nejvíc uplatní
kofein	z kávovníku a čajovníku — hlavně CNS
⚠ teofylin, aminofylin	bronchodilatancia u astmatu, ⚠ typicky v RETARDOVANÝCH formách (obecka O6), aby hladina nekolísala
theobromin	z kaka (je to zároveň důvod, proč je čokoláda toxická pro psy — neumějí ho odbourat)
etofylin	vazodilatací zlepšuje prokrvení mozku
pentoxifylin	poruchy prokrvení aterosklerotické, diabetické a zánětlivé etiologie

⚠ **TEOFYLIN** má **ÚZKÉ TERAPEUTICKÉ OKNO** (obecka O23) — rozdíl mezi účinnou a toxickou hladinou je malý, projeví se nevolností, arytmiemi a křečemi. ⚠ **A hladinu mu zvyšuje všechno, co INHIBUJE CYTOCHROM** — typicky **MAKROLIDY** (Specka I, 88) a **fluorochinolony**. 🔑 Právě proto se dnes používá spíš doplňkově.

112 · Antirevmatika

O co jde. Revmatoidní artritida = AUTOIMUNITNÍ zánět kloubů — imunita napadne vlastní kloubní výstelku, ta bují a postupně rozežere chrupavku a kost. ⚠ **A jakmile je kloub zničený, NEVRÁTÍ SE.** 🔑 Právě proto je tak zásadní rozdíl mezi tím, co tlumí bolest, a tím, co nemoc zpomalí.

⚠ **A to je celá pointa otázky — řekni ji hned na začátku:**

- ⚠ NSA tlumí **BOLEST** a **ZÁNĚT** — pacientovi se uleví, ⚠ **ALE KLOUB SE NIČÍ DÁL STEJNOU RYCHLOSTÍ**
 - ⚠ DMARD (disease modifying antirheumatic drugs = "léky modifikující průběh nemoci")
 - ⚠ **ZPOMALÍ SAMOTNOU DESTRUKCI**
 - pacientovi se hned neuleví, ale **ZA ROK BUDE MÍT FUNKČNÍ KLOUB**
- 🔑 Proto se DMARD nasazují **CO NEJDŘÍV** po diagnóze — ztracený čas se nedožene.

⚠ DMARD definují **TŘI VĚTY** a stojí za to je říct doslova: **mechanismus účinku NENÍ ZNÁM** · účinek nastupuje **POMALU**, ale dlouhodobě **PŘETRVÁVÁ** · zasahují do imunopatologického děje, **potlačují zánětlivou aktivitu** a **ZPOMALUJÍ PROGRESI**.

Lék	Co si zapamatovat
sulfasalazin	⚠ tentýž lék jako u střevních zánětů (101): sulfonamid + salicylát, uvolní se až působením bakterií v tlustém střevě. Jedna molekula, dvě indikace.
⚠ METOTREXÁT	⚠ dnes ZÁKLAD léčby RA. Antagonista kyseliny listové a zároveň CYTOSTATIKUM — v protinádorových dávkách zabíjí dělící se buňky, v malých týdenních dávkách jen utlumí imunitu. ⚠ Protože blokuje kyselinu listovou, doplňuje se k němu FOLÁT — tím se zmírní NÚ (mukozitida, útlum dřeně), aniž by se ztratil efekt. ⚠ Zubařsky: způsobuje AFTY a ULCERACE V ÚSTECH.
sloučeniny zlata	⚠ účinek až po 4 MĚSÍCÍCH, ⚠ závažná toxicita včetně útlumu kostní dřeně — dnes historie
chlorochin, hydroxychlorochin	⚠ původně ANTIMALARIKA (90) — objevilo se náhodou, že tlumí i autoimunitní zánět; i u systémového lupus erythematoses
penicilamin	chelatační látka, i u Wilsonovy choroby (136)

MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY = biologická léčba (obecka O35). ⚠ Míří přímo na **JEDEN** konkrétní prozánětlivý **CYTOKIN** — tedy signální molekulu, kterou si imunitní buňky předávají povely. ⚠ Indikují se **AŽ** tehdy, když klasické **DMARD** nestačí (jsou drahé a nesou riziko infekcí).

Cíl	Zástupci	Použití
⚠ TNF-α	infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab	⚠ nejrozšířenější — revmatoidní a psoriatická artritida, Crohnova nemoc, psoriáza. ⚠ A vzpomeň si na obecku O35: TNF-α drží pohromadě GRANULOM → před nasazením se musí vyloučit LATENTNÍ TBC
IL-1	anakinra, kanakinumab	kanakinumab ⚠ u atak DNAVÉ artritidy
IL-6	tocilizumab	
IL-2	basiliximab, daklizumab	⚠ prevence akutní REJEKCE transplantátu

DERIVANCIA (*derivare* = odvádět) = **kafr a mentol v mastech**, které místně zvýší prokrvení, a tím urychlí průběh zánětu a jeho hojení nebo vstřebání otoku. ⚠ Zdroj je hodnotí střídavě — jsou to **JEN DOPLŇKY** základní léčby.

113 · Antiuratika

O co jde. ⚠ **DNA** je onemocnění z **HYPERURIKEMIE** (vysoké hladiny kyseliny močové).

⚠ **KYSELINA MOČOVÁ** je **KONEČNÝ PRODUKT** rozkladu **PURINŮ** (bází z DNA a RNA)

↓
když je jí v krvi příliš, **VYSRÁŽÍ SE JAKO OSTRÉ KRYSTALKY** do kloubu (typicky palce u nohy)

↓
imunitní buňky na ně **ZAÚTOČÍ**

↓
⚠ **PRUDKÝ, EXTRÉMNE BOLESTIVÝ ZÁNĚT**

⚠ **Tři možné příčiny** — a je hezké, že pokrývají všechny logické možnosti: buď se jí **VYRÁBÍ MOC**, nebo se **MÁLO ODSTRAŇUJE**:

1. **genetická porucha metabolismu purinů** s ukládáním urátů v chrupavkách a kloubech
2. **nadměrný rozpad nukleotidů** — typicky při **rozpadu velkého množství buněk** (nádory, chemoterapie)
3. ⚠ **snížené vylučování ledvinami** — **nejčastější příčina**

Čtyři cíle léčby: potlačit akutní záchvat · snížit riziko dalších atak · upravit hyperurikemii mezi záchvaty · ⚠ dosáhnout koncentrace pod 360 $\mu\text{mol/l}$ (pod ní se krystaly přestávají tvořit a stávající se pomalu rozpouštějí).

⚠ **CELOU LÉČBU SI ROZDĚL PODLE JEDINÉ OTÁZKY: HASÍM POŽÁR, NEBO MU PŘEDCHÁZÍM?** Tohle je nejdůležitější rozlišení v otázce.

AKUTNÍ ZÁCHVAT = potlač ZÁNĚT a BOLEST

⚠ NSA = léky 1. volby

⚠ KOLCHICIN – je to MITOTICKÝ JED: brání tvorbě MIKROTUBULŮ a ty potřebuje LEUKOCYT k pohybu

🔑 kolchicin tedy s kyselinou močovou NEĎĚLÁ NIC – jen ZABRÁNÍ bílým krvinkám, aby se do kloubu dostaly, a tím uhasí zánět

⚠ NÚ: náhlé PROFUZNÍ PRŮJMY – logicky: mitotický jed zasáhne i rychle se dělící buňky střevní sliznice (obečka 031)
při neúspěchu: GLUKOKORTIKOIDY i.m. nebo PŘÍMO DO KLOUBU

DLOUHODOBÁ LÉČBA = sniž hladinu kyseliny močové

⚠ INHIBITORY XANTINOXIDÁZY – ALOPURINOL, febuxostat

xantinoxidáza je enzym, který na konci rozkladu purinů vyrábí kyselinu močovou → zablokuješ ho → tvoří se jí MÍŇ

⚠ URİKOSURIKA – PROBENECID: vyženou ji močí

⚠ a proč jsou potřeba: kyselina močová se v ledvinách Z VELKÉ ČÁSTI VSTŘEBÁVÁ ZPĚT – do moči se dostane jen ~10 % profiltrovaného množství. Probenecid ty transportéry blokuje.

🔑 Je to TENTÝŽ probenecid, který blokádu tubulární SEKRECE prodlužuje hladiny penicilinu (obečka 020).

Jednou blokuje cestu VEN pro penicilin, podruhé cestu ZPĚT pro kyselinu močovou.

⚠ **A TEĎ KLASICKÁ CHYTAČKA**, kterou stojí za to říct SAMA OD SEBE: ALOPURINOL SE NEPODÁVÁ PŘI AKUTNÍM ZÁCHVATU — je to lék pro období MEZI záchvaty.

A proč by dokonce uškodil: ⚠ náhlá změna koncentrace rozkolísá rovnováhu mezi krystaly v kloubu a roztokem — krystaly se začnou rozpouštět a uvolňovat, což zánět ještě ROZDMÝCHÁ. ⚠ Proto se nasazuje až PO odeznění ataky — a naopak, pokud ho pacient už bere, při záchvatu se NEVYSAZUJE.

ŽIVOTOSPRÁVA má reálný podíl: omezit potraviny bohaté na puriny (vnitřnosti, maso, mořské plody) · ⚠ omezit ALKOHOL, hlavně PIVO — obsahuje puriny A ZÁROVEŇ zhoršuje vylučování kyseliny močové · redukce nadváhy.

114 · Imunosupresiva, imunostimulancia

O co jde. ⚠ Otevři to větou o tenké hranici: imunitní systém není jeden vypínač. Potlačíš-li jednu jeho složku, jiná se může naopak ROZJET — proto se mluví o IMUNOMODULACI, ne o prostém zapnutí a vypnutí.

⚠ A druhá věta, kterou stojí za to říct nahlas: IMUNOSUPRESE JE VŽDYCKY OBCHOD. 🔑 Nemůžeš vypnout jen tu část imunity, která odmítá transplantát nebo napadá vlastní tkáň — vypneš i OBRANU PROTI INFEKČÍM a PROTI NÁDORŮM. Proto pacienti po transplantaci umírají na infekce a mají výrazně vyšší výskyt nádorů.

🔑 A přímý důkaz té ceny je v obecně O31: CYKLOSPORIN je ve SKUPINĚ 1 karcinogenů podle IARC — tedy PROKÁZANÝ HUMÁNNÍ KARCINOGEN, vedle azbestu a benzeny. Řekni to — je to konkrétní a ukazuje, že rozumíš, co imunosuprese stojí.

IMUNOSUPRESIVA — čtyři skupiny:

Skupina	Jak	Detail
glukokortikoidy	široké protizánětlivé spektrum	⚠ působí především na BUNĚČNOU imunitu, méně na humorální; brání tvorbě prozánětlivých IL-1 a IL-6 a tvorbě IL-2
cytotoxická léčiva	⚠ oba zástupci jsou PROLÉČIVA	azathioprin → merkaptopurin, inhibuje syntézu purinů de novo (101) · mykofenolát-mofetil — tlumí proliferaci i funkce lymfocytů, tvorbu protilátek a buněčnou migraci. ⚠ Princip: zasáhnout rychle se dělící buňky — a lymfocyt při imunitní reakci se dělí velmi rychle
⚠ „antibiotika s imunosupresivním účinkem“	cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus	(název je historický — původně látky produkované plísněmi a bakteriemi); viz níž

⚠ U té třetí skupiny musíš znát TŘI věci a všechny spolu souvisejí:

- ① ⚠ VYŽADUJÍ TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ HLADIN mají ÚZKÉ terapeutické okno (obečka 023):
⚠ MÁLO = REJEKCE transplantátu · MOC = TOXICITA — obojí je katastrofa
- ② ⚠ METABOLIZUJE JE CYP3A4 → OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ INTERAKCÍ
makrolid, azolové antimykotikum nebo grapefruit → hladina VYSTŘELÍ
rifampicin nebo třezalka → hladina SPADNE a pacient PŘIJDE O ŠTĚP
- ③ ⚠ RIZIKA: NEFROTOXICITA · NEUROTOXICITA · ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

⚠ Zubařsky navíc: CYKLOSPORIN je jednou z hlavních příčin HYPERPLAZIE DÁSNÍ — spolu s fenytoinem a blokátory kalciových kanálů (Specka I, 53).

⚠ REJEKCE = odmítnutí transplantátu imunitním systémem příjemce, který cizí tkáň rozpozná a napadne. Hlavní indikací je její prevence a léčba, dále autoimunitní onemocnění.

IMUNOSTIMULANCIA — zdroj je dělí prakticky na volně prodejná (přírodní látky a vitaminy) a vázaná na recept.

⚠ VITAMIN D stojí za zmínku, protože je to hezký důkaz, že to není jen „vitamin na kosti“: jeho RECEPTOR je PŘÍMO V BUŇKÁCH IMUNITNÍHO SYSTÉMU. A pacienti se závažným průběhem infekcí horních cest dýchacích mívají téměř neměřitelné hladiny.

Lék na recept	Jak funguje
imiquimod	krém; ⚠ protinádorově působí hlavně tím, že v místě INDUKUJE INTERFERON ALFA — tedy nezabíjí buňky přímo, ale PŘIVOLÁ NA NĚ IMUNITU. U malých povrchových bazocelulárních karcinomů a kondylomat
isoprinosin	syntetický purinový derivát, imunomodulační + antivirový, zvyšuje počet NK buněk; u recidivujícího herpesu
bakteriální lyzáty	⚠ rozdrčené kousky bakterií podané ústy, aby imunitu „NATRÉNOVALY“; zvyšují T-lymfocyty a IgA → profylaxe recidivujících respiračních infekcí
vakcíny	nejúčinnější a nejčilenější imunostimulace vůbec

115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

O co jde. ⚠ Nejdrív si ujasni hierarchii, bez ní se v otázce ztratíš:

HYPOTHALAMUS velí HYPOFÝZE a ta velí PERIFERNÍM ŽLÁZÁM

⚠ Hypothalamus posílá DVA druhy povelů:
LIBERINY = "UVOLNI" · STATINY = "ZASTAV"
(pozor – "statin" tady nemá nic společného s léky na cholesterol)

Tři hypothalamické hormony:

- **SOMATOSTATIN** — brzdí růstový hormon a TSH, navíc snižuje průtok splachníkem (odtud použití u krvácení z jícnových varixů)
- **GONADOLIBERIN (GnRH)** — uvolňuje ⚠ LH i FSH (oba najednou)
- ⚠ **DOPAMIN** — a tady je zvláštnost: **PROLAKTIN** je **JEDINÝ** hormon hypofýzy řízený **BRZDĚNÍM**, ne uvolňováním. Dopamin ho trvale drží na uzdě.

⚠ A z toho plyne rovnou dvojí:

1. Zablokuješ dopamin → prolaktin **VYLETÍ** (hyperprolaktinémie po antipsychotikách, Specka I, 55)
2. ⚠ Podáš **AGONISTU** dopaminu (bromokriptin, kabergolin) → prolaktin **KLESNE**. 🔑 A protože ti agonisté nejen zastaví tvorbu, ale **ZASTAVÍ I RŮST NÁDORU**, je **PROLAKTINOM JEDINÝM NÁDOREM HYPOFÝZY**, KTERÝ SE DÁ **VYLÉČIT KONZERVATIVNĚ, BEZ OPERACE**. (Efektní a pravdivá věta — řekni ji.)

OKTREOTID = analog somatostatinu s **DELŠÍM** poločasem (přirozený by vydržel minuty) → **akromegalie**, krvácení z jícnových varixů, endokrinně aktivní nádory GIT.

⚠ **NEJVĚČNĚJŠÍ ČÁST OTÁZKY — PARADOX GONADOLIBERINU**. A stojí za to vysvětlit, **PROČ** to tak je:

⚠ Tělo GnRH normálně vylučuje **V PULZECH**, každých ~90 minut.
Receptory hypofýzy jsou na ten rytmus **NASTAVENÉ**.

⚠ **PULZNĚ** podáš → napodobíš fyziologii
→ hypofýza vyplaví LH a FSH → ⚠ **STIMULACE**
→ použití: **OBNOVENÍ FERTILITY, UMĚLÉ OPLODNĚNÍ**

⚠ **KONTINUÁLNĚ** podáš → receptory jsou **TRVALE BOMBARDOVANÉ**
→ hypofýza se brání **DOWN-REGULACÍ** (obečka 022)
→ stáhne receptory dovnitř a **PŘESTANE REAGOVAT**
→ ⚠ **ÚTLUM**, ne stimulace
→ použití: ⚠ **BIOCHEMICKÁ KASTRACE**
u karcinomu prostaty, endometriózy, PCOS

⚠ Rizikem dlouhodobého útlumu je **OSTEOPORÓZA** (pohlavní hormony chrání kost).

⚠ **RŮSTOVÝ HORMON** na růst **NEPŮSOBÍ PŘÍMO** — působí přes **SOMATOMEDINY (IGF-1 a IGF-2)**, které se tvoří v **JÁTRECH**. (Proto se měří IGF-1 místo růstového hormonu — je stabilnější.)

⚠ **Poruchy** se liší podle **VĚKU** — a je to logické, záleží, jestli jsou růstové ploténky ještě otevřené:

	Kdy	Co vznikne	Léčba
nedostatek	v dětství	hypofyzární NANISMUS	somatotropin s.c.
nadbytek	u DĚTÍ	⚠ GIGANTISMUS (ploténky otevřené → roste do výšky)	
nadbytek	u DOSPĚLÝCH	⚠ AKROMEGALIE — ploténky uzavřené, takže se neroste do délky, jen DO ŠÍŘKY : mohutní ruce, nohy, čelist, nadočnicové oblouky. ⚠ Zubařsky: PROGENIE — předsun dolní čelisti a rozestupující se zuby	⚠ analoga somatostatinu — nejen sníží produkci GH, ale i ZMENŠÍ ADENOM

⚠ **NEUROHYPOFÝZA NENÍ ŽLÁZA** — je to jen **SKLADIŠTĚ**. Oxytocin a vazopresin vznikají v **HYPOTHALAMU** a do zadního laloku putují **AXONY**, odkud se uvolňují.

OXYTOCIN = uterotonikum. Váže se na **myoepitelie mléčné žlázy** (ejekce mléka) a na **dělohu** (kontrakce).

⚠ **Citlivost dělohy prudce STOUPÁ AŽ NA KONCI těhotenství** — proto se v prvních měsících nic neděje.

Sekrece na dva stimuly: **DRÁŽDĚNÍ BRADAVEK** při kojení a **ROZTAŽENÍ DĚLOŽNÍHO HRDLA** při porodu.

⚠ **Antagonista ATOSIBAN** potlačuje předčasný porod.

⚠ **VAZOPRESIN (ADH)** — tři receptory, a stačí si pamatovat **ČÍSLA**:

Receptor	Kde	Co dělá
⚠ V1 = CÉVY	hladká svalovina cév	vazokonstrikce
⚠ V2 = VODA	distální tubulus	⚠ vloží do membrány AKVAPORINY (vodní kanály) → voda se vstřebá zpátky , moč se zahustí
V3	hypofýza	↑ ACTH

⚠ **Afinita k V1 je NIŽŠÍ než k V2** — a proto se ve fyziologických dávkách projeví jen **zadržování vody**, kdežto **stažení cév AŽ PŘI VYSOKÝCH dávkách** (například v šoku).

⚠ **Samotný vazopresin má poločas 10 minut** → **terapeuticky nepoužitelný**. Používají se **SELEKTIVNÍ analoga** — a stačí pravidlo podle čísla receptoru:

🔑 **DESMOPRESSIN = V2 = VODA** (nepůsobí na cévy) → **centrální diabetes insipidus** (kde ADH chybí a pacient močí litry), **noční pomočování** a ⚠ **PROFYLAXE KRVÁCENÍ U HEMOFILIE A** (vyplaví z endotelu zásoby faktoru VIII a von Willebrandova faktoru — **zubařsky užitečné před extrakcí**)

🔑 **TERLIPRESSIN = V1 = CÉVY** → **krvácení z GIT**, hlavně z **jícnových varixů** (stáhne cévy ve *splanchnické oblasti* a krvácení ustane)

116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

O co jde. Štítná žláza vyrábí **T4 (thyroxin)** a **T3 (trijodthyronin)** — ⚠ **čísla znamenají POČET ATOMŮ JÓDU**. Parafolikulární **C-buňky** vyrábějí **KALCITONIN** (viz 130).

⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VZTAH V OTÁZCE**: T4 je **ZÁSOBNÍ** forma, T3 je **ÚČINNÁ** forma.

žláza vyrábí **PŘEVÁŽNĚ T4**

↓

T4 koluje v krvi **VÁZANÝ** na bílkovinu (thyroxin vázající globulin)

↓

⚠ **v CÍLOVÝCH TKÁNÍCH** se **DEJODACÍ** (odštěpením jednoho jódu)

stane T3, který je AŽ 10× ÚČINNĚJŠÍ

- ⚠ A odtud OBĚ ta čísla o vazbě i o poločase:
volná frakce T4 = 0,05 % · volná frakce T3 = 0,5 %
→ a protože účinkuje JEN VOLNÁ FRAKCE (obecka 014),
 - ⚠ T4 sám o sobě SKORO NEPŮSOBÍ – jen ČEKÁ
 - ⚠ proto má T4 asi 3× DELŠÍ POLOČAS, kolem 7 DNÍ

🔑 **Prakticky: LEVOTHYROXIN (T4) stačí 1× denně a hladina je stabilní. LIOTHYRONIN (T3) působí HNED, ale kolísá** → ⚠ **nehodí se k dlouhodobé léčbě a je vyhrazen pro MYXEDEMŮVÉ KÓMA** (život ohrožující dekompenzace hypotyreózy, kde nemáš čas čekat). ⚠ **Oba se užívají NALAČNO** — jídlo, hlavně vápník, železo a káva, jejich vstřebání výrazně zhoršuje.

Řízení: TRH → TSH → hormony štítné žlázy, a ty pak ZPĚTNOVAZEBNĚ BRZDÍ obojí.

⚠ **A z té zpětné vazby plyne důležitá diagnostická věc: u HYPOTyreózy je TSH VYSOKÉ** (hypofýza se marně snaží žlázu popohnat) **a u HYPERTyreózy NÍZKÉ.** 🔑 **TSH tedy jde PROTI hormonům štítné žlázy — a proto se měří jako první.**

⚠ **JÓD je zvláštní tím, že vadí jeho NEDOSTATEK I NADBYTEK:**

- ⚠ dlouhodobý NEDOSTATEK → žláza se snaží kompenzovat ZVĚTŠENÍM
→ STRUMA (vole)
- ⚠ NADBYTEK → paradoxně ATROFIE / útlum
- 🔑 A přesně tenhle paradoxní útlum se VYUŽÍVÁ TERAPEUTICKY:
 - ⚠ vysoké dávky JODIDŮ ZPOMALÍ UVOLŇOVÁNÍ hormonů
→ proto se podávají u TYREOTOXICKÉ KRIZE
(tzv. Wolff-Chaikoffův efekt)

⚠ **Účinky hormonů si nemusíš pamatovat jako seznam — stačí, že se PODOBAJÍ AKTIVACI SYMPATIKU:**

HYPERTyreóza	HYPOTyreóza
zrychlené srdce, sklon k arytmiím, nervozita, pocení, třes, hubnutí	bradykardie, zima, únava, zácpa, přibývání na váze

Na buněčné úrovni **přímo stimuluji sodíko-draselnou ATPázu** — hlavního spotřebiče energie v buňce; odtud zvýšený výdej a tvorba tepla. Souvisí s obeckou O28: **hypotyreóza zpomaluje i odbourávání léků.**

⚠ **Jsou NEZBYTNÉ pro vývoj CNS a KOSTRY — a jejich nedostatek v dětství vede ke KRETENISMU** (nevratná mentální retardace s poruchou růstu). *Proto se štítná žláza testuje u každého novorozence.*

⚠ **HYPERTYREÓZA** (nejčastěji **Gravesova-Basedowova choroba** — autoimunitní, protilátky žlázu stimulují) **má TŘI možnosti léčby, a je dobré je vidět jako stupňování:**

1. ⚠ **THYREOSTATIKA** (blokují syntézu) + **BETABLOKÁTORY**, které utlumí příznaky (*dává to smysl — příznaky jsou v podstatě sympatické, Specka I, 46*)
2. **destrukce parenchymu RADIOAKTIVNÍM JÓDEM**
3. **chirurgická ablace**

⚠ **TYREOTOXICKÁ KRIZE = náhle vystupňovaná hypertyreóza, která OHROŽUJE ŽIVOT především SRDEČNÍM SELHÁNÍM** (srdce žene naplno, dokud se nevyčerpá). **Léčí se i.v. kombinací: BETABLOKÁTOR** (zbrzdí srdce) + **JODIDY** (zpomalí uvolňování) + **THIAMAZOL** (zastaví syntézu) + **HYDROKORTIZON**.

⚠ U HYPOTYREÓZY je jedinou účinnou léčbou podávání hormonů — ale ROZLIŠ dva druhy, ptají se na to:

	SUBSTITUČNÍ	SUPRESIVNÍ
Dávky	nízké — jen doplní, co chybí	⚠ vysoké
Cíl	normální hladiny	⚠ zpětnovazebně SRAZIT TSH k nule
Kdy	běžná hypotyreóza	⚠ KARCINOM štítné žlázy — TSH by zbytkovou nádorovou tkáň STIMULOVAL K RŮSTU
Cena	—	⚠ vyšší kardiovaskulární riziko

117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

O co jde. KORTIZOL je hlavní STRESOVÝ hormon — vyplaví se z kůry nadledvin při zátěži a připraví tělo na boj: zvýší cukr, potlačí zánět a imunitu, zvýší citlivost cév na katecholaminy.

⚠ A to je zároveň důvod, proč jsou glukokortikoidy tak mocné i tak zrádné: NEJSOU to „protizánětlivé léky“ — jsou to HORMONY, které přenastaví CELÝ METABOLISMUS.

Zástupci: ⚠ PREDNISON je PROLÉČIVO, které se v játrech mění na aktivní PREDNISOLON (u těžkého jaterního selhání proto raději rovnou prednisolon); metylací vzniká methylprednisolon, dále velmi potentní dexamethason.

⚠ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY JSOU JÁDREM OTÁZKY, protože z nich plynou VŠECHNA pravidla terapie. A dají se ODVODIT — každý je jen přehnaná fyziologická funkce kortizolu:

NÚ	Proč
snížená odpověď na infekci, POMALÉ HOJENÍ ran, aktivace latentních infekcí	kortizol tlumí imunitu. ⚠ Zubařsky: pomalejší hojení po extrakci, vyšší riziko orální kandidózy
⚠ snížená ENDOGENNÍ produkce → neschopnost reagovat na STRES + ⚠ REBOUND po náhlém vysazení	⚠ zpětná vazba: dodáš hormon zvenku → nadledviny se „VYPNOU“ a vlastní produkce se rozjíždí týdny
iatrogenní CUSHINGŮV SYNDROM (měsíčitý obličej, býčí šíje, tuk na trupu, strie), diabetogenní efekt, dyslipidemie	metabolické účinky
⚠ OSTEOPORÓZA, úbytek svalové hmoty	katabolický efekt (kortikoidy jsou nejčastější lékovou příčinou osteoporózy, viz 130)
zvýšení srážlivosti, ⚠ HYPOKALEMIE — hlavně s diuretiky	zbytkový mineralokortikoidní efekt

⚠ TROJÍ POUŽITÍ — odliš je podle CÍLE:

- ① SUBSTITUČNÍ u Addisonovy choroby (nadledviny nefungují)
 - ⚠ HYDROKORTIZON 2–3× denně se snahou zachovat DIURNÁLNÍ RYTMUS
 - ⚠ NEJVĚTŠÍ DÁVKA RÁNO (tehdy je fyziologicky vrchol kortizolu)
 - ⚠ DÁVKY SE ZVYŠUJÍ V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH
 - a zdroj VÝSLOVNĚ JMENUJE STOMATOLOGICKÝ ZÁKROK (viz níž!)
- ② SYSTÉMOVÁ prednison, methylprednisolon, dexamethason
 - pro imunosupresivní, protizánětlivý, antialergický, antiedematózní efekt
 - ⚠ prednison a methylprednisolon mají MENŠÍ mineralokortikoidní efekt než hydrokortizon (méně zadržují sodík a vodu)

- ③ LOKÁLNÍ dexamethason, triamcinolon – oční/ušní/nosní kapky, intraartikulárně, inhalačně u astmatu, intranazálně u alergické rinitidy
⚠ NÚ bývají JEN LOKÁLNÍ: atrofie kůže a sliznic
a ⚠ KANDIDÓZA DUTINY ÚSTNÍ

🔑 ČTYŘI PRAVIDLA TERAPIE — přímý důsledek těch nežádoucích účinků: LOKÁLNĚ místo systémově
· NEJNIŽŠÍ dávka · NEJKRATŠÍ dobu · VYSAZOVAT POMALU.

⚠ A dvě čísla: nad 3 MĚSÍCE systémové léčby se NÚ rozvinou · za bezpečnou se považuje dávka do 2,5 mg prednisonu denně.

⚠ A TEĎ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚTA PRO TEBE OSOBNĚ, protože ji zdroj výslovně jmenuje:

- ⚠ PACIENT NA DLOUHODOBÉ KORTIKOTERAPII POTŘEBUJE
PŘED STOMATOLOGICKÝM ZÁKROKEM ZVÝŠENOU DÁVKU.

Vysvětlení: jeho nadledviny jsou VYPNUTÉ zpětnou vazbou, takže na stres NEDOKÁŽOU zareagovat vlastním kortizolem.

- ⚠ Bez navýšení hrozí ADRENÁLNÍ KRIZE – pokles tlaku až KOLAPS.

- ⚠ Tohle se opravdu může stát v ordinaci.

MINERALOKORTIKOID = ALDOSTERON, řídí hospodaření se sodíkem a draslíkem. Jeho receptory jsou jen v DISTÁLNÍM TUBULU, TLUSTÉM STŘEVĚ, MĚCHÝŘI a POTNÍCH ŽLÁZÁCH.

⚠ NEJELEGANTNĚJŠÍ DETAIL OTÁZKY — ENZYMOVÁ BARIÉRA:

- ⚠ K aldosteronovému receptoru má AFINITU I KORTIZOL – a kortizolu je v krvi MNOHONÁSOBNĚ VÍC.
Tak jak to, že receptor neobsadí trvale?

- ⚠ ODPOVĚĎ: cílové buňky mají ENZYMOVOU BARIÉRU –
enzym 11-BETA-HYDROXYSTEROIDDEHYDROGENÁZU,
který kortizol NA MÍSTĚ přemění na NEÚČINNÝ metabolit.
⚠ Na aldosteron ten enzym NEPŮSOBÍ.

🔑 SELEKTIVITA tedy NENÍ dána RECEPTEM, ale VRÁTNÝM, KTERÝ PŘED NÍM STOJÍ.
(Odtud i to, že lékořice, která ten enzym blokuje, způsobuje hypertenzi a hypokalemii.)

Blokátory aldosteronu — SPIRONOLAKTON a EPLERENON (viz 69): ⚠ HYPERKALEMIE, zvláště s ACE inhibitory, sartany nebo při renální insuficienci (všechny tři zadržují draslík). ⚠ A spironolakton má navíc ANTIANDROGENNÍ efekt — u mužů GYNEKOMASTII, protože není selektivní a sahá i na androgenní receptory.

118 · Farmakoterapie obezity

O co jde. ⚠ Tři skupiny jsou hezky uspořádané podle toho, KDE do problému zasahují:

- | | |
|-----------------|--|
| ① ORLISTAT | řeší, co se VSTŘEBÁ → ve STŘEVĚ |
| ② ANOREKTIKA | řeší, kolik toho SNÍ → v MOZKU |
| ③ ANALOGA GLP-1 | řeší POCIT SYTOSTI → napodobují STŘEVNÍ HORMON |

ORLISTAT — inhibitor pankreatické lipázy. ⚠ Lipáza je enzym, který ve střevě štěpí tuky na menší kousky, aby se daly vstřebat. Zablokuješ ji → tuk zůstane **NEROZŠTĚPENÝ** → **NEVSTŘEBÁ SE** a odejde stolicí (zhruba třetina snědeného tuku projde bez užitku).

⚠ **Musí se podávat S KAŽDÝM jídlem obsahujícím tuk** — funguje jen na to, co je zrovna ve střevě, ne systémově.

⚠ A odtud jeho hlavní nevýhoda, která je zároveň „výchovným“ mechanismem: **STEATOREA** — mastná, objemná stolice s obtížně předvídatelným vyprazdňováním a **FLATULENCÍ**. 🔑 Čím víc tuku pacient sní, tím horší následek — takže se sám naučí tuk omezovat.

⚠ A protože brání vstřebání tuku, brání i vstřebání všeho, co je v tuku rozpuštěné — **VITAMINŮ A, D, E, K** (stejně jako pryskyřice, Specka I, 75). Proto se musí doplňovat.

ANOREKTIKA (*an-orexis* = bez chuti k jídlu) — ⚠ působí v **HYPOTHALAMU**, kde je centrum příjmu potravy, a to **ZVÝŠENÍM NABÍDKY NEUROTRANSMITERŮ**: noradrenalinu, dopaminu, GABA a serotoninu.

- **FENTERMIN** — inhibitor zpětného vychytávání NA, serotoninu a dopaminu; ⚠ tedy vlastně **STIMULANS** příbuzné amfetaminům (109) → a odtud plynou přesně ty **NÚ**, které bys u stimulancia čekala: zvýšení tlaku, nespavost, agitovanost, tachyarytmie, **PSYCHÓZY**. Hodí se pro pacienta s nezdrženlivou chutí k jídlu.
- ⚠ **BUPROPION + NALTREXON** je chytrá kombinace, která propojuje dvě věci z jiných otázek:

BUPROPION antidepressivum s **ANTICRAVINGOVÝM** účinkem
(Specka I, 57 – používá se i na odvykání kouření)

⚠ **NALTREXON** **ANTAGONISTA** opioidních μ receptorů (Specka I, 61)
A PROČ ZROVNA ON?
⚠ protože **JÍDLLO** – hlavně sladké a tučné – **VYPLAVUJE ENDORFINY**
a tím vytváří **ODMĚNU**, úplně stejně jako droga (105)
→ naltrexon tuhle **ODMĚNU ZABLOKUJE** → jídlo přestane být tak lákavé

ANALOGA GLP-1 (liraglutid, semaglutid) — ⚠ **GLP-1** je přirozený **STŘEVNÍ hormon** (inkretin), který se vyplaví po jídle a řekne mozku „**JSEM SYTÝ**“, zpomalí vyprazdňování žaludku a zároveň podpoří sekreci inzulínu.

⚠ Odtud dvojí využití: používají se i u **DIABETU 2. TYPU** (Specka I, 81 — kde gliptiny prodlužují životnost vlastních inkretinů; tohle je krok dál, přímo dodaný analog s dlouhým poločasem).

⚠ Podávají se **INJEKČNĚ** v předplněném peru — protože je to **PEPTID**, který by se v žaludku strávil (stejný důvod jako u inzulínu).

119 · Androgeny, anabolické steroidy

O co jde. **TESTOSTERON** vzniká v **LEYDIGOVÝCH** buňkách varlete pod vlivem **LH**.

⚠ **KLÍČOVÝM DETAILEM** je enzym **5-ALFA-REDUKTÁZA**, který testosteron přemění na **DIHYDROTESTOSTERON (DHT)** — a ten je **ÚČINNĚJŠÍ**. 🔑 Testosteron je tedy do jisté míry proléčivem svého vlastního silnějšího derivátu.

⚠️ A z toho plyne rovnou terapeutické využití: **FINASTERID blokuje 5-alfa-reduktázu** → vznikne **MÉNĚ DHT** → **PROSTATA SE ZMENŠÍ** → **benigní hyperplazie prostaty** (a v nižší dávce **androgenní alopecie**, protože DHT stojí i za mužským vypadáváním vlasů — a právě u finasteridu se popsál ten **NOCEBO** efekt z obecky O9).

🔑 Všimni si rozdílu proti $\alpha 1$ -blokátorům (Specka I, 45): **TAMSULOSIN** prostatu jen **UVOLNÍ** (uleví hned), **FINASTERID** ji skutečně **ZMENŠÍ** (trvá měsíce). Jedno je symptomatické, druhé kauzální.

Substituční léčba: ⚠️ **estery testosteronu mají DELŠÍ účinek a NEPODLÉHAJÍ** tolik biodegradaci v **játrech**, proto se dají podat p.o., i.m. i transdermálně. (Samotný testosteron by játra při prvním průchodu zlikvidovala, obecka O18.)

⚠️ **ANTIANDROGENY** se dělí podle toho, jestli zasahují **VÝROBU**, nebo **ÚČINEK**:

	Jak	Zástupci	Použití
inhibitory SEKRECE	⚠️ analogy GnRH — a tady se vrací PARADOX z otázky 115: KONTINUÁLNÍ podávání GnRH jeho účinek paradoxně POTLAČÍ (down-regulace receptorů hypofýzy) → hypofýza přestane vylučovat LH → varle přestane vyrábět testosteron = ⚠️ BIOCHEMICKÁ KASTRACE	goserelin, leuprorelin	karcinom prostaty, endometrióza, děložní myomy
inhibitory ÚČINKU	antagonisté androgenního receptoru — testosteron se vyrábí dál, ale nemá kam sednout	flutamid, bicalutamid	

⚠️ **ANABOLICKÉ STEROIDY NEJSOU SCHVÁLENÉ pro medicínskou praxi** — jsou to deriváty testosteronu upravené tak, aby posílily **anabolický (stavební) efekt** na svaly na úkor androgenního. **Zneužívají se ke zvýšení svalové hmoty a síly.**

⚠️ **A TEĎ NEJLEPŠÍ ČÁST OTÁZKY**, protože vypadá jako protimluv: u **MUŽŮ** vysoké dávky vedou k **FEMINIZACI**. Jak to?

- ⚠️ **TESTOSTERON JE PREKURZOREM ESTROGENU**
– enzym **AROMATÁZA** ho na estrogen přeměňuje.
Čím víc testosteronu dodáš, tím **VÍC ESTROGENU** vznikne.
- ⚠️ A v některých tkáních, typicky v **PRSNÍ ŽLÁZE**, jsou **POUZE ESTROGENOVÉ** receptory – androgenní tam nejsou.
→ takže se tam projeví **JEN TEN ESTROGEN**.
↓
⚠️ **VÝSLEDEK: GYNEKOMASTIE**

+ zpětná vazba: hypofýza vidí dost hormonu → přestane vylučovat LH
→ ⚠️ **VARLATA SE ZMENŠÍ** a přestanou tvořit spermie → **NEPLODNOST**
+ **AKNÉ**

⚠️ U **ŽEN** je to opačně — dodáš mužský hormon, kde žádný nemá být → **VIRILIZACE**: akné, **HIRSUTISMUS** (mužský typ ochlupení), ⚠️ **ZHRUBNUTÍ HLASU**, alopecie, nepravidelná menstruace. **Zhrubnutí hlasu a hirsutismus jsou přitom NEVRATNÉ.**

U OBOU pohlaví: změny chování a AGRESIVITA · HEPATOCELULÁRNÍ KARCINOM (hlavně u perorálních forem, které zatěžují játra).

⚠️ **A POSLEDNÍ, NEJPARADOXNĚJŠÍ důsledek** — u **DĚTÍ** anabolika **růst NEZRYCHLÍ**, ale **ZASTAVÍ**:

- ⚠️ **POHLAVNÍ HORMONY** jsou právě tím signálem, který na konci puberty **UZAVŘE RŮSTOVÉ PLOTÉNKY**

↓
dodáš je PŘEDČASNĚ → ploténky se UZAVŘOU DŘÍV

↓
⚠ dítě zpočátku povyroste rychleji, ale KONEČNÁ VÝŠKA JE NIŽŠÍ

POHLAVNÍ HORMONY, KREV, VITAMINY (120–131)

120 · Estrogeny, gestageny

O co jde. Pohlavní hormony se terapeuticky používají ke ČTYŘEM účelům: antikoncepce · management symptomů menopauzy · substituce při nedostatku · a někteří jejich antagonisté v léčbě hormonálně závislých nádorů.

Tři přirozené estrogeny se liší tím, KDY převažují — zapamatuj si to jako příběh:

Estrogen	Kdy vládne
⚠ estraDIOL	nejpotentnější, hlavní v plodném věku
estrON	⚠ po MENOPAUZE (tvoří se hlavně v tukové tkáni, ne ve vaječníku)
estriOL	⚠ TĚHOTENSTVÍ — vyrábí ho placenta

⚠ Fyziologické estrogeny se ve farmakologii **NEPOUŽÍVAJÍ**, protože se **RYCHLE ODBOURÁVAJÍ** (játry při prvním průchodu, obecka O18). 🔑 Používá se **ETHINYLESTRADIOL** — molekula upravená tak, aby játrům **ODOLALA**, takže je účinný perorálně v nízkých dávkách → nejčastější součást antikoncepce.

Mechanismus: vazba na **INTRACELULÁRNÍ** receptor pro steroidní hormony s **INDUKCÍ TRANSKRIPCE GENŮ** (obecka O22 — jaderné receptory). ⚠ Odtud plyne, že účinek nastupuje **POMALU**, v řádu hodin až dnů.

⚠ **JÁDREM OTÁZKY JSOU SYSTÉMOVÉ ÚČINKY** — a celý estrogen se dá shrnout do jedné **DVOJICE**, ze které plynou indikace i kontraindikace:

CHRÁNÍ

- ⚠ **ZVYŠUJE HDL cholesterol**
→ proto mají ženy **DO MENOPAUZY** nižší kardiovaskulární riziko
- ⚠ **UDRŽUJE KOSTNÍ DENZITU**
→ proto je **PO MENOPAUZE** častá **OSTEOPORÓZA** (viz 130)

ALE SRÁŽÍ

- ⚠ **ZVYŠUJE** koagulační faktory II, VII, IX, X
- ⚠ **SNIŽUJE** ANTITROMBIN III
= **PŘIDÁ PLYN** a **UBERE BRZDU** → **PROTROMBOTICKÝ STAV**

🔑 **CELÁ OTÁZKA: ESTROGEN CHRÁNÍ CÉVY A KOST, ALE ZAHUŠŤUJE KREV.**
Všechny NÚ i kontraindikace jsou důsledkem té druhé části.

NÚ: ⚠ **TROMBOEMBOLICKÉ PŘÍHODY** na prvním místě · edémy · hyperpigmentace (chloasma) · migrény ·
⚠ **vzestup rizika karcinomu PRSU** při současném **POKLESU** rizika karcinomu **OVARÍ** (potlačená ovulace = méně opakovaného hojení povrchu vaječníku = méně příležitostí k mutaci).

KONTRAINDIKACE — všechny jsou logickým důsledkem: **estrogen-dependentní nádory** (živil bys je) · **poškozená játra** (nemá kdo hormon odbourat) · **tromboembolie v anamnéze nebo trombogenní mutace**, typicky **LEIDENSKÁ MUTACE FAKTORU V** (vrozený stav, kdy je faktor V odolný vůči vlastní brzdě — proteinu C, Specka I, 77) · ⚠️ **silné KUŘAČKY**.

⚠️ A proč je kouření **SAMOSTATNÁ** kontraindikace: kouření poškozuje endotel a **SAMO O SOBĚ** zvyšuje srážlivost. Estrogen srážlivost zvyšuje taky. 🔑 Rizika se **NESČÍTÁJÍ** — **NÁSOBÍ SE**. U ženy nad 35 let, která kouří, je kombinovaná antikoncepce **zakázaná**.

GESTAGENY: PROGESTERON vzniká ve žlutém tělísku v luteální fázi, v těhotenství v placentě. ⚠️ Jeho úkolem je „**PŘIPRAVIT A UDRŽET**“: rozvine **sekreční žlázy v prsu**, připraví **zrání endometria**, **tlumí ovulaci** a aktivuje žlázy děložního hrdla k produkci **VAZKÉHO HLENU**.

⚠️ **Zajímavost**: progesteron **SNIŽUJE** počet estrogenových receptorů — je tedy přirozeným protihráčem estrogenu. Proto se využívá i v prevenci hormonálně dependentních nádorů endometria.

⚠️ A jeden důležitý rozdíl proti estrogenu: gestageny **HDL naopak SNIŽUJÍ**. Nejčastějším syntetickým gestagenem v antikoncepci je **LEVONORGESTREL**.

121 · Kontraceptiva

O co jde. ⚠️ Nejdřív si připomeň normální cyklus, jinak mechanismus nedává smysl: **FSH** nechá dozrát folikul, **PRUDKÝ VÝSTŘEL LH** spustí **OVULACI**. A obojí je řízeno **ZPĚTNOU VAZBOU** — když hormonů z vaječníku koluje dost, hypofýza je přestane vydávat.

🔑 A přesně na tom antikoncepce stojí: **DODÁŠ HORMONY ZVENKU** → tělo si myslí, že už ovulovalo → **PŘESTANE VYDÁVAT POVEL K OVULACI**. Není to blokáda — je to **PODVOĐ NA ZPĚTNÉ VAZBĚ**.

⚠️ ESTROGEN	→ negativní zpětná vazba	→ ↓ FSH	→ FOLIKUL NEDOZRAJE
⚠️ GESTAGEN	→ ↓ LH		→ NEDOJDE K OVULACI
	→ ⚠️ ZAHUSTÍ CERVIKÁLNÍ HLEN		→ SPERMIE NEPROJDOU
	→ ↓ pohyblivost vejcovodů		

🔑 Dvě **NEZÁVISLÉ** pojistky: nedojde k ovulaci ANI k transportu spermií.

PEARLŮV INDEX = ⚠️ kolik žen ze sta otěhotní za rok užívání. Čím **MENŠÍ** číslo, tím **spolehlivější**. ⚠️ U kombinované antikoncepce **0,1–0,4** (tedy méně než jedna žena z dvou set; pro srovnání bez antikoncepce je index ~85).

Před nasazením — každé vyšetření má důvod: **cytologie** (nález na čípku) · **tlak** (estrogen ho zvyšuje) · **jaterní testy** (játra hormon odbourávají) · **anamnéza rizik** (trombóza v rodině, kouření).

⚠️ A **TŘI** věci, o kterých se pacientka **MUSÍ** poučit: nevhodnost **KOUŘENÍ** · co dělat při **VYNECHANÉ** tabletě · a hlavně že antikoncepce **NECHRÁNÍ PŘED POHLAVNĚ PŘENOSNÝMI CHOROBYMI**.

Formy kombinované antikoncepce se liší jen tím, jak věrně napodobují cyklus: **jednofázová** (stejná dávka celý cyklus) · **dvoufázová** (konstantní estrogen, vyšší progesteron ve 2. fázi) · **třífázová** (⚠️ **nejmodernější a tělu nejpřirozenější**). Dále ⚠️ **transdermální náplasti** — méně efektivní u žen **NAD 90 kg** (dávka se rozředí ve větším objemu) a **vaginální kroužky**.

NÚ jsou přesně ty, které plynou z estrogenu (120): ⚠️ **tromboembolická nemoc, ICHS a infarkt** · poškození jaterních funkcí a žlučové kameny · vyšší riziko karcinomu prsu.

KI: anamnéza tromboembolie · vrozené koagulopatie · obezita · dlouhodobá imobilizace · kouření · rodinná anamnéza infarktů.

⚠ Otázka ale NENÍ jen o rizicích — a je dobré to říct, protože to ukazuje vyváženost. **POZITIVNÍ ÚČINKY:** úprava cyklu · snížení nadměrného krvácení (tedy méně anemie) · zeslabení premenstruačního syndromu · redukce funkčních ovariálních cyst · snížení výskytu ektopické gravidity · **ZLEPŠENÍ AKNÉ** (estrogen tlumí androgeny).

GESTAGENNÍ (jednosložková) = kontinuální progestin. ⚠ A protože **CHYBÍ ESTROGEN**, chybí i jeho trombotické riziko → **VHODNÁ PRO KUŘAČKY NAD 35 LET a PRO KOJÍCÍ ŽENY.** ⚠ Absolutně **KONTRAINDIKOVANÁ** u karcinomu prsu.

⚠ A TADY JE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ INTERAKCE Z CELÉ OTÁZKY, kterou nikdo nečeká — a ukazuje, že rozumíš mechanismu:

- ⚠ hlavním mechanismem gestagenní antikoncepce je
ZAHUŠTĚNÍ CERVIKÁLNÍHO HLENU, který se stane pro spermie NEPRŮCHODNÝM
↓
⚠ A CO DĚLÁ ACETYLCYSTEIN A JINÁ MUKOLYTIKA? ŘEDÍ HLEN (viz 95)
↓
⚠ ZRUŠÍ TEDY PŘESNĚ TEN MECHANISMUS, NA KTERÉM TAHLE ANTIKONCEPCE STOJÍ.
Pacientka bere lék na kašel a PŘIJDE O OCHRANU.

122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

O co jde. ⚠ Prostata **OBKLOPUJE** močovou trubici hned pod měchýřem. Když se zvětší, sevře trubici jako prsten — a proto jsou všechny příznaky o močení. „Benigní“ znamená, že to není rakovina; jde o zmnožení normálních stromálních buněk. V 60 letech má klinické příznaky asi 60 % mužů.

⚠ **PATOGENEZE ZNÍ PŘEKVAPIVĚ** — za zvětšení prostaty u stárnoucího muže může do jisté míry **ESTROGEN**:

- ⚠ s věkem **PŘIBÝVÁ ESTROGENŮ**
(testosteron se na ně aromatizuje v tukové tkáni)
↓
⚠ estrogeny **ZVYŠUJÍ POČET RECEPTORŮ** pro DIHYDROTESTOSTERON
↓
⚠ prostata je tedy **CITLIVĚJŠÍ** na tentýž DHT, kterého nemusí být víc
↓
🔑 A PRÁVĚ PROTO fungují inhibitory 5-alfa-reduktázy — sníží množství DHT, na který ty namnožené receptory čekají.

⚠ **PROSTATISMUS** se dělí na dvě skupiny a rozdíl je logický: **IRITAČNÍ** = měchýř je **PODRÁŽDĚNÝ** a přeplněný · **OBSTRUKČNÍ** = moč se **ŠPATNĚ DOSTÁVÁ VEN**:

⚠ IRITAČNÍ	⚠ OBSTRUKČNÍ
polakisurie (časté močení malých porcí)	retardace startu (musí chvíli čekat, než to začne)
imperativní mikce (nutkání, které nejde odložit)	močení se zvýšeným úsilím (musí tlačit)
nykturie (vstávání v noci)	přerušovaná mikce
urgentní inkontinence	ztenčení proudu

⚠ ČTYŘI SKUPINY LÉKŮ — a je dobré je představit podle toho, JAK RYCHLE zaberou:

Skupina	Rychlost	Jak
⚠ ALFA-BLOKÁTORY — alfuzosin, silodosin, tamsulosin	⚠ uleví HNED, během dnů	antagonisté podtypu $\alpha 1A$ a $\alpha 1D$, který je JEN V PROSTATĚ → relaxace hladkého svalstva prostaty a snížení odporu v uretře; mírní obstrukční i iritační příznaky. ⚠ Výhoda: NEOVLIVŇUJÍ $\alpha 1B$ v kardiovaskulárním systému → minimum systémových NÚ (ale na ortostatickou hypotenzi POZOR — selektivita není absolutní)
⚠ INHIBITORY 5-ALFA-REDUKTÁZY — finasterid, dutasterid	⚠ žlázu SKUTEČNĚ ZMENŠÍ, ale trvá to MĚSÍCE	selektivně a kompetitivně inhibují přeměnu testosteronu na DHT; ⚠ využívají se i u androgenní ALOPECIE. ⚠ Vděčný detail: SVALY si vystačí se samotným testosteronem a DHT nepotřebují — proto tato léčiva NESNIŽUJÍ SVALOVOU HMOTU. NÚ: poruchy libida a erekce, snížený objem ejakulátu
inhibitory PDE-5 — tadalafil		uvolní hladký sval přes cGMP (Specka I, 71); ⚠ výhodou je, že řeší i erektilní dysfunkci, která tyhle pacienty často provází
anticholinergika — solifenacin		u převažujících iritačních příznaků — zklidní přehrávanou střevní motilitu. ⚠ Pozor: u výrazné obstrukce mohou způsobit RETENCI MOČI (Specka I, 39)
fytotherapeutika		palma trpasličí, kopřiva — účinnost diskutabilní

🔑 Alfa-blokátor UVOLNÍ SVAL HNED, finasterid ZMENŠÍ ŽLÁZU ZA MĚSÍCE — proto se kombinují. Jedno symptomatické, druhé kauzální.

⚠ FINASTERID je učebnicový příklad NOCEBA (obecka O9): erektilní dysfunkci mělo 44 % POUČENÝCH pacientů, ale jen 15 % NEPOUČENÝCH. 🔑 Stejný lék, stejná dávka — rozdíl udělalo jen OČEKÁVÁNÍ.

123 · Cytostatika

O co jde. ⚠ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚTA CELÉ OTÁZKY — řekni ji hned: CYTOSTATIKUM SI NEUMÍ VYBRAT NÁDOROVOU BUŇKU. UMÍ SI VYBRAT JEN BUŇKU, KTERÁ SE RYCHLE DĚLÍ.

Nádor se dělí rychle → je zasažen nejvíc

⚠ ALE zasáhne se i VŠECHNO OSTATNÍ, co se dělí rychle:

- KOSTNÍ DŘEŇ → ⚠ MYELOTOXICITA: neutropenie (infekce), anemie, trombocytopenie (krvácení)
- SLIZNICE GIT → ⚠ MUKOZITIDA — afty a bolestivé defekty v ústech
🦷 zubařsky: pacient má rozbolavělá ústa A ZÁROVEŇ nemá bílé krvinky → hrozí těžké infekce z ložisek v chrupu → ⚠ SANACE CHRUPU SE DĚLÁ PŘED CHEMOTERAPIÍ
- VLASOVÉ FOLIKULY → alopecie
- POHLAVNÍ BUŇKY → infertilita
- PLOD → teratogenita

🔑 Odvodíš to z JEDNOHO pravidla — nemusíš memorovat seznam (obecka 031).

⚠ Kdy se chemoterapie podává — čtyři situace, každá s jiným cílem: předoperační (neoadjuvantní) zmenší nádor, aby šel operovat · pooperační (adjuvantní) zlikviduje mikrometastázy, které nejsou vidět · ⚠ PALIATIVNÍ oddálí progresi, ale NENÍ KURATIVNÍ — nevyлéčí, jen prodlouží a zlepší život · podpůrná. ⚠ U solidních nádorů je stále v centru pozornosti CHIRURGIE.

Dvojí cíl léčby: maximální účinek za PŘIJATELNÉ TOXICITY a ⚠️ PREVENCE SEKUNDÁRNÍ REZISTENCE. Vede k tomu **eskalace dávek, kombinace cytostatik a podpůrná terapie.** (Kombinují se ze stejného důvodu jako u TBC a HIV — nádorová buňka by musela zmutovat proti několika mechanismům najednou.)

⚠️ **ŠEST SKUPIN** — a všechny útočí na DNA nebo na dělení, jen z různých stran:

Skupina	Mechanismus
alkylující (sloučeniny platiny, deriváty nitrosomočoviny)	⚠️ přenášejí vysoce reaktivní ALKYLY na DNA, kde tvoří KOVALENTNÍ (= nerozbitné) vazby → DNA se nemůže rozplést a okopírovat
antimetabolity	⚠️ napodobují stavební kameny nukleových kyselin nebo blokují enzymy jejich biosyntézy — a protože to postihuje i zdravé buňky, plyne odtud orgánová toxicita. Antagonisté kys. listové: METOTREXÁT · antagonisté purinů: 6-merkaptopurin , azathioprin · antagonisté pyrimidinů: 5-fluorouracil (všimni si, že tytéž látky se v malých dávkách používají jako imunosupresiva — 101, 112, 114)
rostlinné alkaloidy	⚠️ dvě podskupiny s OPAČNÝM trikem na tutéž věc — MITOTICKÉ VŘETÉNKO : vinkristin , vinblastin se vážou na TUBULIN , způsobí jeho KRYSTALIZACI a ROZPUŠTĚNÍ vřeténka (vřeténko nevznikne) × TAXANY z tisu se vážou na tubulin V MIKROTUBULECH (vřeténko vznikne, ale nedokáže se rozpojit). Obojí zastaví dělení uprostřed. Etoposid tvoří ireverzibilní komplex s topoizomerázou II a DNA
cytostatická antibiotika (ANTRACYKLINY)	⚠️ VMEZEŘUJÍ SE mezi páry bází DNA (interkalace) a inhibují topoizomerázu II ; ⚠️ KARDIOTOXICKÉ (kumulativně — existuje celoživotní maximální dávka)
hormony a antihormony	
ostatní	inhibitory topoizomerázy I, asparagináza

🔑 Dvě nejtypičtější toxicity jako dvojice: **ANTRACYKLINY = SRDCE. CISPLATINA = LEDVINY a ZVRACENÍ.**

⚠️ A hezké propojení se 100: **CISPLATINA** je **NEJSILNĚJŠÍM ZNÁMÝM EMETOGENEM** — poškodí sliznici tenkého střeva, ta vyplaví **OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ SEROTONINU** a ten přes **5-HT3 receptory** spustí zvracení. 🔑 Proto se u ní podávají **SETRONY** (ondansetron) — je to přesně cílená protiléčba, ne obecné antiemetikum.

Orgánová toxicita souhrnně: myelotoxicita · nauzea a zvracení · nefrotoxicita a urotoxicita (nejvíc cisplatina) · neurotoxicita · kardiotoxicita (antracykliny) · infertilita · teratogenní účinek.

124 · Farmakoterapie anemií

O co jde. ⚠️ Celá otázka má **JEDINÉ pravidlo: ANEMIE NENÍ DIAGNÓZA, JE TO PŘÍZNAK.** Nikdy se neléčí „anemie“ — léčí se to, **CO CHYBÍ.** Podat železo pacientovi, kterému chybí B12, je zbytečné a naopak.

⚠️ **ERYTROCYT POTŘEBUJE KE VZNIKU TŘI VĚCI:**

- ① **STAVEBNÍ MATERIÁL** → **ŽELEZO** (pro hem)
- ② **NÁVOD K DĚLENÍ** → **KYSELINA LISTOVÁ** a **VITAMIN B12** (syntéza DNA)
- ③ **POVEL** → **ERYTROPOETIN** z ledviny

⚠️ Vypadne-li **KTERÝKOLI** z těch tří článků → **ANEMIE**
 🔑 A léčba je vždycky: **DOPLNIT PŘÁVĚ TEN CHYBĚJÍCÍ.**

(Formálně se příčiny dělí na **nedostatek stavebních látek** a **poruchy tvorby nebo zvýšený rozpad erytrocytů**.)

SIDEROPENICKÁ (z nedostatku železa) — nejčastější. ⚠️ Podává se **DVOJMOCNÉ železo (Fe^{2+})**, přednostně **perorálně**, protože trojmocné se vstřebává mnohem hůř.

⚠️ A z toho, že se železo vstřebává v **KYSELÉM prostředí**, plyne rovnou celý seznam interakcí:

⚠️ ZLEPŠUJE vstřebání	⚠️ ZHORŠUJE
kyselé prostředí · VITAMIN C (udrží železo ve dvojmocné formě)	MLÉKO (vápník) · ČAJ (taniny) · ANTACIDA · inhibitory protonové pumpy

NÚ: potíže v GIT a ⚠️ **ČERNÁ STOLICE** — na tu se pacient **MUSÍ** upozornit, jinak ji bude považovat za krvácení do GIT.

⚠️ **MEGALOBlastová ANEMIE** — *megaloblast* = abnormálně velký nezralý předchůdce červené krvinky. Vzniká proto, že při nedostatku kyseliny listové nebo **B12** se buňka **NEMŮŽE DĚLIT** (chybí materiál na DNA), ale **ROSTE DÁL** — nabobtná a nedozraje.

⚠️ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ROZLIŠENÍ OTÁZKY: PERNICIÓZNÍ anemie NENÍ nedostatek B12 v potravě** — je to nedostatek **VNITŘNÍHO FAKTORU**.

- ⚠️ **VNITŘNÍ FAKTOR** je bílkovina ze žaludeční sliznice, bez které se B12 ve střevě **NEMÁ JAK VSTŘEBAT** — je to jeho "VSTUPENKA"
↓
- ⚠️ A **PROTO** je perorální podání B12 u perniciózní anemie **ZBYTEČNÉ**: vitaminu je **DOST**, jen **NEMÁ JAK PROJÍT**
↓
- 🔑 **MUSÍ SE PODAT INJEKČNĚ**, aby se střevo **OBEŠLO**.

⚠️ Ze stejného důvodu **INHIBITORY PROTONOVÉ PUMPY** snižují vstřebávání **B12** (99) — k jeho uvolnění z potravy je potřeba **KYSELÉ PROSTŘEDÍ** žaludku.

RENÁLNÍ ANEMIE — ⚠️ ledvina je orgán, který vyrábí **ERYTROPOETIN**, tedy **POVEL** k tvorbě červených krvinek. Při jejím selhání **povel prostě nepřijde** a **dřeň nemá důvod pracovat**, i když má všechen materiál.
→ podávají se **erythropoetiny**.

TRANSFUZE je krajní řešení; rizika stojí za vyjmenování: **posttransfuzní reakce z protilátek** · **přetížení oběhu objemem** · **tvorba protilátek** (komplikují další transfuze) · **přetížení organismu ŽELEZEM** (z rozpadlých krvinek se železo nemá jak vyloučit).

⚠️ A poctivá věta na závěr, kterou zdroj výslovně uvádí: **přírodní prostředky jako železité víno, játra, červená řepa nebo špenát mají NÍZKOU ÚČINNOST**. Řekni to — je to konkrétní příklad kritického postoje k lidovým doporučením. (Mýtus o špenátu vznikl z chyby v desetinné čárce v tabulce z 19. století.)

125 · Rtg kontrastní látky

O co jde. ⚠️ Proč je vůbec potřebujeme: rentgen zobrazuje **ROZDÍLY** v tom, jak tkáň pohlít záření. Kost pohlít hodně (je bílá), vzduch skoro nic (je černý) — ⚠️ ale měkké tkáně, cévy a střevo pohlucují **SKORO STEJNĚ**, takže jsou nerozlišitelnou šedou hmotou. Kontrastní látka ten rozdíl **UMĚLE VYTVOŘÍ**.

🔑 A z toho plyne dělení, které si jen odvodíš:

- ⚠ POZITIVNÍ kontrast pohltil VÍČ než okolí → na snímku SVĚTLÝ
- ⚠ NEGATIVNÍ kontrast pohltil MÉNĚ → na snímku TMAVÝ

(Proč pohlcují víc: obsahují prvky s VYSOKÝM ATOMOVÝM ČÍSLEM – BARIUM a JÓD. Čím těžší atom, tím víc záření zachytí.)

⚠ Důležitá farmakokinetická vlastnost: v organismu setrvávají JEN PO DOBU VYŠETŘENÍ a pak jsou rychle ELIMINOVÁNY, zejména LEDVINAMI. 🔑 A přesně proto je ledvina jejich nejzranitelnějším orgánem.

SÍRAN BARNATÝ (nejódovaná pozitivní látka) — ⚠ je NEROZPUSTNÝ, a proto netoxický: projde střevem a odejde, aniž by se cokoli vstřebalo. Používá se k vyšetření trávicí trubice.

⚠ Jeho jediná zásadní KONTRAINDIKACE je PERFORACE trávicí trubice: barium by uniklo do dutiny břišní, kde ho tělo NEDOKÁŽE ODMITNOUT → těžká zánětlivá reakce a srůsty. (V takovém případě se používá vodou rozpustná jódová látka.)

JÓDOVANÉ KONTRASTNÍ LÁTKY se podávají nitrožilně a jsou klinicky mnohem významnější. ⚠ Čtyři nežádoucí účinky, každý s jiným mechanismem:

NÚ	Poznámka
⚠ alergická až ANAFYLAKTICKÁ reakce	riziko vyšší u astmatiků a alergiků
edémy	
⚠ CHEMOTOXICKÁ reakce	poškození přímo chemickou povahou látky, nezávislé na imunitě. ⚠ Sem patří i NEFROTOXICITA — kontrastem indukovaná nefropatie. Proto se před vyšetřením kontroluje funkce ledvin, pacient se hydratuje a u diabetiků se dočasně vysazuje metformin (riziko laktátové acidózy, Specka I, 81)
⚠ ovlivnění ŠTÍTNÉ ŽLÁZY	viz níž

⚠ A ten poslední bod se dá hezky propojit se 116 — stojí za to to udělat, protože to působí, že látku vidíš v souvislostech:

jódová kontrastní látka dodá NARÁZ OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ JÓDU

⚠ a účinek závisí na TOM, V JAKÉM STAVU ŽLÁZA JE:

pacient s DOSTATKEM jódu → nadbytek vyvolá paradoxně ⚠ HYPOTYREÓZU (Wolff-Chaikoffův efekt – žláza se před zaplavením brání útlumem)

pacient s DEFICITEM jódu → vyvolá ⚠ HYPERTYREÓZU (žláza konečně dostane surovinu a začne vyrábět bez brzdy)

NEGATIVNÍ KONTRASTNÍ LÁTKY: plyny (vzduch, CO₂), voda a roztoky cukerných alkoholů (manitol, sorbitol). ⚠ V klasickém rentgenu se používají vzácně, častěji v CT (typicky se voda vypije k odlišení střevních klíčků).

126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích, dezinficiencia

O co jde. *Externum* = lék k zevnímu použití. Léčba v dermatologii může být ZEVNÍ (lokální), CELKOVÁ (systémová) a FYZIKÁLNÍ (chirurgická, fototerapie, kryoterapie = vymrazování).

⚠ Věta, kterou zdroj zdůrazňuje a která se v dermatologii pořád opakuje: úspěch zevní léčby závisí na SPRÁVNÉ DIAGNÓZE, FÁZI CHOROBY a KONCENTRACI. 🔑 Tatáž látka může v jedné fázi pomoci a v jiné uškodit — proto se na mokvajících lézi dává něco jiného než na suchou (obečka O7: „na mokré mokré, na suché mastné“).

PRŮNIK ROHOVOU VRSTVOU má dvě cesty: ⚠ TRANSEPIDERMÁLNĚ (přes rohovou vrstvu — buď skrz buňky, nebo mezi nimi) nebo TRANSADNEXÁLNĚ, tedy „zkratkou“ VÝVODY ŽLÁZ a vlasových folikulů (*adnexa* = přídatné struktury kůže).

Skupiny extern — názvy si přelož a je to jasné: antimikrobiální · antiseptika · antiseboroika (proti nadměrné tvorbě mazu) · antihidrotika (proti pocení, *hidros* = pot) · antipruriginóza (proti svědění, *pruritus*) · cytostatika · fotoprotektiva (opalovací) · keratolytika a keratoplastika · adstringencia (stahující, vysušující).

⚠ KERATOLYTIKUM × KERATOPLASTIKUM je jádro dermatologické části (*keratos* = rohovina):

- ⚠ KERATOLYTIKUM rohovou vrstvu ROZPOUŠTÍ a ODSTRAŇUJE
→ tam, kde je rohoviny MOC (bradavice, lupénka, mozoly)
- ⚠ KERATOPLASTIKUM podporuje její NORMÁLNÍ TVORBU
- 🔑 A NEJLEPŠÍ JE, že u KYSELINY SALICYLOVÉ rozhoduje jen KONCENTRACE:
⚠ v NÍZKÉ působí KERATOPLASTICKY, ve VYSOKÉ KERATOLYTICKY
→ proto je u těchto látek KONCENTRAČNÍ ŘADA tak zásadní
(hezká ukázka Paracelsova pravidla z otázky 132)

🔑 ZÁSADNÍ ROZLIŠENÍ, na kterém otázka stojí, a je jednoduché:

- ⚠ DEZINFICIENCIUM → na NEŽIVÉ předměty a povrchy
- ⚠ ANTISEPTIKUM → na ŽIVOU tkáň (kůže, sliznice, rány)
- ⚠ Dezinficiencium může být mnohem AGRESIVNĚJŠÍ, protože nemusí šetřit buňky.

Nejčastější antiseptika: ⚠ ETHANOL v koncentraci 60–70 % (a je zajímavé, že vyšší koncentrace funguje HŮŘ — čistý líh bílkovinu na povrchu bakterie okamžitě SRAZÍ a vytvoří tím obal, který brání průniku dovnitř; potřebuje trochu vody) · JODOFORY (jód navázaný na nosič, ze kterého se pomalu uvolňuje) · ⚠ CHLORHEXIDIN.

⚠ VAROVÁNÍ, které se podceňuje: lokální přípravky se SNADNO RESORBUJÍ. Při aplikaci na VELKOU PLOCHU — hlavně na porušenou kůži nebo u dítěte, které má velký povrch k hmotnosti (obečka O33) — hrozí SYSTÉMOVÁ TOXICITA. A některé nosiče navíc ZVYŠUJÍ PRŮNIK dalších současně aplikovaných látek.

⚠ ZUBAŘSKY je z celé otázky nejdůležitější CHLORHEXIDIN — základní ústní antiseptikum. Váže se na sliznici a na zub a uvolňuje se hodiny, proto působí dlouho (má *substantivitu*). ⚠ Ale při dlouhodobém užívání má TŘI typické NÚ: HNĚDÉ ZABARVENÍ zubů a jazyka · PORUCHA CHUTI · tvorba zubního kamene. 🔑 Proto se předepisuje na omezenou dobu, obvykle na dva týdny.

127 · Infuzní terapie

O co jde. 🔑 Rozložení tekutin si zapamatuj jako PRAVIDLO 60–40–20:

TEKUTINY = ~60 % tělesné hmotnosti

- └ 2/3 INTRACELULÁRNĚ
- └ 1/3 EXTRACELULÁRNĚ
 - └ 80 % v INTERSTICIU (mezi buňkami)
 - └ 20 % v PLAZMĚ

⚠ Prakticky: V CÉVÁCH je jen MALÝ ZLOMEK veškeré vody v těle
→ proto se objem v oběhu ztrácí i mění VELMI RYCHLE.

⚠ A TEĎ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚTA CELÉ OTÁZKY, která platí DVAKRÁT: NEKORIGOVAT PŘÍLIŠ RYCHLE.

⚠ Buňka se dlouhodobé HYPONATREMII PŘIZPŮSOBÍ –
vyrovná si vnitřní osmolaritu, aby nenabobtnala.

↓
⚠ Když pak sodík v krvi PRUDCE ZVÝŠÍŠ, voda se náhle přesune
VEN z buněk a mozkové buňky SE SCVRKNOU
→ OSMOTICKÝ DEMYELINIZAČNÍ SYNDROM = nevratné poškození mozku

⚠ A při příliš rychlé korekci HYPERNATREMIE je to naopak – MOZEK OTEČE.

🔑 V obou případech neuškodí ta HODNOTA, ale RYCHLOST ZMĚNY.

⚠ HYPERCHLOREMICKÁ ACIDÓZA — zajímavý jev: FYZIOLOGICKÝ ROZTOK NENÍ TAK FYZIOLOGICKÝ, jak zní. Obsahuje totiž VÍČ CHLORIDŮ, než je v plazmě. Po podání většího množství se tedy nahromadí chloridy → vznikne VĚTŠÍ ROZDÍL MEZI KATIONTY A ANIONTY → krev se OKYSELÍ.
(Proto se dnes preferují **balancované roztoky** — Hartmannův, Ringerfundin — které složením plazmu napodobují lépe.) Při acidóze se podává BIKARBONÁT.

ČTYŘI TYPY infuzní terapie podle účelu — každý znamená jiný objem: ⚠ náhrada DEFICITU (dohnat, co chybí) · UDRŽOVACÍ (pokrýt běžnou denní potřebu) · náhrada PROBÍHAJÍCÍCH ZTRÁT (zvracení, drény, horečka) · NUTRIČNÍ podpora.

⚠ KRYSTALOIDY × KOLOIDY — rozdíl je ve VELIKOSTI ČÁSTIC a v tom, KDE tekutina zůstane:

	KRYSTALOIDY	KOLOIDY
Co to je	roztoky IONTŮ ve vodě (fyziologický roztok, Hartmannův, Ringerfundin); záleží na osmolalitě	VELKÉ molekuly — želatiny a škroby
Kde zůstanou	⚠ malé molekuly → rychle přejdou do intersticia — v oběhu zůstane jen malá část	v cévě zůstanou déle a natáhnou k sobě vodu
Použití	základ	⚠ od jejich používání se USTUPUJE — poruchy koagulace, renální dysfunkce, anafylaxe. Teoretická výhoda se v praxi neprokázala

Prakticky: ⚠ o rychlosti podání rozhoduje PRŮMĚR KANYLY (proto se u šoku zavádí co nejsilnější). ⚠ A pozor na opačný problém: PŘEBYTEK tekutin, který se hromadí v tkáních a zhoršuje výsledky → proto se dnes zdůrazňuje RACIONÁLNÍ podávání a AKUTNÍ DERESUSCITACE (cílené odstranění přebytečné tekutiny).

⚠ **REFEEDING SYNDROM** je nejvděčnější pojem otázky — a je to skutečně tak dramatické, jak zní: **PACIENT PŘEŽIJE HLADOVĚNÍ A ZABIJE HO PRVNÍ JÍDLO.**

- ⚠ při HLADOVĚNÍ tělo přejde na spalování tuků a vnitrobuněčné zásoby FOSFORU, HOŘČÍKU a DRASLÍKU se VYČERPÁJÍ
– ale v krvi to NEVIDÍŠ, hladiny zůstanou zdánlivě normální
↓
⚠ podáš GLUKÓZU → vyplaví se INZULIN
↓
⚠ a ten žene do buněk nejen cukr, ale i FOSFOR, HOŘČÍK a DRASLÍK (Specka I, 80)
↓
⚠ jejich hladina v krvi SE PROPADNE BĚHEM HODIN
↓
⚠ psychické změny · PARESTEZIE · MALIGNÍ ARYTMIE · SRDEČNÍ SELHÁNÍ (fosfor je potřeba k tvorbě ATP, hořčík k práci srdečního svalu)
🔑 PROTO SE PODVYŽIVENÝ PACIENT KRMÍ POMALU a s postupným navyšováním, a chybějící ionty se AKTIVNĚ DOPLŇUJÍ.

128 · Vitaminy rozpustné v tucích

O co jde. ⚠ Celá otázka stojí na JEDNOM rozdílu, kterým ji otevři:

- ⚠ VODOROZPUSTNÝ vitamin se v přebytku VYMOČÍ
⚠ TUKOROZPUSTNÝ se ULOŽÍ (v játrech a v tukové tkáni, uvolňuje se pomalu)
↓
⚠ u vodorozpusných hrozí prakticky JEN NEDOSTATEK
⚠ u tukorozpusných hrozí NEDOSTATEK I PŘEBYTEK
→ HYPERVITAMINÓZA je problém prakticky jen u A, D, E, K

🔑 Zapamatuj si to jako slovo „ADEK“ — a jsou to zároveň ty vitaminy, jejichž vstřebání závisí na TUCÍCH a ŽLUČI. (Proto je narušují orlistat, pryskyřice i obstrukční žloutenka — 118 a Specka I, 75.)

Vitamin	Role	Nedostatek
A	zrak, růst, diferenciace epitelů; provitaminem je beta-karoten	⚠ ŠEROSLEPOST (retinal je součástí zrakového pigmentu v tyčinkách, které slouží k vidění za šera)
E	⚠ hlavní LIPOFILNÍ ANTIOXIDANT (ochránce membránových tuků)	⚠ toxicita nebyla pozorována ani ve zvýšených dávkách — užívání je bezpečné. (Ale pozor: bezpečný ≠ účinný — jeho PŘÍNOS u Alzheimerova se neprokázal, Specka I, 59)
D	hospodaření s vápníkem a fosforem; aktivní formou je ⚠ KALCITRIOL (vzniká dvojí hydroxylací — v játrech a v ledvinách, takže při selhání ledvin se aktivní forma nevytvoří); ⚠ receptory i v buňkách imunitního systému (114)	⚠ u DĚTÍ KŘIVICE, u DOSPĚLÝCH OSTEOMALACIE (rozdíl: u dítěte se kost teprve staví a deformuje se, u dospělého se hotová kost změkčuje)

⚠ VITAMIN K je farmakologicky nejdůležitější a celá jeho role plyne z jedné věty: bez něj se nevyrobí funkční koagulační faktory PROTROMBINOVÉHO KOMPLEXU — II, VII, IX, X 🔑 („1972“).

Tři formy: K1 fylochinon z rostlin · K2 menachinon od střevních bakterií · K3 syntetický. ⚠ Vstřebání vyžaduje ŽLUČOVÉ KYSELINY — proto při obstrukční žloutence vzniká KRVÁCIVOST.

⚠ **A TEĎ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KLINICKÁ VĚTA CELÉ OTÁZKY: VITAMIN K JAKO ANTIDOTUM WARFARINU NENÍ OKAMŽITÉ ANTIDOTUM.**

- ⚠ warfarin nezasahuje do srážení přímo – jen ZAVŘE TOVÁRNU na koagulační faktory (Specka I, 77)
↓
⚠ vitamin K tu továrnu zase OTEVŘE, ale FAKTORY SE MUSÍ TEPRVE VYROBIT
↓
⚠ A TO TRVÁ 12 AŽ 24 HODIN
↓
🔑 PROTO při ŽIVOT OHROŽUJÍCÍM krvácení vitamin K SÁM NESTAČÍ – musí se podat HOTOVÉ FAKTORY:
⚠ KONCENTRÁT PROTROMBINOVÉHO KOMPLEXU nebo ČERSTVĚ MRAŽENÁ PLAZMA

🔑 Vitamin K řeší ZÍTŘEK, koncentrát řeší TEĎ.

129 · Vitaminy rozpustné ve vodě

O co jde. ⚠ Zrcadlově ke 128: vodorozpustné vitaminy se prakticky NEUKLÁDAJÍ a přebytek odejde močí. A z toho plyne obojí najednou — **HYPERVITAMINÓZA** skoro nehrozí, ale **ZÁSoby JSOU MALÉ**, takže se nedostatek projeví **RYCHLEJI**. (Výjimkou je B12, kterého mají játra zásobu na roky.) Patří sem vitamin C a vitaminy skupiny B.

VITAMIN C (kyselina askorbová) má TŘI hlavní role: ⚠ **ANTIOXIDANT** · nezbytný pro syntézu **KOLAGENU** · pomáhá vstřebávat **ŽELEZO** (udrží ho ve dvojmocné formě, viz 124). Plus funkce imunitního systému.

⚠ Detail, kterým se dá otázka ozdobit: rostliny i většina živočichů si vitamin C **VYRÁBĚJÍ SAMY** — nedokáže to **JEN ČLOVĚK, PRIMÁTI a MORČE**. (Ztratili jsme funkční gen pro poslední enzym té syntézy — a proto morče slouží jako pokusné zvíře ve výzkumu skorbutu.)

Prakticky: VAREM se ničí až 60 % obsahu ve stravě — proto se počítá hlavně syrová zelenina a ovoce.

⚠ **A TEĎ TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRO TEBE — SKORBUT (kurděje) je čistě zubařská diagnóza a VŠECHNY příznaky plynou z JEDINÉ věci: bez vitaminu C se nedá vyrobit funkční KOLAGEN.**

- ⚠ KOLAGEN je "VÝZTUŽ" pojivové tkáně – drží pohromadě cévní stěnu, dásně, ZÁVĚSNÝ APARÁT ZUBU i hojící se ránu
↓
a když je vadný, rozpadne se **PŘESNĚ TOHLE**:
- ⚠ KRVÁCENÍ DO DÁSNÍ ← křehké kapiláry
 - ⚠ UVOLŇOVÁNÍ a VYPADÁVÁNÍ ZUBŮ ← rozpadne se periodontium
 - ⚠ ŠPATNÉ HOJENÍ RAN ← jizva se nemá z čeho vytvořit (dokonce se otevírají staré, zhojené jizvy)
- ÚNAVA a bolesti kloubů
- 🔑 KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ A VIKLAJÍCÍ SE ZUBY jsou jedním z PRVNÍCH viditelných příznaků nedostatku vitaminu C – a zubař je může zachytit dřív než kdokoli jiný.

⚠ **SKUPINA B** — u každého stačí dvojice „co chybí → co se stane“:

Vitamin	Nedostatek
⚠ B1 THIAMIN	BERI-BERI (postižení nervů a srdce); ⚠ u ALKOHOLIKŮ WERNICKEOVA ENCEFALOPATIE (zmatenost, poruchy očních pohybů, ataxie — souvisí s Korsakovovou psychózou, 106; proto se alkoholikovi podává thiamin VŽDY PŘED glukózou)
B2 riboflavin	ragády v koutcích úst, záněty jazyka
⚠ B3 NIACIN	PELAGRA (klasicky „tři D“: dermatitida, diarea, demence)
⚠ B6 PYRIDOXIN	periferní NEUROPATIE ; ⚠ jeho deficit VYVOLÁVÁ IZONIAZID (91) → proto se k léčbě TBC pyridoxin rutinně přidává (hezké propojení — stojí za to říct)
⚠ KYSELINA LISTOVÁ	⚠ v těhotenství DEFEKTY NEURÁLNÍ TRUBICE (spina bifida) → suplementuje se už před početím (obecka O32; valproát její metabolismus zhoršuje)
⚠ B12 KOBALAMIN	megaloblastová anemie + neurologické postižení; ⚠ vstřebání vyžaduje VNITŘNÍ FAKTOR a KYSELÉ PROSTŘEDÍ žaludku (124)

130 · Farmakoterapie osteoporózy

O co jde. ⚠ Nej dřív dvě buňky, bez kterých otázka nedává smysl:

🔑 **OSTEOKLAST** kost **BOURÁ** (klast — jako „katastrofa“). **OSTEOBLAST** kost **STAVÍ** (blast — jako „builder“).

Kost se celý život **PŘESTAVUJE** — neustále se bourá a znovu staví. ⚠ Osteoporóza vzniká, když se ta rovnováha **PŘEKLOPÍ VE PROSPĚCH BOURÁNÍ**. Není to „měkká kost“ jako u osteomalacie — **kosti je MÁLO, ale ta zbylá je normálně mineralizovaná**. Je proto **porézní a lámavá**.

Definice: systémové onemocnění skeletu charakterizované **malým množstvím kostní hmoty a zhoršením mikroarchitektury s výsledným zvýšením lomivosti a rizika zlomeniny**.

⚠ **T-SKÓRE** neporovnává tě s vrstevníky, ale se **ZDRAVÝM MLADÝM DOSPĚLÝM** — udává, o kolik standardních odchylek je tvoje kostní denzita pod tímhle vrcholem:

🔑	nad -1	NORMÁLNÍ
	-1 až -2,5	OSTEOPENIE (předstupeň)
	pod -2,5	⚠ OSTEOPORÓZA
	pod -2,5 + zlomenina	⚠ TĚŽKÁ OSTEOPORÓZA

⚠ Základem je **VŽDY VÁPŇÍK a VITAMIN D** — tedy stavební materiál a hormon, který ho umí vstřebat. Bez nich by ostatní léky neměly z čeho stavět. U vápníku vstřebatelnost závisí na typu soli a na pH a ⚠ **KLESÁ S VĚKEM** (a proto senioři na IPP vstřebávají vápník ještě hůř, viz 99). **NÚ dlouhodobě: OBSTIPACE a riziko HYPERKALCEMIE s UROLITIÁZOU**.

⚠ **LÉKY SI ROZDĚL PODLE JEDINÉ OTÁZKY: BRZDÍ BOURÁNÍ, NEBO POHÁNÍ STAVĚNÍ?**

BRZDÍ BOURÁNÍ (antiresorpční) —

- ⚠ **BISFOSFONÁTY** — hlavní skupina syntetická nehormonální léčiva; společnou vlastností je ⚠ vazba FOSFOR-UHLÍK-FOSFOR → **OBROVSKÁ AFINITA KE KOSTI** → zabudují se do kosti a zůstanou tam **ROKY** → když se pak **OSTEOKLAST** pustí do bourání, **POHLTÍ JE** a to ho **VYŘADÍ Z FUNKCE** ⚠ proto mají extrémně dlouhý efekt i po vysazení
- ⚠ **DENOSUMAB** — monoklonální protilátka proti **RANKL** (= signál, kterým osteoblasty říkají osteoklastům „BOUREJTE“)

→ zablokuješ signál → osteoklast se ani NEAKTIVUJE
KALCITONIN – hormon z C-buněk štítné žlázy, snižuje aktivitu OK
SERM (selektivní modulátory estrogenních receptorů)
→ napodobí ochranný účinek estrogenu na kost, aniž by
stimulovaly prs a dělohu

POHÁNÍ STAVĚNÍ (anabolické)

⚠ TERIPARATID – rekombinantní sekvence lidského PARATHORMONU
⚠ A JE TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ LÉK V OTÁZCE, protože zní jako
PROTIMLUV: parathormon přece kost ODBOURÁVÁ!
🔑 VYSVĚTLENÍ: ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK JE PODÁN
– stejný princip jako u GnRH v otázce 115:
⚠ DLOUHODOBĚ ZVÝŠENÁ hladina (hyperparatyreóza)
→ převaha RESORPCE → kost UBÝVÁ
⚠ KRÁTKÝ DENNÍ PULZ
→ stimuluje OSTEOLASTY → kost PŘIBÝVÁ
= stejná molekula, OPAČNÝ VÝSLEDEK podle časového profilu
STRONCIUM-RANELÁT – dělá OBOJÍ (podporuje novotvorbu i brzdí
resorpci); ⚠ lék DRUHÉ LINIE a ⚠ musí se podávat NALAČNO
(jinak ho jídlo, hlavně vápník, naváže)

⚠ A TEĎ ODTAVEC O FLUORU, který je pro tebe nejdůležitější v celé otázce — a všimni si, že má DVĚ ČÁSTI S OPAČNÝM ZÁVĚREM:

⚠ MECHANISMUS: fluoridy se PASIVNĚ vstřebají v DUODENU a TENKÉM STŘEVĚ
a ⚠ ~50 % podané dávky se ZABUDUJE DO SKELETU A ZUBŮ
↓
⚠ V KOSTI I V ZUBNÍM DENTINU fluorový iont NAHRADÍ HYDROXYLOVOU SKUPINU
v KALCIUMHYDROXYAPATITU
↓
⚠ vzniká KALCIUMFLUOROAPATIT, který má VYŠŠÍ CHEMICKOU STABILITU
↓
🔑 a proto je ODOLNĚJŠÍ VŮČI KYSELINÁM z bakteriálního plaku
= CELÝ PRINCIP FLUORIDOVÉ PREVENCE KAZU
⚠ Doporučená denní dávka k prevenci kazu: 0,3–0,5 mg

⚠ ALE U OSTEOPORÓZY SE FLUOR NEPOUŽÍVÁ – PRO MALÝ EFEKT.
Kosti sice přibude, ale je HORŠÍ KVALITY, takže se riziko zlomenin nesníží.
🔑 Tuhle dvojznačnost stojí za to říct: CO JE VÝBORNÉ PRO ZUB,
NENÍ AUTOMATICKY DOBRÉ PRO KOST.

⚠ A POSLEDNÍ ZUBAŘSKÁ VĚC, kterou musíš vědět: BISFOSFONÁTY a DENOSUMAB nesou riziko OSTEONEKRÓZY ČELISTI po extrakci. Mechanismus dává smysl — utlumíš přestavbu kosti, takže se rána v čelisti NEDOKÁŽE ZAHOJIT a kost se obnaží a odumře. 🔑 Proto se SANACE CHRUPU PLÁNUJE PŘED ZAHÁJENÍM LÉČBY, ne během ní.

131 · Fytoterapie

O co jde. Fytoterapie = léčba, ve které se užívají léčivé rostliny.

⚠ „DROGA“ tady neznamená návykovou látku — ve farmakognozii je to odborný termín: SUŠENÁ ROSTLINNÁ SUROVINA užívaná k léčebným účelům nebo k výrobě léčiv (z německého droog = suchý).
Stojí za to to hned vysvětlit, jinak to zní matoucí.

⚠ Je poctivé začít tím, PROČ od fytotherapie moderní medicína ustoupila — TŘI důvody, a všechny jsou praktické, ne ideologické:

1. ⚠ **obsah účinné látky v rostlině KOLÍSA** — podle půdy, počasí, doby sběru i části rostliny (dvě balení téhož čaje můžou obsahovat několikanásobně jiné množství)
2. ⚠ **a proto se účinek špatně STANDARDIZUJE a DÁVKUJE** (obecka O23: bez známé dávky nemáš terapeutické okno ani index — nevíš, kde je hranice)
3. ⚠ **chybí důkazy z KONTROLOVANÝCH KLINICKÝCH STUDIÍ** (obecka O4)

⚠ Zajímavý paradox, který stojí za zmínku: řada našich nejúčinnějších léků Z ROSTLIN POCHÁZÍ — digoxin z náprstníku, morfin z máku, atropin z rulíku, aspirin z vrby, artemisinin z pelyňku, taxany z tisu.

🔑 Rozdíl není v PŮVODU látky, ale v tom, že se z rostliny IZOLOVALA, PŘESNĚ ZMĚŘILA a ODZKOUŠELA.

⚠ Registrace je dvojitá a ten rozdíl stojí za to znát: menšina přípravků je registrována jako běžné léčivé přípravky, tedy S KLINICKÝMI ZKOUŠKAMI · ⚠ většina ZJEDNODUŠENÝM postupem jako „TRADIČNÍ ROSTLINNÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY“ — a u těch se dokládá JEN DLOUHODOBÉ TRADIČNÍ UŽÍVÁNÍ, NIKOLI ÚČINNOST. 🔑 „Registrovaný“ tedy u nich neznamena „prokazatelně účinný“.

⚠ A TEĎ KLINICKY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁST: LÉKOVÉ INTERAKCE FYTOFARMAK — a důvod, proč jsou tak zrádné, je jednoduchý: PACIENTI JE NEUVÁDĚJÍ V ANAMNÉZE. Nepovažují je za léky — na otázku „berete něco?“ odpoví „ne, jen bylinky“.

Rostlina	Co dělá	Důsledek
⚠ GRAPEFRUIT	INHIBUJE cytochrom P450 a P-glykoprotein	⚠ ZVYŠUJE hladiny současně užívaných léčiv → toxicita (statiny, blokátory Ca, cyklosporin)
⚠ TŘEZALKA	⚠ INDUKUJE je	⚠ SNIŽUJE účinnost hormonální ANTIKONCEPCE, WARFARINU i CYKLOSPORINU
ČESNEK a GINKGO		⚠ s antikoagulancii zvyšují riziko KRVÁCENÍ (zubařsky relevantní — pacient před extrakcí o nich sám neřekne)

⚠ A příklad, který ukazuje, jak vážné to může být: byla popsána ODHOJENÍ TRANSPLANTOVANÝCH ORGÁNŮ u pacientů, kteří si k cyklosporinu přidali třezalku „na náladu“. Indukce enzymů srazila hladinu imunosupresiva pod účinnou úroveň a tělo štěp odmítlo (114).

🔑 A větu, kterou otázku zakončí, protože shrnuje celý postoj: ROSTLINNÝ PŘÍPRAVEK NENÍ BEZPEČNĚJŠÍ PROTO, ŽE JE PŘÍRODNÍ — JE JEN HŮŘ KONTROLOVANÝ A PACIENTEM NEPŘIZNANÝ.

TOXIKOLOGIE (132–136)

132 · Obecná toxikologie

O co jde. Toxikologie je samostatný vědní obor studující nepříznivé účinky XENOBIOTIK (*xenos* = cizí, *bios* = život → **látko těla cizí, kterou si samo nevyrábí** — léky, jedy, průmyslové chemikálie, látky z potravy). Dělí se na obecnou a speciální.

⚠ PARACELSŮV CITÁT otázku otevře nejlíp, protože je to celá toxikologie v jedné větě: „Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jedem.“

🔑 Prakticky to znamená, že NEEXISTUJE „jedovatá“ a „nejedovatá“ látka — existuje jen DÁVKA. ⚠️ I voda zabíjí, když jí vypiješ dost (hyponatremie), a botulotoxin léčí, když ho podáš v nanogramech. Spektrum toxických dávek je obrovské — od NANOGRAMŮ po DESÍTKY GRAMŮ na kilogram.

⚠️ ROVNICE, kterou je potřeba umět a která zní banálně, ale mění celý pohled:

⚠️ NEBEZPEČNOST + EXPOZICE = RIZIKO chemické látky

🔑 SAMOTNÁ NEBEZPEČNOST RIZIKO NEDĚLÁ.

Kyanid uzamčený v trezoru je vysoce nebezpečný, ale RIZIKO JE NULOVÉ, protože chybí EXPOZICE.

A naopak mírně dráždivá látka, které jsi vystavená 8 hodin denně, představuje REÁLNÉ riziko.

⚠️ Proto se v praxi neřídí ZÁKAZEM látek, ale ŘÍZENÍM EXPOZICE – limity, ochranné pomůcky, monitorování.

Vztah dávky a účinku je obecně přímo úměrný, ⚠️ ale závislost NENÍ LINEÁRNÍ (křivka bývá esovitá, obečka O23).

⚠️ HORMEZE je nejzajímavější pojem otázky: jev, kdy má látka v NÍZKÝCH dávkách OPAČNÝ, tedy PŘÍZNIVÝ účinek než ve vysokých. Malá zátěž organismus STIMULUJE k obraně, velká ho POŠKODÍ. (Klasické příklady: fyzická zátěž, malé dávky záření nebo alkoholu — ale je to jev sporný a neplatí univerzálně.)

⚠️ TŘI VELIČINY — a klíč je v tom, jestli se účinek UŽ OBJEVIL, nebo JEŠTĚ NE:

Veličina	Anglicky	Co znamená
⚠️ NOAEL	No Observed Adverse Effect Level	⚠️ NEJVYŠŠÍ dávka, při které ještě NENÍ pozorován žádný nepříznivý účinek = POSLEDNÍ BEZPEČNÁ
⚠️ LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level	⚠️ NEJNIŽŠÍ dávka, při které už účinek JE = PRVNÍ ŠKODLIVÁ (odpovídá prahové dávce)
LD50		dávka, po které do 24 hodin uhynie polovina testovaných živočichů

🔑 Mezi NOAEL a LOAEL leží PRÁH — a limity pro člověka se stanovují HLUBOKO POD NOAEL, s bezpečnostním koeficientem.

GHS (globálně harmonizovaný systém) = jednotné mezinárodní značení chemikálií (ty piktogramy s červeným rámečkem na obalech). ⚠️ Zdroj ale upozorňuje, že řadu látek NELZE snadno zařadit, a proto se často řadí prostě PODLE TOXICITY, tedy podle LD50.

ŘÍZENÍ RIZIKA = poslední část oboru: stanovení limitů expozice, ochranná opatření, monitorování. 🔑 Toxikologie tedy neřeší jen „co je jed“, ale hlavně „JAK ZAŘÍDIT, ABY SE K ČLOVĚKU NEDOSTAL“.

133 · Terapie otrav a předávkování

O co jde. Otrava = vniknutí jedu do organismu. Dělí se na reverzibilní × ireverzibilní · s lokálním × systémovým účinkem · akutní × chronickou (u chronických je typická ztráta hmotnosti a zpomalení přírůstku).

⚠️ PĚT OBECNÝCH PŘÍSTUPŮ — a odříkej je V TOMHLE POŘADÍ, protože to není náhodný seznam, ale CHRONOLOGIE toho, co se s jedem dá dělat, jak postupuje tělem:

- ① ⚠️ **SNÍŽIT ABSORPCI** – dokud je jed JEŠTĚ VE STŘEVĚ
výplach žaludku · vyvolání zvracení · AKTIVNÍ UHLÍ · laxativa

⚠️ **DVĚ VAROVÁNÍ:**
 - pozor na ASPIRACI (pacient v bezvědomí si zvratky vdechne)
 - ⚠️ **NIKDY NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ PO KYSELINÁCH A LOUZÍCH**
→ leptavá látka už jícnem JEDNOU prošla a poleptala ho.
Při zvracení by prošla PODRUHÉ → hrozí PERFORACE.
🔑 To je nejcennější věta otázky.
- ② ⚠️ **ZRYCHLIT ELIMINACI** – když už je jed v krvi
forsírovaná diuréza + ⚠️ **OVLIVNĚNÍ IONIZACE JEDU**
= přímé využití IONTOVÉ PASTI (obecka 010 a 020):
v ledvinném kanálku se zpětně vstřebá jen NENABITÁ forma
→ když jed v moči udržíš IONIZOVANÝ, MUSÍ ODEJÍT
⚠️ **KYSELÁ moč se navodí CHLORIDEM AMONNÝM**
⚠️ **ZÁSADITÁ moč LAKTÁTEM nebo CITRÁTEM SODNÝM**
🔑 Slabou KYSELINU (aspirin) vyženeš ALKALIZACÍ, ZÁSADU okyselením.
- ③ ⚠️ **HEMOELIMINAČNÍ METODY** – hemodialýza, hemoperfuze
⚠️ **ALE MAJÍ SMYSL JEN TEHDY, NENÍ-LI JED VÁZANÝ VE TKÁNÍCH**
→ tedy jen u látek s MALÝM DISTRIBUČNÍM OBJEMEM (obecka 014)
(dialýza čistí KREV; když je jed ve svalech nebo v tuku,
nemá odkud ho brát a ze tkání se okamžitě doplní)
- ④ ⚠️ **SYMPTOMATICKÁ PODPŮRNÁ LÉČBA** – kontrola životních funkcí
🔑 A TOHLE JE V PRAXI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK, i když zní nejméně efektně:
⚠️ **SPECIFICKÁ ANTIDOTA EXISTUJÍ JEN PRO MALÝ POČET LÁTEK.**
U naprosté většiny otrav se nedělá nic jiného, než že se pacient
UDRŽÍ NAŽIVU, dokud si s jedem neporadí sám.
(Řekni to – je to realistické a zkoušející to ocení.)
- ⑤ ⚠️ **ANTIDOTA** – jed VYVAZUJÍ, ANTAGONIZUJÍ jeho vazbu na receptor,
nebo ho z vazebného místa VYTĚŠŮJÍ

🔑 **TABULKU ANTIDOT se nauč PO DVOJICÍCH — a všimni si, že většinu už znáš odjinud, takže to není nové učivo:**

Jed	Antidotum	Odkud to znáš
opioidy	naloxon	Specka I, 61
benzodiazepiny	flumazenil	Specka I, 52
paracetamol	N-acetylcystein	obecka 017
methanol, glykoly	ethanol / fomepizol	106
organofosfáty	atropin (+ pralidoxim)	Specka I, 38
anticholinergika	fyzostigmin	Specka I, 38
digoxin	digitalis antidotum	Specka I, 66
kyanidy	hydroxykobalamin	—
olovo	EDTA	136
arsen	dimerkaprol	136
rtuť	dimerkaprol, DMSA	136
měď	penicilamin	136

⚠️ **A zajímavost na závěr: NEJJEDOVATĚJŠÍMI LÁTKAMI VŮBEC jsou BOTULOTOXIN, TETRODOTOXIN a NIKOTIN.** *Botulotoxin je nejsilnější známý jed — a přesto se v mikrodávkách používá kosmeticky i léčebně, což je dokonalá ilustrace Paracelsa z otázky 132.*

134 · Toxikologie rostlin a hub

O co jde. ⚠️ **Definice je užitečná tím, co zdůrazňuje: JEDOVATÁ je rostlina, u níž stačí MALÉ MNOŽSTVÍ.** *Ne každá rostlina, po které je člověku špatně, je jedovatá — rozhoduje dávka.*

🔑 **Naše jedovaté rostliny se nejlíp třídí PODLE SKUPINY ALKALOIDŮ — pak nemusíš znát rostlinu po rostlině.**

⚠️ **TROPANOVÉ ALKALOIDY jsou nejdůležitější a nejhezčí, protože TŘI rostliny obsahují prakticky TUTÉŽ trojici látek:**

⚠️ RULÍK ZLOMOCNÝ · DURMAN OBEČNÝ · BLÍN ČERNÝ

↓

všechny obsahují: ⚠️ HYOSCYAMIN · ATROPIN · SKOPOLAMIN

↓

⚠️ **PROTO OTRAVA VYPADÁ U VŠECH TŘÍ STEJNĚ:**

ANTICHOLINERGNI SYNDROM (Specka I, 39)

= mydriáza · suchá, ČERVENÁ a HORKÁ kůže · HYPERTERMIE
· tachykardie · ZMATENOST a HALUCINACE



"suchý jako troud · slepý jako netopýr · červený jako řepa
· horký jako pec · šílený jako kloboučník"



ANTIDOTUM: FYZOSTIGMIN — a právě proto, že jako jediný inhibitor cholinesterázy PROCHÁZÍ DO MOZKU (Specka I, 38), takže zvládne i ty CENTRÁLNÍ příznaky. Neostigmin by na delirium nezabral.

(Latinský název rulíku, **Atropa belladonna**, prozradí obojí najednou: **Atropos** byla sudička, která přestřihávala nit života, a „**belladonna**“ = krásná paní — italské šlechtičny si šťávou rozšiřovaly zornice.)

⚠️ **MUCHOMŮRKA ZELENÁ je nejdůležitější otravou celé otázky — u nás nejčastější SMRTELNÁ otrava houbami.**

⚠️ TOXINY: AMANITIN a FALOIDIN · ⚠️ STAČÍ 1 AŽ 3 PLODNICE

↓

⚠️ MECHANISMUS: INTERFERUJÍ S PROTEOSYNTÉZOU

(amanitin blokuje RNA-polymerázu II → nedá se přepisovat DNA)

↓

⚠️ a protože NEJVÍC BÍLKOVIN VYRÁBĚJÍ JÁTRA, poškodí se právě ona

→ ⚠️ CENTRIOBULÁRNÍ NEKRÓZY

⚠️ **A TEĎ TO NEJZRÁDNĚJŠÍ, co u zkoušky musí zaznít — ODSTUP PŘÍZNAKŮ:**

⚠️ po požití je pacientovi několik hodin ÚPLNĚ DOBRĚ (obvykle 6–12 h)

↓

když se dostaví zvracení a průjem, je TOXIN UŽ DÁVNO VSTŘEBANÝ
a výplach žaludku NEMÁ SMYSL

↓

⚠️ **A PAK PŘIJDE DRUHÁ PAST:** po prvních potížích nastane
ZDÁNLIVÉ ZLEPŠENÍ — pacient se cítí líp

↓

⚠ a TEPRVE POTOM se rozvine JATERNÍ SELHÁNÍ
→ právě to zdánlivé zlepšení vede k předčasnému propuštění

🔑 (Naopak u nejdýchých hub, které dělají jen střevní potíže, přijdou příznaky RYCHLE – do dvou hodin. KRÁTKÁ LATENCE JE DOBRÁ ZPRÁVA, DLOUHÁ ŠPATNÁ.)

LÉČBA je kombinovaná a každá složka má svůj důvod:

- **N-ACETYLCYSTEIN** — obrana proti oxidačním radikálům (a doplnění glutathionu, obečka O17)
- **PENICILIN** — působí **KOMPETICÍ**, brání vychytávání amanitinu do jaterní buňky
- ⚠ **CIMETIDIN** — inhibuje jaterní cytochromy a prokazatelně **SNIŽUJE NEKRÓZU JATER**
- **SILYMARIN** z ostropestřce — ⚠ a tohle je zajímavé propojení se 103: je to **JEDINÁ** situace, kde má silymarin skutečně doložený přínos

Z dalších hub: houby vyvolávající jen **gastrointestinální potíže** a ⚠ **NÁMEL (paličkovice nachová)**, plíseň na žitě — její **alkaloidy vyvolávají ERGOTISMUS s VAZOKONSTRIKČÍ až GANGRÉNAMI** (historicky „ohně svatého Antonína“ po chlebu z napadeného žita; a jsou to tytéž námelové alkaloidy, které se v kontrolované dávce používají u migrény — Specka I, 65).

135 · Toxikologie živočišných jedů

O co jde. ⚠ **DVĚ KRITÉRIA DĚLENÍ JSOU NEZÁVISLÁ** — a to je celý trik otázky. Neptáš se jednou, ale **DVAKRÁT**:

① **MÁ ORGÁN NA VÝROBU JEDU?**

⚠ **FANEROTOXICKÝ** má jedovou žlázu (faneros = zjevný, viditelný)

⚠ **KRYPTOTOXICKÝ** **NEMÁ** ji (kryptos = skrytý)
→ jed má rozptýlený v tkáních, často ho ani sám nevyrábí, ale získává z potravy nebo od bakterií

② **UMÍ TEN JED AKTIVNĚ VPRAVIT DO NĚKoho JINÉHO?**

⚠ **AKTIVNÍ TOXICITA** má **SDĚLNÝ APARÁT** – zub, žihadlo, ostn
→ hadi, včely, ryby s jedovými ostny

→ **JED TI VPRAVÍ SÁM**

⚠ **PASIVNÍ TOXICITA** sdělný aparát **CHYBÍ** – žáby, mloci, čolci
→ k otravě dojde **JEN** při **POŽITÍ** nebo **KONTAKTU**

🔑 Zjednodušeně: **AKTIVNÍ = UMÍ TO PÍCHNOUT.**
PASIVNÍ = MUSÍŠ TO SNÍST NEBO OSAHAT.

MORŠKÉ TOXINY — ⚠ **nejvýznamnější skupina BLOKUJE SODÍKOVÉ KANÁLY. A to už znáš:**
zablokovaný sodíkový kanál znamená, že nevznikne akční potenciál (Specka I, 48 — lokální anestetika).

⚠ **Jen tady to nezpůsobí místní znecitlivění, ale OCHRUTÍ včetně DÝCHACÍCH SVALŮ.**

⚠ **TETRODOTOXIN** z ryb čeledi **ČTVERZUBCOVITÝCH (fugu)** je jedním z **NEJJEDOVATĚJŠÍCH PŘÍRODNÍCH TOXINŮ VŮBEC** (viz 133). **Nemá antidotum** — **léčba je jen podpora dýchání, dokud toxin neodezní.** (Zajímavost: samotná ryba ho nevyrábí, získává ho od bakterií v potravě — je tedy kryptotoxická.)

ŽAHAVCI (medúzy) — jed způsobuje **lokální bolestivou reakci až systémové projevy. MĚKKÝŠI** — jedovatí plži.

⚠ **ČLENOVCI** jsou u nás prakticky **nejdůležitější** — **VČELY, VOSY, SRŠNI** — a je klíčové říct **PROČ**:

⚠️ SAMOTNÝ JED jednoho bodnutí ZDRAVÉHO ČLOVĚKA NEOHROZÍ
(k toxické dávce by bylo potřeba několik SET bodnutí)

↓

⚠️ HLAVNÍM RIZIKEM JE ANAFYLAKTICKÁ REAKCE u SENZIBILIZOVANÉ osoby

🔑 ZÁSADNÍ ROZLIŠENÍ: NEZABÍJÍ TOXICITA, ZABÍJÍ ALERGIE
= imunitní reakce typu I (obečka 030)

⚠️ A PROTO JE LÉKEM VOLBY ADRENALIN, ne nějaké antidotum.
Antihistaminikum a kortikoid se jen přidávají.

⚠️ A z definice alergie plyne i to, že PRVNÍ bodnutí je obvykle neškodné
a nebezpečné je AŽ DALŠÍ – musí proběhnout SENZITIZACE.

⚠️ **ZMIJE OBECNÁ je náš JEDINÝ jedovatý had.** Její jed má ⚠️ **HEMOTOXICKÉ a CYTOTOXICKÉ účinky**
(hemotoxický = poškozuje krev a srážení, cytotoxický = ničí buňky v místě):

- lokálně: OTOK, silná BOLEST, NEKRÓZA tkáně
- systémově: PORUCHY KOAGULACE a HYPOTENZE

⚠️ **LÉČBA: IMOBILIZACE končetiny** (pohyb urychluje šíření jedu lymfou), **podpůrná terapie a v závažných případech ANTISÉRUM.** ⚠️ **NEŘEŽE SE, NEVYSÁVÁ SE ani se NEPŘIKLÁDÁ ŠKRTIDLO** — to jsou dnes už opuštěné postupy, které škodí víc než pomáhají.

136 · Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

O co jde. ⚠️ **NEJDŘÍV PODSTATA TOXICITY**, protože z ní plyne i celá léčba — a je u všech těžkých kovů **STEJNÁ**:

⚠️ Spousta našich enzymů má v aktivním místě SULFHYDRYLOVOU (–SH) SKUPINU

↓

⚠️ TĚŽKÉ KOVY se na ni PEVNĚ NAVÁŽOU
→ tím enzym ZABLOKUJÍ a VYŘADÍ Z FUNKCE

↓

🔑 Kov nezpůsobí JEDEN konkrétní účinek jako lék –
VYPNE NARÁZ CELÉ SKUPINY ENZYMŮ
→ a proto jsou příznaky tak ROZMANITÉ a postihují VÍC ORGÁNŮ najednou

🔑 **A ODTUD LÉČBA: CHELATAČNÍ TERAPIE.**

⚠️ **CHELÁTOR** (z řeckého chélé = klepeto) je **PRUŽNÁ** molekula, která má **DVĚ NEBO VÍC** elektronegativních skupin — **HYDROXYLOVOU, SULFHYDRYLOVOU** nebo **AMINOVOU**. Těmi kov **OBEJME JAKO KLEPETY**, vytvoří s ním kovalentní vazbu a **ODVEDE HO Z TĚLA**.

⚠️ A dělá tím **DVĚ** věci najednou: jednak kov **VYLOUČÍ**, jednak mu **ZABRÁNÍ** vázat se na sulfhydrylové skupiny enzymů. 🔑 Chelátor je tedy vlastně **ATRAKTIVNĚJŠÍ „NÁVNADA“** než vlastní enzym.

Chelátor	Na co	Zvláštnost
⚠️ DIMERKAPROL	arsen, olovo, rtuť	v olejovém roztoku i.m., VELMI BOLESTIVÝ ; ⚠️ u CHRONICKÝCH otrav NEVHODNÝ — může arsen a rtuť REDISTRIBUOVAT DO CNS (vytáhne je z tkání, ale cestou ven je zavléče tam, kde napáchají největší škodu — redistribuce ve smyslu obecky O14)
DMSA	totéž	⚠️ ve vodě rozpustný analog dimerkaprolu — lze podat PERORÁLNĚ a je dobře snášen (modernější náhrada)
EDTA	⚠️ OLOVO	⚠️ není selektivní — vychytá i ZINEK , takže způsobuje jeho depleci
PENICILAMIN	měď, Wilsonova choroba	(vrozená porucha, kdy se měď hromadí v játrech a mozku; je to tentýž penicilamin, který se používá jako DMARD, viz 112)
DEFEROXAMIN	⚠️ ŽELEZO — chelátor volby	⚠️ BARVÍ MOČ ČERVENĚ (pacienta upozornit, aby to nepovažoval za krvácení — stejně jako u černé stolice po železe, viz 124)

⚠️ **RTUŤ** — JEDINÝ KOV, KTERÝ JE ZA BĚŽNÝCH PODMÍNEK TEKUTÝ. Otrava se projeví **TROJICÍ**:

1. **TREMOR** (třes)
2. ⚠️ **ERETHISMUS** — neuropsychické poruchy: **podrážděnost, plachost, úzkost, poruchy paměti** (odtud „šílený kloboučník“ — kloboučníci pracovali se rtutí při zpracování plsti)
3. ⚠️ **GINGIVOSTOMATITIDA** — zánět dásní a sliznice dutiny ústní

🔑 A to třetí je pro tebe zubařsky klíčové: **RTUŤ SE VYLUČUJE SLINAMI**, a proto se projeví **PRÁVĚ V ÚSTECH** — kovová chuť, slinění, zánětlivé a bolestivé dásně, uvolňování zubů.

Terapie: **DMSA, penicilamin nebo DMPS**.

⚠️ **ARSEN** — zdroj ho označuje za **NEJTOXIČTĚJŠÍ KOV**. Nejznámějším jedem je **OXID ARSENITÝ = ARSENIK** (klasický vražedný jed, protože je bez chuti a zápachu).

⚠️ Podezření na akutní otravu vzniká při **KOMBINACI TŘÍ VĚCÍ**: náhlé **GASTROENTERITIDY + HYPOTENZE + METABOLICKÉ ACIDÓZY**. 🔑 Vypadá to jako těžká střevní infekce, ale s oběhovým selháním.

⚠️ Diagnostika se dělá z **MOČI**, ne z krve — v krvi arsen dlouho nevydrží, protože se rychle přesune do tkání. Terapie: dekontaminace střeva a dimerkaprol.

⚠️ **OLOVO** působí především **NEUROTOXICKY**: únava, anorexie, poruchy spánku, tremor a ⚠️ **PERIFERNÍ NEUROPATIE** s obrazem „**MALÍŘSKÉ RUKY**“ (= neschopnost **EXTENDOvat ZÁPĚSTÍ**, protože olovo poškodí motorický nerv pro natahovače; název podle malířů, kteří pracovali s olovnatou bělobou). Akutně může vzniknout **NITROLEBNÍ HYPERTENZE**. Terapie: **EDTA**.

⚠️ A **ZUBAŘSKY**: u chronické otravy olovem se popisuje „**OLOVĚNÝ LEM**“ — tmavomodrý až šedý proužek na dásni při krčcích zubů. Vzniká tak, že se olovo v ústech spojí se **SIROVODÍKEM** od bakterií a vysráží se jako **SULFID OLOVNATÝ**. 🔑 Je to jeden z klasických klinických znaků medicíny.